

В. П. ЦЫМБАЛ

ЗАДАЧНИК ПО ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ И КОДИРОВАНИЮ

*Допущено Министерством высшего
и среднего специального образования
УССР в качестве учебного пособия
для студентов вузов*

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ВИЩА ШКОЛА»
ГОЛОВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
КИЕВ—1976

УДК 681.325(076)

Задачник по теории информации и кодированию. Цымбал В. П. Издательское объединение «Вища школа», 1976, 276 с.

Задачник составлен в соответствии с программой курса «Теория информации и кодирование» и содержит задачи по определению количества информации равновероятных и неравновероятных, взаимозависимых и взаимонезависимых сообщений; вычислению объема информации; вычислению энтропии различных систем; определению помех в каналах связи при помощи условной энтропии и энтропии объединения; вычислению избыточности сообщений; вычислению скорости передачи информации в каналах связи с помехами и без помех; построению оптимальных кодов; построению корректирующих кодов, обнаруживающих и исправляющих многократные ошибки; по сжатию информации и построению кодов в памяти ЭВМ. К каждой теме дан краткий теоретический материал, необходимый для решения задач. Приведены развернутые решения основных задач. Для других задач даны краткие решения или ответы.

Учебное пособие предназначено для студентов вузов, а также может быть полезным для учащихся техникумов связи и курсантов училищ связи.

Табл. 5. Ил. 16. Библиогр. 22.

Редакция литературы по радиоэлектронике,
кибернетике и связи

Зав. редакцией А. В. Дьячков

Ц 30401—185
М211(04)—76 73—76

© Издательское объединение «Вища школа», 1976.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	4
Тема 1. Количественная оценка информации	5
Тема 2. Условная энтропия и энтропия объединения	16
Тема 3. Вычисление информационных потерь при передаче сообщений по каналам связи с шумами	33
Тема 4. Вычисление скорости передачи информации и пропускной способности каналов связи	42
Тема 5. Определение избыточности сообщений. Оптимальное кодирование	57
Тема 6. Обнаружение и исправление ошибок в сообщениях	82
Тема 7. Обнаружение и исправление ошибок при передаче и механизированной обработке информации на стандартной аппаратуре с применением стандартных носителей	158
Тема 8. Сжатие информации	171
Тема 9. Структурное кодирование	187
Решения задач	209
Приложения	258
Литература	275

ПРЕДИСЛОВИЕ

Исторические решения XXV съезда КПСС вновь подтвердили, что одним из основных вопросов экономической политики партии является совершенствование управления народным хозяйством страны. Перед учеными поставлены большие задачи в области развития прикладной математики, кибернетики, автоматизированных систем управления, а перед работниками высшей школы — соответствующие задачи подготовки квалифицированных специалистов, способных решать актуальные проблемы, связанные с совершенствованием системы управления на основе новейших достижений науки и техники.

В помощь изучающим вопросы теории и практики управления выпускается большое количество учебной и методической литературы.

Предлагаемый задачник по теории информации и кодированию отвечает большинству разделов программ курса «Теория информации» и «Теория информации и кодирования», читаемых студентам вузов и техникумов специальностей «Автоматика и телемеханика», «Информационно-измерительная техника», «Вычислительная техника», «Автоматизированные системы управления».

Цель книги — помочь найти практическое применение основных положений теории информации, научить определять информационные потери в каналах связи с помехами, строить оптимальные коды, обнаруживать и исправлять ошибки при различных методах передачи и обработки информации, представлять коды в памяти машины в сжатом виде и в виде различных структур.

Материал книги разбит на 9 тем. В каждой теме сообщается необходимый минимум теоретических сведений. Более подробно теоретический материал излагается в том случае, если он не освещен в литературе или изложен малодоступно.

Автор выражает глубокую благодарность докт. техн. наук Г. В. Лавинскому за помощь в разработке темы «Сжатие информации», благодарит рецензентов А. С. Бугаенко и канд. техн. наук Л. Д. Кравченко за ценные указания и советы по усовершенствованию данной книги.

Отзывы и пожелания просим направлять по адресу: 252054, Киев, 54, ул. Гоголевская, 7, Головное издательство издательского объединения «Вища школа».

ТЕМА 1. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИИ

Общее число неповторяющихся сообщений, которое может быть составлено из алфавита m путем комбинирования по n символов в сообщении,

$$N = m^n. \quad (1)$$

Неопределенность, приходящаяся на символ первичного (кодируемого)¹ алфавита, составленного из равновероятных и взаимонезависимых символов,

$$H = \log m. \quad (2)$$

Основание логарифма влияет лишь на удобство вычисления. В случае оценки энтропии:

а) в двоичных единицах

$$H = \log_2 m \text{ бит/символ};$$

б) в десятичных единицах

$$H = \lg m \text{ дит/символ},$$

где $\log_2 m = 3,32 \lg m$, $1 \text{ бит} \approx 0,3 \text{ дит}$;

в) в натуральных единицах

$$H = \ln m \text{ нат/символ},$$

где $\log_2 m = 1,443 \ln m$, $1 \text{ бит} \approx 0,693 \text{ нат}$.

Так как информация есть неопределенность, снимаемая при получении сообщения, то количество информации может быть представлено как произведение общего числа сообщений k на среднюю энтропию H , приходящуюся на одно сообщение:

$$I = kH \text{ бит}. \quad (3)$$

Для случаев равновероятных и взаимонезависимых символов первичного алфавита количество информации в k сообщениях алфавита m равно

$$I = k \log_2 m \text{ бит}.$$

¹ Первичный алфавит составлен из m_1 символов (качественных признаков), при помощи которых записано передаваемое сообщение. Вторичный алфавит состоит из m_2 символов, при помощи которых сообщение трансформируется в код.

Для неравновероятных алфавитов энтропия на символ алфавита

$$H = \sum_{i=1}^m p_i \log_2 \frac{1}{p_i} = - \sum_{i=1}^m p_i \log_2 p_i \text{ бит/символ}, \quad (4)$$

а количество информации в сообщении, составленном из k неравновероятных символов,

$$I = -k \sum_{i=1}^m p_i \log_2 p_i \text{ бит}. \quad (5)$$

При решении задач, в которых энтропия вычисляется как сумма произведений вероятностей на их логарифм, вероятности всегда должны представлять группу полных событий, независимо от того, являются ли они безусловными $p(a_i)$, условными $p(a_i/b_j)$ или вероятностями совместных событий $p(a_i, b_j)$.

Количество информации определяется исключительно характеристиками первичного алфавита, объем — характеристиками вторичного алфавита. Объем¹ информации

$$Q = kl_{\text{ср}}, \quad (6)$$

где $l_{\text{ср}}$ — средняя длина кодовых слов вторичного алфавита. Для равномерных кодов (все комбинации кода содержат одинаковое количество разрядов)

$$Q = kn,$$

где n — длина кода (число элементарных посылок в коде). Согласно (3), объем равен количеству информации, если $l_{\text{ср}} = H$, т. е. в случае максимальной информационной нагрузки на символ сообщения. Во всех остальных случаях $I < Q$.

Например, если кодировать в коде Бодо (см. приложение 3) некоторый равновероятный алфавит, состоящий из 32 символов, то

$$I = kH = k \log_2 m = k \log_2 32 = k \cdot 5 \text{ бит};$$

$$Q = kl_{\text{ср}} = k \cdot 5.$$

Если кодировать в коде Бодо русский 32-буквенный алфавит, то без учета корреляции между буквами количество информации

$$I = kH = k \cdot 4,358 \text{ бит}; \quad Q = k \cdot 5; \quad Q > I,$$

т. е. если в коде существует избыточность и $H \neq H_{\text{макс}}$, то объем в битах всегда больше количества информации в тех же единицах.

Задача 1.1. Известно, что одно из k возможных сообщений, передаваемых равномерным двоичным кодом, несет 3 бита информации. Чему равно k ?

¹ Строго говоря, объема информации не существует. Мы вкладываем в этот термин то, что привыкли под этим подразумевать, — количество элементарных символов в принятом (вторичном) сообщении.

Задача 1.2. Как определить количество информации в одном сообщении, если известно максимально возможное количество сообщений? Как определить количество информации, если известно количество качественных признаков, из которых составлены сообщения, и известно количество символов в каждом сообщении? Привести примеры.

Задача 1.3. Символы алфавита обладают двумя качественными признаками. а) Какое количество сообщений можно получить, комбинируя по 3, 4, 5 и 6 элементов в сообщении? б) Какое количество информации приходится на один элемент таких сообщений?

Задача 1.4. В алфавите три буквы *A, B, C*. а) Составить максимальное количество сообщений, комбинируя по три буквы в сообщении. б) Какое количество информации приходится на одно такое сообщение? в) Чему равно количество информации на символ первичного алфавита?

Решение. а) $m_2 = 3$; $n = 3$; $N = m_2^n = 3^3 = 27$

<i>AAA</i>	<i>BAA</i>	<i>CAA</i>
<i>AAB</i>	<i>BAB</i>	<i>CAB</i>
<i>AAC</i>	<i>BAC</i>	<i>CAC</i>
<i>ABA</i>	<i>BBA</i>	<i>CBA</i>
<i>ABB</i>	<i>BBB</i>	<i>CBB</i>
<i>ABC</i>	<i>BBC</i>	<i>CBC</i>
<i>ACA</i>	<i>BCA</i>	<i>CCA</i>
<i>ACB</i>	<i>BCB</i>	<i>CCB</i>
<i>ACC</i>	<i>BCC</i>	<i>CCC</i>

б) $I = \log_2 N = \log_2 27 = 4,75489$ бит;

в) $H = \log_2 m_1 = \log_2 N = \log_2 m_2^n$.

Задача 1.5. а) Чему равна максимальная энтропия системы¹, состоящей из двух элементов, каждый из которых может быть в двух состояниях? б) Чему равна энтропия системы, состоящей из трех элементов, каждый из которых может быть в четырех состояниях? в) Чему равна энтропия системы, состоящей из четырех элементов, каждый из которых может быть в трех состояниях?

Задача 1.6. Генератор вырабатывает четыре частоты f_1, f_2, f_3, f_4 . В шифраторе частоты комбинируются по три частоты в кодовой комбинации. а) Чему равно максимальное количество комбинаций, составленных из этих частот? б) Чему равно количество информации на одну кодовую посылку этих кодов?

Задача 1.7. Сколькими способами можно передать положение фигур на шахматной доске? Чему равно количество информации в каждом случае?

¹ Энтропия системы — неопределенность того, что система будет находиться в одном из n возможных состояний.

Решение. Можно пронумеровать все клетки шахматной доски и передавать номер клетки. Для этого потребуется 64 качественных признака $m = 64$, но для передачи номера клетки достаточно будет одного сообщения. При этом количество информации

$$I = n \log_2 m = 1 \log_2 64 = 6 \text{ бит.}$$

Указать на доске необходимую клетку можно, передав ее координаты по горизонтали и вертикали. Для этого достаточно восьми качественных признаков (восемь номеров по горизонтали и восемь по вертикали), но передавать нужно будет два сообщения. При этом количество информации

$$I = 2 \log_2 8 = 2 \cdot 3 = 6 \text{ бит.}$$

Если номер по горизонтали и вертикали передавать двоичным кодом, потребуется два качественных признака, которые комбинируются по три элемента в сообщении. При этом количество информации

$$I = 2 \log_2 2^3 = 2 \cdot 3 \log_2 2 = 6 \text{ бит.}$$

Задача 1.8. Какое количество информации приходится на букву алфавита, состоящего из 16; 25; 32 букв?

Задача 1.9. Известно, что одно из равновероятных возможных сообщений несет 3 бита информации. Из скольких качественных признаков состоит алфавит, если $N = 8$?

Задача 1.10. Алфавит состоит из букв A, B, C, D . Вероятности появления букв равны соответственно $p_A = p_B = 0,25$; $p_C = 0,34$; $p_D = 0,16$. Определить количество информации на символ сообщения, составленного из такого алфавита.

Решение. Количество информации на символ алфавита есть энтропия данного алфавита. Так как символы алфавита неравновероятны, то энтропия равна

$$\begin{aligned} H &= - \sum_{i=1}^m p_i \log_2 p_i = -(2 \cdot 0,25 \log_2 0,25 + 0,34 \log_2 0,34 + \\ &+ 0,16 \log_2 0,16) = 2 \cdot 0,5 + 0,529174 + 0,423017 = \\ &= 1,952191 \text{ бит/символ.} \end{aligned}$$

Задача 1.11. Число символов алфавита $m = 5$. Определить количество информации на символ сообщения, составленного из этого алфавита:

- а) если символы алфавита встречаются с равными вероятностями;
- б) если символы алфавита встречаются в сообщении с вероятностями $p_1 = 0,8$; $p_2 = 0,15$; $p_3 = 0,03$; $p_4 = 0,015$; $p_5 = 0,005$.

Насколько недогружены символы во втором случае?

Задача 1.12. Чему равна энтропия системы, состояние которой описывается дискретной величиной со следующим распределением вероятностей:

x_i	x_1	x_2	x_3	x_4
p_i	0,1	0,2	0,3	0,4

Задача 1.13. Вероятность появления события при данном количестве опытов равна p , вероятность не появления события $q = 1 - p$. При каком значении q результат опыта будет обладать максимальной неопределенностью?

Задача 1.14. Для прибора Z детали из кладовой отдела комплектации доставляет конвейерная лента 1, для прибора Y — лента 2. В комплектующие изделия прибора Z входят 10 конденсаторов, 5 резисторов и 5 транзисторов; в комплектующие изделия прибора Y входят 8 конденсаторов, 8 резисторов и 4 транзистора. Определить неопределенность появления одной из деталей на ленте. Определить энтропию в битах и дитах.

Задача 1.15. Чему равно количество информации в сообщении, переданном в двоичном коде пятизначной комбинацией и двумя пятизначными комбинациями, если символы кодируемого алфавита равновероятны?

Задача 1.16. Чему равно количество информации при получении 8 сообщений равномерного четырехзначного троичного кода?

Решение. Число качественных признаков $m = 3$. В коде они комбинируются по 4, т. е. $n = 4$. Число сообщений такого кода $N = m^n = 3^4$. Энтропия на одно сообщение $H = \log_2 N = 4 \log_2 3$. Количество информации в 8 сообщениях

$$I = 8 \cdot 4 \cdot \log_2 3 = 50,72 \text{ бит.}$$

Примечание. Можно считать количество информации, определив энтропию на букву, блок, страницу и т. д. Количество информации в определенном объеме определяется умножением полученного значения энтропии соответственно на число букв, блоков, страниц.

Задача 1.17. Чему равно количество информации при получении сообщения о выходе из строя одного из восьми станков, полученных в одно и то же время с одного и того же завода?

Задача 1.18. На ВЦ постоянная информация хранится в 32768 стандартных ячейках. Сколькими способами можно передать сведения о том, из какой ячейки можно извлечь данные постоянной информации? Чему равно количество информации в каждом случае? Какое геометрическое построение хранилища позволит передавать эту информацию минимальным количеством качественных признаков?

Решение. Пронумеровать все ячейки и передавать номер, в этом случае

$$I = n \log_2 m = 1 \cdot \log_2 32\,768 = 15 \text{ бит.}$$

Расположить ячейки квадратом и передавать номер ячейки по вертикали и горизонтали. Число сообщений при этом равно двум:

$$I = n \log_2 m = 2 \log_2 \sqrt[2]{32\,768} = \log_2 32\,768 = 15 \text{ бит.}$$

Расположить ячейки в форме куба и передавать три координаты. Число сообщений при этом равно трем:

$$I = 3 \log_2 \sqrt[3]{32\,768} = 15 \text{ бит.}$$

Куб — форма, обеспечивающая наименьшее m . Разместить, например, постоянную информацию в 64 шкафа, внутри каждого шкафа расположить ячейки в форме куба. При этом придется передавать отдельно номер шкафа и номер ячейки в шкафу. Общее количество информации

$$I = I_1 + I_2.$$

Количество качественных признаков для передачи номера ячейки и номера шкафа тремя сообщениями соответственно равны:

$$I_1 = \log_2 N_1 = \log_2 64 = 6 \text{ бит,}$$

$$I_2 = \log_2 N_2 = \log_2 512 = 9 \text{ бит,}$$

$$I = I_1 + I_2 = 6 \text{ бит} + 9 \text{ бит} = 15 \text{ бит.}$$

Примечание. С точки зрения уменьшения количества качественных признаков число шкафов, на которое целесообразно разбивать хранилище, должно быть таким, чтобы $m_2 < m_1$. В нашем примере для четвертого случая $m_1 = \sqrt[3]{512} = 8$; $m_2 = \sqrt[3]{64} = 4$.

Задача 1.19. Сколькими способами можно составить сообщение о содержании количественной части показателей, если таблица содержит 256 клеток? Количественные части показателей представлены двузначными десятичными числами, а из технических средств передачи информации есть только стандартный телеграфный аппарат, работающий в коде Бодо. Чему равен средний объем и количество информации в каждом случае?

Задача 1.20. В плановом отделе работает трое экономистов: двое опытных и один неопытный. Для неопытного появление любого типа документа — равновероятно.

Опытные специалисты знают, что сводки типа S составляют 10% общего количества документов, поступающих в отдел. Определить,

какое количество информации получит каждый экономист отдела при получении сводки типа S ?

Задача 1.21. Определить, в каком тексте количество информации больше. Почему в том или ином из приведенных текстов информации больше или меньше?

а) «Ра, ра, ра, ра, ра, ра, ра».

б) «Соблюдай правила техники безопасности! Не стой под краном! Не сорить!»

в) «Здравствуйте. — Да, Петров. — Идете в цех? — А накладные взяли? — Хорошо, у диспетчерской».

г) «Румяной... Восток... Огонек... Спешат к пастухам...»

Задача 1.22. Чему равна вероятность появления комбинации 10110 при передаче пятизначных двоичных кодов? Чему равно среднее количество информации, приходящейся на одну комбинацию?

Задача 1.23. Сообщения составлены из равновероятного алфавита, содержащего $m = 128$ качественных признаков. Чему равно количество символов в принятом сообщении, если известно, что оно содержит 42 бита информации? Чему равна энтропия этого сообщения?

Задача 1.24. Определить максимум энтропии системы, состоящей из 6 элементов, каждый из которых может быть в одном из четырех состояний равновероятно.

Задача 1.25. Физическая система может находиться в одном из четырех состояний. Состояния системы заданы через вероятности следующим образом:

$$A = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ 0,25 & 0,25 & 0,3 & 0,2 \end{vmatrix}.$$

Определить энтропию такой системы.

Задача 1.26. Определить энтропию источника сообщений, если статистика распределения вероятностей появления символов на выходе источника сообщений представлена следующей схемой:

$$A = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 & a_6 & a_7 & a_8 & a_9 & a_{10} \\ 0,35 & 0,035 & 0,07 & 0,15 & 0,07 & 0,07 & 0,14 & 0,035 & 0,01 & 0,07 \end{vmatrix}.$$

Задача 1.27. В сообщении, составленном из 5 качественных признаков, которые используются с разной частотой, вероятности их появления равны соответственно: $p_1 = 0,7$; $p_2 = 0,2$; $p_3 = 0,08$; $p_4 = 0,015$; $p_5 = 0,005$. Всего в сообщении принято 20 знаков. Определить количество информации во всем сообщении. Каким будет количество информации в данном сообщении, если все признаки будут иметь равную вероятность?

Задача 1.28. Определить объем и количество информации в тексте «Широка страна моя родная», переданном стандартным телеграфным кодом № 3 (см. приложение 4).

Решение. Число принятых символов, включая пробел,
 $k = 24$.

Объем информации

$$Q = kl_{cp} = 24 \cdot 7 = 168 \text{ бит.}$$

Количество информации: а) для равновероятного алфавита

$$H_1 = \log_2 m = \log_2 32 = 5 \text{ бит/символ,}$$

$$I_1 = kH_1 = 24 \cdot 5 = 120 \text{ бит;}$$

б) для неравновероятного алфавита (в этом и подобных случаях энтропия первичного алфавита не высчитывается каждый раз, а берется энтропия русского алфавита)

$$H_2 = - \sum_{i=1}^{32} p_i \log_2 p_i = - (p_a \log_2 p_a + p_6 \log_2 p_6 + \dots + p_{\pi} \log_2 p_{\pi}) \approx \\ \approx 4,36 \text{ бит/символ,}$$

$$I_2 = kH_2 \approx 24 \cdot 4,36 \approx 104,64 \text{ бит.}$$

Задача 1.29. Определить объем информации при передаче слова «пролетарий»: а) если слово передано в коде Бодо; б) если слово передано стандартным телеграфным кодом № 3. Чему равно количество информации в принятом сообщении, если помехи в канале связи отсутствуют?

Задача 1.30. Определить количество информации в произвольном тексте: а) если символы алфавита равновероятны и взаимно-независимы; б) если символы алфавита неравновероятны. В каком случае количество информации может совпасть с объемом?

Задача 1.31. Пользуясь таблицей распределения вероятностей появления букв в русских текстах (приложение 5, табл. 7), определить энтропию русского языка.

Задача 1.32. Определить приблизительно количество информации в книгах на русском, украинском и английском языках на страницу текста, на десять страниц текста, на 15 учетно-издательских листов (см. приложение 5).

Задача 1.33. Определить объем информации при передаче документа, содержащего 20 строк текстовой и цифровой информации, если передача ведется стандартным телеграфным кодом № 3 (см. приложение 4), а каждая строка содержит 30 знаков (включая пробел).

Задача 1.34. На вычислительный центр с периферийного объекта необходимо передать определенную экономическую информацию, содержащуюся в таблицах с различными показателями. Определить максимально возможный объем информации, которым может

быть загружен канал связи, если таблиц 100, они имеют 64 клетки, цифры, содержащиеся в таблицах, не более чем трехзначные, а код, в котором передаются сообщения, — пятизначный двоичный.

Задача 1.35. Чему равна энтропия системы, состоящей из k взаимонезависимых подсистем, если: 1) каждая подсистема состоит из n элементов, каждый из которых с равной вероятностью может находиться в m состояниях; 2) подсистема S_1 состоит из n_1 элементов, подсистема S_2 состоит из n_2 элементов и т. д., подсистема S_k состоит из n_k элементов, каждый из которых может с равной вероятностью находиться в m состояниях; 3) каждая подсистема состоит из разного количества элементов, которые с разной вероятностью могут находиться в одном из состояний?

Решение. 1) Находим энтропию одной подсистемы

$$H = \log_2 m^n.$$

Общая энтропия системы равна сумме энтропий отдельных подсистем

$$H_{\text{общ}} = \sum_{i=1}^k H = k \log_2 m^n.$$

2) Определяем энтропию отдельных подсистем

$$H_1 = \log_2 m_1^{n_1}; \quad H_2 = \log_2 m_2^{n_2}; \quad \dots; \quad H_k = \log_2 m_k^{n_k}.$$

Общая энтропия системы

$$\begin{aligned} H_{\text{общ}} &= H_1 + H_2 + \dots + H_k = \log_2 m_1^{n_1} + \log_2 m_2^{n_2} + \dots + \\ &+ \log_2 m_k^{n_k} = \log_2 (m_1^{n_1} \cdot m_2^{n_2} \dots m_k^{n_k}) = \\ &= \log_2 \prod_{i=1}^k m_i^{n_i}. \end{aligned}$$

3) Определяем энтропию на один элемент подсистемы

$$H_1 = - \sum_{i=1}^{m_1} p_{i1} \log_2 p_{i1}; \quad H_2 = - \sum_{i=1}^{m_2} p_{i2} \log_2 p_{i2}; \quad \dots; \quad H_k = - \sum_{i=1}^{m_k} p_{ik} \log_2 p_{ik}.$$

Определяем энтропию отдельных подсистем

$$H'_1 = n_1 H_1; \quad H'_2 = n_2 H_2; \quad \dots; \quad H'_k = n_k H_k.$$

Общая энтропия системы

$$H_{\text{общ}} = \sum_{i=1}^k H_i = H'_1 + H'_2 + \dots + H'_k.$$

Задача 1.36. Определить энтропию системы, состоящей из двух подсистем. Первая подсистема состоит из трех элементов, каждый из которых может находиться в двух состояниях с вероятностями $p_1 = 0,6$; $p_2 = 0,4$. Вторая подсистема состоит из двух элементов, каждый из которых может находиться в трех состояниях с вероятностями $p_1 = 0,1$; $p_2 = 0,4$; $p_3 = 0,5$.

Задача 1.37. Определить энтропию полной многоуровневой иерархической системы, количество элементов которой на каждом уровне связано зависимостью $l_n = K^n$, где K — основание системы, а n — номер иерархического уровня. При этом считается, что корень графа, представляющего иерархическое дерево системы, расположен на нулевом уровне. Каждый элемент системы может находиться с равной вероятностью в m состояниях.

Решение. Количество элементов N -уровневой системы

$$L = \sum_{i=0}^N K^{n_i}.$$

Энтропия системы

$$H = \log_2 m^L = \sum_{i=0}^N K^{n_i} \log_2 m.$$

Задача 1.38. Определить энтропию иерархической системы, заданной графом (рис. 1), если каждый элемент системы (узел графа) может с равной вероятностью находиться в трех состояниях.

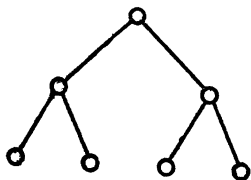


Рис. 1

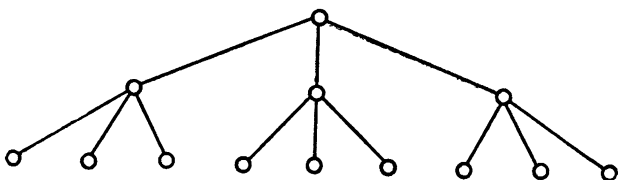


Рис. 2

Задача 1.39. Определить энтропию иерархической системы, заданной графом (рис. 2), если каждый элемент системы может с равной вероятностью находиться в четырех состояниях.

Задача 1.40. Определить энтропию телевизионного изображения, воспроизводимого телевизионным приемником «Славутич-204», если у него разрешающая способность линий не менее 500, число градаций яркости 6—8, а условное число элементов строки — 700.

Контрольные задачи

1. Указать наименьшее количество вопросов, позволяющих всегда угадать день рождения любого человека при ответах: «Да», «Нет».

2. Составить равномерный двоичный код для передачи слов некоторого условного языка, алфавит которого состоит из 20 букв. Чему равен объем информации при передаче семибуквенного слова в этом алфавите?

3. Чему равно количество информации о неисправности n транзисторов после температурных испытаний партии транзисторов из N штук, выпущенной в один и тот же день, одним и тем же заводом?

4. Чему равна энтропия украинского алфавита, если вероятности появления букв в украинских текстах соответствуют табл. 3 приложения 5?

5. Определить энтропию физической системы B , которая может находиться в одном из 10 состояний. Вероятности состояний системы B :

$$B = \begin{vmatrix} b_1 & b_2 & b_3 & b_4 & b_5 & b_6 & b_7 & b_8 & b_9 & b_{10} \\ 0,01 & 0,07 & 0,035 & 0,035 & 0,35 & 0,07 & 0,14 & 0,07 & 0,15 & 0,07 \end{vmatrix}.$$

6. Определить объем и количество информации в принятом тексте:

«Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна...»

7. Определить объем и количество информации при следующих исходных условиях: а) алфавит $A_1, A_2, \dots, A_8$ равновероятный, символы вторичного алфавита комбинируются в равномерные коды, число качественных признаков, из которых комбинируются вторичные сообщения, $m_2 = 2$; б) первичный алфавит содержит 8 букв, $m_1 = 8$, вероятности появления букв первичного алфавита на выходе источника сообщений соответственно равны: $p_1 = 0,1$; $p_2 = 0,15$; $p_3 = p_4 = p_5 = p_6 = 0,05$; $p_7 = 0,25$; $p_8 = 0,3$; коды вторичного алфавита равномерные, $m_2 = 2$; в) первичный алфавит состоит из 5 букв, которые встречаются в текстах с равными вероятностями, вторичные сообщения составлены из равномерных кодов с числом качественных признаков $m_2 = 2$; г) первичный алфавит равновероятный, $m_1 = 8$, а вторичный алфавит построен из кодов, способных обнаруживать одиночную ошибку, коды вторичного алфавита — равной длины.

8. Длина кода во вторичном алфавите равна 10 символам. Количество информации на символ первичного алфавита равно 2,5 бит/символ. Какое количество информации мы получим, если примем: а) 7 символов вторичного алфавита? б) 17 символов вторичного алфавита?

9. Определить энтропию трехуровневой симметричной иерархической системы, основание которой равно 2, если: а) на первом

уровне один элемент системы с равной вероятностью может находиться в двух состояниях, другой — с равной вероятностью может находиться в трех состояниях; б) на втором уровне каждый элемент системы может находиться в двух состояниях с вероятностями соответственно: I — 0,2 и 0,8; II — 0,3 и 0,7; III — 0,4 и 0,6; IV — 0,38 и 0,62; в) на третьем иерархическом уровне системы четыре элемента системы с равной вероятностью могут находиться в трех состояниях, два элемента — в двух и два элемента в четырех состояниях. Зависит ли общая энтропия системы от того, какие именно (первые или последние) элементы третьего уровня могут с равной вероятностью находиться в четырех состояниях?

ТЕМА 2. УСЛОВНАЯ ЭНТРОПИЯ И ЭНТРОПИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Понятие условной энтропии в теории информации используется при определении взаимозависимости¹ между символами кодируемого алфавита, для определения потерь при передаче информации по каналам связи, при вычислении энтропии объединения.

Во всех случаях при вычислении условной энтропии в том или ином виде используются условные вероятности.

Если при передаче n сообщений символ A появился m раз, символ B появился l раз, а символ A вместе с символом B — k раз, то вероятность появления символа A $p(A) = \frac{m}{n}$; вероятность по-

явления символа B $p(B) = \frac{l}{n}$; вероятность совместного появления символов A и B $p(AB) = \frac{k}{n}$; условная вероятность появления символа A относительно символа B и условная вероятность появления символа B относительно символа A

$$p(A/B) = \frac{p(AB)}{p(B)} = \frac{k}{l}; \quad p(B/A) = \frac{p(AB)}{p(A)} = \frac{k/n}{m/n} = \frac{k}{m}. \quad (7)$$

Если известна условная вероятность, то можно легко определить и вероятность совместного появления символов A и B , используя выражение (7)

$$p(AB) = p(B) p(A/B) = p(A) p(B/A). \quad (8)$$

От классического выражения (4) формула условной энтропии отличается тем, что в ней вероятности — условные:

$$H(b_j/a_i) = - \sum_j p(b_j/a_i) \log p(b_j/a_i); \quad (9)$$

¹ Суть взаимозависимости символов букв алфавита заключается в том, что вероятность появления i -й буквы в любом месте сообщения зависит от того, какие буквы стоят перед ней и после нее, и будет отличаться от безусловной вероятности p_i , известной из статистических свойств данного алфавита.

$$H(a_i/b_j) = - \sum_i p(a_i/b_j) \log p(a_i/b_j), \quad (10)$$

где индекс i выбран для характеристики произвольного состояния источника сообщений A , индекс j выбран для характеристики произвольного состояния адресата B .

Различают понятия частной и общей условной энтропии. Выражения (9) и (10) представляют собой частные условные энтропии.

Общая условная энтропия сообщения B относительно сообщения A характеризует количество информации, содержащееся в любом символе алфавита, и определяется усреднением по всем символам, т. е. по всем состояниям с учетом вероятности появления каждого из состояний, и равна сумме вероятностей появления символов алфавита на неопределенность, которая остается после того, как адресат принял сигнал

$$H(B/A) = - \sum_i p(a_i) H(b_j/a_i) = - \sum_i \sum_j p(a_i) p(b_j/a_i) \log p(b_j/a_i). \quad (11)$$

Выражение (11) является общим выражением для определения количества информации на один символ сообщения для случая неравномерных и взаимозависимых символов.

Так как $p(a_i) p(b_j/a_i)$ представляет собой вероятность совместного появления двух событий $p(a_i, b_j)$, то формулу (11) можно записать следующим образом:

$$H(B/A) = - \sum_i \sum_j p(a_i, b_j) \log p(b_j/a_i). \quad (12)$$

Понятие общей и частной условной энтропии широко используется при вычислении информационных потерь в каналах связи с шумами.

В общем случае, если мы передаем m сигналов A и ожидаем получить m сигналов B , влияние помех в канале связи полностью описывается *канальной матрицей*, которую мы приводим ниже:

A \ B						
	b_1	b_2	...	b_j	...	b_m
a_1	$p(b_1/a_1), p(b_2/a_1), \dots, p(b_j/a_1), \dots, p(b_m/a_1)$					
a_2	$p(b_1/a_2), p(b_2/a_2), \dots, p(b_j/a_2), \dots, p(b_m/a_2)$					
...						
a_i	$p(b_1/a_i), p(b_2/a_i), \dots, p(b_j/a_i), \dots, p(b_m/a_i)$					
...						
a_m	$p(b_1/a_m), p(b_2/a_m), \dots, p(b_j/a_m), \dots, p(b_m/a_m)$					

Вероятности, которые расположены по диагонали (выделенные полужирным шрифтом), определяют правильный прием, остальные — ложный. Значения цифр, заполняющих колонки канальной матрицы, обычно уменьшаются по мере удаления от главной диагонали и при полном отсутствии помех все, кроме цифр, расположенных на главной диагонали, равны нулю.

Если описывать канал связи со стороны источника сообщений, то прохождение данного вида сигнала в данном канале связи описывается распределением условных вероятностей вида $p(b_j / a_i)$, так для сигнала a_1 распределением вида

$$p(b_1 / a_1) + p(b_2 / a_1) + \dots + p(b_j / a_1) + \dots + p(b_m / a_1). \quad (13)$$

Сумма вероятностей распределения (13) всегда должна равняться 1. Потери информации, которые приходится на долю сигнала a_1 , описываются при помощи *частной условной энтропии* вида

$$H(b_j / a_1) = - \sum_{j=1} p(b_j / a_1) \log p(b_j / a_1). \quad (14)$$

Суммирование производится по j , так как i -е состояние (в данном случае первое) остается постоянным.

Чтобы учесть потери при передаче всех сигналов по данному каналу связи, следует просуммировать все частные условные энтропии, т. е. произвести двойное суммирование по i и по j . При этом в случае равновероятных появлений сигналов на выходе источника сообщений

$$H(B / A) = - \frac{1}{m} \sum_j p(b_j / a_i) \log p(b_j / a_i) \quad (15)$$

(на m делим, так как энтропия есть неопределенность на один символ).

В случае неравновероятного появления символов источника сообщений следует учесть вероятность появления каждого символа, умножив на нее соответствующую частную условную энтропию. При этом общая условная энтропия

$$H(B / A) = - \sum_i p(a_i) \sum_j p(b_j / a_i) \log p(b_j / a_i). \quad (16)$$

Если мы исследуем канал связи со стороны приемника сообщений, то с получением сигнала b_j предполагаем, что был послан какой-то из сигналов $a_1, a_2, \dots, a_i, \dots, a_m$. При этом канальная матрица будет иметь вид

A \ B	B					
	b_1	b_2	...	b_l	...	b_m
a_1	$p(a_1/b_1)$	$p(a_1/b_2)$	...	$p(a_1/b_l)$	...	$p(a_1/b_m)$
a_2	$p(a_2/b_1)$	$p(a_2/b_2)$	...	$p(a_2/b_l)$	...	$p(a_2/b_m)$
...	...	...	...	...	...	...
a_i	$p(a_i/b_1)$	$p(a_i/b_2)$	...	$p(a_i/b_l)$	...	$p(a_i/b_m)$
...	...	...	...	...	...	...
a_m	$p(a_m/b_1)$	$p(a_m/b_2)$	...	$p(a_m/b_l)$	...	$p(a_m/b_m)$

В этом случае единице должны равняться суммы условных вероятностей не по строкам, а по столбцам канальной матрицы

$$p(a_1/b_i) + p(a_2/b_i) + \dots + p(a_i/b_i) + \dots + p(a_m/b_i) = 1.$$

Частная условная энтропия

$$H(a_i/b_i) = - \sum_{i=1}^m p(a_i/b_i) \log p(a_i/b_i), \quad (17)$$

а общая условная энтропия

$$H(A/B) = - \sum_j p(b_j) \sum_i p(a_i/b_j) \log p(a_i/b_j). \quad (18)$$

Так как

$$p(a_i) p(b_j/a_i) = p(a_i, b_j),$$

то для вычисления общей условной энтропии наравне с выражением (16) может быть использовано следующее выражение:

$$H(B/A) = - \sum_i \sum_j p(a_i, b_j) \log p(b_j/a_i). \quad (19)$$

Если заданы канальная матрица вида $p(b_j/a_i)$ (частная условная энтропия в этом случае соответствует (14)) и безусловные вероятности вида $p(a_i)$, то безусловные вероятности приемника $p(b_j)$ находим как $\sum_i p(a_i) p(b_j/a_i)$, т. е. если заданы безусловные вероятности источника и канальная матрица, то может быть вычислена энтропия приемника

$$H(B) = - \sum_j p(b_j) \log p(b_j),$$

и наоборот, если заданы вероятности вида $p(b_j)$ и канальная матрица, описывающая канал связи со стороны приемника сообщений

(частная условная энтропия при этом соответствует выражению (17)), то $p(a_i) = \sum_j p(b_j) p(a_i/b_j)$, а значит может быть определена энтропия источника сообщений $H(A) = - \sum_i p(a_i) \log p(a_i)$.

Если взаимозависимость связывает 3 элемента a_i, a_j, a_k , то условная энтропия вычисляется по формуле

$$H(A/B, K) = - \sum_i \sum_j \sum_k p(a_i, a_j, a_k) \log p(a_i, a_j, a_k),$$

аналогично и для 4, 5, ..., n элементов.

Энтропия объединения используется для вычисления энтропии совместного появления статистически зависимых сообщений. Например, передав сто раз цифру 5 по каналу связи с помехами, заметим, что цифра 5 была принята 90 раз, цифра 6—8 раз и цифра 4—2 раза. Неопределенность, возникновения комбинаций вида 5—4, 5—5, 5—6 при передаче цифры 5 может быть описана при помощи энтропии объединения. $H(A, B)$ — неопределенность того, что будет послано A , а принято B . Для ансамблей переданных сообщений A и принятых сообщений B энтропия объединения представляет собой сумму вида

$$H(A, B) = - \sum_i \sum_j p(a_i, b_j) \log_2 p(a_i, b_j) \text{ бит/два символа.} \quad (20)$$

Энтропия объединения и условная энтропия связаны между собой следующими соотношениями:

$$H(A, B) = H(A) + H(B/A) = H(B) + H(A/B),$$

$$H(B/A) = H(A, B) - H(A); \quad H(A/B) = H(A, B) - H(B).$$

Энтропия объединения может быть подсчитана при помощи матрицы вида

$$p(a_i, b_j) = \begin{vmatrix} p(a_1, b_1) & p(a_1, b_2) & \dots & p(a_1, b_m) \\ p(a_2, b_1) & p(a_2, b_2) & \dots & p(a_2, b_m) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ p(a_m, b_1) & p(a_m, b_2) & \dots & p(a_m, b_m) \end{vmatrix}.$$

Такая матрица обладает замечательным свойством: $\sum_i p(a_i, b_j) = p(b_j)$; $\sum_j p(a_i, b_j) = p(a_i)$, при этом $\sum_i p(a_i) = \sum_j p(b_j) = 1$. Это свойство, в свою очередь, позволяет вычислять энтропию как источника, так и приемника сообщений непосредственно по канальной матрице

$$H(A) = - \sum_i \sum_j p(a_i, b_j) \log \sum_j p(a_i, b_j), \quad (21)$$

$$H(B) = - \sum_i \sum_j p(b_j, a_i) \log \sum_i p(b_i, a_i). \quad (22)$$

Суммирование производим по i и j , так как для того, чтобы найти безусловные вероятности, необходимо суммировать их по одной координате (имея в виду матричное представление вероятностей), а для нахождения H суммирование производится по другой координате.

Условные вероятности вида $p(a_i/b_j)$ и $p(b_j/a_i)$ вычисляются как

$$p(a_i/b_j) = \frac{p(a_i, b_j)}{\sum_i p(a_i, b_j)}; \quad p(b_j/a_i) = \frac{p(a_i, b_j)}{\sum_j p(a_i, b_j)}.$$

Количество информации на символ сообщения, переданного по каналу связи, в котором влияние помех описывается при помощи энтропии объединения, подсчитывается следующим образом:

$$I(A, B) = H(A) + H(B) - H(B, A).$$

Задача 2.1. В результате статистических испытаний установлено, что при передаче каждых 100 сообщений длиной по 5 символов в сообщении символ K встречается 50 раз, а символ T — 30 раз. Вместе с символом K символ T встречается 10 раз. Определить условные энтропии $H(K/T)$ и $H(T/K)$.

Решение. Общее количество переданных символов

$$n = 100 \cdot 5 = 500.$$

Вероятность появления символа K

$$p(K) = \frac{50}{500} = 0,1.$$

Вероятность появления символа T

$$p(T) = \frac{30}{500} = 0,06.$$

Вероятность совместного появления символа K и T

$$p(KT) = \frac{10}{500} = 0,02.$$

Так как $p(KT) = p(T) p(K/T) = p(K) p(T/K)$, то условная вероятность появления символа K относительно символа T

$$p(K/T) = \frac{p(KT)}{p(T)} = \frac{0,02}{0,06} = 0,33.$$

Условная вероятность появления символа T относительно символа K

$$p(T/K) = \frac{p(KT)}{p(K)} = \frac{0,02}{0,1} = 0,2.$$

Условная энтропия символа K относительно T

$$H(K/T) = - \sum_i p(b_i/a_i) \log_2 p(b_i/a_i) = - \{ p(K/T) \log_2 p(K/T) + \\ + [1 - p(K/T)] \log_2 [1 - p(K/T)] \} = - (0,33 \log_2 0,33 + \\ + 0,67 \log_2 0,67) = 0,9149 \text{ бит/символ.}$$

Условная энтропия появления символа T относительно K

$$H(T/K) = - (0,2 \log_2 0,2 + 0,8 \log_2 0,8) = 0,7219 \text{ бит/символ.}$$

Задача 2.2. При передаче текстовых сообщений статистические наблюдения показали, что для слов со средней длиной в 6 букв на каждые 100 сообщений буква A встречается 80 раз, буква B встречается 50 раз, буквы A и B вместе встречаются 10 раз. Определить условную энтропию появления A , если в слове присутствует B , и условную энтропию B , если в слове присутствует A .

Задача 2.3. Определить общую условную энтропию сообщений, составленных из алфавита A, B , если вероятности появления символов в сообщении равны $p_A = 0,6$; $p_B = 0,4$. Условные вероятности переходов одного символа в другой равны $p(B/A) = 0,15$; $p(A/B) = 0,1$.

Решение.

$$H(B/A) = - \sum_i \sum_j p(a_i) p(b_j/a_i) \log_2 p(b_j/a_i) = \\ = - [0,6 (0,85 \log_2 0,85 + 0,15 \log_2 0,15) + 0,4 (0,1 \log_2 0,1 + \\ + 0,9 \log_2 0,9)] = 0,6 \cdot 0,6098 + 0,4 \cdot 0,4689 = 0,36588 + 0,18786 = \\ = 0,55374 \text{ бит/символ.}$$

Задача 2.4. Сообщения передаются двоичным кодом. В первом случае вероятности появления 0 и 1 равны соответственно $p_0 = 0,8$ и $p_1 = 0,2$. Помехи в канале связи отсутствуют, т.е. условные вероятности переходов 0 в 1 и 1 в 0 равны нулю. Во втором случае символы передаются с равными вероятностями $p_0 = p_1 = 0,5$, однако в результате действия помех условные вероятности переходов равны $p(1/1) = 0,8$; $p(1/0) = 0,2$; $p(0/0) = 0,8$; $p(0/1) = 0,2$. Чему равна энтропия сообщений в первом и во втором случаях?

Задача 2.5. В одной корзине два яблока и одна груша, в другой три яблока и одна груша, в третьей два яблока и две груши. Определить полную условную энтропию возможности вытянуть яблоко наугад из любой корзины.

Задача 2.6. Чему равна условная энтропия сообщений, передаваемых по каналу связи, если канальная матрица имеет вид

$$p(b/a) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}.$$

Задача 2.7. Влияние помех в канале связи описывается следующим распределением условных вероятностей:

$$p(b/a) = \begin{vmatrix} 0,98 & 0,01 & 0,01 \\ 0,15 & 0,75 & 0,1 \\ 0,3 & 0,2 & 0,5 \end{vmatrix}.$$

Вычислить полную условную энтропию сообщений, передаваемых по данному каналу связи:

- при равновероятном появлении символов в сообщении;
- при вероятностях $p(a_1) = 0,7$; $p(a_2) = 0,2$; $p(a_3) = 0,1$.

Решение. а) При равновероятном появлении символов энтропия источника сообщений

$$H(A) = \log_2 3 = 1,58 \text{ бит/символ.}$$

Полная условная энтропия

$$\begin{aligned} H(B/A) &= -\frac{1}{m} \sum_j \sum_i p(b_j/a_i) \log_2 p(b_j/a_i) = \\ &= -\frac{1}{3} (0,98 \log_2 0,98 + 2 \cdot 0,01 \log_2 0,01 + 0,15 \log_2 0,15 + \\ &\quad + 0,75 \log_2 0,75 + 0,1 \log_2 0,1 + 0,3 \log_2 0,3 + \\ &\quad + 0,2 \log_2 0,2 + 0,5 \log_2 0,5) = 0,9 \text{ бит/символ.} \end{aligned}$$

б) При неравновероятном появлении символов энтропия источника сообщений

$$\begin{aligned} H(A) &= -\sum_{i=1}^m p_i \log_2 p_i = -(0,7 \log_2 0,7 + 0,2 \log_2 0,2 + \\ &\quad + 0,1 \log_2 0,1) = 1,156 \text{ бит/символ.} \end{aligned}$$

Полная условная энтропия

$$\begin{aligned} H(B/A) &= -[0,7 (0,98 \log_2 0,98 + 2 \cdot 0,01 \log_2 0,01) + \\ &\quad + 0,2 (0,15 \log_2 0,15 + 0,75 \log_2 0,75 + 0,1 \log_2 0,1) + \\ &\quad + 0,1 (0,3 \log_2 0,3 + 0,2 \log_2 0,2 + 0,5 \log_2 0,5)] = 0,463 \text{ бит/символ.} \end{aligned}$$

Задача 2.8. а) Определить частные условные энтропии для каждого символа алфавита $a_1 \div a_4$, если канал связи для передачи сообщений описывается следующей канальной матрицей:

$$p(b/a) = \begin{vmatrix} 0,9 & 0,1 & 0 & 0 \\ 0,05 & 0,94 & 0,01 & 0 \\ 0 & 0,01 & 0,98 & 0,01 \\ 0 & 0 & 0,1 & 0,9 \end{vmatrix}.$$

б) Чему равна общая условная энтропия для сообщений, передаваемых по каналу связи, описанному приведенной выше канальной матрицей, если символы источника сообщений равновероятны?

в) Чему равна общая условная энтропия для сообщений, передаваемых по данному каналу связи, если распределение вероятностей появления символов на выходе источника сообщений имеет вид

$$p(a_1) = 0,15; \quad p(a_2) = 0,32; \quad p(a_3) = 0,25; \quad p(a_4) = 0,28.$$

Задача 2.9. Определить общую условную энтропию сообщений, передаваемых по каналу связи, который описывается следующей канальной матрицей:

$$p(a/b) = \begin{vmatrix} 0,9 & 0,1 & 0 & 0 \\ 0,05 & 0,84 & 0,01 & 0 \\ 0,03 & 0,06 & 0,98 & 0,1 \\ 0,02 & 0 & 0,01 & 0,9 \end{vmatrix};$$

символы алфавита, из которого составлены сообщения, — равновероятны.

Задача 2.10. Составить произвольную канальную матрицу, описывающую канал связи: а) со стороны источника сообщений; б) со стороны приемника. Показать процесс определения частных и общей условной энтропии для обоих случаев.

Задача 2.11. Определить энтропию приемника сообщений, если канальная матрица

$$p(b/a) = \begin{vmatrix} 0,97 & 0,03 & 0 \\ 0,01 & 0,98 & 0,01 \\ 0 & 0,04 & 0,96 \end{vmatrix},$$

а вероятности появления символов на выходе источника сообщений равны $p(a_1) = 0,5$; $p(a_2) = 0,3$; $p(a_3) = 0,2$.

Решение. Поскольку $p(a_i, b_j) = p(a_i) p(b_j/a_i)$, можно сказать, что вероятность приема символа b_1 равна вероятности передачи символа a_1 , умноженной на условную вероятность правильного приема символа b_1 при передаче a_1 , плюс сумма произведений

условных вероятностей перехода любого из передаваемых символов в b_1 на вероятность появления этих символов в сообщении, т. е.

$$p(b_1) = \sum_i p(a_i) p(b_1/a_i) = p(a_1) p(b_1/a_1) + p(a_2) p(b_1/a_2) +$$

$$+ p(a_3) p(b_1/a_3) = 0,5 \cdot 0,97 + 0,3 \cdot 0,01 = 0,488,$$

$$p(b_2) = 0,5 \cdot 0,03 + 0,3 \cdot 0,98 + 0,2 \cdot 0,04 = 0,317,$$

$$p(b_3) = 0,3 \cdot 0,01 + 0,2 \cdot 0,96 = 0,195,$$

$$H(B) = - \sum_j p(b_j) \log_2 p(b_j) = - (0,488 \log_2 0,488 + 0,317 \log_2 0,317 + \\ + 0,195 \log_2 0,195) = 0,505103 + 0,525410 + 0,459893 = \\ = 1,490412 \text{ бит/символ.}$$

Задача 2.12. Определить энтропию источника сообщений, если вероятность появления сигналов на входе приемника

$$p(b_1) = 0,1; \quad p(b_2) = 0,3; \quad p(b_3) = 0,4; \quad p(b_4) = 0,2,$$

а канальная матрица имеет вид

$$p(a/b) = \begin{vmatrix} 0,99 & 0,02 & 0 & 0 \\ 0,01 & 0,98 & 0,01 & 0,01 \\ 0 & 0 & 0,98 & 0,02 \\ 0 & 0 & 0,01 & 0,97 \end{vmatrix}.$$

Задача 2.13. При передаче сообщений по каналу связи с шумами была получена следующая статистика: частота f_1 из 100 раз была принята 97 раз, 2 раза была принята частота f_2 и 1 раз — частота f_3 ; при передаче f_2 98 раз принята f_2 , два раза — f_1 ; при передаче f_3 96 раз принята f_3 , два раза — f_2 и два раза — f_4 ; при передаче f_4 99 раз принята f_4 и один раз — f_3 .

а) Составить канальную матрицу, описывающую данный канал связи с точки зрения условий прохождения частот $f_1 \div f_4$.

б) Определить общую условную энтропию сообщений, алфавитом которых являются частоты $f_1 \div f_4$, если вероятности появления этих частот в передаваемых сообщениях соответственно равны:

$$p(f_1) = 0,37; \quad p(f_2) = 0,3; \quad p(f_3) = 0,23; \quad p(f_4) = 0,1.$$

в) Определить энтропию принятых сообщений.

Задача 2.14. Задана матрица вероятностей системы, объединенной в одну систему из двух взаимозависимых систем B и A :

$$p(A, B) = \begin{vmatrix} 0,3 & 0 & 0 \\ 0,2 & 0,3 & 0,1 \\ 0 & 0,1 & 0 \end{vmatrix}.$$

Определить полные условные энтропии $H(B/A)$ и $H(A/B)$.

Решение. Вычисляем безусловные вероятности как суммы совместных вероятностей по строкам и столбцам исходной матрицы:

$$p(A, B) = \begin{array}{c|ccc} & 0,3 & 0 & 0 \\ \hline p(A, B) = & 0,2 & 0,3 & 0,1 \\ & 0 & 0,1 & 0 \\ \hline p(b) & 0,5 & 0,4 & 0,1 \end{array} \begin{array}{c} p(a_i) \\ 0,3 \\ 0,6 \\ 0,1 \end{array}$$

Определяем условные вероятности и составляем матрицу условных вероятностей:

$$p(a_i/b_j) = \frac{p(a_i, b_j)}{p(b_j)}; \quad p(a_1/b_1) = \frac{0,3}{0,5} = 0,6; \quad p(a_2/b_1) = \frac{0,2}{0,5} = 0,4; \quad p(a_2/b_2) = \frac{0,3}{0,4} = 0,75; \quad p(a_3/b_2) = \frac{0,1}{0,4} = 0,25; \\ p(a_2/b_3) = \frac{0,1}{0,1} = 1; \quad p(a_3/b_1) = p(a_1/b_2) = p(a_1/b_3) = p(a_3/b_3) = 0;$$

$$p(a_i/b_j) = \begin{array}{ccc} 0,6 & 0 & 0 \\ 0,4 & 0,75 & 1 \\ 0 & 0,25 & 0 \end{array}.$$

$$H(A/B) = - \sum_i \sum_j p(b_j) p(a_i/b_j) \log_2 p(a_i/b_j) = \\ = - [0,5 (0,6 \log_2 0,6 + 0,4 \log_2 0,4) + 0,4 (0,75 \log_2 0,75 + 0,25 \log_2 0,25) + 0,1 (1 \log_2 1)] \approx 0,485 + 0,324 = \\ = 0,809 \text{ бит/состояние,}$$

или

$$H(A/B) = - \sum_i \sum_j p(a_i, b_j) \log_2 p(a_i/b_j) = - (0,3 \log_2 0,6 + 0,2 \log_2 0,4 + 0,3 \log_2 0,75 + 0,1 \log_2 0,25) = 0,3 \cdot 0,736 + 0,2 \cdot 1,321 + 0,3 \cdot 0,415 + 0,1 \cdot 2 \approx 0,809 \text{ бит/состояние.}$$

Аналогично для $H(B/A)$

$$p(b_j/a_i) = \frac{p(a_i, b_j)}{p(a_i)}; \quad p(b_1/a_1) = \frac{0,3}{0,3} = 1; \quad p(b_1/a_2) = \frac{0,2}{0,6} = 0,333;$$

$$p(b_2/a_2) = \frac{0,3}{0,6} = 0,5; \quad p(b_2/a_3) = \frac{0,1}{0,1} = 1;$$

$$p(b_3/a_2) = \frac{0,1}{0,6} = 0,167; \quad p(b_1/a_3) = p(b_2/a_1) = p(b_3/a_1) = p(b_3/a_3) = 0;$$

$$p(b_j/a_i) = \begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0,333 & 0,5 & 0,167 \\ 0 & 1 & 0 \end{array}.$$

$$\begin{aligned}
 H(B/A) &= - \sum_i \sum_j p(a_i) p(b_j/a_i) \log_2 p(b_j/a_i) = \\
 &= -0,6(0,333 \log_2 0,333 + 0,5 \log_2 0,5 + 0,167 \log_2 0,167) \approx \\
 &\approx 0,6(0,5283 + 0,5 + 0,4318) \approx 0,876 \text{ бит/состояние,}
 \end{aligned}$$

или

$$\begin{aligned}
 H(B/A) &= - \sum_i \sum_j p(a_i, b_j) \log_2 p(b_j/a_i) = \\
 &= -(0,2 \log_2 0,333 + 0,3 \log_2 0,5 + 0,1 \log_2 0,167) \approx \\
 &\approx 0,2 \cdot 1,586 + 0,3 \cdot 1 + 0,1 \cdot 2,582 \approx 0,8754 \text{ бит/состояние.}
 \end{aligned}$$

Задача 2.15. Взаимодействие двух систем A и B описывается следующей матрицей:

$$p(A, B) = \begin{vmatrix} 0,4 & 0,1 & 0 \\ 0 & 0,2 & 0,1 \\ 0 & 0 & 0,2 \end{vmatrix}$$

Определить безусловную энтропию системы A и системы B .

Задача 2.16. Сообщения создаются двумя источниками и передаются по одному каналу связи. Известно, что на выходе источника i сигналы появляются с вероятностями $p_A = 0,5$; $p_B = 0,333$; $p_C = 0,167$. Условные вероятности появления сигналов D, E, F и G источника j при условии, что были переданы сигналы A, B, C источника i , соответственно равны:

$$\begin{aligned}
 p(D/A) &= p(E/A) = p(F/A) = p(G/A) = 0,25; \quad p(D/B) = 0,3; \\
 p(E/B) &= 0,2; \quad p(F/B) = 0,2; \quad p(G/B) = 0,3; \quad p(D/C) = 0,166; \\
 p(E/C) &= 0,5; \quad p(F/C) = 0,167; \quad p(G/C) = 0,167.
 \end{aligned}$$

Определить совместную энтропию источников i, j , условную энтропию $H(j/i)$, энтропию второго источника, а также максимальное значение энтропии $H(i, j)$.

Решение. Определяем вероятность совместного появления сигналов обоих источников, используя выражение $p(i, j) = p_i p(j/i)$:

$$\begin{aligned}
 p(AD) &= p(AE) = p(AF) = p(AG) = 0,5 \cdot 0,25 = 0,125; \\
 p(BD) &= p(BG) = 0,33 \cdot 0,3 = 0,1; \quad p(BE) = p(BF) = 0,333 \cdot 0,2 = \\
 &= 0,0666; \quad p(CD) = p(CF) = p(CG) = 0,167 \cdot 0,167 \approx 0,028; \\
 p(CE) &= 0,167 \cdot 0,5 = 0,083.
 \end{aligned}$$

Совместная энтропия источников

$$\begin{aligned}
 H(i, j) &= - \sum_i \sum_j p(i, j) \log_2 p(i, j) = -(4 \cdot 0,125 \log_2 0,125 + \\
 &+ 2 \cdot 0,1 \log_2 0,1 + 2 \cdot 0,0666 \log_2 0,0666 + 3 \cdot 0,028 \log_2 0,028 + \\
 &+ 0,083 \log_2 0,083) = 4 \cdot 0,375 + 2 \cdot 0,332 + 2 \cdot 0,26 + 3 \cdot 0,144 + \\
 &+ 0,298 = 1,5 + 0,664 + 0,52 + 0,432 + 0,298 = \\
 &= 3,415 \text{ бит/два символа.}
 \end{aligned}$$

Условная энтропия

$$H(j|i) = - \sum_i \sum_j p(i, j) \log_2 p(j|i) = - (4 \cdot 0,125 \log_2 0,25 + \\ + 2 \cdot 0,1 \log_2 0,3 + 2 \cdot 0,0666 \log_2 0,2 + 3 \cdot 0,028 \log_2 0,167 + \\ + 0,0835 \log_2 0,5) = 0,5 \cdot 2 + 0,2 \cdot 1,731 + 2 \cdot 0,0666 \cdot 2,32 + \\ + 0,084 \cdot 2,58 + 0,0835 \cdot 1 \approx 1,9578 \text{ бит/знак.}$$

Энтропия первого источника

$$H(i) = - \sum_i p_i \log_2 p_i = - (0,5 \log_2 0,5 + 0,333 \log_2 0,333 + \\ + 0,167 \log_2 0,167) = 1,459 \text{ бит/знак.}$$

Энтропия объединения

$$H(i, j) = H(i) + H(i|j) = 1,459 + 1,957 = 3,416 \text{ бит/два символа.}$$

Примечание. Совместная энтропия и энтропия объединения должны быть равны друг другу. В нашем примере они несколько отличаются за счет округлений при вычислениях.

Энтропия второго источника

$$H(j) = - [p(D) \log_2 p(D) + p(E) \log_2 p(E) + p(F) \log_2 p(F) + \\ + p(G) \log_2 p(G)].$$

$$p(D) = \sum_i p_i p(D|i) = p(A) p(D/A) + p(B) p(D/B) + p(C) p(D/C) = \\ = 0,5 \cdot 0,25 + 0,333 \cdot 0,3 + 0,167 \cdot 0,166 \approx 0,253;$$

$$p(E) = \sum_i p_i p(E|i) = 0,5 \cdot 0,25 + 0,333 \cdot 0,2 + 0,167 \cdot 0,5 \approx 0,275;$$

$$p(F) = \sum_i p_i p(F|i) = 0,5 \cdot 0,25 + 0,333 \cdot 0,2 + 0,167 \cdot 0,167 \approx 0,219;$$

$$p(G) = \sum_i p_i p(G|i) = 0,5 \cdot 0,25 + 0,333 \cdot 0,3 + 0,167 \cdot 0,167 \approx 0,253;$$

$$p(D) + p(E) + p(F) + p(G) = 0,253 + 0,275 + 0,219 + 0,253 = 1,$$

$$\text{т. е. } \sum_i p_i = 1.$$

$$H(j) = - (2 \cdot 0,253 \log_2 0,253 + 0,275 \log_2 0,275 + \\ + 0,219 \log_2 0,219) = 1,995 \text{ бит/знак.}$$

Максимальное значение энтропии объединения $H(i, j)_{\text{макс}}$ будет при отсутствии взаимозависимости между символами, т. е. при $H(i|j) = 0$.

$$H(i, j)_{\text{макс}} = H(i) + H(j) = 1,459 + 1,995 = 3,454 \text{ бит/два символа.}$$

Задача 2.17. Источник сообщений X вырабатывает сообщения при помощи двух частот f_1 и f_2 с вероятностями $p_1 = 0,3$; $p_2 = 0,7$.

Второй источник Y создает сообщения при помощи частот f_3, f_4 и f_5 . Вероятности появления этих частот в сообщениях не известны, но известны условные вероятности их появления относительно частот первого источника

$$p(3/1) = 0,35; \quad p(4/1) = 0,25; \quad p(5/1) = 0,4;$$

$$p(3/2) = 0,4; \quad p(4/2) = 0,3; \quad p(5/2) = 0,3.$$

Определить: $H(Y/X)$, $H(X, Y)$, $H(X, Y)_{\max}$.

Задача 2.18. При передаче 100 сигналов, соответствующих цифре 7, статистика принятых сигналов распределилась следующим образом: 7 — принята 90 раз, 5 — 4 раза, 9 — 3 раза, 10 — 2 раза, 4 — один раз. Чему равна неопределенность того, что при передаче 7 будет принята цифра 7?

Задача 2.19. Определить полные условные энтропии двух систем A и B , если известна матрица вероятностей некоторой системы, полученной в результате объединения систем A и B :

$$p(A, B) = \begin{vmatrix} 0,2 & 0 & 0 \\ 0,1 & 0,2 & 0 \\ 0 & 0,1 & 0,4 \end{vmatrix}.$$

Найти также энтропию объединения $H(A, B)$ и $H(B, A)$.

Решение. Вычисляем безусловные вероятности $p(a_i)$ и $p(b_j)$:

$$\begin{array}{c|ccc|c} p(A, B) = & 0,2 & 0 & 0 & p(a_i) \\ & 0,1 & 0,2 & 0 & 0,2 \\ & 0 & 0,1 & 0,4 & 0,3 \\ \hline p(b_j) & 0,3 & 0,3 & 0,4 & 0,5 \end{array}$$

Определяем условные вероятности и составляем матрицу условных вероятностей.

Так как $p(a_i, b_j) = p(a_i) p(b_j/a_i) = p(b_j) p(a_i/b_j)$, то

$$p(a_i/b_j) = \frac{p(a_i, b_j)}{p(b_j)}; \quad p(b_j/a_i) = \frac{p(a_i, b_j)}{p(a_i)};$$

$$p(a_1/b_1) = \frac{0,2}{0,3} \approx 0,67; \quad p(a_2/b_1) = \frac{0,1}{0,3} \approx 0,33;$$

$$p(a_2/b_2) = \frac{0,2}{0,3} \approx 0,67; \quad p(a_3/b_2) = \frac{0,1}{0,3} \approx 0,33;$$

$$p(a_3/b_3) = \frac{0,4}{0,4} = 1; \quad p(a_3/b_1) = p(a_1/b_2) = p(a_1/b_3) = p(a_2/b_3) = 0;$$

$$p(a_i/b_j) = \begin{vmatrix} 0,67 & 0 & 0 \\ 0,33 & 0,67 & 0 \\ 0 & 0,33 & 1 \end{vmatrix}.$$

$$H(A/B) = - \sum_j p(b_j) \sum_i p(a_i/b_j) \log_2 p(a_i/b_j) = - [0,3 (0,67 \times \log_2 0,67 + 0,33 \log_2 0,33) + 0,3 (0,67 \log_2 0,67 + 0,33 \log_2 0,33) + 0,4 \cdot 1 \log_2 1] = (0,387 104 + 0,527 822) 0,3 \cdot 2 = 0,914 926 \cdot 0,6 = 0,5489556 \text{ бит/символ.}$$

$$p(b_1/a_1) = \frac{0,2}{0,2} = 1; \quad p(b_1/a_2) = \frac{0,1}{0,3} \approx 0,33;$$

$$p(b_2/a_2) = \frac{0,2}{0,3} \approx 0,67; \quad p(b_2/a_3) = \frac{0,1}{0,5} = 0,2;$$

$$p(b_3/a_3) = \frac{0,4}{0,5} = 0,8; \quad p(b_1/a_3) = p(b_2/a_1) = p(b_3/a_1) = p(b_3/a_2) = 0;$$

$$p(b_j/a_i) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0,33 & 0,67 & 0 \\ 0 & 0,2 & 0,8 \end{vmatrix}.$$

$$H(B/A) = - \sum_i p(a_i) \sum_j p(b_j/a_i) \log_2 p(b_j/a_i) = - [0,2 \cdot 1 \log_2 1 + 0,3 (0,33 \log_2 0,33 + 0,67 \log_2 0,67) + 0,5 (0,2 \log_2 0,2 + 0,8 \log_2 0,8)] = 0,3 (0,527 822 + 0,387 104) + 0,5 (0,464 386 + 0,257 542) = 0,3 \cdot 0,914 926 + 0,5 \cdot 0,721 928 = 0,2744 778 + 0,3609 640 = 0,6354 418 \text{ бит/символ;}$$

$$H(A) = - \sum_i p(a_i) \log_2 p(a_i) = - (0,2 \log_2 0,2 + 0,3 \log_2 0,3 + 0,5 \log_2 0,5) = 0,464386 + 0,521090 + 0,500000 = 1,485 476 \text{ бит/символ;}$$

$$H(A, B) = H(A) + H(B/A) = 1,485 476 + 0,635 442 = 2,120 918 \approx 2,12 \text{ бит/символ;}$$

$$H(B) = 0,3 \log_2 0,3 + 0,3 \log_2 0,3 + 0,4 \log_2 0,4 = 0,521 090 + 0,521 090 + 0,528 771 = 1,570 951 \text{ бит/символ;}$$

$$H(B, A) = H(B) + H(A/B) = 1,570 951 + 0,548 956 = 2,119 907 \approx 2,12 \text{ бит/символ.}$$

Задача 2.20. Чему равна энтропия источника сообщений $H(A)$, энтропия приемника $H(B)$, энтропия объединения $H(A, B)$, если канал связи описан следующей канальной матрицей:

$$p(B, A) = \begin{vmatrix} 0,1 & 0,1 & 0 \\ 0 & 0,2 & 0,1 \\ 0 & 0,2 & 0,3 \end{vmatrix}.$$

Задача 2.21. Построить матрицу вероятностей состояний объединенной системы AB , если безусловные вероятности системы A : $p(a_1) = 0,1$; $p(a_2) = 0,4$; $p(a_3) = 0,5$; безусловные вероятности системы B : $p(b_1) = 0,2$; $p(b_2) = 0,4$; $p(b_3) = 0,4$; матрицы условных вероятностей:

$$p(a/b) = \begin{vmatrix} 0,5 & 0 & 0 \\ 0,5 & 0,75 & 0 \\ 0 & 0,25 & 1 \end{vmatrix}; \quad p(b/a) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0,25 & 0,75 & 0 \\ 0 & 0,2 & 0,8 \end{vmatrix}.$$

Решение. Определяем вероятности совместных событий вида

$$\begin{aligned} p(a_1, b_1) &= p(a_1) p(b_1/a_1) = 0,1 \cdot 1 = 0,1; \\ p(a_2, b_1) &= p(a_2) p(b_1/a_2) = 0,4 \cdot 0,25 = 0,1; \\ p(a_3, b_1) &= p(a_3) p(b_1/a_3) = 0,5 \cdot 0 = 0; \\ p(a_1, b_2) &= p(a_1) p(b_2/a_1) = 0,1 \cdot 0 = 0; \\ p(a_2, b_2) &= p(a_2) p(b_2/a_2) = 0,4 \cdot 0,75 = 0,3; \\ p(a_3, b_2) &= p(a_3) p(b_2/a_3) = 0,5 \cdot 0,2 = 0,1; \\ p(a_1, b_3) &= p(a_1) p(b_3/a_1) = 0,1 \cdot 0 = 0; \\ p(a_2, b_3) &= p(a_2) p(b_3/a_2) = 0,4 \cdot 0 = 0; \\ p(a_3, b_3) &= p(a_3) p(b_3/a_3) = 0,5 \cdot 0,8 = 0,4, \end{aligned}$$

или

$$\begin{aligned} p(a_1, b_1) &= p(b_1) p(a_1/b_1) = 0,2 \cdot 0,5 = 0,1; \\ p(a_1, b_2) &= p(b_2) p(a_1/b_2) = 0,4 \cdot 0 = 0; \\ p(a_1, b_3) &= p(b_3) p(a_1/b_3) = 0,4 \cdot 0 = 0; \\ p(a_2, b_1) &= p(b_1) p(a_2/b_1) = 0,2 \cdot 0,5 = 0,1; \\ p(a_2, b_2) &= p(b_2) p(a_2/b_2) = 0,4 \cdot 0,75 = 0,3; \\ p(a_2, b_3) &= p(b_3) p(a_2/b_3) = 0,4 \cdot 0 = 0; \\ p(a_3, b_1) &= p(b_1) p(a_3/b_1) = 0,2 \cdot 0 = 0; \\ p(a_3, b_2) &= p(b_2) p(a_3/b_2) = 0,4 \cdot 0,25 = 0,1; \\ p(a_3, b_3) &= p(b_3) p(a_3/b_3) = 0,4 \cdot 1 = 0,4. \end{aligned}$$

Матрица вероятностей объединенной системы

$$p(A, B) = \begin{vmatrix} 0,1 & 0 & 0 \\ 0,1 & 0,3 & 0 \\ 0 & 0,1 & 0,4 \end{vmatrix}.$$

Задача 2.22. Условные вероятности состояний системы A относительно системы B : $p(b_1/a_1) = 0,5$; $p(b_2/a_1) = 0,5$; $p(b_3/a_2) = 0,666$; $p(b_3/a_2) = 0,334$; $p(b_2/a_3) = 0,4$; $p(b_3/a_3) = 0,6$; $p(b_3/a_1) = p(b_1/a_2) = p(b_1/a_3) = 0$. Какой вид имеет матрица вероятностей объединенной системы AB , если безусловные вероятности системы A : $p(a_1) = 0,2$; $p(a_2) = 0,3$; $p(a_3) = 0,5$?

Контрольные задачи

1. В результате статистических испытаний канала связи № 1 со стороны источника сообщений были получены следующие условные вероятности: $p(b_1/a_1) = 0,9$; $p(b_2/a_1) = 0,1$; $p(b_3/a_1) = 0$; $p(b_1/a_2) = 0,1$; $p(b_2/a_2) = 0,8$; $p(b_3/a_2) = 0,1$; $p(b_1/a_3) = 0$; $p(b_2/a_3) = 0,1$; $p(b_3/a_3) = 0,9$.

При испытании канала связи № 2 со стороны приемника сообщений получены условные вероятности $p(a_1/b_1) = 0,9$; $p(a_1/b_2) = 0,08$; $p(a_1/b_3) = 0$; $p(a_2/b_1) = 0,1$; $p(a_2/b_2) = 0,8$; $p(a_2/b_3) = 0,08$; $p(a_3/b_1) = 0$; $p(a_3/b_2) = 0,12$; $p(a_3/b_3) = 0,92$.

Построить соответствующие канальные матрицы и определить частные условные энтропии относительно сигнала a_2 (со стороны источника сообщений) и сигнала b_3 (со стороны приемника).

2. Определить все возможные информационные характеристики канала связи, в котором взаимосвязь источника с приемником может быть описана матрицей вида

$$p(A, B) = \begin{vmatrix} 0,2 & 0,1 & 0 \\ 0,2 & 0 & 0,2 \\ 0,1 & 0,1 & 0,1 \end{vmatrix}.$$

3. Вероятности появления сигналов на входе приемника сообщений равны соответственно: $p(b_1) = 0,2$; $p(b_2) = 0,3$; $p(b_3) = 0,5$. Канал связи описан следующей канальной матрицей:

$$p(a/b) = \begin{vmatrix} 0,97 & 0 & 0,01 \\ 0,02 & 0,98 & 0,01 \\ 0,01 & 0,02 & 0,98 \end{vmatrix}.$$

Определить энтропию источника сообщений.

4. Определить частную условную энтропию относительно каждого символа источника сообщений при передаче по каналу связи, описанному следующей канальной матрицей:

$$p(a, b) = \begin{vmatrix} 0,2 & 0 & 0 \\ 0,1 & 0,2 & 0 \\ 0 & 0,1 & 0,4 \end{vmatrix}.$$

5. В результате статистических испытаний канала связи были получены следующие условные вероятности перехода одного сигнала в другой: $p(b_1/a_1) = 0,85$; $p(b_2/a_1) = 0,1$; $p(b_3/a_1) = 0,05$; $p(b_1/a_2) = 0,09$; $p(b_2/a_2) = 0,91$; $p(b_3/a_2) = 0$; $p(b_1/a_3) = 0$; $p(b_2/a_3) = 0,08$; $p(b_3/a_3) = 0,92$. Построить канальную матрицу и определить общую условную энтропию сообщений, передаваемых по данному каналу связи.

6. Построить произвольные каналные матрицы, описывающие канал связи как со стороны источника сообщений, так и со стороны приемника. В чем разница таких матриц? Как определить частные условные энтропии по одной и по другой матрице?

7. Построить произвольную матрицу некоторой объединенной системы. Какие замечательные свойства такой матрицы?

8. Показать процесс перехода от матрицы с вероятностями вида $p(a, b)$ к матрице с вероятностями вида $p(b/a)$.

9. Определить полные условные энтропии двух систем A и B , если матрица вероятностей системы, полученной в результате объединения систем A и B , имеет вид

$$p(A, B) = \begin{vmatrix} 0,1 & 0,1 & 0 \\ 0 & 0,2 & 0,1 \\ 0 & 0,2 & 0,3 \end{vmatrix}.$$

ТЕМА 3. ВЫЧИСЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТЕРЬ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ СООБЩЕНИЙ ПО КАНАЛАМ СВЯЗИ С ШУМАМИ

Потери информации в каналах связи с шумами обычно описывают при помощи условной энтропии и энтропии объединения.

Если помех нет или их уровень настолько низок, что они не в состоянии уничтожить сигнал или имитировать полезный сигнал в отсутствие передачи, то при передаче a_i мы будем твердо уверены, что получим b_j — сигнал, соответствующий переданному a_i -му сигналу. События A и B статистически жестко связаны, условная вероятность максимальна $p(b_j/a_i) = 1$, а условная энтропия

$$H(A/B) = - \sum_{i=1}^m p(b_j/a_i) \log p(b_j/a_i) = 0, \quad (23)$$

так как $\log p(b_j/a_i) = \log 1 = 0$. В этом случае количество информации, содержащееся в принятом ансамбле сообщений B , равно энтропии передаваемых сообщений ансамбля A , т. е. $I(B, A) = H(A)$ ¹.

При высоком уровне помех любой из принятых сигналов b_j может соответствовать любому переданному сигналу a_i , статистическая связь между переданными и принятыми сигналами отсутствует.

¹ При повторных (многократных) передачах $I(B, A) = kH(A)$.

В этом случае вероятности $p(a_i)$ и $p(b_j)$ есть вероятности независимых событий и $p(b_j/a_i) = p(b_j)$; $p(a_i/b_j) = p(a_i)$.

$$\begin{aligned} H(A/B) &= - \sum_i \sum_j p(b_j) p(a_i/b_j) \log p(a_i/b_j) = \\ &= - \sum_i \sum_j p(b_j) p(a_i) \log p(a_i) = \sum_j p(b_j) H(A) = H(A), \end{aligned}$$

так как $\sum_j p(b_j) = 1$, т. е. условная энтропия равна безусловной, а количество информации, содержащееся в B , относительно A равно нулю:

$$I(A, B) = H(A) - H(A/B) = 0.$$

Информационные характеристики реальных каналов связи лежат между этими двумя предельными случаями. При этом потери информации при передаче k символов по данному каналу связи

$$\Delta I = kH(A/B).$$

Несмотря на то, что часть информации поражается помехами, между принятыми и переданными сообщениями существует статистическая взаимосвязь. Это позволяет описывать информационные характеристики реальных каналов связи при помощи энтропии объединения статистически зависимых событий. Так как

$$H(A, B) = H(A) + H(B/A) = H(B) + H(A/B), \quad (24)$$

то потери в канале связи могут быть учтены при помощи энтропии объединения следующим образом:

$$I(B, A) = H(A) + H(B) - H(B, A), \quad (25)$$

а с использованием условной энтропии

$$I(B, A) = H(A) - H(A/B) = H(B) - H(B/A).$$

Для вычисления среднего количества информации, содержащегося в принятом ансамбле сообщений B относительно переданного ансамбля сообщений A в условиях действия помех, пользуются следующими выражениями, выведенными непосредственно из выражения (25):

$$I(B, A) = \sum_i \sum_j p(a_i) p(b_j/a_i) \log \frac{p(b_j/a_i)}{p(b_j)}, \quad (26)$$

$$I(A, B) = \sum_i \sum_j p(b_j) p(a_i/b_j) \log \frac{p(a_i/b_j)}{p(a_i)}, \quad (27)$$

$$\begin{aligned}
 I(B, A) &= I(A, B) = \sum_i \sum_j p(a_i, b_j) \log \frac{p(b_j/a_i)}{p(b_j)} = \\
 &= \sum_i \sum_j p(b_j, a_i) \log \frac{p(a_i/b_j)}{p(a_i)} = \sum_i \sum_j p(a_i, b_j) \log \frac{p(a_i, b_j)}{p(a_i)p(b_j)}. \quad (28)
 \end{aligned}$$

Для вычислений часто удобно применять выражения (26—28) в виде

$$I(A, B) = \sum_j p(b_j) \sum_i [p(a_i/b_j) \log p(a_i/b_j) - p(a_i/b_j) \log p(a_i)],$$

$$I(B, A) = \sum_i p(a_i) \sum_j [p(b_j/a_i) \log p(b_j/a_i) - p(b_j/a_i) \log p(b_j)],$$

$$\begin{aligned}
 I(A, B) &= I(B, A) = \sum_i \sum_j p(a_i, b_j) \log p(a_i, b_j) - \\
 &- \sum_i \sum_j p(a_i, b_j) \log p(a_i)p(b_j).
 \end{aligned}$$

Для полного и всестороннего описания канала связи необходимо задать: канальную матрицу вида $p(a_i/b_j)$ и безусловные вероятности вида $p(b_j)$ или канальную матрицу вида $p(b_j/a_i)$ и безусловные вероятности вида $p(a_i)$, или канальную матрицу вида $p(a_i, b_j)$. В последнем случае сумма значений матрицы по столбцам дает безусловные вероятности вида $p(b_j)$ ($\sum_i p(b_j) = 1$), а сумма по строкам дает безусловные вероятности вида $p(a_i)$ ($\sum_j p(a_i) = 1$). Условные вероятности могут быть найдены из выражений:

$$p(a_i/b_j) = \frac{p(b_j, a_i)}{p(b_j)}; \quad p(b_j/a_i) = \frac{p(a_i, b_j)}{p(a_i)}.$$

Зная условные и безусловные вероятности, можно найти $H(A)$, $H(B)$, $H(A/B)$ и $H(B/A)$.

Если уровень помех настолько высок, что с равной вероятностью можно ожидать переход любого символа источника сообщения в произвольный символ первичного алфавита, то энтропия канала связи будет равна $\log_2 m$, а количество информации $I = H(A) - \log_2 m \leq 0$, при этом значение I может быть отрицательной величиной, что означает, что канал связи вносит дезинформацию.

Задача 3.1. Канал связи описан следующей канальной матрицей:

$$p(b/a) = \begin{vmatrix} 0,98 & 0,01 & 0,01 \\ 0,1 & 0,75 & 0,15 \\ 0,2 & 0,3 & 0,5 \end{vmatrix}.$$

Вычислить среднее количество информации, которое переносится одним символом сообщения, если вероятности появления символов источника сообщений равны $p(a_1) = 0,7$; $p(a_2) = 0,2$; $p(a_3) = 0,1$.

Чему равны информационные потери при передаче сообщения из 400 символов алфавита a_1, a_2, a_3 ? Чему равно количество принятой информации?

Решение. Энтропия источника сообщений

$$H(A) = - \sum_{i=1}^m p_i \log_2 p_i = - (0,7 \log_2 0,7 + 0,2 \log_2 0,2 + 0,1 \log_2 0,1) = 0,3602 + 0,4644 + 0,3322 = 1,1568 \text{ бит/символ.}$$

Общая условная энтропия

$$H(B/A) = - \sum_i p(a_i) \sum_j p(b_j/a_i) \log_2 p(b_j/a_i) = - [0,7 (0,98 \log_2 0,98 + 2 \cdot 0,01 \log_2 0,01) + 0,2 (0,75 \log_2 0,75 + 0,1 \log_2 0,1 + 0,15 \log_2 0,15) + 0,1 (0,2 \log_2 0,2 + 0,3 \log_2 0,3 + 0,5 \log_2 0,5)] = 0,7 (0,0285 + 2 \cdot 0,0664) + 0,2 (0,3113 + 0,322 + 0,4105) + 0,1 (0,4644 + 0,5211 + 0,5) = 0,473 \text{ бит/символ.}$$

Потери в канале связи

$$\Delta I = kH(B/A) = 400 \cdot 0,473 = 189,5 \text{ бит.}$$

Энтропия приемника

$$H(B) = - \sum_{j=1}^m p(b_j) \log_2 p(b_j);$$

$$p(b_1) = \sum_i p(a_i) p(b_1/a_i) = p(a_1) p(b_1/a_1) + p(a_2) p(b_1/a_2) + p(a_3) p(b_1/a_3) = 0,7 \cdot 0,98 + 0,2 \cdot 0,1 + 0,1 \cdot 0,2 = 0,726;$$

$$p(b_2) = p(a_1) p(b_2/a_1) + p(a_2) p(b_2/a_2) + p(a_3) p(b_2/a_3) = 0,7 \cdot 0,01 + 0,2 \cdot 0,75 + 0,1 \cdot 0,3 = 0,187;$$

$$p(b_3) = p(a_1) p(b_3/a_1) + p(a_2) p(b_3/a_2) + p(a_3) p(b_3/a_3) = 0,7 \cdot 0,01 + 0,2 \cdot 0,15 + 0,1 \cdot 0,5 = 0,087;$$

$$p(b_1) + p(b_2) + p(b_3) = 0,726 + 0,187 + 0,087 = 1,$$

$$\text{т. е. } \sum_j p(b_j) = 1.$$

$$H(B) = - (0,726 \log_2 0,726 + 0,187 \log_2 0,187 + 0,087 \log_2 0,087) = 1,094 \text{ бит/символ.}$$

Среднее количество полученной информации

$$I = k [H(B) - H(B/A)] = kH(B) - \Delta I = 248,1 \text{ бит.}$$

Задача 3.2. Передан русский текст по телетайпу. Какие сведения необходимо иметь для того, чтобы определить количество принятой информации, если известно, что в канале связи часть информации поражается шумами?

Задача 3.3. Чему равны информационные потери в канале связи, описанном при помощи следующей канальной матрицы:

$$p(a/b) = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} ?$$

Задача 3.4. Определить информационные потери в канале связи, описанном следующей матрицей:

$$p(a/b) = \begin{vmatrix} 0,99 & 0,01 & 0 \\ 0,01 & 0,98 & 0 \\ 0 & 0,01 & 1 \end{vmatrix},$$

если символы алфавита встречаются в сообщениях с равной вероятностью.

Задача 3.5. Сообщения передаются комбинированием частот f_1 , f_2 , f_3 и f_4 . Статистические испытания канала связи для этих частот дали следующие результаты:

	Приемник			
	f_1	f_2	f_3	f_4
Передатчик f_1	0,9834	0,0160	0,0006	0
f_2	0,0160	0,9837	0,0003	0
f_3	0	0,0290	0,9708	0,0002
f_4	0	0	0,0087	0,9913

а) Определить энтропию объединения передаваемых и принимаемых сообщений, если частоты $f_1 \div f_4$ появляются на выходе передатчика со следующими вероятностями: $p(f_1) = p(f_2) = p(f_3) = 0,2$; $p(f_4) = 0,4$.

б) Определить информационные потери при передаче сообщений, состоящих из 1000 элементарных частотных посылок.

Задача 3.6. Определить среднее количество информации, содержащееся в принятом ансамбле сообщений относительно переданного, если сообщения составлены из алфавита A, B, C . Вероятности появления букв алфавита на выходе источника сообщений $p(A_i) = p(B_i) = 0,25$; $p(C_i) = 0,5$. Условные вероятности возникновения пар вида b_i/a_i следующие:

$$p(A/A) = 0,97; \quad p(A/B) = 0,02; \quad p(A/C) = 0,01;$$

$$p(B/A) = 0,015; \quad p(B/B) = 0,97; \quad p(B/C) = 0,01;$$

$$p(C/A) = 0,015; \quad p(C/B) = 0,01; \quad p(C/C) = 0,98.$$

Проверить правильность результата всеми известными способами.

Решение. 1) Вероятность совместных событий

$$p(A, A) = p(A_i) p(A/A) = 0,25 \cdot 0,97 = 0,24250;$$

$$p(B, A) = p(A_i) p(B/A) = 0,25 \cdot 0,015 = 0,00375;$$

$$p(C, A) = p(A_i) p(C/A) = 0,25 \cdot 0,015 = 0,00375;$$

$$p(A, B) = p(B_i) p(A/B) = 0,25 \cdot 0,02 = 0,005;$$

$$p(B, B) = p(B_i) p(B/B) = 0,25 \cdot 0,97 = 0,24250;$$

$$p(C, B) = p(B_i) p(C/B) = 0,25 \cdot 0,01 = 0,0025;$$

$$p(A, C) = p(C_i) p(A/C) = 0,5 \cdot 0,01 = 0,005;$$

$$p(B, C) = p(C_i) p(B/C) = 0,5 \cdot 0,01 = 0,005;$$

$$p(C, C) = p(C_i) p(C/C) = 0,5 \cdot 0,98 = 0,49;$$

$$\sum_A \sum_B \sum_C = 1,00\ 000$$

Проверка. По найденным вероятностям строим матрицу совместных событий

0,24250	0,005	0,005	$p(a_1) = 0,2525$
0,00375	0,24250	0,005	$p(a_2) = 0,25125$
0,00375	0,0025	0,49	$p(a_3) = 0,49625$

$$p(b_1) = 0,25, \quad p(b_2) = 0,25, \quad p(b_3) = 0,5$$

$$\sum_j p(b_j) = 1, \quad \sum_i p(a_i) = 1.$$

2) Вероятность появления букв A , B и C со стороны приемника

$$\begin{aligned} p(A_i) &= p(A_i) p(A/A) + p(B_i) p(A/B) + p(C_i) p(A/C) = \\ &= 0,2425 + 0,005 + 0,005 = 0,2525; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p(B_i) &= p(A_i) p(B/A) + p(B_i) p(B/B) + p(C_i) p(B/C) = \\ &= 0,00375 + 0,2425 + 0,005 = 0,25125; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p(C_i) &= p(A_i) p(C/A) + p(B_i) p(C/B) + p(C_i) p(C/C) = \\ &= 0,00375 + 0,0025 + 0,49 = 0,49625; \end{aligned}$$

$$p(A_i) + p(B_i) + p(C_i) = 1.$$

3) Среднее количество информации в принятом ансамбле сообщений

$$\begin{aligned}
 I(B, A) &= \sum_i p(a_i) \sum_j [p(b_j/a_i) \log_2 p(b_j/a_i) - p(b_j/a_i) \log_2 p(b_j)]^1 = \\
 &= 0,2525 [(0,97 \log_2 0,97 + 2 \cdot 0,015 \log_2 0,015) - (0,97 \log_2 0,2525 + \\
 &\quad + 2 \cdot 0,015 \log_2 0,2525)] + 0,2512 [(0,02 \log_2 0,02 + \\
 &\quad + 0,97 \log_2 0,97 + 0,01 \log_2 0,01) - (0,02 \log_2 0,2512 + \\
 &\quad + 0,97 \log_2 0,2512 + 0,01 \log_2 0,2512)] + 0,4962 [(2 \cdot 0,01 \log_2 0,01 + \\
 &\quad + 0,98 \log_2 0,98) - (2 \cdot 0,01 \log_2 0,4962 + 0,98 \log_2 0,4962)] = \\
 &= 0,2525 (-0,1325 + 1,9850) + 0,2512 (-0,221941 + 1,9840) + \\
 &\quad + 0,4962 (-0,1613 + 1,1970) \approx 1,3 \text{ бит}.
 \end{aligned}$$

Проверка.

$$\begin{aligned}
 H(A/B) &= -0,25 (0,97 \log_2 0,97 + 2 \cdot 0,015 \log_2 0,015) - 0,25 (0,97 \log_2 0,97 + \\
 &\quad + 0,02 \log_2 0,02 + 0,01 \log_2 0,01) - 0,5 (2 \cdot 0,01 \log_2 0,01 + 0,98 \log_2 0,98) \approx \\
 &\approx 0,1806 \text{ бит/символ}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 H(A) &= - \sum_i p_i \log_2 p_i = -(2 \cdot 0,2525 \log_2 0,2525 + 0,2512 \log_2 0,2512 + \\
 &\quad + 0,49 \log_2 0,49) = 1,5033 \text{ бит/символ}.
 \end{aligned}$$

$$H(B) = - \sum_i p_i \log_2 p_i = -(2 \cdot 0,25 \log_2 0,25 + 0,5 \log_2 0,5) = 1,5 \text{ бит/символ}.$$

$$I(A, B) = H(A) - H(A/B) = 1,5033 - 0,1806 = 1,3227 \text{ бит}.$$

$$H(A, B) = H(B) + H(A/B) = 1,5 + 0,1806 = 1,6806 \text{ бит/два символа}.$$

$$\begin{aligned}
 H(A, B) &= - \sum_i \sum_j p(a_i, b_j) \log_2 p(a_i, b_j) = -(2 \cdot 0,2425 \log_2 0,2425 + \\
 &\quad + 2 \cdot 0,00375 \log_2 0,00375 + 3 \cdot 0,005 \log_2 0,005 + 0,0025 \log_2 0,0025 + \\
 &\quad + 0,49 \log_2 0,49) = 2 \cdot 0,4953 + 2 \cdot 0,0298 + 3 \cdot 0,0382 + \\
 &\quad + 0,0216 + 0,5042 = 1,6806 \text{ бит/два символа}.
 \end{aligned}$$

$$I(A, B) = H(A) + H(B) - H(A, B) = 1,5033 + 1,5 - 1,6806 = 1,3227 \text{ бит}.$$

Задача 3.7. Определить информационные потери в канале связи, описанном следующей канальной матрицей:

$$p(a/b) = \begin{vmatrix} 0,99 & 0,02 & 0 & 0 \\ 0,01 & 0,98 & 0,01 & 0,01 \\ 0 & 0 & 0,98 & 0,02 \\ 0 & 0 & 0,01 & 0,97 \end{vmatrix}.$$

¹ Табличные значения $p_i \log_2 p_i$ и $\log_2 p_i$ даны с минусом, поэтому после подстановки табличных значений первая часть суммы по j вычитается из второй.

Вероятности появления символов A, B, C, D на выходе источника сообщений соответственно равны: $p_A = 0,4$; $p_B = p_C = p_D = 0,2$. Определить также среднее количество информации в принятых сообщениях относительно переданных. Решите задачу несколькими способами.

Задача 3.8. Используя энтропию объединения, определить количество информации при передаче сообщений, построенных из алфавита 1, 2, 3, если априорные вероятности появления символов первичного алфавита равны между собой, а в результате действия помех 5% символов передаваемых сообщений могут с равной вероятностью перейти в любой другой символ данного алфавита.

Решение.

$$\begin{array}{l} p_1 = 0,333; \\ p_2 = 0,333; \\ p_3 = 0,333. \end{array} \left| \begin{array}{l} p(1/1) = p(2/2) = p(3/3) = \\ = 0,95; \\ p(2/1) = p(3/1) = p(1/3) = \\ = p(2/3) = p(1/2) = p(3/2) = \\ = 0,025. \end{array} \right| \left| \begin{array}{l} p(1, 1) = p(2, 2) = p(3, 3) = \\ = 0,333 \cdot 0,95 = 0,3166; \\ p(1, 2) = p(1, 3) = p(2, 3) = \\ = p(3, 1) = p(2, 1) = p(3, 2) = \\ = 0,333 \cdot 0,025 = 0,008325. \end{array} \right.$$

$$H(A) = \log_2 3 = 1,58 \text{ бит/символ.}$$

Канальная матрица имеет вид

$$p(b/a) = \begin{vmatrix} 0,95 & 0,025 & 0,025 \\ 0,025 & 0,95 & 0,025 \\ 0,025 & 0,025 & 0,95 \end{vmatrix}.$$

$$H(A/B) = H(B/A) = [-0,333 (0,95 \log_2 0,95 + 2 \cdot 0,025 \log_2 0,025)] \cdot 3 = 0,07 + 0,266 = 0,336 \text{ бит/символ.}$$

$$\begin{aligned} H(A, B) = & -[p(1,1) \log_2 p(1,1) + p(2,2) \log_2 p(2,2) + \\ & + p(3,3) \log_2 p(3,3) + p(1,2) \log_2 p(1,2) + p(2,1) \log_2 p(2,1) + \\ & + p(1,3) \log_2 p(1,3) + p(3,1) \log_2 p(3,1) + p(3,2) \log_2 p(3,2) + \\ & + p(2,3) \log_2 p(2,3)] = (3 \cdot 0,3166 \log_2 0,3166 + 6 \times \\ & \times 0,008325 \log_2 0,008325) = 1,5762 + 0,3438 = 1,92 \text{ бит/два символа,} \end{aligned}$$

или

$$H(A, B) = H(A) + H(B/A) = 1,58 + 0,336 = 1,916 \text{ бит/два символа.}$$

$$I(A, B) = H(A) - H(A/B) = 1,58 - 0,336 = 1,244 \text{ бит,}$$

или

$$I(A, B) = H(A) + H(B) - H(A, B) = 3,16 - 1,92 = 1,24 \text{ бит.}$$

Задача 3.9. Определить количество информации в принятом ансамбле сообщений, если заданы условные вероятности перехода одного сигнала в другой и вероятности появления сигналов на выходе источника сообщений: $p_a = 0,2$; $p_b = 0,3$; $p_c = 0,5$; $p(a'/a) = p(b'/b) = p(c'/c) = 0,97$; $p(b'/a) = p(c'/a) = p(a'/b) = p(c'/b) = p(a'/c) = p(b'/c) = 0,015$.

Задача 3.10. Определить информационные потери в канале связи, описанном следующей канальной матрицей:

$$p(A, B) = \begin{vmatrix} 0,1 & 0,1 & 0 \\ 0 & 0,2 & 0,1 \\ 0 & 0,2 & 0,3 \end{vmatrix}.$$

Проверить правильность решения, решив задачу двумя способами.

Задача 3.11. Канал связи, в котором передаются сигналы A_1, A_2, A_3, A_4 , описан следующей канальной матрицей:

$$p(a, b) = \begin{vmatrix} 0,01 & 0,1 & 0,11 & 0,02 \\ 0,02 & 0,12 & 0,05 & 0,07 \\ 0,2 & 0,08 & 0,07 & 0,03 \\ 0,02 & 0,03 & 0,06 & 0,01 \end{vmatrix}.$$

Найти долю информационных потерь, которые припадают на сигнал A_2 при передаче сигналов $A_1 \div A_4$ по данному каналу связи.

Контрольные задачи

1. При передаче информации по каналу связи с помехами статистические испытания дали следующие результаты: цифра 1 из 100 раз была принята 95 раз, 3 раза была принята цифра 2 и 2 раза — цифра 3; цифра 2 из 100 раз была принята 97 раз, 1 раз — цифра 3, 2 раза — цифра 4; цифра 3 из 100 раз была принята 99 раз, 1 раз — цифра 4; цифра 4 из 100 раз была принята 100 раз. Определить информационные потери при передаче каждой отдельной цифры по данному каналу связи. Определить количество информации, которое теряется в данном канале связи при передаче сообщений, составленных из алфавита 1, 2, 3, 4, если символы этого алфавита появляются на выходе источника сообщений с вероятностями: $p_1 = 0,3$; $p_2 = 0,3$; $p_3 = 0,3$; $p_4 = 0,1$.

2. Определить количество информации при передаче K сообщений по каналу связи, описанному следующей канальной матрицей:

$$p(b/a) = \begin{vmatrix} 0,25 & 0,25 & 0,25 & 0,25 \\ 0,25 & 0,25 & 0,25 & 0,25 \\ 0,25 & 0,25 & 0,25 & 0,25 \\ 0,25 & 0,25 & 0,25 & 0,25 \end{vmatrix},$$

если на выходе источника сообщений символы встречаются с вероятностями: $p(A_1) = 0,8$; $p(A_2) = 0,1$; $p(A_3) = p(A_4) = 0,05$.

3. Можно ли назвать полным информационное описание канала связи, представленного матрицей вида $p(a_i, b_j)$?

4. При передаче по каналу связи с шумами сообщений при помощи сигналов F_1, F_2, F_3, F_4 были установлены следующие статистические характеристики перехода одного сигнала в другой: $p(F_1/F_1) = 0,9$; $p(F_1/F_2) = 0$; $p(F_1/F_3) = p(F_1/F_4) = 0$; $p(F_2/F_1) = 0,05$; $p(F_2/F_2) = 0,84$; $p(F_2/F_3) = 0,01$; $p(F_2/F_4) = 0$; $p(F_3/F_1) = 0,03$; $p(F_3/F_2) = 0,06$; $p(F_3/F_3) = 0,98$; $p(F_3/F_4) = 0,1$; $p(F_4/F_1) = 0,02$; $p(F_4/F_2) = 0$; $p(F_4/F_3) = 0,01$; $p(F_4/F_4) = 0,9$. Чему равен удельный вес потерь при передаче информации с использованием сигналов F_1 и F_4 ?

5. Дана матрица вида $p(a_i/b_j)$ и вероятности появления сигналов на выходе источника сообщений $p(a_i)$. Можно ли определить полные потери при передаче информации по данному каналу связи?

6. Энтропия приемника $H(B) = 1,918$ бит/символ. Условная энтропия вида $H(B/A) = 0,196$ бит/символ. Чему равно количество информации при передаче 2000 элементарных посылок по каналу связи, описанному приведенными информационными характеристиками?

7. Канал связи описан следующими информационными характеристиками: $H(A)$, $H(B)$ и $H(B/A)$. Достаточно ли этих характеристик для полного информационного описания канала связи?

8. Канал связи описан матрицей

$$p(a, b) = \begin{vmatrix} 0,02 & 0,11 & 0,1 & 0,01 \\ 0,07 & 0,05 & 0,2 & 0,02 \\ 0,03 & 0,07 & 0,08 & 0,2 \\ 0,01 & 0,06 & 0,03 & 0,02 \end{vmatrix}.$$

Определить полные информационные потери при передаче N символов по данному каналу связи.

ТЕМА 4. ВЫЧИСЛЕНИЕ СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ И ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ КАНАЛОВ СВЯЗИ

В условиях отсутствия помех скорость передачи информации определяется количеством информации, переносимым символом сообщения в единицу времени, и равна

$$C = nH, \quad (29)$$

где n — количество символов, вырабатываемых источником сообщений за единицу времени; H — энтропия (неопределенность), снимаемая при

получении одного символа сообщений, вырабатываемых данным источником.

Скорость передачи информации также может быть представлена как

$$C = \frac{H}{\tau} \text{ бит/сек}, \quad (30)$$

где τ — время передачи одного двоичного символа.

Скорость передачи информации всегда определяется относительно первичного алфавита и зависит от его энтропии, а скорость передачи сигналов вычисляется относительно вторичного алфавита (если аппаратура обеспечивает передачу всех качественных признаков вторичного алфавита). Таким образом, скорость передачи информации зависит от информационных характеристик источника сообщений, а скорость передачи сигналов — от быстродействия аппаратуры. Величины эти не следует путать, так как они вычисляются по разным формулам и имеют разные размерности. Так, в отличие от (30), скорость передачи сигналов вычисляется по формуле

$$V = \frac{1}{\tau} \text{ символ/сек},$$

где τ — время передачи одного символа вторичного алфавита.

Для сообщений, составленных из равновероятных взаимонезависимых символов равной длительности, скорость передачи информации

$$C = \frac{1}{\tau} \log_2 m \text{ бит/сек}. \quad (31)$$

В случае неравновероятных символов равной длительности

$$C = -\frac{1}{\tau} \sum_{i=1}^m p_i \log_2 p_i \text{ бит/сек}. \quad (32)$$

В случае неравновероятных и взаимозависимых символов разной длительности

$$C = -\frac{\sum_i \sum_j p(a_i) p(b_j/a_i) \log_2 p(b_j/a_i)}{\sum_i \tau p_i} \text{ бит/сек}. \quad (33)$$

Пропускная способность (или емкость канала связи) — есть максимальная скорость передачи информации по данному каналу связи. Под каналом связи подразумевается совокупность средств, предназначенных для передачи информации от данного источника сообщений

к адресату. Выражение для пропускной способности отличается от выражения (29) тем, что пропускную способность характеризует *максимальная энтропия*:

$$C_{\text{макс}} = \frac{H_{\text{макс}}}{\tau} \text{ бит/сек.} \quad (34)$$

Для двоичного кода

$$C_{\text{макс}} = \frac{\log_2 2}{\tau} = \frac{1}{\tau} \text{ бит/сек.}$$

При наличии помех пропускная способность канала связи вычисляется как произведение количества принятых в секунду знаков n на разность энтропии источника сообщений и условной энтропии источника сообщений относительно принятого сигнала:

$$C_{\Pi} = n [H(A) - H(A/B)] \text{ бит/сек,} \quad (35)$$

или

$$C_{\Pi} = -n \left[\sum_i p_i \log_2 p_i + \sum_i \sum_j p(a_i) p(b_j/a_i) \log_2 p(b_j/a_i) \right] \text{ бит/сек.}$$

В общем случае

$$\begin{aligned} C_{\Pi} &= n [H(A) - H(A/B)] = n [H(B) - H(B/A)] = \\ &= n [H(A) + H(B) - H(B, A)] \text{ бит/сек.} \end{aligned} \quad (36)$$

Если символы источника сообщений неравновероятны и взаимозависимы, то энтропия источника считается по формуле общей условной энтропии. Действие помех в канале связи также может быть подсчитано по формуле условной энтропии. Противоречий тут нет, так как в этом случае в формулах условных энтропий будут участвовать разные условные вероятности. В первом случае это будут условные вероятности появления одного символа в зависимости от вероятности появления некоторого другого символа, а во втором случае это будут условные вероятности перехода одного символа в другой под действием помех в канале связи. Безусловные вероятности появления символов на выходе источника сообщений (или на входе приемника) должны быть заданы или определены по условию.

Для симметричных бинарных каналов, в которых сигналы передаются при помощи двух качественных признаков и вероятность ложного приема $p_{\text{л}} = p(1/0) = p(0/1)$, а вероятность правильного приема $p_{\text{п}} = 1 - p_{\text{л}}$, потери учитываются при помощи условной энтропии вида

$$H(B/A) = -[p_{\text{л}} \log_2 p_{\text{л}} + (1 - p_{\text{л}}) \log_2 (1 - p_{\text{л}})] \text{ бит/символ,} \quad (37)$$

пропускная способность таких каналов

$$C_{\Pi} = n [1 + p_{\pi} \log_2 p_{\pi} + (1 - p_{\pi}) \log_2 (1 - p_{\pi})] \text{ бит/сек.} \quad (38)$$

Для несимметричного бинарного канала связи

$$C_{\Pi} = n \{ p(A_1) [p(1/1) \log_2 p(1/1) + p(0/1) \log_2 p(0/1)] + \\ + p(A_0) [p(1/0) \log_2 p(1/0) + p(0/0) \log_2 p(0/0)] - [p(B_0) \log_2 p(B_0) + \\ + p(B_1) \log_2 p(B_1)] \}. \quad (39)$$

На практике чаще всего приходится решать задачу определения пропускной способности при заданном проценте искажений в канале связи. В случае бинарных каналов задается вероятность или процентное соотношение перехода 1 в 0 и наоборот. Пропускную способность бинарных каналов с заданным процентом искажений удобно вычислить при помощи таблиц, аналогичных табл. 4.1.

Для симметричных дискретных каналов связи с числом качественных признаков $m > 2$ пропускная способность

$$C_{\Pi} = n \left[\log m + p_{\pi} \log \frac{p_{\pi}}{m-1} + (1 - p_{\pi}) \log (1 - p_{\pi}) \right] \text{ бит/сек.} \quad (40)$$

Свойства симметричного канала связи:

- 1) В симметричном канале связи

$$H(A) = H(B).$$

- 2) Условная энтропия

$$H(A/B) = H(B/A).$$

- 3) Среднее количество информации в принятом ансамбле сообщений относительно переданного

$$I(A, B) = I(B, A) = H(A) - H(B/A) = H(A) - H(A/B) = H(B) - H(B/A) = \\ = H(B) - H(A/B) = H(A) + H(B) - H(B, A).$$

- 4) Канальная матрица для симметричного канала связи со стороны источника и со стороны приемника выглядит одинаково.

- 5) В симметричном канале связи сумма вероятностей в каждой строке и в каждом столбце равна единице.

- 6) Пропускная способность симметричного канала связи от A к B равна пропускной способности того же канала связи от B к A .

Скорость передачи информации зависит от экономности вторичного алфавита. Чем больше избыточность кода, тем меньше скорость передачи информации.

Часто бывает удобно оценивать возможную скорость передачи информации независимо от реальных характеристик канала связи

а по информационным характеристикам кода. В этом случае выражение для скорости передачи информации можно записать в виде

$$V = \frac{C}{H} \text{ элементов/ед. времени,}$$

где $C = n \log m$; n — число сигналов (элементарных посылок), которые можно передать по данному каналу связи за единицу времени.

Таблица 4.1

Априорная вероятность	Условная вероятность		Вероятность совместных событий	Значение энтропий
	относительно принятого сигнала	относительно посланного сигнала		
$p(a_0) = 0,5$	$p(b_0/a_0) = 1 - p_{\pi}$	$p(a_0/b_0) = 1 - p_{\pi}$	$p(a_0, b_0) = p(a_0) \times p(b_0/a_0) = p(b_0) p(a_0/b_0)$	$H(A) = -(p_1 \times \log_2 p_1 + p_0 \log_2 p_0) = 0,5 + 0,5 = 1$
$p(a_1) = 0,5$	$p(b_1/a_0) = p_{\pi}$	$p(a_0/b_1) = p_{\pi}$	$p(a_0, b_1) = p(a_0) \times p(b_1/a_0) = p(b_1) p(a_0/b_1)$	$H(A/B) = H(B/A) = -\sum_{i,j} p(a_i/b_j) \times \log_2 p(a_i/b_j) = -\left[\sum_i p(a_i/b_i) \times \log_2 p(a_i/b_i) + \sum_j p(b_j/a_i) \times \log_2 p(b_j/a_i) \right]$
$p(b_0) = 0,5$	$p(b_0/a_1) = p_{\pi}$	$p(a_1/b_0) = p_{\pi}$	$p(a_1, b_0) = p(a_1) \times p(b_0/a_1) = p(b_0) p(a_1/b_0)$	$H(A, B) = -\sum_{i,j} p(a_i, b_j) \times \log p(a_i, b_j) = H(A) + H(B/A)$
$p(b_1) = 0,5$	$p(b_1/a_1) = 1 - p_{\pi}$	$p(a_1/b_1) = 1 - p_{\pi}$	$p(a_1, b_1) = p(a_1) \times p(b_1/a_1) = p(b_1) p(a_1/b_1)$	$I(B, A) = H(A) - H(A/B) = H(A) + H(B) - H(B, A)$
$\sum_i p(a_i) = 1$ $\sum_j p(b_j) = 1$	$\sum_j p(b_j/a_i) = 1$	$\sum_i p(a_i/b_j) = 1$	$\sum_{i,j} p(a_i, b_j) = 1$	

Для двоичных кодов длиной в n символов наибольшая скорость передачи

$$n \log_2 2 = n \text{ бит/ед.времени} = \frac{n}{H} \text{ букв/ед.времени},$$

где H следует понимать как энтропию источника сообщений (первичного алфавита). В этом случае каждая возможная комбинация символов вторичного алфавита соответствует одному из передаваемых сообщений независимо от того, буква ли это или i -е состояние системы.

Для кодов, обнаруживающих одиночную ошибку (см. тему 6), число кодовых комбинаций длиной в L равно 2^{L-1} , т. е. для передачи сообщений используется только половина всех возможных комбинаций символов вторичного алфавита (например, только с четным числом единиц). Скорость передачи в этом случае равна

$$\frac{L-1}{L} n \text{ бит/ед.времени} = \frac{L-1}{L} \cdot \frac{n}{H} \text{ букв/ед.времени}.$$

Для кодов, исправляющих одиночную ошибку, число добавочных символов должно быть не меньше трех, т. е. они обладают большей избыточностью, чем коды, обнаруживающие одиночную ошибку, и меньшей скоростью передачи информации, которая в этом случае равна

$$\frac{L-k}{L} n \text{ бит/ед.времени} = \frac{L-k}{L} \cdot \frac{n}{H} \text{ букв/ед.времени}. \quad (41)$$

Число контрольных символов k может быть вычислено из соотношения

$$\log_2 (L+1) \leq k < \log_2 (L+1) + 1.$$

Для кодов Хэмминга, исправляющих одиночную ошибку, k может быть определено как $[\log_2 (L+1)]$, где квадратные скобки означают, что берется ближайшее округленное в большую сторону целое число.

Относительная скорость передачи информации одним сигналом кода, исправляющего одиночную ошибку,

$$R_{н1} = \frac{L - [\log_2 (L+1)]}{L} \text{ бит/ед.времени}. \quad (42)$$

Так как для кодов, исправляющих две ошибки,

$$k \geq \log_2 (C_L^2 + C_L^1 + 1) = \log_2 \frac{L^2 + L + 1}{2},$$

то

$$R_{н2} = \frac{L - \log_2 \frac{L^2 + L + 1}{2}}{L} \text{ бит/ед.времени}. \quad (43)$$

Для кодов, исправляющих r ошибок,

$$R_{n,r} = \frac{L - \left[\log_2 \frac{L^r + L^{r-1} + \dots + 1}{r!} \right]}{L} \text{ бит/ед. времени.} \quad (44)$$

Задача 4.1. Сообщения составлены из пяти качественных признаков ($m_1 = 5$). Длительность элементарной посылки $\tau = 20$ мсек. Определить: а) чему равна скорость передачи сигналов; б) чему равна скорость передачи информации.

Решение. Скорость передачи сигналов

$$V = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{0,02} = 50 \text{ символ/сек.}$$

Скорость передачи информации

$$C = \frac{H}{\tau} = \frac{\log_2 m}{\tau} = \frac{\log_2 5}{0,02} = \frac{2,32}{0,02} = 116 \text{ бит/сек.}$$

Задача 4.2. Буквы русского алфавита передаются при помощи четырехчастотных кодов. Длительность кода буквы равна 0,1 сек. Определить скорость передачи информации и скорость передачи сигналов.

Задача 4.3. Сообщения передаются взаимонезависимыми символами равной длительности $\tau = 0,1$ сек, вероятности появления символов в сообщении одинаковы. Чему равна скорость передачи сигналов и скорость передачи информации для сообщений, составленных из 2, 5 и 32 качественных признаков?

Задача 4.4. Чему равна скорость передачи информации, если сообщения построены из английского алфавита? Буквы e, t, o, n передаются за 10 мсек каждая, остальные — за 20 мсек каждая.

Задача 4.5. Сообщения, составленные из букв русского алфавита, передаются в коде Бодо при помощи стартстопного телеграфного аппарата. В начале передачи идет стартовая посылка, а в конце — стоповая. Буква передается пятью элементарными посылками длительностью $\tau_1 = 20$ мсек (каждая). Длина стартовой посылки $\tau_2 = 30$ мсек, стоповой — $\tau_3 = 45$ мсек. Определить: а) чему равна скорость передачи информации; б) чему равна скорость передачи информационных символов; в) время передачи сообщения, состоящего из 450 букв.

Решение. а) Скорость передачи информации

$$C = \frac{H}{\tau} \approx \frac{4,36}{0,02 \cdot 5} = 43,6 \text{ бит/сек.}$$

б) Скорость передачи информационных символов

$$V = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{0,02} = 50 \text{ символ/сек.}$$

в) Время передачи сообщения, состоящего из 450 букв,

$$T = \tau_1 \cdot 5 \cdot 450 + \tau_2 + \tau_3 = 45,075 \text{ сек.}$$

Задача 4.6. Сообщения передаются в двоичном коде ($m=2$). Время передачи 0 $\tau_0 = 1$ сек, длительность импульса, соответствующего 1, $\tau_1 = 5$ сек. Определить скорость передачи информации для случаев: а) когда символы равновероятны и независимы; б) вероятность появления символа 0 $p_0 = 0,37$, вероятность появления символа 1 $p_1 = 0,63$; в) $p_0 = 0,2$; $p_1 = 0,8$; г) $p_0 = 0,02$; $p_1 = 0,98$.

Решение. а) Символы равновероятны и независимы:

$$C = \frac{H}{\tau_{\text{ср}}} = \frac{\log_2 2}{\frac{1}{2} (\tau_0 + \tau_1)} = \frac{1}{3} \approx 0,33 \text{ бит/сек.}$$

$$\text{б) } C = \frac{H_I}{\tau_{\text{ср}}} = \frac{-\sum_{i=1}^m p_i \log_2 p_i}{\sum_{i=1}^m \tau_i p_i} =$$

$$= \frac{-(0,37 \log_2 0,37 + 0,63 \log_2 0,63)}{0,63 \cdot 5 + 0,37 \cdot 1} = 0,27 \text{ бит/сек.}$$

$$\text{в) } C = \frac{H_2}{\tau_{\text{ср}}} = \frac{-(0,8 \log_2 0,8 + 0,2 \log_2 0,2)}{0,8 \cdot 5 + 0,2 \cdot 1} = 0,4 \text{ бит/сек.}$$

$$\text{г) } C = \frac{H_2}{\tau_{\text{ср}}} = \frac{-(0,98 \log_2 0,98 + 0,02 \log_2 0,02)}{0,98 \cdot 5 + 0,02 \cdot 1} \approx 0,3 \text{ бит/сек.}$$

Задача 4.7. Найти, при каких значениях вероятностей появления 0 и 1 достигается максимальная скорость передачи информации по бинарному каналу, если длительность передачи нуля 0,2 сек, а единицы 0,8 сек.

Задача 4.8. Число символов алфавита $m=4$. Вероятности появления символов равны соответственно $p_1=0,15$; $p_2=0,4$; $p_3=0,25$; $p_4=0,2$. Длительности символов $\tau_1=3$ сек; $\tau_2=2$ сек; $\tau_3=5$ сек; $\tau_4=6$ сек. Чему равна скорость передачи сообщений, составленных из таких символов?

Решение.

$$C = \frac{1}{\sum_{i=1}^m \tau_i p_i} \left(-\sum_{i=1}^m p_i \log_2 p_i \right) =$$

$$= \frac{-(0,15 \log_2 0,15 + 0,4 \log_2 0,4 + 0,25 \log_2 0,25 + 0,2 \log_2 0,2)}{0,15 \cdot 3 + 0,4 \cdot 2 + 0,25 \cdot 5 + 0,2 \cdot 6} =$$

$$= \frac{(0,410545 + 0,528771 + 0,464386 + 0,5)}{0,45 + 0,8 + 1,25 + 1,2} = 0,51452 \text{ бит/сек.}$$

Задача 4.9. Алфавит, из которого строятся передаваемые сообщения, содержит 7 символов $A_1 \div A_7$. Время передачи каждого из символов соответственно равно: $\tau_1 = 1$ сек; $\tau_2 = 2$ сек; $\tau_3 = 3$ сек; $\tau_4 = 5$ сек; $\tau_5 = 5$ сек; $\tau_6 = 5$ сек; $\tau_7 = 7$ сек. Определить скорость передачи информации: а) для случая равновероятных символов; б) для передачи сообщений со следующими вероятностями появления символов: $p(A_1) = 0,125$; $p(A_2) = 0,705$; $p(A_3) = 0,02$; $p(A_4) = 0,02$; $p(A_5) = 0,098$; $p(A_6) = 0,012$; $p(A_7) = 0,02$.

Задача 4.10. Определить пропускную способность дискретного бинарного канала, в котором в результате действия помех 3% сообщений не соответствует переданным, т. е. из каждых 100 сообщений в трех вместо нуля приняты единицы или наоборот.

Решение. Пользуясь табл. 4.1, составим таблицу вероятностей:

$$p(a_0) = 0,5; \quad p(b_0/a_0) = 0,97; \quad p(a_0, b_0) = 0,485;$$

$$p(a_1) = 0,5; \quad p(b_1/a_0) = 0,03; \quad p(a_0, b_1) = 0,015;$$

$$p(b_0) = 0,5; \quad p(b_0/a_1) = 0,03; \quad p(a_1, b_0) = 0,015;$$

$$p(b_1) = 0,5; \quad p(b_1/a_1) = 0,97; \quad p(a_1, b_1) = 0,485.$$

Определим значения энтропий:

$$H(A) = H(B) = -(0,5 \log_2 0,5 + 0,5 \log_2 0,5) = 1;$$

$$H(A/B) = H(B/A) = -(0,97 \log_2 0,97 + 0,03 \log_2 0,03) = \\ = 0,1944 \text{ бит/символ};$$

$$H(A, B) = H(B, A) = H(A) + H(B/A) = 1 + 0,1944 = \\ = 1,1944 \text{ бит/два символа}.$$

Пропускная способность

$$C_{\Pi} = n [H(A) - H(A/B)] = n [H(A) + H(B) - H(B, A)] = \\ = n (1 - 0,1944) = n (2 - 1,944) = n \cdot 0,8056 \text{ бит/сек}.$$

Задача 4.11. Чему равна пропускная способность симметричного бинарного канала связи, передающего сообщения, построенные из алфавита A и B , если на выходе источника сообщения создаются со скоростью 50 знаков в секунду, а в канале связи помехи искажают 3% сообщений?

Задача 4.12. Определить пропускную способность симметричного бинарного канала, если $p_{\text{л}} = 0,02$; $\tau_0 = \tau_1 = 0,1$ сек.

Задача 4.13. Чему равна пропускная способность канала связи, в котором на выходе источника сообщений символы создаются со скоростью 10 знаков в секунду, априорные вероятности появления символов первичного алфавита равны между собой, а 5% сообщений под действием помех с равной вероятностью могут перейти в любой другой символ данного алфавита.

Задача 4.14. Передаваемые сообщения состоят из алфавита A, B и C . Вероятность появления символов алфавита в сообщениях $p_A = 0,2$; $p_B = 0,3$; $p_C = 0,5$. Влияние помех в канале связи задано через условные вероятности $p(A/A) = p(B/B) = p(C/C) = 0,97$; $p(B/A) = p(C/A) = p(A/B) = p(C/B) = p(A/C) = p(B/C) = 0,015$. Чему равна пропускная способность такого канала связи, если на выходе источника сообщения создаются со скоростью 10 знаков в секунду?

Задача 4.15. Чему равна пропускная способность симметричного канала, если источник вырабатывает со скоростью 2 знака в секунду сообщения, закодированные кодом с основанием $m = 10$, а вероятность ложного приема $p_{\text{л}} = 0,03$?

Решение.

$$\begin{aligned} C_{\text{п}} &= n [\log_2 m + p_{\text{л}} \log_2 \frac{p_{\text{л}}}{m-1} + (1 - p_{\text{л}}) \log_2 (1 - p_{\text{л}})] = \\ &= 2 [\log_2 10 + 0,03 \log_2 \frac{0,03}{10-1} + (1 - 0,03) \log_2 (1 - 0,03)] = \\ &= 2 [3,32193 + 0,03 (-8,243318) + (-0,04395)] = 2 (3,32193 - \\ &\quad - 0,247299 - 0,04395) = 6,064 \text{ бит/сек.} \end{aligned}$$

Задача 4.16. Сообщения по данному каналу связи передаются частотным кодом. Всего частот 5. Встречаются они в сообщениях с равной вероятностью. Вероятности перехода одной частоты в другую равны между собой и составляют 5% от общего числа частот в передаваемых сообщениях. Определить пропускную способность такого канала связи, если источник вырабатывает частотные посылы со скоростью 10 посылок в секунду.

Задача 4.17. Сообщения составлены из алфавита A, B, C . Вероятность появления символов алфавита $p_A = 0,7$; $p_B = 0,2$; $p_C = 0,1$. Помехи в канале связи заданы следующей канальной матрицей:

$$p(b/a) = \begin{vmatrix} 0,98 & 0,01 & 0,01 \\ 0,1 & 0,75 & 0,15 \\ 0,2 & 0,3 & 0,5 \end{vmatrix}.$$

Определить скорость передачи информации, если время передачи одного символа $\tau = 0,02$ сек.

Задача 4.18. Чему равна скорость передачи информации по телеграфу, если сообщения построены из английского алфавита, а каждая буква передается за 20 мсек? Учесть взаимозависимость восьмибуквенных сочетаний (см. табл. 2, приложение 5).

Задача 4.19. Чему равна пропускная способность канала связи, описанного следующей канальной матрицей:

$$p(A, B) = \begin{vmatrix} 0,1 & 0 & 0 \\ 0,1 & 0,3 & 0 \\ 0 & 0,1 & 0,4 \end{vmatrix},$$

если известно, что на выходе источника сообщений символы вырабатываются со скоростью 50 знаков в секунду?

Задача 4.20. Определить пропускную способность канала связи для двух систем A и B , если из характеристик обеих систем известны только безусловные вероятности появления сигналов на выходе системы A : $p(a_1) = 0,1$; $p(a_2) = 0,4$; $p(a_3) = 0,5$ и следующая матрица условных вероятностей:

$$p(b/a) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0,25 & 0,75 & 0 \\ 0 & 0,2 & 0,8 \end{vmatrix};$$

известно также, что каждый символ сообщений, циркулирующих между системами, вырабатывается за 0,1 сек.

Решение. Находим значение вероятностей совместных событий и строим матрицу вероятностей для объединенной системы AB :

$$p(a_1, b_1) = p(a_1) p(b_1/a_1) = 0,1 \cdot 1 = 0,1;$$

$$p(a_2, b_1) = p(a_2) p(b_1/a_2) = 0,4 \cdot 0,25 = 0,1;$$

$$p(a_3, b_1) = p(a_3) p(b_1/a_3) = 0,5 \cdot 0 = 0;$$

$$p(a_1, b_2) = p(a_1) p(b_2/a_1) = 0,1 \cdot 0 = 0;$$

$$p(a_2, b_2) = p(a_2) p(b_2/a_2) = 0,4 \cdot 0,75 = 0,3;$$

$$p(a_3, b_2) = p(a_3) p(b_2/a_3) = 0,5 \cdot 0,2 = 0,1;$$

$$p(a_1, b_3) = p(a_1) p(b_3/a_1) = 0,1 \cdot 0 = 0;$$

$$p(a_2, b_3) = p(a_2) p(b_3/a_2) = 0,4 \cdot 0 = 0;$$

$$p(a_3, b_3) = p(a_3) p(b_3/a_3) = 0,5 \cdot 0,8 = 0,4;$$

$$p(A, B) = \begin{vmatrix} 0,1 & 0 & 0 \\ 0,1 & 0,3 & 0 \\ 0 & 0,1 & 0,4 \end{vmatrix} \begin{array}{l} p(a_1) = 0,1 \\ p(a_2) = 0,4 \\ p(a_3) = 0,5 \\ \hline \sum_i p(a_i) = 1 \end{array}$$

Находим безусловные вероятности появления сигналов на выходе системы B суммированием столбцов полученной матрицы

$$p(b_1) = 0,2; \quad p(b_2) = 0,4; \quad p(b_3) = 0,4; \quad \sum_i p(b_i) = 1.$$

Находим условные вероятности вида $p(A/B)$ и строим соответствующую матрицу условных вероятностей

$$p(a_1/b_1) = \frac{p(b_1, a_1)}{p(b_1)} = \frac{0,1}{0,2} = 0,5; \quad p(a_1/b_2) = \frac{p(b_2, a_1)}{p(b_2)} = \frac{0}{0,4} = 0;$$

$$p(a_1/b_3) = \frac{p(b_3, a_1)}{p(b_3)} = \frac{0}{0,4} = 0;$$

$$p(a_2/b_1) = \frac{p(b_1, a_2)}{p(b_1)} = \frac{0,1}{0,2} = 0,5; \quad p(a_2/b_2) = \frac{p(b_2, a_2)}{p(b_2)} = \frac{0,3}{0,4} = 0,75;$$

$$p(a_2/b_3) = \frac{p(b_3, a_2)}{p(b_3)} = \frac{0}{0,4} = 0;$$

$$p(a_3/b_1) = \frac{p(b_1, a_3)}{p(b_1)} = \frac{0}{0,2} = 0; \quad p(a_3/b_2) = \frac{p(b_2, a_3)}{p(b_2)} = \frac{0,1}{0,4} = 0,25;$$

$$p(a_3/b_3) = \frac{p(b_3, a_3)}{p(b_3)} = \frac{0,4}{0,4} = 1;$$

$$p(a/b) = \begin{vmatrix} 0,5 & 0 & 0 \\ 0,5 & 0,75 & 0 \\ 0 & 0,25 & 1 \end{vmatrix}.$$

Безусловные энтропии

$$H(A) = -(0,1 \log_2 0,1 + 0,4 \log_2 0,4 + 0,5 \log_2 0,5) = 0,332 + 0,528 + 0,5 = 1,36 \text{ бит/символ};$$

$$H(B) = -(0,2 \log_2 0,2 + 0,4 \log_2 0,4 + 0,4 \log_2 0,4) = 0,464 + 0,528 + 0,528 = 1,520 \text{ бит/символ}.$$

Условные энтропии

$$H(A/B) = -\sum_i \sum_j p(b_j) p(a_i/b_j) \log_2 p(a_i/b_j) = -[0,2 \cdot 0,5 \log_2 0,5 + 0,4 (0,75 \log_2 0,75 + 0,25 \log_2 0,25)] = 0,3244 + 0,2 = 0,5244 \text{ бит/символ};$$

$$H(B/A) = -\sum_i \sum_j p(a_i) p(b_j/a_i) \log_2 p(b_j/a_i) = -[0,1 \cdot 1 \log_2 1 + 0,4 (0,75 \log_2 0,75 + 0,25 \log_2 0,25) + 0,5 (0,8 \log_2 0,8 + 0,2 \log_2 0,2)] = 0,3244 + 0,3610 = 0,6854 \text{ бит/символ}.$$

Пропускная способность

$$C_{\Pi} = 10 [H(A) - H(A/B)] = 10 (1,36 - 0,524) \approx 8,3 \text{ бит/сек}.$$

или

$$C_{\Pi} = 10[H(B) - H(B/A)] = 10(1,520 - 0,685) \approx 8,3 \text{ бит/сек.}$$

Задача 4.21. Информация по каналу связи передается при помощи двух телетайпов, работающих со скоростью 50 бит/сек. Телетайп 1 передает информацию, вырабатываемую источником A ; телетайп 2 передает информацию, вырабатываемую источником B . Чему равна пропускная способность канала связи при передаче информации со стороны A и со стороны B , если матрица вероятностей объединенной системы AB имеет вид

$$p(A, B) = \begin{vmatrix} 0,2 & 0 & 0 \\ 0,1 & 0,2 & 0 \\ 0 & 0,1 & 0,4 \end{vmatrix} ?$$

Задача 4.22. Определить пропускную способность канала связи «в оба конца», если канал связи описан следующей канальной матрицей:

$$p(A, B) = \begin{vmatrix} 0,3 & 0 & 0 \\ 0,2 & 0,3 & 0,1 \\ 0 & 0,1 & 0 \end{vmatrix}.$$

Задача 4.23. Чему равна пропускная способность симметричного бинарного канала связи в прямом и обратном направлениях, если под действием помех в канале связи искажаются 3% сообщений?

Задача 4.24. Чему равна относительная скорость передачи информации, если сообщения передаются семиразрядным корректирующим кодом с $d_0 = 3$ (d_0 — минимальное кодовое расстояние).

Решение. Число корректирующих разрядов для кодов с $d_0 = 3$

$$k = [\log_2(L + 1)] = \log_2 8 = 3.$$

Относительная скорость передачи информации

$$R = \frac{L-k}{L} n = \frac{7-3}{7} n \approx 0,53 \cdot n \text{ бит/ед. времени.}$$

Задача 4.25. Известно, что код Хэмминга, исправляющий одинарное искажение в восьмиразрядном коде, имеет 4 корректирующих разряда. Определить относительную скорость передачи этим кодом информации, составленной из шестнадцатibuквенного алфавита, энтропия которого равна 1,42 бит/символ.

Задача 4.26. Пользуясь табл. 1 приложения 8, определить относительную скорость передачи информации кодами Хэмминга длиной от 7 до 16 символов.

Задача 4.27. Приемно-передающая аппаратура обеспечивает передачу кодов длиной 30, 31 и 32 символа. Выбрать из трех возможных

такой способ передачи информации, чтобы можно было построить код, исправляющий одиночную ошибку и обладающий наибольшей скоростью передачи информации при максимуме информационных разрядов.

Задача 4.28. Чему равна относительная скорость передачи информации кодом, обнаруживающим двойную ошибку, если число информационных разрядов кода равно 4?

Задача 4.29. Определить относительную скорость передачи информации кодом, исправляющим тройную ошибку, если допустимая длина кода $L = 10$.

Контрольные задачи

1. Чему равна скорость передачи информации, если сообщения составлены из русского алфавита, а каждая буква передается за 20 мсек? Взаимозависимость между буквами не учитывается.

2. Символы на выходе источника сообщений появляются с вероятностями: $p_1 = 0,75$; $p_2 = 0,15$; $p_3 = 0,05$; $p_4 = 0,05$ и передаются по трем разным каналам связи. Помехи в каналах связи описываются следующими матрицами:

$$p(b/a) = \begin{vmatrix} 0,98 & 0,01 & 0,01 & 0 \\ 0,02 & 0,97 & 0,01 & 0 \\ 0,01 & 0,01 & 0,97 & 0,01 \\ 0 & 0 & 0,01 & 0,99 \end{vmatrix}, \quad (1)$$

$$p(b, a) = \begin{vmatrix} 0,5 & 0,2 & 0,05 & 0 \\ 0,1 & 0,02 & 0,01 & 0,02 \\ 0 & 0 & 0,03 & 0,02 \\ 0 & 0,01 & 0,02 & 0,02 \end{vmatrix}, \quad (2)$$

$$p(a/b) = \begin{vmatrix} 0,25 & 0,25 & 0,25 & 0,25 \\ 0,25 & 0,25 & 0,25 & 0,25 \\ 0,25 & 0,25 & 0,25 & 0,25 \\ 0,25 & 0,25 & 0,25 & 0,25 \end{vmatrix}. \quad (3)$$

Определить скорость передачи информации по каналам связи, описанным канальными матрицами.

3. Определить скорость передачи информации по симметричному бинарному каналу связи, в котором четыре процента сообщений поражаются помехами.

4. Сообщения, составленные из украинского алфавита, передаются двоичным кодом с длительностью элементарной посылки $10/\text{мсек}$. Определить скорость передачи информации, если известно, что в канале связи помех нет (см. приложение 5, табл. 3).

5. Чему равна скорость передачи сообщений, составленных на английском языке, передаваемых по симметричному бинарному каналу связи, в котором 1% символов искажается помехами?

6. Вероятность ложного приема сигналов, передаваемых по симметричному бинарному каналу связи, $p_{\text{л}} = 0,03$. Определить пропускную способность этого канала связи, если источник вырабатывает со скоростью 10 знаков в секунду сообщения, закодированные кодом с основанием $m = 6$.

7. Сообщения передаются частотами F_1, F_2, F_3 . Вероятность появления частот на выходе модулятора равна соответственно 0,2; 0,1; 0,7. Длительность элементарной посылки для всех частот равна 0,02 сек. Определить скорость передачи информации, если первичный алфавит состоит из трех букв (соответственно по одной частоте на букву), а канал связи описан следующей матрицей:

$$p(a/b) = \begin{vmatrix} 0,75 & 0,15 & 0,1 \\ 0,3 & 0,5 & 0,2 \\ 0,01 & 0,01 & 0,98 \end{vmatrix}.$$

8. Чему равна пропускная способность канала связи, описанного следующей матрицей:

$$p(a, b) = \begin{vmatrix} 0 & 0,2 & 0 \\ 0 & 0,1 & 0,2 \\ 0,4 & 0 & 0,1 \end{vmatrix}?$$

9. Определить пропускную способность в прямом и обратном направлениях бинарного канала связи, в котором 5% сообщений поражаются помехами.

10. Определить относительную скорость передачи информации пятнадцатиразрядным кодом Хэмминга (см. тему 6).

11. Определить относительную скорость передачи информации пятнадцатиразрядного корректирующего кода с кодовым расстоянием $d_0 = 5$.

12. Определить скорость передачи информации при передаче русских текстов кодом Хэмминга, исправляющим одиночную ошибку, если приемно-передающая аппаратура способна обеспечить передачу со скоростью 10 символов в секунду.

ТЕМА 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОСТИ СООБЩЕНИЙ. ОПТИМАЛЬНОЕ КОДИРОВАНИЕ

Если энтропия источника сообщений не равна максимальной энтропии для алфавита с данным количеством качественных признаков (имеются в виду качественные признаки алфавита, при помощи которых составляются сообщения), то это прежде всего означает, что сообщения данного источника могли бы нести большее количество информации. *Абсолютная* недогруженность на символ сообщений такого источника

$$\Delta D = (H_{\text{макс}} - H) \text{ бит/символ.}$$

Для определения количества «лишней» информации, которая заложена в структуре алфавита либо в природе кода, вводится понятие *избыточности*. Избыточность, с которой мы имеем дело в теории информации, не зависит от содержания сообщения и обычно заранее известна из статистических данных¹. *Информационная избыточность* показывает *относительную* недогруженность на символ алфавита и является безразмерной величиной:

$$D = \frac{H_{\text{макс}} - H}{H_{\text{макс}}} = 1 - \frac{H}{H_{\text{макс}}}, \quad (45)$$

где $\frac{H}{H_{\text{макс}}} = \mu$ — коэффициент сжатия (относительная энтропия). H и $H_{\text{макс}}$ берутся относительно одного и того же алфавита.

Кроме общего понятия избыточности существуют частные виды избыточности.

Избыточность, обусловленная неравновероятным распределением символов в сообщении,

$$D_p = 1 - \left(\frac{-\sum_i p_i \log_2 p_i}{\log_2 m} \right). \quad (46)$$

Избыточность, вызванная статистической связью между символами сообщения,

$$D_s = 1 - \left[\frac{-\sum_i \sum_j p(a_i) p(b_j/a_i) \log_2 p(b_j/a_i)}{-\sum_i p_i \log_2 p_i} \right]. \quad (47)$$

Полная информационная избыточность

$$D = D_s + D_p - D_s D_p. \quad (48)$$

¹ Рассмотрение семантической избыточности не входит в задачи теории информации.

Избыточность, которая заложена в природе данного кода, получается в результате неравномерного распределения в сообщениях качественных признаков этого кода и не может быть задана одной цифрой на основании статистических испытаний.

Так при передаче десятичных цифр двоичным кодом максимально загруженными бывают только те символы вторичного алфавита, которые передают значения, являющиеся целочисленными степенями двойки. В остальных случаях тем же количеством символов может быть передано большее количество цифр (сообщений). Например, тремя двоичными разрядами мы можем передать и цифру 5, и цифру 8, т. е. на передачу пяти сообщений тратится столько же символов, сколько тратится и на восемь сообщений.

Фактически для передачи сообщения достаточно иметь длину кодовой комбинации

$$L \geq \frac{\log_2 N}{\log_2 m},$$

где N — общее количество передаваемых сообщений.

L можно представить и как

$$L \geq \frac{\log_2 m_1}{\log_2 m_2},$$

где m_1 и m_2 — соответственно качественные признаки первичного и вторичного алфавитов. Поэтому для цифры 5 в двоичном коде можно записать

$$L \geq \frac{\log_2 5}{\log_2 2} = 2,32 \text{ дв. символа.}$$

Однако эту цифру необходимо *округлить* до ближайшего целого числа, так как длина кода не может быть выражена дробным числом. Округление, естественно, производится в большую сторону.

В общем случае, *избыточность от округления*

$$D_0 = \frac{k - \varphi}{k},$$

где $\varphi = \frac{\log_2 m_1}{\log_2 m_2}$, k — округленное до ближайшего целого числа значение φ . Для нашего примера

$$D_0 = \frac{3 - 2,32}{3} \approx 0,227.$$

Таким образом, избыточность может быть заложена как в первичном алфавите, так и в природе кода, составленного во вторичном алфавите. Например, при передаче русских текстов в двоичном неравномерном коде избыточность будет как за счет неравномерной статистики появления букв алфавита в текстах, так и за счет избыточности, заложенной в двоичном коде, суть которой заключается в том, что в двоичном коде появления 0 больше вероятности появления 1 (а мы уже знаем, что максимальная энтропия, а следовательно,

максимальная нагрузка на символ может быть лишь при равновероятном появлении символов). Так, в трехзначном коде (всего комбинаций 8) в первых пяти общее число нулей в два раза больше числа 1, для первых 11 комбинаций четырехзначного двоичного кода соотношение нулей и единиц — 27 к 17, но это уже в 1,58 раза больше... Если взять критические точки, а для двоичного кода этими точками будут все цифры, стоящие после цифр, являющихся целой степенью двух (именно при целой степени двух сравнивается число нулей и единиц в двоичных кодах), можно убедиться, что избыточность, вызванная неравной вероятностью появления 0 и 1 в двоичном безыбыточном коде, будет уменьшаться по мере увеличения значности, т. е. длины кода (см. задачу 5.23).

Избыточность — не всегда нежелательное явление. Для повышения помехоустойчивости кодов избыточность необходима и ее вводят искусственно в виде добавочных n_k символов (см. тему 6). Если в коде всего n разрядов и n_k из них несут информационную нагрузку, то $n_k = n - n_i$ характеризует *абсолютную корректирующую избыточность*, а величина $D_k = \frac{n - n_i}{n_i}$ характеризует *относительную корректирующую избыточность*.

Информационная избыточность — обычно явление естественное, заложена она в первичном алфавите. Корректирующая избыточность — явление искусственное, заложена она в кодах, представленных во вторичном алфавите.

Наиболее эффективным способом уменьшения избыточности сообщения является построение оптимальных кодов.

*Оптимальные коды*¹ — коды с практически нулевой избыточностью. Оптимальные коды имеют минимальную среднюю длину кодовых слов — L . Верхняя и нижняя границы L определяются из неравенства

$$\frac{H}{\log m} \leq L \leq \frac{H}{\log m} + 1, \quad (49)$$

где H — энтропия первичного алфавита, m — число качественных признаков вторичного алфавита.

¹ Здесь и далее под термином «оптимальный код» будем подразумевать коды с практически нулевой избыточностью, так как сравниваем длину кодовой комбинации с энтропией источника сообщений, не учитывая взаимозависимость символов. С учетом взаимозависимости символов эффективность кодирования никогда не будет 100 %, т. е.

$$L_{\text{ср}} \neq H; \quad H = - \sum_i \sum_j p(a_i) p(b_j/a_i) \log_2 p(b_j/a_i).$$

Кроме того, являясь оптимальным с точки зрения скорости передачи информации, код может быть неоптимальным с точки зрения предъявляемых к нему требований помехоустойчивости.

В случае поблочного кодирования, где каждый из блоков состоит из M независимых букв $a_1, a_2, \dots, a_M$, минимальная средняя длина кодового блока лежит в пределах

$$\frac{MH}{\log m} \leq L_M < \frac{MH}{\log m} + 1. \quad (50)$$

Общее выражение среднего числа элементарных символов на букву сообщения при блочном кодировании

$$\frac{H}{\log m} \leq L < \frac{H}{\log m} + \frac{1}{M}. \quad (51)$$

С точки зрения информационной нагрузки на символ сообщения поблочное кодирование всегда выгоднее, чем побуквенное.

Суть блочного кодирования можно уяснить на примере представления десятичных цифр в двоичном коде. Так, при передаче цифры 9 в двоичном коде необходимо затратить 4 символа, т. е. 1001. Для передачи цифры 99 при побуквенном кодировании — 8, при поблочном — 7, так как 7 двоичных знаков достаточно для передачи любой цифры от 0 до 123; при передаче цифры 999 соотношение будет 12 — 10, при передаче цифры 9999 соотношение будет 16 — 13 и т. д. В общем случае «выгода» блочного кодирования получается и за счет того, что в блоках происходит выравнивание вероятностей отдельных символов, что ведет к повышению информационной нагрузки на символ (см. задачу 5.11).

При построении оптимальных кодов наибольшее распространение нашли методики Шеннона — Фано и Хаффмена [14, 15].

Согласно методике Шеннона — Фано построение оптимального кода ансамбля из сообщений сводится к следующему:

1-й шаг. Множество из сообщений располагается в порядке убывания вероятностей.

2-й шаг. Первоначальный ансамбль кодируемых сигналов разбивается на две группы таким образом, чтобы суммарные вероятности сообщений обеих групп были по возможности равны. Если равной вероятности в подгруппах нельзя достичь, то их делят так, чтобы в верхней части (верхней подгруппе) оставались символы, суммарная вероятность которых меньше суммарной вероятности символов в нижней части (в нижней подгруппе).

3-й шаг. Первой группе присваивается символ 0, второй группе — символ 1.

4-й шаг. Каждую из образованных подгрупп делят на две части таким образом, чтобы суммарные вероятности вновь образованных подгрупп были по возможности равны.

5-й шаг. Первым группам каждой из подгрупп вновь присваивается 0, а вторым — 1. Таким образом, мы получаем вторые цифры кода. Затем каждая из четырех групп вновь делится на равные

(с точки зрения суммарной вероятности) части до тех пор, пока в каждой из подгрупп не останется по одной букве.

Согласно методике Хаффмена, для построения оптимального кода N символы первичного алфавита выписываются в порядке убывания вероятностей. Последние n_0 символов, где $2 \leq n_0 \leq m^1$ и $\frac{N-n_0}{m-1}$ — целое число, объединяют в некоторый новый символ с вероятностью, равной сумме вероятностей объединенных символов. Последние символы с учетом образованного символа вновь объединяют, получают новый, вспомогательный символ, опять выписывают символы в порядке убывания вероятностей с учетом вспомогательного символа и т. д. до тех пор, пока сумма вероятностей m оставшихся символов после $\frac{N-n_0}{m-1}$ -го выписывания в порядке убывания вероятностей не даст в сумме вероятность, равную 1. На практике обычно, не производят многократного выписывания вероятностей символов с учетом вероятности вспомогательного символа, а обходятся элементарными геометрическими построениями, суть которых сводится к тому, что символы кодируемого алфавита попарно объединяются в новые символы, начиная с символов, имеющих наименьшую вероятность. Затем с учетом вновь образованных символов, которым присваивается значение суммарной вероятности двух предыдущих, строят кодовое дерево, в вершине которого стоит символ с вероятностью 1. При этом отпадает необходимость в упорядочивании символов кодируемого алфавита в порядке убывания вероятностей (см. задачи 5.48 и 5.60).

Построенные по указанным выше (либо подобным) методикам коды с неравномерным распределением символов, имеющие минимальную среднюю длину кодового слова, называют *оптимальными неравномерными кодами* (ОНК). Равномерные коды могут быть оптимальными только для передачи сообщений с равновероятным распределением символов первичного алфавита, при этом число символов первичного алфавита должно быть равно целой степени числа, равного количеству качественных признаков вторичного алфавита, а в случае двоичных кодов — целой степени двух.

Максимально эффективными будут те ОНК, у которых

$$\log_2 m \sum_{i=1}^N p_i l_i = l_{cp} = H.$$

Для двоичных кодов

$$\sum_{i=1}^N p_i l_i = - \sum_{i=1}^N p_i \log_2 p_i, \quad (52).$$

¹ m — число качественных признаков строящегося оптимального кода.

так как $\log_2 2 = 1$. Очевидно, что равенство (52) удовлетворяется при условии, что длина кода во вторичном алфавите

$$l_i = -\log_2 p_i = \log_2 \frac{1}{p_i}.$$

Величина l_i точно равна H , если $p_i = 2^{-n_i}$, где n — любое целое число. Если n не является целым числом для всех значений букв первичного алфавита, то $l_{\text{ср}} > H$ и, согласно основной теореме кодирования¹, средняя длина кодового слова приближается к энтропии источника сообщений по мере укрупнения кодируемых блоков.

Эффективность ОНК оценивают при помощи *коэффициента статистического сжатия*:

$$K_{\text{с.с}} = \frac{H_{\text{макс}}}{l_{\text{ср}}} = \frac{\log_2 N}{\log_2 m \sum_{i=1}^N p_i l_i}, \quad (53)$$

который характеризует уменьшение количества двоичных знаков на символ сообщения при применении ОНК по сравнению с применением методов нестатистического кодирования и *коэффициента относительной эффективности*

$$K_{\text{о.э}} = \frac{H}{l_{\text{ср}}}, \quad (54)$$

который показывает, насколько используется статистическая избыточность передаваемого сообщения.

Для наиболее общего случая неравновероятных и взаимонезависимых символов

$$K_{\text{о.э}} = \frac{-\sum_{i=1}^N p_i \log_2 p_i}{\log_2 m \sum_{i=1}^N p_i l_i}.$$

Для случая неравновероятных и взаимозависимых символов

$$K_{\text{о.э}} = \frac{-\sum_i \sum_j p_{ij} (j/i) \log_2 p (j/i)}{\log_2 m \sum_{i=1}^N p_i l_i}.$$

¹ С основной теоремой кодирования для каналов связи без шумов можно ознакомиться в работе К. Шеннона «Работы по теории информации и кибернетике» либо в популярном изложении в работах [18, 22].

Задача 5.1. Сообщения составляются из алфавита a, b, c, d . Вероятность появления букв алфавита в текстах равна соответственно: $p_a = 0,2$; $p_b = 0,3$; $p_c = 0,4$; $p_d = 0,1$. Найти избыточность сообщений, составленных из данного алфавита.

Решение. Избыточность, согласно (45),

$$D = 1 - \frac{H}{H_{\max}}.$$

Для алфавита из четырех букв максимальная энтропия

$$H_{\max} = \log_2 m = \log_2 4 = 2 \text{ бит/символ}.$$

Средняя энтропия на символ сообщения

$$H = - \sum_i p_i \log_2 p_i = - (0,2 \log_2 0,2 + 0,3 \log_2 0,3 + 0,4 \log_2 0,4 + 0,1 \log_2 0,1) = 0,4644 + 0,5211 + 0,5288 + 0,3322 = 1,8465 \text{ бит/символ}.$$

Тогда избыточность

$$D = 1 - \frac{1,8465}{2} = 1 - 0,9232 = 0,07688.$$

Задача 5.2. Определить избыточность сообщений, построенных из алфавита со следующим распределением вероятностей появления символов в сообщениях: $p_a = 0,03$; $p_b = 0,26$; $p_c = 0,09$; $p_d = 0,05$; $p_e = 0,16$; $p_f = 0,1$; $p_g = 0,09$; $p_h = 0,22$.

Задача 5.3. Вероятности появления букв первичного алфавита на выходе источника сообщений равны: $p_a = 0,1$; $p_b = 0,05$; $p_c = 0,04$; $p_d = 0,01$; $p_e = 0,2$; $p_h = 0,03$; $p_g = 0,07$; $p_f = 0,5$. Определить энтропию, коэффициент сжатия, избыточность и недогруженность символов сообщений, построенных из данного алфавита.

Задача 5.4. Определить среднюю избыточность на 200-буквенный текст, построенный из алфавита A, B, C, D со следующим распределением вероятностей: $p_A = 0,1$; $p_B = 0,25$; $p_C = 0,35$; $p_D = 0,3$.

Задача 5.5. Определить общую и частную избыточности некоторого восьмибуквенного алфавита, если известно, что с учетом неравновероятности распределения символов его энтропия равна $H' = 2,7 \text{ бит/символ}$, а с учетом взаимозависимости букв энтропия этого алфавита уменьшается на $0,25 \text{ бит/символ}$.

Решение. Максимальная энтропия

$$H_{\max} = \log_2 m = \log_2 8 = 3 \text{ бит/символ}.$$

Избыточность, обусловленная неравновероятным распределением символов в сообщении, согласно (46),

$$D_p = 1 - \frac{H'}{H_{\max}} = 1 - \frac{2,7 \text{ бит/символ}}{3 \text{ бит/символ}} = 0,1.$$

Избыточность, вызванная статистической связью между символами, согласно (47),

$$D_s = 1 - \frac{H''}{H'};$$

$$H'' = H' - 0,25 \text{ бит/символ} = 2,7 \text{ бит/символ} - 0,25 \text{ бит/символ} = 2,45 \text{ бит/символ};$$

$$D_s = 1 - \frac{2,45 \text{ бит/символ}}{2,7 \text{ бит/символ}} = 0,06.$$

Общая избыточность, согласно (48),

$$D = D_s + D_p - D_p D_s = 0,06 + 0,1 - 0,06 \cdot 0,1 = 0,154.$$

Задача 5.6. С учетом частоты появления букв в текстах, энтропии английского, немецкого, французского и испанского языков равны соответственно: $H_{\text{англ}} = 4,03 \text{ бит/символ}$; $H_{\text{фр}} = 3,96 \text{ бит/символ}$; $H_{\text{исп}} = 3,98 \text{ бит/символ}$; $H_{\text{нем}} = 4,1 \text{ бит/символ}$. Определить частную избыточность вида D_p для указанных выше языков.

Задача 5.7. Используя приложение 5, определить избыточность русских текстов: а) при неравновероятном появлении букв в текстах; б) с учетом взаимозависимости между двумя соседними буквами: $H = 3,52 \text{ бит/символ}$; в) учитывая трехбуквенные сочетания: $H = 3 \text{ бит/символ}$.

Задача 5.8. Вычислить избыточность английских текстов: а) при равновероятном появлении букв в тексте; б) при неравновероятном появлении букв в тексте; в) с учетом двубуквенных сочетаний: $H_2 = 3,32 \text{ бит/символ}$; г) с учетом трехбуквенных сочетаний: $H_3 = 3,10 \text{ бит/символ}$; д) с учетом пятибуквенных сочетаний: $H_5 = 2,12 \text{ бит/символ}$; е) с учетом восьмибуквенных сочетаний: $H_8 = 1,86 \text{ бит/символ}$ (см. приложение 5, табл. 2).

Задача 5.9. Пользуясь приложением 5, табл. 3, определить избыточность текстов, построенных из украинского алфавита.

Задача 5.10. Передаются текстовые сообщения, первичный алфавит которых содержит m качественных признаков, общее количество передаваемых сигналов — n_1 . Сообщения кодируются некоторым вторичным алфавитом m_2 ; в принятых сообщениях содержится n_2 символов. Определить избыточность от округления данных текстовых сообщений.

Решение. Количество информации в первичном сообщении длиной в n_1 символов

$$I_1 = n_1 \log_2 m_1$$

и во вторичном сообщении длиной в n_2 символов

$$I_2 = n_2 \log_2 m_2,$$

где m_1 и m_2 — соответственно количество символов первичного и вторичного алфавитов.

Поскольку количество информации при любом виде кодирования не может возрастать, то $I_1 = I_2$, или

$$n_1 \log_2 m_1 = n_2 \log_2 m_2,$$

откуда определяем коэффициент сжатия μ

$$n_2 = n_1 \frac{\log_2 m_1}{\log_2 m_2}; \mu = \frac{n_2}{n_1} = \frac{\log_2 m_1}{\log_2 m_2}.$$

Так как μ не целое число, то избыточность от округления

$$D = \frac{k - \mu}{k},$$

где k — округленное значение μ .

Задача 5.11. Определить избыточность сообщений при побуквенном и поблочном кодировании, если кодируются цифровые сообщения и передаются в двоичном коде. В каком случае код ближе к оптимальному: при побуквенном кодировании или кодировании блоками по четыре, пять и шесть букв?

Решение. Первичный алфавит $m_1 = 10$, вторичный алфавит $m_2 = 2$:

$$\mu = \frac{\log_2 m_1}{\log_2 m_2} = \frac{\log_2 10}{\log_2 2} = \frac{3,32}{1} = 3,32; k = 4; D = \frac{4 - 3,32}{4} = 0,17.$$

Первичный алфавит $m_1 = 10000$ ¹:

$$\mu = \frac{\log_2 m_1}{\log_2 m_2} = \frac{\log_2 10\,000}{\log_2 2} = \frac{13,28}{1} = 13,28; k = 14;$$

$$D = \frac{14 - 13,28}{14} = \frac{0,72}{14} = 0,0508.$$

¹ При поблочном кодировании происходит как бы увеличение первичного алфавита. Так, в нашем примере при побуквенном кодировании алфавит первичных сообщений был 0, 1, 2, ..., 9. При кодировании по две буквы в блоке алфавит будет иметь вид

00	10	...90
01	11	...91
.	.	.
09	19	...99,

т. е. первичный алфавит уже содержит 100 качественных признаков; при кодировании по 3 буквы в блоке первичный алфавит будет содержать 1000 качественных признаков и т. д. При таком укрупнении алфавита теряется «индивидуальность» исходных качественных признаков. Происходит процесс выравнивания вероятностей, т. е. растет энтропия алфавита, а вместе с ней и нагрузка на символ. Избыточность при этом падает.

Первичный алфавит $m_1 = 100\,000$:

$$\mu = \frac{\log_2 100\,000}{2} = \frac{16,6}{1} = 16,6; k = 17;$$

$$D = \frac{17 - 16,6}{17} = \frac{0,392}{17} = 0,023.$$

Первичный алфавит $m_1 = 1\,000\,000$:

$$\mu = \frac{\log_2 1\,000\,000}{2} = \frac{19,928}{1} = 19,928; k = 20;$$

$$D = \frac{20 - 19,928}{20} = \frac{0,072}{20} = 0,0036.$$

Последний код ближе всего к оптимальному.

Задача 5.12. Определить избыточность сообщений при побуквенном и поблочном кодировании, если в алфавите $m_2 = 8$ кодируются цифровые сообщения $m_1 = 10$ и передаются двух-, трех- и четырехбуквенными блоками.

Задача 5.13. Алфавит источника сообщений содержит 40 качественных признаков. Сообщения адресат принимает в двоичном коде. Определить избыточность от округления при побуквенном кодировании и кодировании блоками по две и три буквы.

Задача 5.14. Определить избыточность русских, украинских и английских сообщений, передаваемых в коде Бодо. Проследить изменение избыточности при укрупнении кодируемых блоков.

Задача 5.15. Сообщения состояются из букв русского алфавита. Определить минимальную среднюю длину кодовых слов для передачи этих сообщений в равномерном двоичном коде. Определить теоретически возможное сокращение длины кодовых слов при кодировании русских текстов с учетом трехбуквенных сочетаний (энтропия третьего порядка для русских текстов $H_3 = 3,01$ бит/символ).

Решение. Минимальная средняя длина

$$L_1 = \frac{\log_2 m_1}{\log_2 m_2} = \frac{\log_2 32}{\log_2 2} = 5;$$

$$L_2 = \frac{H_3}{\log_2 m_2} \approx 3,01.$$

Задача 5.16. Чему равна минимальная длина кодовых слов для передачи 16, 128, 57, 10, 432 сообщений в восьмеричном и двоичном кодах?

Задача 5.17. Построить код для 32-буквенного алфавита с минимальной длиной кодовых слов, если в текстах буквы встречаются с равными вероятностями, а число качественных признаков $m_2 = 2$. Чему будет равна длина кодовых слов тех же условий, но при $m_2 = 8$; $m_2 = 16$; $m_2 = 32$?

Задача 5.18. Чему равна минимальная средняя длина кодового слова для передачи украинских текстов в двоичном коде без учета взаимозависимости между буквами алфавита?

Задача 5.19. Какое минимальное число вопросов необходимо задать собеседнику, чтобы угадать любое число из 240, если собеседник отвечает только «Да» и «Нет»?

Задача 5.20. Требуется передать 4 сообщения двоичным кодом и кодом Морзе. В каком случае длина кодовых слов будет меньше?

Задача 5.21. Необходимо передать в двоичном коде 9 чисел: 5, 7, 17, 31, 32, 33, 127, 128, 129. Представить эти числа в двоичном коде. Для каких чисел величина $\frac{\log_2 N}{\log_2 m}$ будет точно выражать длину кодового слова?

Задача 5.22. Определить реально необходимое число элементарных символов на букву сообщения и ориентировочную среднюю длину кодовых блоков при передаче в двоичном коде английских текстов: а) равновероятным алфавитом; б) неравновероятным алфавитом; в) с учетом двух-, трех-, пяти- и восьмибуквенных сочетаний. Длина блока — 20 символов.

Задача 5.23. Проанализировать соотношение нулей и единиц в двоичном коде. Доказать на конкретном примере, что с увеличением числа N (значение числа в двоичном коде) избыточность, заложенная в природе двоичного кода, будет уменьшаться, а $\frac{\log_2 N}{\log_2 m}$ будет точнее выражать необходимое количество двоичных символов для представления числа N .

Решение. Возьмем, например, трехзначный и четырехзначный двоичные коды и проследим изменение соотношения нулей и единиц с увеличением N .

Трехзначный код			Четырехзначный код		
код	число 0	число 1	код	число 0	число 1
000	3	0	0000	4	0
001	5	1	0001	7	1
010	7	2	0010	10	2
011	8	4	0011	12	4
100	10	5	0100	15	5
101	11	7	0101	17	7
110	12	9	0110	19	9
111	12	12	0111	20	12
			1000	23	13
			1001	25	15
			1010	27	17
			1011	28	20
			1100	30	22
			1101	31	25
			1110	32	28
			1111	32	32

Выражение $\frac{\log_2 N}{\log_2 m}$ будет справедливо лишь в том случае, если вероятность появления 0 и 1 одинакова, а это может быть лишь, когда N является целой степенью двух. В остальных случаях нулей всегда больше, чем единиц. Так, при трехзначном коде в первых пяти кодах содержится 10 нулей и 5 единиц, т. е. нулей в 2 раза больше, чем единиц. Равенство нулей и единиц наступает при $N = 8$. При $N = 9$ (код четырехзначный) нулей 23, а единиц 13, т. е. нулей в 1,77 раза больше; для $N = 10$ соотношение нулей и единиц 25 : 15, т. е. нулей в 1,66 раза больше. При $N = 17$ (код пятизначный) соотношение нулей и единиц 52 : 33, т. е. нулей будет в 1,57 раза больше и т. д. Таким образом, с увеличением числа N разница в вероятности появления 0 и 1 уменьшается, а выражение $\frac{\log_2 N}{\log_2 m}$ точнее дает значение L .

Задача 5.24. Определить ориентировочную длину кодового слова сообщения, составленного из алфавита А, Б, В, Г, если $p_A = 0,1$; $p_B = 0,2$; $p_V = 0,3$; $p_T = 0,4$, а вторичный код содержит 8 качественных признаков?

Задача 5.25. Найти верхнюю и нижнюю границы минимальной средней длины кодовых блоков, если первичный алфавит — русский, а вторичный содержит два качественных признака. Блоки состоят из 5, 10, 50, 100 букв в блоке. Доказать, что верхняя и нижняя границы сближаются с удлинением блока.

Задача 5.26. Построить оптимальный код сообщения, состоящего из 8 равновероятных букв.

Решение. Так как вероятности данного ансамбля сообщений равны $p_1 = p_2 = \dots = p_8 = 2^{-3}$ и порядок их размещения не играет роли, то располагаем сообщения в порядке возрастания порядковых номеров. Затем разбиваем данное множество сообщений на две равновероятные группы. Первой группе в качестве первого символа кодовых слов присваиваем 0, второй группе — 1. В колонке «кодовые слова» записываем 4 нуля и 4 единицы. После этого согласно методике Шеннона — Фано, разбиваем каждую из подгрупп еще на две равновероятные подгруппы. Затем каждой первой подгруппе в качестве второго символа присваиваем 0, а второй — 1 и записываем в колонку «кодовые слова». Далее каждую из четырех подгрупп разбиваем на две равновероятные части и первой из них присваиваем 0, а второй — 1, таким образом, в колонке «кодовые слова» появятся значения третьего символа кодовых слов.

Для исходного алфавита оптимальный код будет иметь вид:
 $A_1 = 000$; $A_2 = 001$; $A_3 = 010$; $A_4 = 011$; $A_5 = 100$; $A_6 = 101$;
 $A_7 = 110$; $A_8 = 111$.

Проверка.

$$H = \log_2 N = \log_2 8 = 3 \text{ бит/символ,}$$

$$L_{\text{ср}} = \sum_i p_i l_i = \frac{1}{8} \cdot 8 \cdot 3 = 3,$$

$$L_{\text{ср}} = H - \text{код оптимальный.}$$

Примечание. Всегда для ансамблей равновероятных сообщений оптимальным будет равномерный код.

Задача 5.27. Построить оптимальный код для передачи сообщений при помощи 32-буквенного равновероятного алфавита. Чему равна средняя длина кодового слова в полученных кодах?

Задача 5.28. Построить оптимальный код сообщения, в котором вероятность появления букв подчиняется закону $p_i = \left(\frac{1}{2}\right)^i$, т. е. буквы данного сообщения могут быть расположены таким образом, что вероятность появления каждой из них будет в два раза меньше вероятности появления последующей.

Решение. Построение ведется по общей методике. Оптимальный код для данных условий представлен в следующей таблице:

Буква	Вероятность появления буквы	Кодовое слово	Число знаков в кодовом слове	$p_i l_i$
A_1	1/2	0	1	0,5
A_2	1/4	1 0	2	0,5
A_3	1/8	1 1 0	3	0,375
A_4	1/16	1 1 1 0	4	0,25
A_5	1/32	1 1 1 1 0	5	0,15625
A_6	1/64	1 1 1 1 1 0	6	0,09175

Проверка.

$$L_{\text{ср}} = \sum_i p_i l_i = 0,5 + 0,5 + 0,375 + 0,25 + 0,15625 + 0,09175 = 1,8730,$$

$$H = -[p(A_1) \log_2 p(A_1) + p(A_2) \log_2 p(A_2) + \dots + p(A_6) \log_2 p(A_6)] = \\ = 0,5 + 0,5 + 0,375 + 0,2487 + 0,1554 + 0,0909 = 1,8700 \text{ бит/символ.}$$

Примечание 1. Некоторое расхождение в тысячных объясняется тем, что $\sum_i p_i \neq 1$ в данном коде, т. е. данный ансамбль сообщений не является полной группой событий ($\sum_i p_i \approx 0,984$). Однако чем длиннее будет выбранный ряд значений A_i , тем ближе $\sum_i p_i$ будет к 1, а значение $L_{\text{ср}}$ — к энтропии источника сообщений.

Примечание 2. Число элементарных символов на букву сообщения с распределением вероятностей появления букв по закону $p_i = \left(\frac{1}{2}\right)^i$ возрастает в порядке убывания вероятностей как натуральный ряд чисел (1, 2, 3, ..., N).

Задача 5.29. Чему равна длина кодовых комбинаций оптимального кода для передачи сообщений, составленных из 16, 32 и 28 равновероятных двоичных символов?

Задача 5.30. Напишите первые три кодовые комбинации оптимального кода для передачи сообщений, составленных из первичного алфавита, содержащего 64 равновероятных символа.

Задача 5.31. Сколько символов вторичного алфавита содержит максимально длинная комбинация оптимального кода, если первичный алфавит содержит 8 символов, вероятности появления которых убывают по закону $p_i = \left(\frac{1}{2}\right)^i$.

Задача 5.32. Не прибегая к специальному построению, напишите значение двух последних комбинаций оптимального кода для первичного алфавита из 28 букв, если известно, что вероятность появления в сообщениях каждого очередного символа в два раза меньше предыдущего.

Задача 5.33. Построить оптимальный код сообщения, в котором вероятности появления букв первичного алфавита, состоящего из 8 символов, являются целой отрицательной степенью двух, а $\sum_i p_i = 1$.

Решение. Построение оптимального кода ведется по методике Шеннона—Фано. Результат построения отражен в таблице:

Буква	Вероятность появления буквы	Кодовое слово	Число знаков в кодовом слове	$p_i l_i$
A_1	1/4	0 0	2	0,5
A_2	1/4	0 1	2	0,5
A_3	1/8	1 0 0	3	0,375
A_4	1/8	1 0 1	3	0,375
A_5	1/16	1 1 0 0	4	0,25
A_6	1/16	1 1 0 1	4	0,25
A_7	1/16	1 1 1 0	4	0,25
A_8	1/16	1 1 1 1	4	0,25

Проверка.

$$L = \sum_{i=1}^N p_i l_i = 2 \cdot 0,5 + 2 \cdot 0,375 + 4 \cdot 0,25 = 2,75;$$

$$H = - \sum_{i=1}^N p_i \log_2 p_i = 2 \cdot 0,85 \log_2 0,85 + 2 \cdot 0,125 \log_2 0,125 + 4 \cdot 0,0625 \log_2 0,0625 = 1 + 2 \cdot 0,375 + 4 \cdot 0,25 = 2,75 \text{ бит/символ.}$$

Примечание. Кодовые слова одинаковой вероятности появления имеют равную длину.

Задача 5.34. Вероятности появления символов на выходе источника сообщения следующие: $p_1 = p_2 = p_3 = 0,25$; $p_4 = p_5 = 0,1$; $p_6 = 0,05$. Какой вид будет иметь оптимальный код для передачи сообщений, составленных из такого алфавита?

Задача 5.35. Построить ОНК для передачи сообщений, в которых вероятности появления букв первичного алфавита равны: $A_1 = 0,5$; $A_2 = 0,25$; $A_3 = 0,098$; $A_4 = 0,052$; $A_5 = 0,04$; $A_6 = 0,03$; $A_7 = 0,019$; $A_8 = 0,011$. Определить коэффициент статистического сжатия и коэффициент относительной эффективности.

Решение. Построение ведется по методике Шеннона—Фано. Результаты построения отражены в таблице:

Буква	Вероятность появления буквы	Кодовое слово	Число знаков в кодовом слове	$p_i l_i$
A_1	0,5	0	1	0,6
A_2	0,25	1 0	2	0,5
A_3	0,098	1 1 0 0	4	0,392
A_4	0,052	1 1 0 1	4	0,208
A_5	0,04	1 1 1 0	4	0,16
A_6	0,03	1 1 1 1 0	5	0,15
A_7	0,019	1 1 1 1 1 0	6	0,14
A_8	0,011	1 1 1 1 1 1	6	0,066

$$H = - \sum_{i=1}^8 p_i \log_2 p_i = - (0,5 \log_2 0,5 + 0,25 \log_2 0,25 + \dots + 0,011 \log_2 0,011) = 0,5 + 0,5 + 0,3284 + 0,2217 + 0,1875 + 0,1517 + 0,1086 + 0,0715 = 2,0676 \text{ бит/символ.}$$

$$K_{с.с} = \frac{H_{\max}}{l_{\text{ср}}} = \frac{\log_2 8}{\sum_{i=1}^8 p_i l_i} = \frac{3}{2,216} = 1,45.$$

$$K_{о.э} = \frac{H}{l_{\text{ср}}} = \frac{2,0676}{2,216} \approx 0,93.$$

Задача 5.36. Чему равна средняя длина кодового слова оптимального кода для первичного алфавита со следующим распределением вероятностей: $p(a_1) = 0,13$; $p(a_2) = 0,16$; $p(a_3) = 0,02$; $p(a_4) = 0,03$; $p(a_5) = 0,6$; $p(a_6) = 0,01$; $p(a_7) = 0,05$?

Задача 5.37. Построить оптимальный неравномерный код (ОНК) для передачи сообщений, составленных из алфавита со следующими распределениями вероятностей появления букв в сообщениях: $K_1 = 0,49$; $K_2 = 0,14$; $K_3 = 0,14$; $K_4 = 0,07$; $K_5 = 0,07$; $K_6 = 0,04$; $K_7 = 0,02$; $K_8 = 0,02$; $K_9 = 0,01$. Определить коэффициент статистического сжатия и коэффициент относительной эффективности.

Задача 5.38. Сравните среднюю длину кодового слова оптимального кода и энтропию первичного алфавита со следующим распределением вероятностей: $A_1 = 0,03$; $A_2 = 0,02$; $A_3 = 0,13$; $A_4 = 0,18$; $A_5 = 0,13$; $A_6 = 0,15$; $A_7 = 0,16$; $A_8 = 0,11$; $A_9 = 0,02$; $A_{10} = 0,07$.

Задача 5.39. Может ли средняя длина кодового слова оптимального кода быть меньше энтропии кодируемого алфавита?

Задача 5.40. Определить эффективность ОНК для передачи сообщений, составленных из алфавита со следующим распределением вероятностей букв в сообщениях: $A = 0,17$; $B = 0,13$; $V = 0,11$; $\Gamma = 0,09$; $D = 0,07$; $E = 0,03$; $Ж = 0,04$; $И = 0,02$; $K = 0,31$; $L = 0,03$.

Задача 5.41. Построить ОНК для передачи сообщений, алфавит которых состоит из двух букв A и B с вероятностями $p_A = 0,89$ и $p_B = 0,11$, при кодировании по одному, по два и по три символа в блоке. Оценить эффективность полученных кодов.

Решение. Построение ОНК показано в таблице:

Случай кодирования	Блок	Вероятность появления блока	Кодовое слово после разбиения					Число знаков в кодовом слове	$p_i l_i$
			пер-вого	второго	третьего	четвертого	пятого		
I	A	0,89	0					1	0,89
	B	0,11	1					1	0,11
II	AA	0,792	0					1	0,792
	AB	0,098	1	0				2	0,196
	BA	0,098	1	1	0			3	0,294
	BB	0,012	1	1	1			3	0,036
III	AAA	0,705	0					1	0,705
	AAB	0,087	1	0	0			3	0,261
	ABA	0,087	1	0	1			3	0,261
	BAA	0,087	1	1	0			3	0,261
	ABB	0,011	1	1	1	0	0	5	0,055
	BAB	0,011	1	1	1	0	0	5	0,055
	BBA	0,011	1	1	1	1	1	5	0,055
	BBB	0,001	1	1	1	1	1	5	0,005

$$L_I = \sum_i p_i l_i = 0,89 + 0,11 = 1.$$

$$H_I = - \sum_{i=1}^2 p_i \log_2 p_i = - (0,89 \log_2 0,89 + 0,11 \log_2 0,11) =$$

$$= 0,3503 + 0,1496 = 0,499 \text{ бит/символ.}$$

$$L_{II} = \sum_i p_i l_i = 0,792 + 0,196 + 0,294 + 0,036 = 1,318.$$

$$H_{II} = - \sum_i p_i \log_2 p_i = - (0,792 \log_2 0,792 + 2 \cdot 0,098 \log_2 0,098 + \\ + 0,012 \log_2 0,012) = 0,2664 + 0,3284 + 0,3284 + 0,076 = \\ = 0,9948 \text{ бит/символ.}$$

$$L_{III} = \sum_i p_i l_i = 0,705 + 3 \cdot 0,261 + 3 \cdot 0,055 + 0,005 = 1,658.$$

$$H_{III} = - \sum_i p_i \log_2 p_i = - (0,705 \log_2 0,705 + 3 \cdot 0,087 \log_2 0,087 + \\ + 3 \cdot 0,011 \log_2 0,011 + 0,001 \log_2 0,001) = 0,3555 + 3 \cdot 0,9065 + \\ + 3 \cdot 0,0716 + 0,01 = 1,4998 \text{ бит/символ}$$

Сравним эффективность ОНК в первом и третьем случаях:

$$K_{с. с I} = \frac{H_{\max I}}{l_{ср I}} = \frac{\log_2 2}{1} = 1;$$

$$K_{с. с III} = \frac{H_{\max III}}{l_{ср III}} = \frac{\log_2 8}{1,658} \approx 1,8;$$

$$K_{о. э I} = \frac{H_I}{l_{ср I}} = \frac{0,499}{1} \approx 0,5;$$

$$K_{о. э III} = \frac{H_{III}}{l_{ср III}} = \frac{1,4998}{1,658} \approx 0,932.$$

Примечание. С увеличением числа символов в блоке эффективность кодирования быстро растет (растут $K_{с. с}$ и $K_{о. э}$), до определенного предела. Затем рост эффективности постепенно уменьшается. Практика показывает, что с увеличением символов в блоке ($n > 4$) сложность кодирующих устройств растет быстрее, чем эффективность.

Задача 5.42. Построить ОНК для условий, аналогичных предыдущей задаче, за исключением того, что вероятности букв алфавита имеют меньший разброс, а именно: $p_A = 0,40$; $p_B = 0,60$.

Задача 5.43. Закодировать оптимальным кодом последовательность из трех символов A, B, C с вероятностями соответственно $p_A = 0,7$; $p_B = 0,2$; $p_C = 0,1$. Сравнить относительную эффективность при посимвольном кодировании, при кодировании по два и по три символа. Вычислить соответствующие коэффициенты статистического сжатия и относительной эффективности.

Задача 5.44. Пользуясь приложением 5, построить оптимальный код для русского алфавита.

Решение.

№ п/п	Буква	Вероятность появления буквы	Кодовое слово	Число зна- ков в кодо- вом слове	$p_i l_i$
1	Пробел	0,175	0 0 0	3	0,525
2	О	0,090	0 0 1	3	0,270
3	Е	0,072	0 1 0 0	4	0,288
4	А	0,062	0 1 0 1	4	0,248
5	И	0,062	0 1 1 0	4	0,248
6	Т	0,053	0 1 1 1	4	0,212
7	Н	0,053	1 0 0 0	4	0,212
8	С	0,045	1 0 0 1 0	5	0,225
9	Р	0,040	1 0 0 1 1	5	0,200
10	В	0,038	1 0 1 0	4	0,152
11	Л	0,035	1 0 1 1 0	5	0,175
12	К	0,028	1 0 1 1 1	5	0,140
13	М	0,026	1 1 0 0 0	5	0,130
14	Д	0,025	1 1 0 0 1 0	6	0,150
15	П	0,023	1 1 0 0 1 1	6	0,138
16	У	0,021	1 1 0 1 0	5	0,105
17	Я	0,018	1 1 0 1 1 0	6	0,108
18	Ы	0,016	1 1 0 1 1 1	6	0,096
19	З	0,016	1 1 1 0 0 0	6	0,096
20	Ъ, Ъ	0,014	1 1 1 0 0 1	6	0,084
21	Б	0,014	1 1 1 0 1 0	6	0,084
22	Г	0,013	1 1 1 0 1 1	6	0,078
23	Ч	0,012	1 1 1 1 0 0	6	0,072
24	Й	0,010	1 1 1 1 1 1 0	7	0,070
25	Х	0,009	1 1 1 1 0 1 1	7	0,063
26	Ж	0,007	1 1 1 1 1 0 0	7	0,049
27	Ю	0,006	1 1 1 1 1 0 1	7	0,042
28	Ш	0,006	1 1 1 1 1 1 0 0	8	0,042
29	Ц	0,004	1 1 1 1 1 1 0 1	8	0,032
30	Щ	0,003	1 1 1 1 1 1 1 0	8	0,024
31	Э	0,002	1 1 1 1 1 1 1 1 0	9	0,018
32	Ф	0,002	1 1 1 1 1 1 1 1 1	9	0,018

Проверка.

$$H = - (0,175 \log_2 0,175 + 0,09 \log_2 0,09 + \dots + 0,002 \log_2 0,002) \approx 4,36.$$

$$l = \sum_i l_i p_i = 0,175 \cdot 3 + 0,09 \cdot 3 + \dots + 0,002 \cdot 9 \approx 4,4.$$

Примечание. При поблочном кодировании данный код будет еще ближе к оптимальному. По мере укрупнения блоков в нем будет устраняться избыточность, вызванная взаимозависимостью соседних букв.

Задача 5.45. Пользуясь приложением 5, построить оптимальный код для английского алфавита.

Задача 5.46. Пользуясь приложениями 5 и 7, построить оптимальный код Морзе, соответствующий украинскому алфавиту.

Задача 5.47. Построить 4 варианта равноценных оптимальных кодов для передачи сообщений, составленных из алфавита со следующим распределением вероятностей: $A_1=A_2=A_3=A_4=0,18$; $A_5=0,1$; $A_6=A_7=0,09$. Чему равна средняя длина кодового слова для всех случаев?

Задача 5.48. Построить методом Хаффмена оптимальный код для алфавита со следующим распределением вероятностей появления букв в тексте: $A=0,5$; $B=0,15$; $C=0,12$; $D=0,1$; $E=0,04$; $F=0,04$; $G=0,03$; $H=0,02$.

Решение. Сначала находят буквы с наименьшими вероятностями 0,02 (H) и 0,03 (G), затем проводят от них линию к точке, в которой вероятность появления буквы H либо буквы G равна 0,05. Затем берут две наименьшие вероятности 0,04 (F) и 0,04 (E) и получают новую точку с вероятностью 0,08. Теперь наименьшими вероятностями обладают точки, соответствующие вспомогательным символам с вероятностями 0,05 и 0,08. Соединяем их линией с новой точкой, соответствующей вспомогательному символу с вероятностью 0,13. Продолжаем в том же духе до тех пор, пока линии от основных и вспомогательных символов не сольются в точке, дающей суммарную вероятность, равную 1. Обозначим каждую верхнюю линию рис. 3 цифрой 1, а нижнюю — цифрой 0. Получим ОНК, который для каждого слова представляет собой последовательность нулей и единиц, которые встречаются по пути к данному слову от конечной точки (1,00). Полученные коды представлены в таблице.

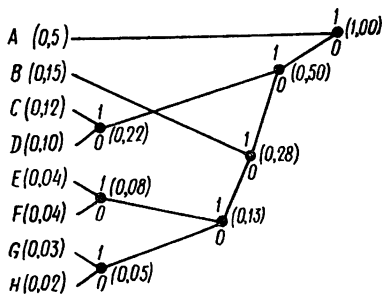


Рис. 3

Буква	Вероятность	ОНК	Число знаков в кодовом слове	$p_i l_i$
A	0,50	1	1	0,50
B	0,15	0 0 1	3	0,45
C	0,12	0 1 1	3	0,36
D	0,10	0 1 0	3	0,30
E	0,04	0 0 0 1 1	5	0,20
F	0,04	0 0 0 1 0	5	0,20
G	0,03	0 0 0 0 1	5	0,15
H	0,02	0 0 0 0 0	5	0,10

Примечание. Нетрудно убедиться в том, что, кодируя по методу Шеннона — Фано, мы получили бы ту же среднюю длину кодового слова. При этом полученные слова имели бы вид: 0; 100; 101; 110; 11100; 11101; 11110; 11111.

Полученные коды могут быть однозначно декодированы на приемном конце благодаря тому, что ни один из кодов не является началом другого. Более того, такой код может автоматически восстановить правильное содержание даже в том случае, когда декодирование началось не с начала сообщения или код был принят с ошибкой.

Задача 5.49. Построить ОНК по методу Шеннона — Фано и по методу Хаффмена, если символы источника сообщений появляются с вероятностями: $A_1 = A_2 = A_3 = A_4 = 0,19$; $A_5 = A_6 = A_7 = 0,08$. Сравнить, насколько полученные коды близки к оптимальному.

Задача 5.50. Закодировать методом Хаффмена блоки со следующими вероятностями появления в тексте: запятая — 0,37; товарищ — 0,13; свою — 0,125; и — 0,08; труд — 0,06; бой — 0,05; отчизна — 0,05; хранить — 0,023; в — 0,11; беззаветно — 0,002. Построить во вторичном алфавите сообщение: «Товарищ, товарищ, в труде и в бою храни беззаветно Отчизну свою». Чему равна средняя длина кодовых слов полученного ОНК?

Задача 5.51. Определить емкость бинарного канала связи для передачи оптимального кода, построенного из алфавита А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, если вероятности появления букв равны соответственно: 0,06; 0,15; 0,15; 0,07; 0,05; 0,3, 0,18; 0,04, а время передачи одной буквы — 0,1 сек.

Решение. Строим оптимальный код:

Буква	Вероятность появления буквы	Кодовое слово	Число знаков в кодовом слове	$p_i l_i$
Е	0,3	0 0	2	0,6
Ж	0,18	0 1	2	0,36
Б	0,15	1 0 1	3	0,45
В	0,15	1 0 0	3	0,45
Г	0,07	1 1 0 0	4	0,28
А	0,06	1 1 0 1	4	0,24
Д	0,05	1 1 1 0	4	0,2
З	0,04	1 1 1 1	4	0,16
$\sum_i p_i = 1$				$l_{cp} = 2,74$

Емкость канала связи для передачи текстов данным оптимальным кодом

$$C = l_{cp} : \tau = 27,4 \text{ знак/сек.}$$

Задача 5.52. Методом Хаффмена построить оптимальный код для алфавита, приведенного в предыдущей задаче. Определить емкость канала связи для передачи сообщений в полученном коде.

Задача 5.53. Дан алфавит со следующим распределением вероятностей: $p_1 = 0,4$; $p_2 = 0,18$; $p_3 = 0,1$; $p_4 = 0,1$; $p_5 = 0,07$; $p_6 = 0,06$; $p_7 = 0,05$; $p_8 = 0,04$. Построить оптимальные коды методом Шенно-

на — Фано и методом Хаффмена. Определить, какой код требует меньшей емкости канала связи.

Задача 5.54. Определить необходимую пропускную способность канала связи для передачи сообщений оптимальными кодами, построенными по методике Шеннона — Фано и Хаффмена для алфавита со следующим распределением вероятностей: $p_1 = 0,6$; $p_2 = 0,08$; $p_3 = 0,07$; $p_4 = 0,06$; $p_5 = 0,05$; $p_6 = 0,05$; $p_7 = 0,05$; $p_8 = 0,04$.

Задача 5.55. Символы алфавита A, B, C встречаются в сообщениях с вероятностями 0,7; 0,2 и 0,1. Определить емкость канала связи, необходимую для передачи сообщений, кодируемых ОНК двусимвольными блоками, если на выходе источника сообщений символы вырабатываются со скоростью двадцать знаков в секунду.

Решение.

Блок	Вероятность	Дерево	Код	l_i	$p_i l_i$
AA	0,49		1	1	0,49
AB	0,14		0 1 1	3	0,42
BA	0,14		0 1 0	3	0,42
CA	0,07		0 0 1 1	4	0,28
AC	0,07		0 0 1 0	4	0,28
BB	0,04		0 0 0 1	4	0,16
CB	0,02		0 0 0 0 1	5	0,1
BC	0,02		0 0 0 0 0 1	6	0,12
CC	0,01		0 0 0 0 0 0	6	0,06

$$\sum_i p_i l_i = 1$$

$$l_{cp} = 2,43$$

$$C = 2 \cdot \frac{1}{\tau} l_{cp} = 2 \cdot \frac{1}{20} \cdot 2,43 = 24,3 \text{ знак/сек.}$$

Задача 5.56. Алфавит состоит из трех букв A, B, C с вероятностями, соответственно, $p_A = 0,5$; $p_B = 0,3$; $p_C = 0,2$. Построить ОНК для передачи сообщений, если кодировать по одному, по два и по три символа в блоке. Сравнить эффективность полученных кодов.

Решение.

Случай кодирования	Буквы	Блоки	Вероятности	Коды	l_i	$p_i l_i$
I	A, B, C	A	0,5	0	1	0,5
		B	0,3	1 0	2	0,6
		C	0,2	1 1	2	0,4

Продолжение решения

Случай кодирования	Буквы	Блоки	Вероятности	Коды	l_i	$p_i l_i$
II	A, B, C	AA	0,25	0	1	0,25
		AB	0,15	1 0 0	3	0,45
		BA	0,15	1 0 1 0	4	0,6
		AC	0,1	1 0 1 1	4	0,4
		CA	0,1	1 1 0 0	4	0,4
		BB	0,09	1 1 0 1	4	0,36
		BC	0,06	1 1 1 0	4	0,24
		CB	0,06	1 1 1 1 0	5	0,3
		CC	0,04	1 1 1 1 1	5	0,2
III	A, B, C	AAA	0,125	0 0 0	3	0,375
		AAB	0,075	0 0 1 0	4	0,3
		ABA	0,075	0 0 1 1	4	0,3
		BAA	0,075	0 1 0 0	4	0,3
		AAC	0,05	0 1 0 1	4	0,2
		ACA	0,05	0 1 1 0	4	0,2
		CAA	0,05	0 1 1 1	4	0,2
		ABB	0,045	1 0 0 0	4	0,18
		BAB	0,045	1 0 0 1 0	5	0,225
		BBA	0,045	1 0 0 1 1	5	0,225
		ABC	0,03	1 0 1 0 0	5	0,15
		BAC	0,03	1 0 1 0 1	5	0,15
		BCA	0,03	1 0 1 1 0	5	0,15
		CBA	0,03	1 0 1 1 1	5	0,15
		CAB	0,03	1 1 0 0 0	5	0,15
		ACB	0,03	1 1 0 0 1	5	0,15
		BBB	0,027	1 1 0 1 0	5	0,135
		CAC	0,02	1 1 0 1 1 0	6	0,12
		CCA	0,02	1 1 0 1 1 1	6	0,12
		ACC	0,02	1 1 1 0 0	5	0,1
		BBC	0,018	1 1 1 0 1 0	6	0,108
		BCB	0,018	1 1 1 0 1 1	6	0,108
		CBV	0,018	1 1 1 1 0 0	6	0,108
		CCB	0,012	1 1 1 1 0 1	6	0,072
		CBC	0,012	1 1 1 1 1 0	6	0,072
		BCC	0,012	1 1 1 1 1 1 0	7	0,084
		CCC	0,008	1 1 1 1 1 1 1	7	0,056

Случай кодирования	$\sum p_i l_i$	H
I	1,5	1,485476 бит/символ
II	3,2	2,970952 бит/символ
III	4,488	4,471423 бит/символ

$$K_{\text{с.с}} = \frac{H_{\text{макс}}}{l_{\text{ср}}} = \frac{\log_2 N}{l_{\text{ср}}}. \quad K_{\text{с.с}_1} = \frac{1,5849}{1,5} = 1,053;$$

$$K_{\text{с.с}_{11}} = \frac{3,10993}{3,2} = 0,971; \quad K_{\text{с.с}_{111}} = \frac{4,75489}{4,488} = 1,063.$$

$$K_{\text{о.э}} = \frac{H}{l_{\text{ср}}}. \quad K_{\text{о.э}_1} = \frac{1,485476}{1,5} = 0,89;$$

$$K_{\text{о.э}_{11}} = \frac{2,970952}{3,2} \approx 0,93; \quad K_{\text{о.э}_{111}} = \frac{4,471423}{4,48} = 0,999.$$

Задача 5.57. Какой вид имеют комбинации оптимального неравномерного кода при поблочном кодировании сообщений, составленных из алфавита A, B, C, D , если вероятности появления букв алфавита $p_A = p_B = p_C = p_D = 0,25$?

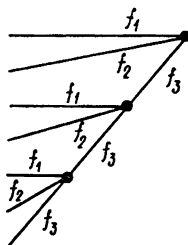
Задача 5.58. Построить код Хаффмена для передачи сообщений при помощи трех частот f_1, f_2, f_3 , если символы первичного алфавита встречаются в сообщениях со следующими вероятностями: $A = 0,24$; $B = 0,18$; $B = 0,38$; $\Gamma = 0,1$; $D = 0,06$; $E = 0,02$; $Ж = 0,02$.

Решение.

Буква	Вероятность	Дерево	Код
-------	-------------	--------	-----

Вариант 1

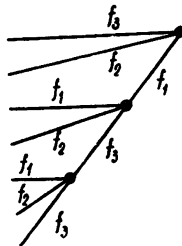
В	0,38
А	0,24
Б	0,18
Г	0,1
Д	0,06
Е	0,02
Ж	0,02



f_1
f_2
$f_3 f_1$
$f_3 f_2$
$f_3 f_3 f_1$
$f_3 f_3 f_2$
$f_3 f_3 f_3$

Вариант 2

В	0,38
А	0,24
Б	0,18
Г	0,1
Д	0,06
Е	0,02
Ж	0,02



f_3
f_2
$f_1 f_1$
$f_1 f_2$
$f_1 f_3 f_1$
$f_1 f_3 f_2$
$f_1 f_3 f_3$

Полученные коды легко декодируются, так как в первом случае ни один код не начинается с f_1 и f_2 , кроме одного одноразрядного кода, а во втором случае ни один код не начинается с f_3 и f_2 , кроме соответствующего одноразрядного кода.

Задача 5.59. Построить код Хаффмена для передачи сообщений следующего исходного алфавита: $A_1 = 0,03$; $A_2 = 0,02$; $A_3 = 0,13$; $A_4 = 0,18$; $A_5 = 0,13$; $A_6 = 0,15$; $A_7 = 0,16$; $A_8 = 0,11$; $A_9 = 0,02$; $A_{10} = 0,07$, если число качественных признаков вторичного алфавита $m_2 = 3$.

Задача 5.60. Не прибегая к упорядочиванию символов первичного алфавита в порядке убывания вероятностей, построить ОНК. Вероятности появления в сообщениях букв первичного алфавита следующие: $A_1 = 0,01$; $A_2 = 0,07$; $A_3 = 0,04$; $A_4 = 0,49$; $A_5 = 0,02$; $A_6 = 0,14$; $A_7 = 0,02$; $A_8 = 0,07$; $A_9 = 0,14$.

Решение.

Буква	Вероятность	Дерево	Код
A_1	0,01		0 1 1 0 1 1
A_2	0,07		0 1 0 1
A_3	0,04		0 1 1 1
A_4	0,49		1
A_5	0,02		0 1 1 0 1 0
A_6	0,14		0 0 1
A_7	0,02		0 1 1 0 0
A_8	0,07		0 1 0 0
A_9	0,14		0 0 0

Задача 5.61. Убедиться в правильности построения кода предыдущей задачи.

Контрольные задачи

1. Методом Шеннона — Фано построить оптимальный код для передачи 100 сообщений при помощи 10 качественных признаков вторичного алфавита.

2. Первичный алфавит состоит из 9 букв. Построить оптимальный код во вторичном алфавите с числом качественных признаков $m_2 = 3$ для случаев:

а) символы первичного алфавита появляются на выходе источника сообщений с равной вероятностью;

б) символы первичного алфавита появляются на выходе источника сообщений с вероятностями $p_1 = p_2 = p_3 = 0,1$; $p_4 = 0,2$; $p_5 = 0,3$; $p_6 = p_7 = p_8 = p_9 = 0,05$.

Проверить соблюдение условия оптимальности. Сравнить аналогичную ситуацию для вторичного алфавита с $m_2 = 2$. Сделать выводы.

3. Первичный алфавит — английский. Коды, представленные во вторичном алфавите, являются девятиразрядными двоичными комбинациями, из которых 5 несут информационную нагрузку, а 4 служат для обнаружения и исправления ошибок. Определить:

- абсолютную информационную избыточность;
- относительную информационную избыточность;
- абсолютную и относительную корректирующие избыточности.

4. Чему равна общая и частная избыточность некоторого 32-буквенного алфавита, если известно, что его энтропия с учетом неравновероятности букв уменьшается на $0,98$ бит/символ, а с учетом взаимозависимости — на $0,4$ бит/символ.

5. Определить избыточность двоичного кода в первых 5 кодах трехзначных двоичных кодов; в первых 9 кодах четырехзначных двоичных кодов; в первых 17 кодах пятизначных двоичных кодов; в первых 33 кодах шестизначных двоичных кодов.

6. Символы первичного алфавита встречаются в тексте с вероятностями: $p_1 = 0,14$; $p_2 = 0,01$; $p_3 = 0,49$; $p_4 = 0,02$; $p_5 = 0,14$; $p_6 = 0,02$; $p_7 = 0,07$; $p_8 = 0,04$; $p_9 = 0,07$. Не упорядочивая первичный алфавит, построить оптимальный код.

7. Число символов алфавита $m = 6$. Вероятности появления букв алфавита в текстах $p_A = 0,24$; $p_B = 0,28$; $p_C = 0,05$; $p_D = 0,22$; $p_E = 0,15$; $p_F = 0,06$. Определить, насколько недогружены символы сообщений, построенных из этого алфавита.

8. Число качественных признаков первичного алфавита $m_1 = 8$, вторичного — $m_2 = 2$. Определить коэффициент сжатия и избыточность от округления при посимвольном кодировании и при кодировании блоками по два, три, четыре символа в блоке.

9. Для повышения помехоустойчивости сообщений, передаваемых при помощи четырехзначного двоичного кода на все сочетания, к нему добавили 3 корректирующих разряда. Определить избыточность вновь образованного кода.

10. Какое количество элементарных символов на букву сообщения необходимо при передаче русских текстов без учета неравномерности появления букв, с учетом одно-, двух- и трехбуквенных сочетаний (см. приложение 5, табл. 1)?

11. Первичный алфавит состоит из 26 символов. Вероятность появления каждого последующего символа в два раза меньше вероятности предыдущего. Какой вид имеют вторая, тринадцатая и

двадцать шестая комбинации оптимального кода для данного первичного алфавита?

12. Определить коэффициенты статистического сжатия и относительной эффективности оптимального кода для алфавита со следующими вероятностями появления букв в сообщениях: $A_1 = 0,01$; $A_2 = 0,07$; $A_3 = 0,14$; $A_4 = 0,49$; $A_5 = 0,14$; $A_6 = 0,07$; $A_7 = 0,02$; $A_8 = 0,04$; $A_9 = 0,02$.

13. Первичный алфавит состоит из двух качественных признаков 0 и 1 с вероятностями появления в сообщениях $p_0 = 0,85$; $p_1 = 0,15$. Построить ОНК для передачи сообщений по два и три символа в блоке. Сравнить эффективность полученных кодов с эффективностью кода при побуквенном кодировании.

14. Первичный алфавит имеет следующие вероятности появления букв в текстах: $A_1 = 0,02$; $A_2 = 0,5$; $A_3 = 0,03$; $A_4 = 0,15$; $A_5 = 0,04$; $A_6 = 0,12$; $A_7 = 0,04$; $A_8 = 0,1$. Построить ОНК методом Шеннона — Фано и методом Хаффмена. Сравнить эффективность полученных кодов.

15. Определить емкость канала связи для передачи сообщений, если известно, что на выходе источника сообщений символы вырабатываются со скоростью 50 знаков в секунду и закодированы оптимальным кодом, который построен для двусимвольных блоков, составленных из трехбуквенного первичного алфавита со следующими вероятностями появления букв в сообщениях: $A = 0,6$; $B = 0,3$; $C = 0,1$.

ТЕМА 6. ОБНАРУЖЕНИЕ И ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В СООБЩЕНИЯХ

Понятие об идее коррекции ошибок

Для того чтобы в принятом сообщении можно было обнаружить ошибку, это сообщение должно обладать некоторой избыточной информацией, позволяющей отличить ошибочный код от правильного. Например, если переданное сообщение состоит из трех абсолютно одинаковых частей, то в принятом сообщении отделение правильных символов от ошибочных может быть осуществлено по результатам накопления посылок одного вида, например 0 или 1. Для двоичных кодов этот метод можно проиллюстрировать следующим примером:

10110 — переданная кодовая комбинация;
10010 — 1-я принятая комбинация;
10100 — 2-я принятая комбинация;
00110 — 3-я принятая комбинация;
10110 — накопленная комбинация.

Как видим, несмотря на то, что во всех трех принятых комбинациях были ошибки, накопленная не содержит ошибок¹.

Принятое сообщение может также состоять из кода и его инверсии. Код и инверсия посылаются в канал связи как одно целое. Ошибка на приемном конце выделяется при сопоставлении кода и его инверсии (подробнее см. тому 7).

Для того чтобы искажение любого из символов сообщения привело к запрещенной комбинации, необходимо в коде выделить комбинации, отличающиеся друг от друга в ряде символов, часть из этих комбинаций запретить и тем самым ввести в код избыточность. Например, в равномерном блочном коде считать разрешенными кодовые комбинации с постоянным соотношением нулей и единиц в каждой кодовой комбинации. Такие коды получили название *кодов с постоянным весом*. Для двоичных кодов число кодовых комбинаций в кодах с постоянным весом длиной в n символов равно

$$N = C_n^l = \frac{n!}{l(n-l)!}, \quad (55)$$

где l — число единиц в кодовом слове. Если бы не существовало условия постоянного веса, то число комбинаций кода могло бы быть гораздо большим, а именно 2^n . Примером кода с постоянным весом может служить стандартный телеграфный код № 3 (см. приложение 4). Комбинации этого кода построены таким образом, что на 7 тактов, в течение которых должна быть принята одна кодовая комбинация, всегда приходится три токовые и четыре безтоковые посылки. Увеличение или уменьшение количества токовых посылок говорит о наличии ошибки.

Еще одним примером введения избыточности в код является метод, суть которого состоит в том, что к исходным кодам добавляются нули либо единицы таким образом, чтобы сумма их всегда была четной или нечетной. Сбой любого одного символа всегда нарушит условие четности (нечетности), и ошибка будет обнаружена. В этом случае комбинации друг от друга должны отличаться минимум в двух символах (см. задачу 6.9), т. е. ровно половина комбинаций кода является запрещенной (запрещенными являются все нечетные комбинации при проверке на четность или наоборот).

Во всех упомянутых выше случаях сообщения обладают избыточной информацией. Избыточность сообщения говорит о том, что оно могло бы содержать большее количество информации, если бы не многократное повторение одного и того же кода, не добавление к коду его инверсии, не несущей никакой информации, если бы не искусственное запрещение части комбинаций кода и т. д. Но все перечисленные виды избыточности приходится вводить для

¹ Рассмотренный принцип заложен в основу мажоритарного декодирования корректирующих кодов и известен как метод Бодо — Вердана.

того, чтобы можно было отличить ошибочную комбинацию от правильной.

*Коды без избыточности обнаруживать, а тем более исправлять ошибки не могут*¹. Минимальное количество символов, в которых любые две комбинации кода отличаются друг от друга, называется *кодovým расстоянием*. Минимальное количество символов, в которых все комбинации кода отличаются друг от друга, называется *минимальным кодovým расстоянием*. Минимальное кодовое расстояние — параметр, определяющий помехоустойчивость кода и заложенную в коде избыточность. Минимальным кодовым расстоянием определяются корректирующие свойства кодов.

В общем случае для обнаружения r ошибок минимальное кодовое расстояние

$$d_0 = r + 1. \quad (56)$$

Минимальное кодовое расстояние, необходимое для одновременного обнаружения и исправления ошибок,

$$d_0 = r + s + 1, \quad (57)$$

где s — число исправляемых ошибок.

Для кодов, только исправляющих ошибки,

$$d_0 = 2s + 1. \quad (58)$$

Для того чтобы определить кодовое расстояние между двумя комбинациями двоичного кода, достаточно просуммировать эти комбинации по модулю 2 и подсчитать число единиц в полученной комбинации (см. задачу 6.21).

Понятие кодового расстояния хорошо усваивается на примере построения геометрических моделей кодов. На геометрических моделях в вершинах n -угольников, где n — значность кода, расположены кодовые комбинации, а количество ребер n -угольника, отделяющих одну комбинацию от другой, равно кодовому расстоянию (см. задачу 6.19).

Если кодовая комбинация двоичного кода A отстоит от кодовой комбинации B на расстоянии d , то это значит, что в коде A нужно d символов заменить на обратные, чтобы получить код B , но это не означает, что нужно d добавочных символов, чтобы код

¹ В какой-то мере исключением из этого правила являются рефлексные коды. В этих кодах последующая комбинация отличается от предыдущей одним символом. В таких, в общем-то, безыбыточных кодах, одновременное изменение нескольких символов в принятом сообщении говорит о наличии ошибки. Однако обнаруживать ошибку такие коды могут только в том случае, если кодовые комбинации следуют строго друг за другом. На практике это возможно при передаче информации о плавно изменяющихся процессах.

обладал данными корректирующими свойствами. В двоичных кодах для обнаружения одиночной ошибки достаточно иметь 1 дополнительный символ независимо от числа информационных разрядов кода, а минимальное кодовое расстояние $d_0 = 2$.

Для обнаружения и исправления одиночной ошибки соотношение между числом информационных разрядов n_n и числом корректирующих разрядов n_k должно удовлетворять следующим условиям:

$$2^{n_k} \geq n + 1, \quad (59)$$

$$2^{n_n} \leq \frac{2^n}{n+1}, \quad (60)$$

при этом подразумевается, что общая длина кодовой комбинации

$$n = n_n + n_k. \quad (61)$$

Для практических расчетов при определении числа контрольных разрядов кодов с минимальным кодовым расстоянием $d_0 = 3$ удобно пользоваться выражениями:

$$n_{k1(2)} = [\log_2 (n + 1)], \quad (62)$$

если известна длина полной кодовой комбинации n , и

$$n_{k1(2)} = [\log_2 \{(n_n + 1) + [\log_2 (n_n + 1)]\}], \quad (63)$$

если при расчетах удобнее исходить из заданного числа информационных символов n_n ¹.

Для кодов, обнаруживающих все трехкратные ошибки ($d_0 = 4$),

$$n_{k1(3)} \geq 1 + \log_2 (n + 1), \quad (64)$$

или

$$n_{k1(3)} \geq 1 + \log_2 [(n_n + 1) + \log_2 (n_n + 1)]. \quad (65)$$

Для кодов длиной в n символов, исправляющих одну или две ошибки ($d_0 = 5$),

$$n_{k2} \geq \log_2 (C_n^2 + C_n^1 + 1). \quad (66)$$

Для практических расчетов можно пользоваться выражением

$$n_{k2} = \left\lceil \log_2 \frac{n^2 + n + 1}{2} \right\rceil. \quad (67)$$

Для кодов, исправляющих 3 ошибки ($d_0 = 7$),

$$n_{k3} = \left\lceil \log_2 \frac{n^3 + n^2 + n + 1}{6} \right\rceil. \quad (68)$$

¹ В обоих выражениях квадратные скобки означают, что берется округленное значение до ближайшего целого числа в большую сторону. Индекс при n_k показывает количество исправляемых ошибок, а число в круглых скобках при индексе — число обнаруживаемых ошибок.

Для кодов, исправляющих s ошибок ($d_0 = 2s + 1$),

$$\log_2 (C_n^s + C_n^{s-1} + \dots + 1) < n_{k_s} < \log_2 (C_{n-1}^{2s-2} + C_{n-1}^{2s-2} + \dots + 1). \quad (69)$$

Выражение слева известно как нижняя граница Хэмминга [16], а выражение справа — как верхняя граница Варшавова — Гильберта [3]¹.

Для приближенных расчетов можно пользоваться выражением

$$n_{k_s} = \left\lceil \log_2 \frac{n^s + n^{s-1} + \dots + 1}{s!} \right\rceil. \quad (70)$$

Можно предположить, что значение n_k будет приближаться к верхней или нижней границе в зависимости от того, насколько выражение под знаком логарифма (см. 70) приближается к целой степени двух.

Задача 6.1. Правильность сигнала при использовании метода Бодо — Вердана определяется по результатам накопленных посылок одного вида. Этот метод позволяет исправлять ошибки всегда, если ошибка при повторной передаче не повторяется в одном и том же разряде. Сколько раз надо повторить передаваемое сообщение, чтобы можно было исправлять n -кратные ошибки?

Решение. При $2n$ повторениях число нулей и единиц в каждом разряде искаженных кодов сравнивается. Еще одного повторения будет достаточно для исправления искажения, т. е.

$$N = 2n + 1,$$

где N — число повторений, а n — кратность ошибки.

Задача 6.2. Определить необходимое число повторений сообщения, передаваемого двоичным кодом, для исправления двукратных ошибок. Показать процесс исправления ошибки на конкретном примере.

Задача 6.3. Влияет ли длина передаваемой комбинации на допустимую кратность ошибок, исправляемых методом Бодо — Вердана?

Задача 6.4. Чему равно общее количество комбинаций пятизначного двоичного кода с постоянным весом $W = 2$? Построить все комбинации такого кода.

Задача 6.5. Требуется построить код для передачи 32 сообщений двоичными комбинациями с постоянным весом $W = 3$. Какова минимальная длина комбинаций такого кода?

¹ Условие верхней и нижней границ для максимально допустимого числа информационных разрядов может быть записано следующим образом:

$$\sum_{s=0}^{\frac{1}{2}(d_0-1)} C_n^s \leq 2^{n_k} < \sum_{s=0}^{d_0-2} C_n^s - 1.$$

Задача 6.6. Показать процесс обнаружения ошибки кодом с постоянным весом на примере произвольного двоичного кода с числом разрядов не менее четырех.

Задача 6.7. Чему равны исходные комбинации кодов, если система работает с трехкратным повторением исходного сигнала, а принятые комбинации имеют вид: 11110, 00110, 11001, 10101, 11001, 01101, 11101, 11110, 11000?

Задача 6.8. Добавьте к приведенным ниже словам нули и единицы таким образом, чтобы в результате проверок на четность мог быть обнаружен любой единичный сбой: 111011, 111010, 111000, 111100, 110111, 111101, 011001, 110000.

Задача 6.9. Пользуясь приложением 3, построить из стандартного телеграфного кода № 2 два кода, обнаруживающих одиночные ошибки.

Решение.

№ п/п	Четное число единиц	Нечетное число единиц	№ п/п	Четное число единиц	Нечетное число единиц
1	0 0 1 1 0	1 0 0 0 0	9	1 0 0 1 0	1 1 0 0 1
2	0 0 1 0 1	0 1 1 0 1	10	0 0 0 1 1	0 0 1 0 0
3	0 1 0 1 0	1 0 1 0 1	11	1 1 0 1 1	1 0 0 1 1
4	1 0 1 0 0	0 1 1 1 0	12	0 1 1 1 1	1 1 1 1 1
5	1 1 1 1 0	0 1 0 0 0	13	1 0 0 0 1	0 1 0 1 1
6	1 0 1 1 1	1 1 0 1 0	14	1 1 0 0 0	0 0 0 1 0
7	0 1 1 0 0	0 0 0 1 0	15	1 1 1 0 1	0 0 0 0 1
8	0 1 0 0 1	1 0 1 1 0	16	0 0 0 0 0	1 1 1 0 0

Задача 6.10. Определите, есть ли необходимость в добавочных символах для того, чтобы из стандартного телеграфного кода № 3 построить код, обнаруживающий одиночную ошибку (см. приложение 4).

Задача 6.11. Определить минимальное кодовое расстояние, необходимое для обнаружения в коде тройной ошибки.

Задача 6.12. Какое количество ошибок может исправить код, в котором между кодовыми комбинациями соблюдается минимальное кодовое расстояние $d_0 = 7$.

Задача 6.13. Даны кодовые слова: 00001, 11100, 10110, 01110. Можно ли в них обнаружить одиночную ошибку?

Задача 6.14. Определить минимальное кодовое расстояние, необходимое при построении кода, исправляющего двойную ошибку.

Задача 6.15. Построить четырехзначный двоичный код, обнаруживающий одиночную ошибку.

Задача 6.16. Определить минимальное кодовое расстояние для кодов: а) обнаруживающего 3 и исправляющего 2 ошибки; б) обнаруживающего 5 и исправляющего 3 ошибки.

Задача 6.17. Какое максимальное кодовое расстояние может быть между двумя пятизначными комбинациями?

Задача 6.18. Какое минимальное количество добавочных символов должно быть в коде: а) чтобы обнаружить одиночную ошибку; б) чтобы исправить одиночную ошибку; в) чтобы исправить одну ошибку и обнаружить две?

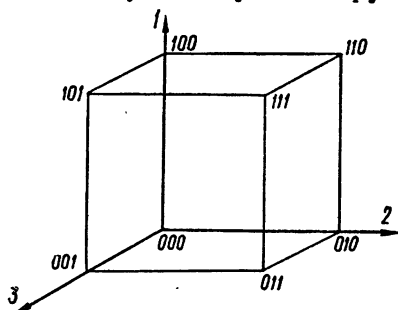


Рис. 4

Задача 6.19. Построить геометрическую модель трехэлементного кода. Определить коды, исправляющие ошибку.

Решение. Геометрическая модель трехзначного кода есть фигура трехмерного пространства, т. е. куб (рис. 4). Каждой вершине куба присвоена кодовая комбинация по следующему принципу: если проекция на ось равна нулю, то ставится нуль, и наоборот. Порядок проекций всегда должен быть одним

и тем же: сначала на первую ось, затем на вторую, затем на третью.

Исправлять ошибку могут только те комбинации, которые имеют кодовое расстояние не меньше трех, т. е. отстоящие друг от друга на расстоянии трех ребер, поэтому они расположены на противоположных вершинах куба. Это коды-спутники: 000—111, 010—101, 001—110, 011—100.

Коды, обнаруживающие ошибку, должны иметь кодовое расстояние, равное двум, т. е. отличаться друг от друга в двух символах. Например, комбинации, обнаруживающие ошибку в 011, будут: 101, 100, 000, 110.

Задача 6.20. Построить геометрическую модель двухзначного кода. Могут ли полученные коды обнаруживать одиночную ошибку?

Задача 6.21. Чему равно кодовое расстояние между комбинациями 0001 и 0001, 11000111001 и 10000011101?

Решение.

$$\begin{array}{r} 0001 \\ \oplus \\ 0001 \\ \hline 0000 \quad d = 0. \end{array} \qquad \begin{array}{r} 11000111001 \\ \oplus \\ 10000011101 \\ \hline 01000100100 \quad d = 3. \end{array}$$

Задача 6.22. Определить кодовое расстояние между комбинациями 1111011000 и 0111001111.

Задача 6.23. Алфавит источника сообщений состоит из букв A, B, C , которым соответствуют следующие комбинации двоичного кода: $A - 00000, B - 00111, C - 11100$. Определить, может ли быть исправлена любая одиночная ошибка в любом из передаваемых двоичных кодов?

Задача 6.24. Задана последовательность 000110, 010101, 000000, 110110, 111100, 111110. Определить, какие из этих кодовых слов могут взаимно исправлять ошибки.

Задача 6.25. Построить максимальное число кодовых комбинаций с постоянным весом при длине кодовой комбинации $L = 5$. Построить несколько кодовых комбинаций с постоянным весом при длине кодовой комбинации $L = 9$.

Задача 6.26. Из совокупности шестизначных двоичных чисел выбрать коды, взаимно исправляющие двойные ошибки.

Решение. 1) Шестизначный двоичный код на все сочетания имеет вид:

1. 0 0 0 0 0 0	17. 0 1 0 0 0 0	33. 1 0 0 0 0 0	49. 1 1 0 0 0 0
2. 0 0 0 0 0 1	18. 0 1 0 0 0 1	34. 1 0 0 0 0 1	50. 1 1 0 0 0 1
3. 0 0 0 0 1 0	19. 0 1 0 0 1 0	35. 1 0 0 0 1 0	51. 1 1 0 0 1 0
4. 0 0 0 0 1 1	20. 0 1 0 0 1 1	36. 1 0 0 0 1 1	52. 1 1 0 0 1 1
5. 0 0 0 1 0 0	21. 0 1 0 1 0 0	37. 1 0 0 1 0 0	53. 1 1 0 1 0 0
6. 0 0 0 1 0 1	22. 0 1 0 1 0 1	38. 1 0 0 1 0 1	54. 1 1 0 1 0 1
7. 0 0 0 1 1 0	23. 0 1 0 1 1 0	39. 1 0 0 1 1 0	55. 1 1 0 1 1 0
8. 0 0 0 1 1 1	24. 0 1 0 1 1 1	40. 1 0 0 1 1 1	56. 1 1 0 1 1 1
9. 0 0 1 0 0 0	25. 0 1 1 0 0 0	41. 1 0 1 0 0 0	57. 1 1 1 0 0 0
10. 0 0 1 0 0 1	26. 0 1 1 0 0 1	42. 1 0 1 0 0 1	58. 1 1 1 0 0 1
11. 0 0 1 0 1 0	27. 0 1 1 0 1 0	43. 1 0 1 0 1 0	59. 1 1 1 0 1 0
12. 0 0 1 0 1 1	28. 0 1 1 0 1 1	44. 1 0 1 0 1 1	60. 1 1 1 0 1 1
13. 0 0 1 1 0 0	29. 0 1 1 1 0 0	45. 1 0 1 1 0 0	61. 1 1 1 1 0 0
14. 0 0 1 1 0 1	30. 0 1 1 1 0 1	46. 1 0 1 1 0 1	62. 1 1 1 1 0 1
15. 0 0 1 1 1 0	31. 0 1 1 1 1 0	47. 1 0 1 1 1 0	63. 1 1 1 1 1 0
16. 0 0 1 1 1 1	32. 0 1 1 1 1 1	48. 1 0 1 1 1 1	64. 1 1 1 1 1 1

2) Для исправления двойных ошибок кодовое расстояние должно быть $d \geq 5$.

Пары кодов, взаимно исправляющие двойные ошибки:

1 — 32	2 — 31	3 — 30	4 — 29	5 — 28
1 — 48	2 — 47	3 — 46	4 — 45	5 — 44
1 — 56	2 — 55	3 — 54	4 — 53	5 — 52
1 — 60	2 — 59	3 — 58	4 — 57	5 — 56

1 — 62	2 — 61	3 — 61	4 — 61	5 — 59
1 — 63	2 — 63	3 — 62	4 — 62	5 — 60
1 — 64	2 — 64	3 — 64	4 — 63	5 — 64

6 — 27	7 — 26	8 — 25	9 — 24
6 — 43	7 — 42	8 — 41	9 — 40
6 — 51	7 — 50	8 — 49	9 — 52
6 — 57	7 — 57	8 — 57	9 — 54
6 — 59	7 — 58	8 — 58	9 — 55
6 — 60	7 — 60	8 — 59	9 — 56
6 — 63	7 — 62	8 — 61	9 — 64

10 — 23	11 — 22	12 — 21	13 — 20
10 — 39	11 — 38	12 — 37	13 — 36
10 — 51	11 — 50	12 — 49	13 — 50
10 — 53	11 — 53	12 — 53	13 — 51
10 — 55	11 — 54	12 — 54	13 — 52
10 — 56	11 — 56	12 — 55	13 — 56
10 — 63	11 — 62	12 — 61	13 — 60

14 — 19	15 — 18	16 — 17
14 — 35	15 — 34	16 — 33
14 — 49	15 — 49	16 — 44
14 — 51	15 — 50	16 — 50
14 — 52	15 — 52	16 — 51
14 — 55	15 — 54	16 — 53
14 — 59	15 — 58	16 — 57

Задача 6.27. Построить пятизначный двоичный код на все сочетания. Выбрать комбинации, взаимно исправляющие одиночные ошибки.

Задача 6.28. Используя 16 комбинаций четырехзначного двоичного кода, построить 16 комбинаций четырехзначного рефлексного кода.

Решение.

№ п/п	Двоичный код	Рефлексный код	№ п/п	Двоичный код	Рефлексный код
0	0 0 0 0	0 0 0 0	9	1 0 0 1	1 1 0 1
1	0 0 0 1	0 0 0 1	10	1 0 1 0	1 1 1 1
2	0 0 1 0	0 0 1 1	11	1 0 1 1	1 1 1 0
3	0 0 1 1	0 0 1 0	12	1 1 0 0	1 0 1 0
4	0 1 0 0	0 1 1 0	13	1 1 0 1	1 0 1 1
5	0 1 0 1	0 1 1 1	14	1 1 1 0	1 0 0 1
6	0 1 1 0	0 1 0 1	15	1 1 1 1	1 0 0 0
7	0 1 1 1	0 1 0 0			
8	1 0 0 0	1 1 0 0			

Задача 6.29. Построить трехзначный двоичный рефлексный код.

Задача 6.30. Определить количество проверочных разрядов для построения систематического кода, исправляющего одиночную ошибку и содержащего 5 информационных разрядов.

Задача 6.31. Определить максимальное количество информационных разрядов систематического кода, исправляющего одиночную ошибку, если допустимая длина всего кода 10 символов.

Задача 6.32. Определить минимально возможную длину кодовой комбинации систематического кода, исправляющего одиночную ошибку, если количество информационных разрядов $n_i = 11$.

Задача 6.33. Определить количество корректирующих разрядов для построения кода, обнаруживающего все трехкратные ошибки, если допустимая длина кода $n = 15$.

Задача 6.34. Требуется передать систематическим кодом, обнаруживающим трехкратные ошибки, все комбинации пятизначного двоичного кода. Чему равна общая длина такого кода?

Решение. 1) Так как информационная часть кода представлена пятизначными комбинациями, то $n_i = 5$.

2) Согласно (65)

$$n_k \geq 1 + \log_2 (n_i + 1) + \log_2 (n_i + 1);$$

$$n_k = 1 + [\log_2 (6 + 3)] = 5.$$

3) Согласно (61)

$$n = n_k + n_i = 5 + 5 = 10.$$

Задача 6.35. Построить систематический код с кодовым расстоянием $d = 4$, способный передавать 64 сообщения. Какое количество символов содержит полная комбинация такого кода?

Задача 6.36. Определить количество информационных разрядов в систематическом коде длиной в 15 символов, если кодовое расстояние между комбинациями кода равно 5.

Решение. 1) При $d=5$ максимальное число исправляемых ошибок $s=2$.

2) Согласно (67)

$$n_{к_2} = \left[\log_2 \frac{n^2 + n + 1}{2} \right] = \left[\log_2 \frac{15^2 + 15 + 1}{2} \right] = \left[\log_2 \frac{225 + 15 + 1}{2} \right] = 7.$$

3) Согласно (61)

$$n = n_k + n_n, \quad n_n = n - n_k = 15 - 7 = 8.$$

Задача 6.37. Определить число корректирующих разрядов систематического кода, исправляющего все тройные ошибки, если общая длина кода равна 21.

Задача 6.38. Какое количество символов первичного алфавита можно передать двоичным кодом длиной 35 символов и минимальным кодовым расстоянием $d_0 = 9$?

Задача 6.39. Чему равна длина кодовых комбинаций равномерного двоичного кода с минимальным кодовым расстоянием, равным 4, если этим кодом необходимо передавать 8 состояний объектов контролируемой системы?

Линейные групповые коды

Линейными называются коды, в которых проверочные символы представляют собой линейные комбинации информационных символов.

Для двоичных кодов в качестве линейной операции используют сложение по модулю 2.

Правила сложения по модулю 2 определяются следующими равенствами:

$$0 \oplus 0 = 0; \quad 0 \oplus 1 = 1; \quad 1 \oplus 0 = 1; \quad 1 \oplus 1 = 0.$$

Последовательность нулей и единиц, принадлежащих данному коду, будем называть *кодovým вектором*.

Свойство линейных кодов: сумма (разность) кодовых векторов линейного кода дает вектор, принадлежащий данному коду.

Линейные коды образуют алгебраическую группу по отношению к операции сложения по модулю 2. В этом смысле они являются *групповыми кодами*.

Свойство группового кода: минимальное кодовое расстояние между кодовыми векторами группового кода равно минимальному весу ненулевых кодовых векторов.

Вес кодового вектора (кодовой комбинации) равен числу его ненулевых компонентов (см. задачу 6.42).

Расстояние между двумя кодовыми векторами равно весу вектора, полученного в результате сложения исходных векторов по

модулю 2 (см. задачу 6.44). Таким образом, для данного группового кода

$$W_{\min} = d_0.$$

Групповые коды удобно задавать матрицами, размерность которых определяется параметрами кода n_n и n_k . Число строк матрицы равно n_n , число столбцов равно $n_n + n_k = n$:

$$C_{n; n_n} = \left\| \begin{array}{cccc} a_{11}a_{12} \dots a_{1n_n}p_{11}p_{12} & \dots & p_{1n_k} \\ a_{21}a_{22} \dots a_{2n_n}p_{21}p_{22} & \dots & p_{2n_k} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n_n1}a_{n_n2} \dots a_{n_nn_n}p_{n_n1}p_{n_n2} \dots p_{n_nn_k} \end{array} \right\|. \quad (71)$$

Коды, порождаемые этими матрицами, известны как $(n; k)$ -коды, где $k = n_n$, а соответствующие им матрицы называют *порождающими, производящими, образующими*.

Порождающая матрица C может быть представлена двумя матрицами I и P (информационной и проверочной). Число столбцов матрицы P равно n_k , число столбцов матрицы I равно n_n :

$$C_{n; n_n} = \left\| \begin{array}{cccc} a_{11}a_{12} \dots a_{1n_n} \\ a_{21}a_{22} \dots a_{2n_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n_n1}a_{n_n2} \dots a_{n_nn_n} \end{array} \right\| \left\| \begin{array}{ccc} p_{11}p_{12} \dots p_{1n_k} \\ p_{21}p_{22} \dots p_{2n_k} \\ \dots & \dots & \dots \\ p_{n_n1}p_{n_n2} \dots p_{n_nn_k} \end{array} \right\| = \|I\| \|P\|. \quad (72)$$

Теорией и практикой установлено [8,9,13], что в качестве матрицы I удобно брать единичную матрицу в канонической форме:

$$I_{n_n} = \left\| \begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{array} \right\|.$$

При выборе матрицы P исходят из следующих соображений: чем больше единиц в разрядах проверочной матрицы P , тем ближе соответствующий порождаемый код к оптимальному¹, с другой стороны, число единиц в матрице P определяет число сумматоров по модулю 2 в шифраторе и дешифраторе, т. е. чем больше единиц в матрице P , тем сложнее аппаратура.

¹ Оптимальным корректирующим кодом для симметричного канала называется групповой код, при использовании которого вероятность ошибки не больше, чем при использовании любого другого кода с такими же n_n и n_k [1, 2, 6]. У этих кодов критерий оптимальности не имеет ничего общего с критерием оптимальности ОНК.

Вес каждой строки матрицы Π должен быть не менее $W_{\Pi} \geq d_0 - W_{\Pi}$, где W_{Π} — вес соответствующей строки матрицы Π . Если матрица Π — единичная, то $W_{\Pi} = 1$ (удобство выбора в качестве матрицы Π единичной матрицы очевидно: при $W_{\Pi} > 1$ усложнилось бы как построение кодов, так и их техническая реализация).

При соблюдении перечисленных условий любую порождающую матрицу группового кода можно привести к следующему виду:

$$C_{n; n_n} = \begin{pmatrix} a_1 a_2 a_3 \dots a_{n_n} & p_1 p_2 \dots p_{n_n} \\ 1 & 0 & 0 \dots 0 & p_{11} p_{12} \dots p_{1(n-n_n)} \\ 0 & 1 & 0 \dots 0 & p_{21} p_{22} \dots p_{2(n-n_n)} \\ 0 & 0 & 1 \dots 0 & p_{31} p_{32} \dots p_{3(n-n_n)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 \dots 1 & p_{k1} p_{k2} \dots p_{k(n-n_n)} \end{pmatrix} = \|\Pi\|,$$

называемому левой канонической формой порождающей матрицы.

Для кодов с $d_0 = 2$ производящая матрица C имеет вид

$$C_{n; n_n} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \dots 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \dots 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \dots 0 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 \dots 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \text{и} \\ 1 & 0 & 0 \dots 0 \\ 0 & 1 & 0 \dots 0 \\ 0 & 0 & 1 \dots 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 \dots 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{п} \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Во всех комбинациях кода, построенного при помощи такой матрицы, четное число единиц.

Для кодов с $d_0 \geq 3$ порождающая матрица не может быть представлена в форме, общей для всех кодов с данным d_0 . Вид матрицы зависит от конкретных требований к порождаемому коду (в качестве примера построения некоторого абстрактного группового кода с $d_0 = 3$ может быть предложена задача 6.48). Этими требованиями могут быть либо минимум корректирующих разрядов, либо максимальная простота аппаратуры.

Корректирующие коды с минимальным количеством избыточных разрядов называют *плотно упакованными* или *совершенными кодами*.

Для кодов с $d_0 = 3$ соотношения n и n_k следующие: (3; 1), (7; 4), (15; 11), (31; 26), (63; 57) и т. д. (см., например, задачу 6.52).

Плотно упакованные коды, оптимальные с точки зрения минимума избыточных символов, обнаруживающие максимально возможное количество вариантов ошибок кратностью $r + 1$; $r + 2$ и т. д. и имеющие $d_0 \leq 6$ и $n \leq 40$, были исследованы Д. Слепяном в работе [10]. Для получения этих кодов матрица Π должна иметь

Для каждой конкретной матрицы существует своя, одна-единственная система проверок. Проверки производятся по следующему правилу: в первую проверку вместе с проверочным разрядом p_1 входят информационные разряды, которые соответствуют единицам первого столбца проверочной матрицы Π ; во вторую проверку входит второй проверочный разряд p_2 и информационные разряды, соответствующие единицам второго столбца проверочной матрицы, и т. д. Число проверок равно числу проверочных разрядов корректирующего кода n_k (см. задачу 6.60).

В результате осуществления проверок образуется *проверочный вектор* $S_1, S_2, \dots, S_{n_k}$, который называют *синдромом*. Если вес синдрома равен нулю, то принятая комбинация считается безошибочной. Если хотя бы один разряд проверочного вектора содержит единицу, то принятая комбинация содержит ошибку. Исправление ошибки производится по виду синдрома, так как каждому ошибочному разряду соответствует один-единственный проверочный вектор (см. задачи 6.60; 6.62).

Вид синдрома для каждой конкретной матрицы может быть определен при помощи проверочной матрицы H , которая представляет собой транспонированную матрицу Π , дополненную единичной матрицей I_{n_k} , число столбцов которой равно числу проверочных разрядов кода:

$$H = \|\Pi^T I_{n_k}\|.$$

Столбцы такой матрицы представляют собой значение синдрома для разряда, соответствующего номеру столбца матрицы H (см. задачи 6.60; 6.62).

Процедура исправления ошибок в процессе декодирования групповых кодов сводится к следующему.

Строится кодовая таблица. В первой строке таблицы располагаются все кодовые векторы A_i . В первом столбце второй строки размещается вектор e_1 , вес которого равен 1.

Остальные позиции второй строки заполняются векторами, полученными в результате суммирования по модулю 2 вектора e_1 с вектором A_i , расположенным в соответствующем столбце первой строки. В первом столбце третьей строки записывается вектор e_2 , вес которого также равен 1, однако, если вектор e_1 содержит единицу в первом разряде, то e_2 — во втором. В остальные позиции третьей строки записывают суммы A_i и e_2 .

Аналогично поступают до тех пор, пока не будут просуммированы с векторами A_i все векторы e_j , весом 1, с единицами в каждом из n разрядов. Затем суммируют по модулю 2 векторы e_i , весом 2, с последовательным перекрытием всех возможных разрядов. Вес вектора e_j определяет число исправляемых ошибок. Число

векторов e_i определяется возможным числом неповторяющихся синдромов и равно $2^{n_k} - 1$ (нулевая комбинация говорит об отсутствии ошибки). Условие неповторяемости синдрома позволяет по его виду определять один-единственный соответствующий ему вектор e_j . Векторы e_i есть векторы ошибок, которые могут быть исправлены данным групповым кодом.

По виду синдрома принятая комбинация может быть отнесена к тому или иному смежному¹ классу, образованному сложением по модулю 2 кодовой комбинации A_i с вектором ошибки e_j , т. е. к определенной строке кодовой табл. 6.1.

Таблица 6.1

$e \backslash A$	A_1	A_2	...	$A_{2^{n_k}-1}$
e_1	$e_1 \oplus A_1$	$e_1 \oplus A_2$	...	$e_1 \oplus A_{2^{n_k}-1}$
e_2	$e_2 \oplus A_1$	$e_2 \oplus A_2$	...	$e_2 \oplus A_{2^{n_k}-1}$
...	...	...	...	...
$e_{2^{n_k}-1}$	$e_{2^{n_k}-1} \oplus A_1$	$e_{2^{n_k}-1} \oplus A_2$	...	$e_{2^{n_k}-1} \oplus A_{2^{n_k}-1}$

Принятая кодовая комбинация A_x^n сравнивается с векторами, записанными в строке, соответствующей полученному в результате проверок синдрому. Истинный код будет расположен в первой строке той же колонки таблицы (см. задачу 6.68). Процесс исправления ошибки заключается в замене на обратное значение разрядов, соответствующих единицам в векторе ошибок e_j .

Векторы $e_1, e_2, \dots, e_{2^{n_k}-1}$ не должны быть равны ни одному из векторов $A_1, A_2, \dots, A_{2^{n_k}-1}$, в противном случае в таблице появились бы нулевые векторы.

Задача 6.40. Сложить по модулю два: 1011010 и 110; 111011 и 100110; 1011 и 100110.

Решение.

$$\begin{array}{r}
 1011010 \\
 \oplus \quad 110 \\
 \hline
 1011100
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 111011 \\
 \oplus 100110 \\
 \hline
 011101
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 1011 \\
 \oplus 100110 \\
 \hline
 101101
 \end{array}$$

¹ Векторы любой из строк (кроме первой) табл. 6.1 относятся к смежному классу по подгруппе C , образованной из элементов первой строки, являющихся групповыми кодами, построенными по матрице C .

Задача 6.41. Чему равна сумма по модулю 2 следующих кодовых векторов: 1000111; 0100011; 1100100; 0010110?

Задача 6.42. Определить вес кодового вектора, полученного в результате сложения по модулю 2 кодовых векторов: 1010001 и 0110101.

Решение.

$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1 \\ \oplus\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1 \\ \hline 1\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0 \end{array}$$

Так как число ненулевых компонент полученного вектора равно 3, то его вес $W = 3$.

Задача 6.43. Чему равен вес следующих двоичных чисел: 11011010; 10110; 0000000; 10; 01; 111111?

Задача 6.44. Определить минимальное кодовое расстояние между двоичными векторами: 1100011; 1001111; 1010101.

Решение.

$$\begin{array}{r} 1) \quad 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1 \\ \oplus\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 1 \\ \hline 0\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0 \end{array} \quad d_0 = W = 3;$$

$$\begin{array}{r} 2) \quad 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1 \\ \oplus\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1 \\ \hline 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0 \end{array} \quad d_0 = W = 4;$$

$$\begin{array}{r} 3) \quad 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 1 \\ \oplus\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1 \\ \hline 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0 \end{array} \quad d_0 = W = 3;$$

$$\begin{array}{r} 4) \quad 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 1 \\ \oplus\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1 \\ \hline 0\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0 \end{array} \quad d_0 = W = 3.$$

Таким образом, $d_{\min} = 3$.

Задача 6.45. Определить корректирующие способности следующего кода: 001; 010; 111.

Задача 6.46. Способен ли код исправлять ошибки, если его комбинации имеют вид: 1001010; 0101110; 1101001; 0011011; 1011100?

Задача 6.47. Из фрагмента кода, представленного в предыдущей задаче, отобрать комбинации, обладающие потенциальной возможностью взаимно исправлять одиночную ошибку и обнаруживать двойную.

Задача 6.48. Построить матрицу для группового кода, способного исправлять одиночную ошибку при передаче 16 символов первого алфавита.

Решение. Так как число информационных разрядов кода $n_n = 4$ ($16 = 2^4 = 2^{n_n}$), то число строк образующей матрицы C должно быть равно 4.

Число столбцов матрицы C равно длине кода n :

$$n = n_{\text{и}} + n_{\text{к}},$$

где $n_{\text{к}}$ — число корректирующих разрядов. Для кодов с $d_0 = 3$ ($d_0 = 2r + 1 = 3$)

$$n_{\text{к}} = [\log_2 \{(n_{\text{и}} + 1) + [\log_2 (n_{\text{и}} + 1)]\}] = [\log_2 (5 + 3)] = 3.$$

Тогда

$$n = n_{\text{и}} + n_{\text{к}} = 4 + 3 = 7.$$

Поскольку для исправления одиночной ошибки $d_0 = 3$, то число столбцов, содержащих контрольные разряды, равно 3.

Учитывая то, что вес каждой строки проверочной матрицы Π должен быть

$$W_{\Pi} \geq d_0 - W_{\text{и}},$$

в качестве строк проверочной матрицы можно взять трехзначные двоичные комбинации с числом единиц, большим или равным 2 ($d_0 = 3$), а $W_{\Pi} = 1$, потому что матрицу информационных разрядов лучше брать единичную: 111; 110; 101; 011.

Окончательный вид производящей матрицы таков:

$$C_1 = \left\| \begin{array}{ccccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right\|, \text{ или } C_2 = \left\| \begin{array}{ccccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right\|,$$

$$\text{или } C_3 = \left\| \begin{array}{ccccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right\| \text{ и т. д.}$$

Задача 6.49. Источник передает сообщения при помощи 15 двоичных комбинаций. Составить информационную $\|I\|$ и проверочную $\|P\|$ матрицы таким образом, чтобы полная производящая матрица $C = \|IP\|$ могла производить групповой код, корректирующий одиночные сбои.

Задача 6.50. Построить образующую матрицу группового кода с расстоянием между кодами $d_0 = 3$, способного передавать 100 различных сообщений и обладающего потенциальной способностью коррекции возможно большего числа ошибок.

Решение. Для передачи 100 сообщений необходимо соблюдение неравенства $100 \leq 2^{n_{\text{и}}}$, откуда $n_{\text{и}} = 7$. При $n_{\text{и}} = 7$ и $d_0 = 3$

$$n_{\text{к}} = [\log_2 \{(n_{\text{и}} + 1) + [\log_2 (n_{\text{и}} + 1)]\}] = 4.$$

Таким образом, число строк образующей матрицы $n_n = 7$, число столбцов равно $n_n + n_k = 7 + 4 = 11$. Поскольку число корректирующих разрядов равно 4 и порождаемый код должен исправлять возможно большее число ошибок, то в качестве строк проверочной матрицы Π последовательно выписываем четырехзначные двоичные комбинации весом $W_\Pi = 4, 3, 2$ (1111, 1110, 1101, 1011, 0111, 1100, 1010, 1001, 0110, 0101, 0011) и используем из них те комбинации, в которых большее число единиц.

Так как $n_n = 7$, выбираем 7 комбинаций. Проверочную матрицу следует строить таким образом, чтобы число единиц в колонках матрицы Π было по возможности одинаковым, так как от числа единиц в колонке матрицы Π зависит число проверок, производимых при исправлении ошибок (см. задачу 6.65).

Матрица плотно упакованного кода (11; 7) имеет вид:

$$C_{11,7} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Задача 6.51. Построить производящую матрицу группового линейного кода, исправляющего максимально возможное число вариантов ошибок кратностью $r + 1$, $r + 2$ и т. д. при передаче пятнадцатиразрядных двоичных информационных комбинаций.

Задача 6.52. Какой вид имеет порождающая матрица группового кода, оптимального с точки зрения минимума корректирующих разрядов при максимуме информационных разрядов, для использования его в системе телемеханики, проектируемой для передачи не менее 2000 различных сообщений.

Решение. $2^{n_n} \geq 2000$, $n_n = 11$, при $n_n = 11$ и $d_0 = 3$

$$n_k = [\log_2 \{(n_n + 1) + [\log_2 (n_n + 1)]\}] = [\log_2 16] = 4;$$

$$n = n_n + n_k = 11 + 4 = 15.$$

Проверяем условие оптимальности кода $2^{n-n_n} - 1 \geq \sum_{i=1}^r C_n^i$; для $r = 1$ условие оптимальности принимает вид:

$$2^{n-n_n} - 1 = n; \quad 2^{15-11} - 1 = 15; \quad 15 = 15.$$

Вес каждой комбинации проверочной матрицы Π

$$W_\Pi \geq d_0 - 1; \quad W_\Pi \geq 2.$$

Поскольку число строк производящей матрицы C равно n , в качестве проверочных используются все четырехзначные двоичные комбинации весом $W \geq 2$.

Окончательный вид матрицы C :

$$C_{15; 11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

При четырех избыточных разрядах невозможно построить код, исправляющий одиночную ошибку, если у него будет число информационных разрядов больше 11, так как не существует больше одиннадцати четырехзначных двоичных комбинаций, удовлетворяющих условию

$$W_{\Pi} \geq d_0 - 1.$$

Задача 6.53. Построить порождающую матрицу группового кода (31; 26). Проанализировать, оптимален ли полученный код с точки зрения соотношения информационных и корректирующих разрядов.

Задача 6.54. Чем обуславливается минимальная граница возможного числа корректирующих разрядов при заданном числе информационных? Напишите 8 цифр, означающих длину оптимальных групповых кодов, способных при выполнении всех прочих условий корректировать одиночные сбои.

Задача 6.55. Источник сообщений рассчитан на передачу 120 различных одиннадцатиразрядных комбинаций. Одним из главных требований технического задания (ТЗ) на разработку приемного устройства является максимальная простота дешифратора и возможность коррекции одиночных ошибок в каждой передаваемой комбинации. Построить образующую матрицу группового кода, удовлетворяющую требованиям ТЗ.

Решение. Задана длина кода $n = 11$ и минимальное расстояние между кодами $d_0 = 3$. Согласно (62)

$$n_k = [\log_2(n + 1)] = [\log_2 12] = 4.$$

Минимальная простота дешифратора достигается при минимальном количестве сумматоров по модулю 2 в декодере, что возможно при минимальном весе комбинаций проверочной матрицы Π . Для этого в качестве векторов, составляющих строки матрицы Π , выбираем четырехзначные двоичные комбинации весом $W_{\Pi} = 2, 3, 4$ (см. задачу 6.50) и используем те комбинации, в которых содержится меньшее число единиц, а именно: 0011; 0101; 1010; 1100; 0111. Искомая матрица имеет вид:

$$C_{11; 7} = \left\| \begin{array}{cccccccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right\|.$$

Задача 6.56. Построить производящую матрицу группового кода с $d_0 = 3$, удовлетворяющего условию максимальной простоты кодера и декодера при передаче 1000 сообщений.

Задача 6.57. Построить групповой код по заданной производящей матрице:

$$C_{7; 4} = \left\| \begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right\| \begin{array}{cccc} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} = \underbrace{\left\| \begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right\|}_{\Pi} \underbrace{\left\| \begin{array}{ccc} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right\|}_{\Pi}.$$

Решение. Число строк матрицы $n_n = 4$. Следовательно, число возможных информационных комбинаций

$$N = 2^{n_n} = 2^4 = 16$$

1) 0 0 0 0	5) 0 0 1 0	9) 0 0 0 1	13) 0 0 1 1
2) 1 0 0 0	6) 1 0 1 0	10) 1 0 0 1	14) 1 0 1 1
3) 0 1 0 0	7) 0 1 1 0	11) 0 1 0 1	15) 0 1 1 1
4) 1 1 0 0	8) 1 1 1 0	12) 1 1 0 1	16) 1 1 1 1

Находим последовательно корректирующие разряды всех информационных комбинаций путем суммирования по модулю 2 тех

строк матрицы Π , номера которых совпадают с номерами разрядов содержащих единицы в информационной части кода:

$$\begin{array}{llll}
 1) \begin{array}{ccc} 0 & 0 & 0 \end{array} & 2) \begin{array}{ccc} 1 & 1 & 1 \end{array} & 3) \begin{array}{ccc} 1 & 1 & 0 \end{array} & 4) \begin{array}{r} \oplus \begin{array}{ccc} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 \end{array} \end{array} \\
 5) \begin{array}{ccc} 1 & 0 & 1 \end{array} & 6) \begin{array}{r} \oplus \begin{array}{ccc} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ \hline 0 & 1 & 0 \end{array} \end{array} & 7) \begin{array}{r} \oplus \begin{array}{ccc} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ \hline 0 & 1 & 1 \end{array} \end{array} & 8) \begin{array}{r} \oplus \begin{array}{ccc} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{array} \end{array} \\
 9) \begin{array}{ccc} 0 & 1 & 1 \end{array} & 10) \begin{array}{r} \oplus \begin{array}{ccc} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 0 \end{array} \end{array} & 11) \begin{array}{ccc} 1 & 1 & 0 \end{array} & 12) \begin{array}{r} \oplus \begin{array}{ccc} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 0 \end{array} \end{array} \\
 13) \begin{array}{r} \oplus \begin{array}{ccc} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 0 \end{array} \end{array} & 14) \begin{array}{r} \oplus \begin{array}{ccc} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ \hline 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \end{array} & 15) \begin{array}{r} \oplus \begin{array}{ccc} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ \hline 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \end{array} & 16) \begin{array}{r} \oplus \begin{array}{ccc} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 \end{array} \end{array}
 \end{array}$$

Окончательно комбинации корректирующего кода имеют такой вид:

$$\begin{array}{ll}
 1) 00000000 & 9) 00001011 \\
 2) 10000111 & 10) 10001100 \\
 3) 01000110 & 11) 00001110 \\
 4) 11000001 & 12) 10001100 \\
 5) 0010101 & 13) 00011110 \\
 6) 1010010 & 14) 10111001 \\
 7) 0110011 & 15) 01111000 \\
 8) 1110100 & 16) 11111111
 \end{array}$$

Задача 6.58. Какой вид имеют комбинации группового кода с $d_0 = 3$, построенного для передачи четырехзначных двоичных комбинаций на все сочетания, если его порождающая матрица имеет вид:

$$C_{7;4} = \left\| \begin{array}{ccccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right\|.$$

Задача 6.59. Показать процесс построения кодовых векторов плотно упакованного группового кода, заданного матрицей, удовлетворяющей условиям задачи 6.52.

Задача 6.60. Групповой код построен по матрице

$$C_{7;4} = \left\| \begin{array}{ccccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right\|.$$

Показать процесс исправления ошибки в произвольном разряде корректирующего кода, информационная часть которого представляет собой четырехразрядные комбинации натурального двоичного кода.

Решение. Производящая матрица C в виде информационной матрицы I и проверочной матрицы Π может быть представлена следующим образом:

$$C_{7;4} = \left\| \begin{array}{ccccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right\| = \left\| \begin{array}{c} I \\ \Pi \end{array} \right\| = \left\| \begin{array}{c} I \\ \Pi \end{array} \right\|.$$

Согласно правилу построения системы проверки (см. с. 96), система проверок для кодов, построенных по матрице C , будет иметь вид:

$$\begin{cases} p_1 \oplus a_2 \oplus a_3 \oplus a_4 = S_1, \\ p_2 \oplus a_1 \oplus a_3 \oplus a_4 = S_2, \\ p_3 \oplus a_1 \oplus a_2 \oplus a_4 = S_3. \end{cases}$$

Для того чтобы знать, какая комбинация значений разрядов синдрома S_1, S_2, S_3 будет соответствовать ошибке в определенном разряде принятой комбинации, строим проверочную матрицу H , строками которой являются столбцы матрицы Π , дополненные единичной матрицей I_{n_k} , размерность которой определяется числом избыточных разрядов кода, т. е. в нашем случае равна 3. Таким образом,

$$H = \left\| \begin{array}{ccccccc} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & p_1 & p_2 & p_3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right\|.$$

Если разряды синдрома соответствуют первому столбцу матрицы H , т. е. $S_1 = 0$; $S_2 = 1$; $S_3 = 1$, то ошибка в первом разряде принятой комбинации. Если синдром имеет вид 101, что соответствует

второму столбцу матрицы H , то ошибка во втором разряде и т. д. синдром 001 соответствует ошибке в третьем проверочном разряде кода.

Поскольку информационная часть кода обычно представляет собой натуральный двоичный код разрядности n , в качестве примера проверки корректирующих свойств кода используем информационные комбинации, соответствующие цифрам 3, 4 и 5 в четырехзначном двоичном коде¹: 1100, 0010 и 1010. Значение корректирующих разрядов находим путем суммирования строк матрицы Π , соответствующих единицам в информационных комбинациях:

$$p' = 0 \ 1 \ 1 \oplus 1 \ 0 \ 1 = 1 \ 1 \ 0,$$

$$p'' = 1 \ 1 \ 0,$$

$$p''' = 0 \ 1 \ 1 \oplus 1 \ 1 \ 0 = 1 \ 0 \ 1.$$

Полные комбинации кода имеют вид соответственно: 1100110; 0010110; 1010101.

Предположим, сбои произошли в первом разряде первой комбинации, в четвертом разряде второй и в последнем разряде третьей, т. е. приняты они в таком виде:

$$0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0, \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \text{ и } 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0.$$

Находим проверочные векторы согласно системе проверок.

Для первой комбинации:

$$\begin{cases} p_1 \oplus a_2 \oplus a_3 \oplus a_4 = 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 0, \\ p_2 \oplus a_1 \oplus a_3 \oplus a_4 = 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 1, \\ p_3 \oplus a_1 \oplus a_2 \oplus a_4 = 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 1. \end{cases}$$

Синдром 011 показывает, что в первом разряде символ следует заменить на обратный.

Для второй комбинации:

$$\begin{cases} 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 1, \\ 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 1, \\ 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1, \end{cases}$$

синдром — 1 1 1, ошибка в четвертом разряде.

Для третьей комбинации:

$$\begin{cases} 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 0, \\ 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 0, \\ 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 1, \end{cases}$$

синдром — 0 0 1, ошибка в седьмом разряде.

¹ Старшинство разрядов в данном случае считается слева направо, согласно порядку поступления двоичных сигналов на вход декодера.

Задача 6.61. Какими способами можно проверить корректирующие способности кодов, построенных по заданным производящим матрицам?

Задача 6.62. Убедиться в том, что в кодовых векторах

1 0 0 0 1 1 1, 0 1 1 0 1 0 1, 1 1 0 1 0 0 1, 0 0 0 0 0 0 0

группового кода, построенного по следующей матрице:

$$C_{7,4} = \left\| \begin{array}{ccccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right\|,$$

может быть исправлена ошибка в любом из информационных разрядов.

Решение. Проверочная матрица Π имеет вид:

$$\Pi = \left\| \begin{array}{ccc} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{array} \right\|,$$

соответствующая ей система проверок

$$\begin{cases} p_1 \oplus a_1 \oplus a_3 \oplus a_4 = S_1, \\ p_2 \oplus a_1 \oplus a_2 \oplus a_3 = S_2, \\ p_3 \oplus a_1 \oplus a_2 \oplus a_4 = S_3. \end{cases}$$

Проверочная матрица H имеет вид:

$$H = \left\| \begin{array}{cccccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right\|,$$

следовательно, ошибке в первом разряде соответствует синдром 111, во втором — 011, ..., в седьмом — 001.

Последовательно изменяем в исследуемых векторах по одному информационному разряду и по данной системе проверок находим вид синдрома.

Правильный	Ошибочные
1 0 0 0 1 1 1	0 0 0 0 1 1 1
	1 1 0 0 1 1 1
	1 0 1 0 1 1 1
	1 0 0 1 1 1 1

$$\text{I. } \begin{cases} 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 1, \\ 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 1, \\ 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 1, \end{cases}$$

синдром — 1 1 1.

$$\text{III. } \begin{cases} 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 1, \\ 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1, \\ 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 0, \end{cases}$$

синдром — 1 1 0.

Правильный
0 1 1 0 1 0 1

$$\text{II. } \begin{cases} 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 0, \\ 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 1, \\ 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 1, \end{cases}$$

синдром — 0 1 1.

$$\text{IV. } \begin{cases} 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1, \\ 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 0, \\ 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1, \end{cases}$$

синдром — 1 0 1.

Ошибочные
1 1 1 0 1 0 1
0 0 1 0 1 0 1
0 1 0 0 1 0 1
0 1 1 1 1 0 1

$$\text{I. } \begin{cases} 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 1, \\ 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 1, \\ 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 1, \end{cases}$$

синдром — 1 1 1.

$$\text{III. } \begin{cases} 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 1, \\ 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 1, \\ 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 0, \end{cases}$$

синдром — 1 1 0.

Правильный
1 1 0 1 0 0 1

$$\text{II. } \begin{cases} 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 0, \\ 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1, \\ 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 1, \end{cases}$$

синдром — 0 1 1.

$$\text{IV. } \begin{cases} 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 1, \\ 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0, \\ 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 1, \end{cases}$$

синдром — 1 0 1.

Ошибочные
0 1 0 1 0 0 1
1 0 0 1 0 0 1
1 1 1 1 0 0 1
1 1 0 0 0 0 1

$$\text{I. } \begin{cases} 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1, \\ 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 1, \\ 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 1, \end{cases}$$

синдром — 1 1 1.

$$\text{III. } \begin{cases} 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1, \\ 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1, \\ 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 0, \end{cases}$$

синдром — 1 1 0.

$$\text{II. } \begin{cases} 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0, \\ 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 1, \\ 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 1, \end{cases}$$

синдром — 0 1 1.

$$\text{IV. } \begin{cases} 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 1, \\ 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 0, \\ 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 1, \end{cases}$$

синдром — 1 0 1.

Как видим, несмотря на то, что коды разные, одному и тому же ошибочному разряду для всех комбинаций данного кода соответствует один и тот же синдром.

Задача 6.63. Проверить возможность исправления одиночной ошибки в произвольной комбинации плотно упакованного группового кода, производящая матрица которого представлена в задаче 6.52.

Задача 6.64. Проверить правильность построения группового кода, приведенного в задаче 6.57.

Задача 6.65. С точки зрения возможности исправления одиночной ошибки, сравнить корректирующие способности кодов, построенных по следующим матрицам:

$$C_1 = \left\| \begin{array}{cccccccccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right\|; \quad C_2 = \left\| \begin{array}{cccccccccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right\|.$$

Проанализировать, какой из кодов экономичнее с точки зрения простоты аппаратуры.

Решение. Проверочные матрицы H_1 и H_2 имеют вид:

$$H_1 = \left\| \begin{array}{cccccccccccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right\|; \quad H_2 = \left\| \begin{array}{cccccccccccc} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right\|.$$

Для обеих матриц C_1 и C_2 строим выборочно комбинации полного кода, например, для информационной части, соответствующей цифрам 6, 7 и 8 в двоичном представлении: 0110000; 1110000; 0001000.

Для первой матрицы:

$$\begin{array}{lll} 1) & \oplus & \begin{array}{r} 1 \ 1 \ 1 \ 0 \\ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \\ \hline 0 \ 0 \ 1 \ 1 \end{array} & 2) & \oplus & \begin{array}{r} 1 \ 1 \ 1 \ 1 \\ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \\ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \\ \hline 1 \ 1 \ 0 \ 0 \end{array} & 3) & 1 \ 0 \ 1 \ 1 \end{array}$$

Полные коды: 01100000011; 11100001100; 00010001011.

Для второй матрицы:

$$\begin{array}{lcl}
 1) \oplus \begin{array}{cccc} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} & 2) \begin{array}{cccc} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ \oplus & 0 & 1 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} & 3) \begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}
 \end{array}$$

Полные коды: 01100000011; 11100000000; 00010001001.

Строим системы проверок I — для C_1 ; II — для C_2

$$\begin{array}{l}
 \text{I. } \left\{ \begin{array}{l} p_1 \oplus a_1 \oplus a_2 \oplus a_3 \oplus a_4 \oplus a_6 = S_1, \\ p_2 \oplus a_1 \oplus a_2 \oplus a_3 \oplus a_5 \oplus a_7 = S_2, \\ p_3 \oplus a_1 \oplus a_2 \oplus a_4 \oplus a_5 \oplus a_7 = S_3, \\ p_4 \oplus a_1 \oplus a_3 \oplus a_4 \oplus a_5 \oplus a_6 = S_4. \end{array} \right. \\
 \text{II. } \left\{ \begin{array}{l} p_1 \oplus a_4 \oplus a_5 \oplus a_6 = S_1, \\ p_2 \oplus a_2 \oplus a_3 \oplus a_6 \oplus a_7 = S_2, \\ p_3 \oplus a_1 \oplus a_3 \oplus a_5 \oplus a_7 = S_3, \\ p_4 \oplus a_1 \oplus a_2 \oplus a_4 \oplus a_7 = S_4. \end{array} \right.
 \end{array}$$

Предположим, сбои произошли в четвертом и одиннадцатом разрядах всех шести контрольных комбинаций. Используя системы проверок, находим вид синдрома, соответствующего искаженным разрядам.

Правильный	Ошибочные
0 1 1 0 0 0 0 0 1 1	0 1 1 1 0 0 0 0 1 1
	0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
I. $\left\{ \begin{array}{l} 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 1, \\ 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 0, \\ 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 1, \\ 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 1, \end{array} \right.$ синдром 1 0 1 1 соответствует ошибке в четвертом разряде (для системы I).	$\left\{ \begin{array}{l} 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 0, \\ 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 0, \\ 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 0, \\ 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 1, \end{array} \right.$ синдром 0 0 0 1 соответствует ошибке в одиннадцатом разряде.

Правильный	Ошибочные
1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0	1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0
	1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1
$\left\{ \begin{array}{l} 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 1, \\ 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 0, \\ 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 1, \\ 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 1. \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 0, \\ 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 0, \\ 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 0, \\ 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 1. \end{array} \right.$

Для системы проверок I синдром 1011 свидетельствует об ошибке в четвертом разряде, а 0001 — в одиннадцатом.

Правильный
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Ошибочные
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

$$\text{II. } \begin{cases} 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 1, \\ 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 0, \\ 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 0, \\ 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 1, \end{cases}$$

синдром — 1 0 0 1.

$$\begin{cases} 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 0, \\ 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 0, \\ 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 0, \\ 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 1, \end{cases}$$

синдром — 0 0 0 1.

Правильный
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1

Ошибочные
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

$$\begin{cases} 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 1, \\ 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 0, \\ 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 0, \\ 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 1. \end{cases}$$

$$\begin{cases} 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 0, \\ 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 0, \\ 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 0, \\ 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 1. \end{cases}$$

Для системы проверок II синдром 1001 свидетельствует об ошибке в четвертом разряде, а 0001 — в одиннадцатом.

С точки зрения простоты аппаратуры проще код, построенный по матрице C_2 , так как для реализации его декодера требуется на 5 сумматоров по модулю 2 меньше, чем для кода, построенного по матрице C_1 (так как матрица Π_2 содержит на 5 единиц меньше, чем матрица Π_1).

Задача 6.66. Проанализировать коды, построенные по матрицам:

$$C_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}; \quad C_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Задача 6.67. Определить, какие из приведенных ниже комбинаций групповых кодов содержат ошибку: 1100111; 0110101; 0011010; 0010110, если известно, что код построен по матрице

$$C = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}.$$

Задача 6.68. Построить кодовую таблицу, при помощи которой обнаруживаются и исправляются все одиночные ошибки и некоторые ошибки кратностью $r+1$, в информационной части кода (11; 7), построенного по матрице

$$C_{7;4} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}^1.$$

Решение. Используя табл. 6.1, строим кодовую табл. 6.2 для кодов, построенных по данной матрице C (кодовые комбинации строятся путем добавления к четырехразрядным комбинациям натурального двоичного кода корректирующих разрядов по правилу, изложенному на с. 96).

Определяем систему проверок, исходя из вида матрицы Π

$$\begin{cases} p_1 \oplus a_1 \oplus a_3 \oplus a_4 = S_1, \\ p_2 \oplus a_1 \oplus a_2 \oplus a_3 = S_2, \\ p_3 \oplus a_1 \oplus a_2 \oplus a_4 = S_3. \end{cases}$$

Находим вид синдрома для каждой строки таблицы. Для этого достаточно произвести проверки для кодовых комбинаций любого столбца кодовой таблицы. Для нашего примера возьмем столбец A_3 .

- 1) 0 1 0 0 1 0 0
- 2) 1 0 0 0 1 0 0
- 3) 1 1 1 0 1 0 0
- 4) 1 1 0 1 1 0 0

¹ Следует отметить, что такая задача не представляет практического интереса хотя бы потому, что ошибка в любом из корректирующих разрядов не позволила бы обнаружить ни одной ошибки в принятой комбинации. Однако эта задача хорошо иллюстрирует идею кодовой таблицы и возможность исправления групповым кодом ошибок кратностью больше 1. Реальные задачи, в которых исправлялись бы ошибки кратностью $r+1$, $r+2$ и т.д., возможны при числе корректирующих разрядов больше 3. Соответствующие кодовые таблицы, по мнению автора, получаются слишком громоздкими для учебного пособия.

№ п/п	A e							
		A ₁ 1000111	A ₂ 0100011	A ₃ 1100100	A ₄ 0010110	A ₅ 1010001	A ₆ 0110101	A ₇ 1110010
1	1000000	0000111	1100011	0100100	1010110	0010001	1110101	0110010
2	0100000	1100111	0000011	1000100	0110110	1110001	0010101	1010010
3	0010000	1010111	0110011	1110100	0000110	1000001	0100101	1100010
4	0001000	1001111	0101011	1101100	0011110	1011001	0111101	1111010
5	1100000	0100111	1000011	0000100	1110110	0110001	1010101	0010010
6	1001000	0001111	1101011	0101100	1011110	0011001	1111101	0111010
7	1010000	0010111	1110011	0110100	1000110	0000001	1100101	0100010

$$5) 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0$$

$$6) 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0$$

$$7) 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0$$

$$1) \begin{cases} 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 1, \\ 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 1, \\ 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 1. \end{cases} \quad 2) \begin{cases} 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 0, \\ 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 1, \\ 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 1. \end{cases}$$

$$3) \begin{cases} 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 1, \\ 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1, \\ 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 0. \end{cases} \quad 4) \begin{cases} 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1, \\ 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 0, \\ 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1. \end{cases}$$

$$5) \begin{cases} 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 1, \\ 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 0, \\ 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 0. \end{cases} \quad 6) \begin{cases} 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 0, \\ 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 1, \\ 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0. \end{cases}$$

$$7) \begin{cases} 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 0, \\ 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0, \\ 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 1. \end{cases}$$

Таким образом, вектору ошибки e_1 соответствует синдром 1 1 1

_____»_____	e_2	_____»_____	0 1 1
_____»_____	e_3	_____»_____	1 1 0
_____»_____	e_4	_____»_____	1 0 1
_____»_____	e_5	_____»_____	1 0 0
_____»_____	e_6	_____»_____	0 1 0
_____»_____	e_7	_____»_____	0 0 1.

Таблица 6.2

A_8 0001101	A_9 1001010	A_{10} 0101110	A_{11} 1101001	A_{12} 0011011	A_{13} 1011100	A_{14} 0111000	A_{15} 1111111
1001101	0001010	1101110	0101001	1011011	0011100	1111000	0111111
0101101	1101010	0001110	1001001	0111011	1111100	0011000	1011111
0011101	1011010	0111110	1111001	0001011	1001100	0101000	1101111
0000101	1000010	0100110	1100001	0010011	1010100	0110000	1110111
1101101	0101010	1001110	0001001	1111011	0111100	1011000	0011111
1000101	0000010	1100110	0100001	1010011	0010100	1110000	0110111
1011101	0011010	1111110	0111001	1001011	0001100	1101000	0101111

Предположим, приняты комбинации 1011001, 1000101, 0001100, 0000001 и 1010001. Производим проверки

$$\begin{aligned}
 1) \quad & \begin{cases} 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1, \\ 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0, \\ 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1. \end{cases} & 2) \quad \begin{cases} 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 0, \\ 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 1, \\ 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 0. \end{cases} \\
 3) \quad & \begin{cases} 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 0, \\ 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 0, \\ 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1. \end{cases} & 4) \quad \begin{cases} 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 0, \\ 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 0, \\ 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 1. \end{cases} \\
 5) \quad & \begin{cases} 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 0, \\ 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0, \\ 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 0. \end{cases}
 \end{aligned}$$

Синдром первой принятой комбинации — 101, значит вектор ошибки $e_4 = 0001000$, исправление ошибки производится заменой символа в четвертом разряде принятой комбинации на обратный. Истинная комбинация — A_5 , так как принятая комбинация находится в шестом столбце таблицы в строке, соответствующей синдрому 101.

Синдром второй принятой комбинации — 010, находим ее в шестой строке (010 соответствует e_6) и в девятом столбце. Истинная комбинация A_8 — 0001101, т. е. исправлена двойная ошибка.

Синдром третьей принятой комбинации — 001 соответствует e_7 , истинная комбинация A_{13} .

Синдром четвертой из принятых комбинаций — 001 также соответствует e_7 , но принятую комбинацию мы находим в шестом столбце таблицы, следовательно, истинная комбинация — A_5 .

Синдром шестой принятой комбинации — 000. Ошибки нет.

Задача 6.69. Убедиться в том, что любая из 16 комбинаций, принадлежащих одной строке таблицы, построенной в предыдущей задаче, имеет один и тот же синдром.

Задача 6.70. Убедиться в том, что ни одна из комбинаций, принадлежащих одному и тому же столбцу таблицы, построенной в задаче 6.68, не имеет одного и того же синдрома с любой другой комбинацией того же столбца.

Задача 6.71. Используя таблицу, построенную в задаче 6.68, и ту же систему проверок, обнаружить и исправить ошибки в следующих кодовых комбинациях: 0111110; 1111001; 1101101; 1000110; 0100111.

Задача 6.72. Какой вид имеют истинные векторы, если проверки на четность показали, что в принятых комбинациях 1011001, 0000100, 0101001, 0111111 обнаружены ошибки?

Известно также, что система проверок соответствует таблице, построенной в задаче 6.68.

Задача 6.73. Построить кодовую таблицу и показать процесс исправления ошибок в групповом коде (11; 7).

Тривиальные систематические коды.

Код Хэмминга

Систематические коды представляют собой такие коды, в которых информационные и корректирующие разряды расположены по строго определенной системе и всегда занимают строго определенных места в кодовых комбинациях. Систематические коды являются равномерными, т. е. все комбинации кода с заданными корректирующими способностями имеют одинаковую длину. Групповые коды также являются систематическими, но не все систематические коды могут быть отнесены к групповым.

Тривиальные систематические коды могут строиться, как и групповые, на основе производящей матрицы. Обычно производящая матрица строится при помощи матриц единичной, ранг которой определяется числом информационных разрядов, и добавочной, число столбцов которой определяется числом контрольных разрядов кода. Каждая строка добавочной матрицы должна содержать не менее $d_0 - 1$ единиц, а сумма по модулю два любых строк не менее $d_0 - 2$ единиц (где d_0 — минимальное кодовое расстояние). Производящая матрица позволяет находить все остальные кодовые комбинации суммированием по модулю два строк производящей матрицы во всех возможных сочетаниях (см., например, задачу 6.74).

Код Хэмминга является типичным примером систематического кода. Однако при его построении к матрицам обычно не прибегают. Для вычисления основных параметров кода задается либо количество информационных символов, либо количество информационных комбинаций $N = 2^n$. При помощи (59) и (60) вычисляются n_i и n_k . Соотношения между n , n_i и n_k для кода Хэмминга пред-

ставлены в табл. 1 приложения 8. Зная основные параметры корректирующего кода, определяют, какие позиции сигналов будут рабочими, а какие контрольными. Как показала практика, номера контрольных символов удобно выбирать по закону 2^i , где $i = 0, 1, 2$ и т. д. — натуральный ряд чисел. Номера контрольных символов в этом случае будут соответственно: 1, 2, 4, 8, 16, 32 и т. д.

Затем определяют значения контрольных коэффициентов (0 или 1), руководствуясь следующим правилом: *сумма единиц на контрольных позициях должна быть четной*. Если эта сумма четна, то значение контрольного коэффициента — 0, в противном случае — 1.

Проверочные позиции выбираются следующим образом: составляется таблица для ряда натуральных чисел в двоичном коде. Число строк таблицы

$$n = n_n + n_k.$$

Первой строке соответствует проверочный коэффициент a_1 , второй a_2 и т. д., как показано в табл. 2 приложения 8. Затем выявляют проверочные позиции, выписывая коэффициенты по следующему принципу: в первую проверку входят коэффициенты, которые содержат в младшем разряде 1, т. е. $a_1, a_3, a_5, a_7, a_9, a_{11}$ и т. д.; во вторую — коэффициенты, содержащие 1 во втором разряде, т. е. $a_2, a_3, a_6, a_7, a_{10}, a_{11}$ и т. д.; в третью проверку — коэффициенты, которые содержат 1 в третьем разряде, и т. д. Номера проверочных коэффициентов соответствуют номерам проверочных позиций, что позволяет составить общую таблицу проверок (табл. 3, приложение 8). Старшинство разрядов считается слева направо, а при проверке сверху вниз. Порядок проверок показывает также порядок следования разрядов в полученном двоичном коде.

Если в принятом коде есть ошибка, то результаты проверок по контрольным позициям образуют двоичное число, указывающее номер ошибочной позиции. Исправляют ошибку, изменяя символ ошибочной позиции на обратный (см. задачу 6.78).

Для исправления одиночной и обнаружения двойной ошибки, кроме проверок по контрольным позициям, следует проводить еще одну проверку на четность для каждого кода. Чтобы осуществить такую проверку, следует к каждому коду в конце кодовой комбинации добавить контрольный символ таким образом, чтобы сумма единиц в полученной комбинации всегда была четной. Тогда в случае одной ошибки проверки по позициям укажут номер ошибочной позиции, а проверка на четность укажет наличие ошибки. Если проверки позиций укажут на наличие ошибки, а проверка на четность не фиксирует ошибки, значит в коде две ошибки (см. задачу 6.82).

Задача 6.74. Требуется передать 16 сообщений. Построить систематический код, исправляющий одну ошибку.

Решение.

$$16 = 2^{n_n}, \text{ откуда } n_n = 4.$$

Согласно (60)

$$2^{n_n} \leq \frac{2^n}{n+1}; \quad 16 \leq \frac{2^n}{n+1}, \text{ откуда } n = 7.$$

Строим производящую матрицу

	1	2	3	4	5	6	7
1	1	0	0	0	0	1	1
2	0	1	0	0	1	0	1
3	0	0	1	0	1	1	0
4	0	0	0	1	1	1	1

n

n_n

Примечание. При построении добавочной матрицы надо следить, чтобы число единиц r_1 в каждой строке добавочной матрицы было $r_1 > d_0 - 1$, в нашем случае $r_1 > 3 - 1 = 2$.

По производящей матрице строим все комбинации кода. Первые пять комбинаций — это строки производящей матрицы и нулевая комбинация, остальные — суммы по модулю 2 всевозможных сочетаний строк производящей матрицы.

№ кода	Кодовые комбинации							Номера суммируемых строк
1	0	0	0	0	0	0	0	(0)
2	1	0	0	0	0	1	1	(1)
3	0	1	0	0	1	0	1	(2)
4	0	0	1	0	1	1	0	(3)
5	0	0	0	1	1	1	1	(4)
6	1	1	0	0	1	1	0	1 ⊕ 2
7	1	0	1	0	1	0	1	1 ⊕ 3
8	1	0	0	1	1	0	0	1 ⊕ 4
9	0	1	1	0	0	1	1	2 ⊕ 3
10	0	1	0	1	0	1	0	2 ⊕ 4
11	0	0	1	1	0	0	1	3 ⊕ 4
12	1	1	1	0	0	0	0	1 ⊕ 2 ⊕ 3
13	0	1	1	1	1	0	0	2 ⊕ 3 ⊕ 4
14	1	0	1	1	0	1	0	1 ⊕ 3 ⊕ 4
15	1	1	0	1	0	0	1	1 ⊕ 2 ⊕ 4
16	1	1	1	1	1	1	1	1 ⊕ 2 ⊕ 3 ⊕ 4

Задача 6.75. Чему равно количество ненулевых комбинаций систематического кода, содержащего 10 информационных разрядов, если этот код предназначен для передачи сообщений, в которых должна быть исправлена одиночная ошибка?

Задача 6.76. Какой вид имеют комбинации шестirazрядного систематического кода, если производящая матрица имеет вид:

$$C_6; z = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}.$$

Задача 6.77. Построить систематический код, исправляющий одиночную ошибку. Общее количество сообщений, передаваемых комбинациями полученного кода, должно быть не менее 30.

Задача 6.78. Построить код Хэмминга для информационной комбинации 0101. Показать процесс обнаружения ошибки.

Решение. Количество информационных разрядов $n_i = 4$. По табл. 1 приложения 8 находим значения общей длины кодовой комбинации и число контрольных символов: $n_k = 3$ и $n = 7$. Так как общее количество символов кода $n = 7$, то контрольные коэффициенты займут три позиции: 1, 2 и 4.

Корректирующий код без значений контрольных коэффициентов будет иметь вид:

$$K_1 K_2 0 K_3 1 0 1.$$

Пользуясь таблицей проверочных позиций (приложение 8, табл. 3), определяем значения контрольных коэффициентов.

Первая проверка: сумма $P_1 \oplus P_3 \oplus P_5 \oplus P_7$ должна быть четной, а сумма $K_1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1$ будет четной при $K_1 = 0$.

Вторая проверка: сумма $P_2 \oplus P_3 \oplus P_6 \oplus P_7$ должна быть четной, а сумма $K_2 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1$ будет четной при $K_2 = 1$.

Третья проверка: сумма $P_4 \oplus P_5 \oplus P_6 \oplus P_7$ должна быть четной, а сумма $K_3 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1$ будет четной при $K_3 = 0$.

Окончательно корректирующий код принимает вид:

$$0 1 0 0 1 0 1.$$

Предположим, в результате искажений в канале связи вместо 0100101 было принято 0100111. Для обнаружения ошибки производим проверки на четность, аналогичные проверкам при выборе контрольных коэффициентов.

Первая проверка: сумма $P_1 \oplus P_3 \oplus P_5 \oplus P_7 = 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1$ четна. В младший разряд номера ошибочной позиции записываем 0.

Вторая проверка: сумма $P_2 \oplus P_3 \oplus P_6 \oplus P_7 = 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1$ нечетна. Во второй разряд номера ошибочной позиции записываем 1.

Третья проверка: сумма $P_4 \oplus P_5 \oplus P_6 \oplus P_7 = 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1$ нечетна. В третий разряд номера ошибочной позиции записываем 1.

Номер ошибочной позиции $110 = 6$. Следовательно, символ шестой позиции следует изменить на обратный.

Задача 6.79. Построить макеты кода Хэмминга для обнаружения и исправления одиночной ошибки: а) трехзначного двоичного кода; б) пятизначного двоичного кода.

Задача 6.80. Какой вид имеют комбинации корректирующего кода Хэмминга для передачи сообщений 1101 и 1011? Показать процесс построения корректирующего кода.

Задача 6.81. Переданы следующие комбинации в коде Хэмминга: 1101001, 0001111, 0111100. Получены — 1001001, 0011111, 0110100. Показать процесс обнаружения ошибки.

Задача 6.82. Построить код Хэмминга для исправления одиночной и обнаружения двойной ошибки четырехзначного двоичного кода. Показать процесс построения кода.

Решение.

Десятичное представление чисел на позициях 3, 5, 6, 7	Позиции							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	1	0	0	1	0
2	0	1	0	1	0	1	0	1
3	1	0	0	0	0	1	1	1
4	1	0	0	1	1	0	0	1
5	0	1	0	0	1	0	1	1
6	1	1	0	0	1	1	0	0
7	0	0	0	1	1	1	1	0
8	1	1	1	0	0	0	0	1
9	0	0	1	1	0	0	1	1
10	1	0	1	1	0	1	0	0
11	0	1	1	0	0	1	1	0
12	0	1	1	1	1	0	0	0
13	1	0	1	0	1	0	1	0
14	0	0	1	0	1	1	0	1
15	1	1	1	1	1	1	1	1

Задача 6.83. Построить код Хэмминга для передачи одиннадцати-разрядной информационной комбинации 10110110110. Показать процесс обнаружения ошибки, которая произошла в пятом разряде соответствующей комбинации корректирующего кода.

Циклические коды

Циклические коды [4, 6, 7, 9, 12, 13] названы так потому, что в них часть комбинаций кода либо все комбинации могут быть получены путем циклического сдвига одной или нескольких комбинаций

кода. Циклический сдвиг осуществляется справа налево, причем крайний левый символ каждый раз переносится в конец комбинации. Циклические коды, практически¹, все относятся к систематическим кодам, в них контрольные и информационные разряды расположены на строго определенных местах. Кроме того, циклические коды относятся к числу *блочных* кодов. Каждый блок (одна буква является частным случаем блока) кодируется самостоятельно.

Идея построения циклических кодов базируется на использовании *неприводимых* в поле² двоичных чисел многочленов. Неприводимыми называются многочлены, которые не могут быть представлены в виде произведения многочленов низших степеней с коэффициентами из того же поля, так же, как простые числа не могут быть представлены произведением других чисел. Иными словами, неприводимые многочлены делятся без остатка только на себя или на единицу.

Неприводимые многочлены в теории циклических кодов играют роль *образующих* (генераторных, производящих) многочленов. Если заданную кодовую комбинацию умножить на выбранный неприводимый многочлен, то получим циклический код, корректирующие способности которого определяются неприводимым многочленом.

Предположим, требуется закодировать одну из комбинаций четырехзначного двоичного кода. Предположим также, что эта комбинация — $U(x) = x^3 + x^2 + 1 \rightarrow 1101$. Пока не обосновывая свой выбор, берем из таблицы неприводимых многочленов (табл. 2, приложение 9) в качестве образующего многочлен $K(x) = x^3 + x + 1 \rightarrow 1011$. Затем умножим $U(x)$ на одночлен той же степени, что и образующий многочлен. От умножения многочлена на одночлен степени n степень каждого члена многочлена повысится на n , что эквивалентно приписыванию n нулей со стороны младших разрядов многочлена. Так как степень выбранного неприводимого многочлена равна трем, то исходная информационная комбинация умножается на одночлен третьей степени:

$$U(x) \cdot x^3 = (x^3 + x^2 + 1)x^3 = x^6 + x^5 + x^3 = 1\ 101\ 000.$$

Это делается для того, чтобы впоследствии на месте этих нулей можно было бы записать корректирующие разряды.

¹ «Практически», так как контрольные символы циклических кодов, построенных путем простого перемножения многочленов, могут оказаться в произвольном месте кодовой комбинации.

² Упрощенно, множество элементов принадлежит к одному полю, если над ними можно производить операции сложения и умножения по правилам данного поля, при этом сложение и умножение должны подчиняться дистрибутивному закону: $(a + b)c = ac + bc$ для всех a, b и c .

Значение корректирующих разрядов находят по результату от деления $U(x) \cdot x^n$ на $K(x)$:

$$\begin{array}{r}
 x^6 + x^5 + 0 + x^3 + 0 + 0 + 0 \\
 \underline{x^6 + 0 + x^4 + x^3} \\
 x^5 + x^4 + 0 + 0 \\
 \underline{x^5 + 0 + x^3 + x^2} \\
 x^4 + x^3 + x^2 + 0 \\
 \underline{x^4 + 0 + x^2 + x} \\
 x^3 + 0 + x + 0 \\
 \underline{x^3 + 0 + x + 1} \\
 1
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 | x^3 + x + 1 \\
 \hline
 x^3 + x^2 + x + 1 + \frac{1}{x^3 + x + 1}
 \end{array}$$

или

$$\begin{array}{r}
 1101000 \\
 \underline{1011} \\
 1100 \\
 \underline{1011} \\
 1110 \\
 \underline{1011} \\
 1010 \\
 \underline{1011} \\
 001
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 | 1011 \\
 \hline
 1111 + \frac{001}{1011}
 \end{array}$$

Таким образом,

$$\frac{U(x) \cdot x^3}{K(x)} = x^3 + x^2 + x + 1 + \frac{1}{x^3 + x + 1},$$

или в общем виде

$$\frac{U(x) \cdot x^n}{K(x)} = Q(x) + \frac{R(x)}{K(x)}, \quad (75)$$

где $Q(x)$ — частное, а $R(x)$ — остаток от деления $U(x) \cdot x^n$ на $K(x)$.

Так как в двоичной арифметике $1 \oplus 1 = 0$, а значит, $-1 = 1$, то можно при сложении двоичных чисел переносить слагаемые из одной части равенства в другую без изменения знака (если это удобно), поэтому равенство вида $a \oplus b = 0$ можно записать и как $a = b$, и как $a - b = 0$. Все три равенства в данном случае означают, что либо a и b равны 0, либо a и b равны 1, т. е. имеют одинаковую четность.

Таким образом, выражение (75) можно записать как

$$F(x) = Q(x) \cdot K(x) = U(x) \cdot x^n + R(x), \quad (76)$$

что в случае нашего примера даст

$$F(x) = (x^3 + x^2 + x + 1)(x^3 + x + 1) = (x^3 + x^2 + 1)x^3 + 1,$$

или

$$F(x) = 1111 \times 1011 = 1101000 + 001 = 1101001.$$

Многочлен 1101001 и есть искомая комбинация, где 1101 — информационная часть, а 001 — контрольные символы. Заметим, что искомую комбинацию мы получили бы и как в результате умножения одной из комбинаций полного четырехзначного двоичного кода (в данном случае 1111) на образующий многочлен, так и умножением заданной комбинации на одночлен, имеющий ту же степень, что и выбранный образующий многочлен (в нашем случае таким образом была получена комбинация 1101000) с последующим добавлением к полученному произведению остатка от деления этого произведения на образующий многочлен (в нашем примере остаток имел вид 001).

Таким образом, мы уже знаем два способа образования комбинаций линейных систематических кодов, к которым относятся и интересующие нас циклические коды. Эти способы явились теоретическим основанием для построения кодирующих и декодирующих устройств.

Шифраторы циклических кодов, в том или ином виде, построены по принципу умножения двоичных многочленов. Кодовые комбинации получаются в результате сложения соседних комбинаций по модулю два, что, как мы увидим ниже, эквивалентно умножению первой комбинации на двучлен $x + 1$.

Итак, комбинации циклических кодов можно представлять в виде многочленов, у которых показатели степени x соответствуют номерам разрядов, коэффициенты при x равны 0 или 1 в зависимости от того, стоит 0 или 1 в разряде кодовой комбинации, которую представляет данный многочлен. Например,

$$000101 \rightarrow 0 \cdot x^5 + 0 \cdot x^4 + 0 \cdot x^3 + 1 \cdot x^2 + 0 \cdot x^1 + 1 \cdot x^0 = x^2 + 1;$$

$$001010 \rightarrow 0 \cdot x^5 + 0 \cdot x^4 + 1 \cdot x^3 + 0 \cdot x^2 + 1 \cdot x^1 + 0 \cdot x^0 = x^3 + x;$$

$$010100 \rightarrow 0 \cdot x^5 + 1 \cdot x^4 + 0 \cdot x^3 + 1 \cdot x^2 + 0 \cdot x^1 + 0 \cdot x^0 = x^4 + x^2;$$

$$101000 \rightarrow 1 \cdot x^5 + 0 \cdot x^4 + 1 \cdot x^3 + 0 \cdot x^2 + 0 \cdot x^1 + 0 \cdot x^0 = x^5 + x^3.$$

Циклический сдвиг кодовой комбинации аналогичен умножению соответствующего многочлена на x :

$$(x^2 + 1) \cdot x = x^3 + x \rightarrow 001010;$$

$$(x^3 + x) \cdot x = x^4 + x^2 \rightarrow 010100;$$

$$(x^4 + x^2) \cdot x = x^5 + x^3 \rightarrow 101000.$$

Если степень многочлена достигает разрядности кода, то происходит «перенос» в нулевую степень при x . В шифраторах циклических кодов эта операция осуществляется путем соединения выхода ячейки старшего разряда со входом ячейки нулевого разряда.

Сложение по модулю 2 любых двух соседних комбинаций циклического кода эквивалентно операции умножения многочлена соответствующего комбинации первого слагаемого на многочлен $x+1$, если приведение подобных членов осуществляется по модулю 2:

$$\begin{array}{rcl}
 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\
 \oplus & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
 \hline
 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{rcl}
 & x^2 & + & 0 & + & 1 & \rightarrow & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\
 \times & & & & & x & + & 1 \\
 \hline
 & x^3 & + & 0 & + & x & & & \rightarrow & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
 & x^3 & + & x^2 & + & x & + & 1 & \rightarrow & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1
 \end{array}$$

т. е. существует принципиальная возможность получения любой кодовой комбинации циклического кода путем умножения соответствующим образом подобранного образующего многочлена на некоторый другой многочлен.

Однако мало построить циклический код. Надо уметь выделить из него возможные ошибочные разряды, т. е. ввести некоторые опознаватели ошибок, которые выделяли бы ошибочный блок из всех других. Так как циклические коды — блочные, то каждый блок должен иметь свой опознаватель. И тут решающую роль играют свойства образующего многочлена $K(x)$. Методика построения циклического кода такова, что образующий многочлен принимает участие в образовании каждой кодовой комбинации, поэтому любой многочлен циклического кода делится на образующий без остатка. Но без остатка делятся только те многочлены, которые принадлежат данному коду, т. е. образующий многочлен позволяет выбрать разрешенные комбинации из всех возможных. Если же при делении циклического кода на образующий многочлен будет получен остаток, то значит либо в коде произошла ошибка, либо это комбинация какого-то другого кода (запрещенная комбинация), что для декодирующего устройства не имеет принципиальной разницы. По остатку и обнаруживается наличие запрещенной комбинации; т. е. обнаруживается ошибка. *Остатки от деления многочленов являются опознавателями ошибок циклических кодов.*

С другой стороны, остатки от деления единицы с нулями на образующий многочлен используются для построения циклических кодов (возможность этого видна из выражения (76)).

При делении единицы с нулями на образующий многочлен следует помнить, что длина остатка должна быть не меньше числа контрольных разрядов, поэтому в случае нехватки разрядов в остатке к остатку приписывают справа необходимое число нулей.

Например, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

$$\begin{array}{r}
 1011 \\
 01100 \\
 \hline
 1011 \\
 1110 \\
 \hline
 1011 \\
 1010 \\
 \hline
 1011 \\
 1000 \\
 \hline
 1011 \\
 11 \\
 \hline
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 1011 \\
 111111 + 11 \\
 \hline
 1011
 \end{array}$$

Остатки
 0 1 1
 1 1 0
 1 1 1
 1 0 1
 0 0 1
 0 1 0
 1 0 0
 0 1 1
 1 1 0
 и т. д.,

начиная с восьмого, остатки будут повторяться.

Остатки от деления используют для построения образующих матриц, которые, благодаря своей наглядности и удобству получения производных комбинаций, получили широкое распространение для построения циклических кодов. Построение образующей матрицы сводится к составлению единичной транспонированной и дополнительной матрицы, элементы которой представляют собой остатки от деления единицы с нулями на образующий многочлен $K(x)^1$. Напомним, что единичная транспонированная матрица представляет собой квадратную матрицу, все элементы которой — нули, кроме элементов, расположенных по диагонали справа налево сверху вниз (в нетранспонированной матрице диагональ с единичными элементами расположена слева направо сверху вниз). Элементы дополнительной матрицы приписываются справа от единичной транспонированной матрицы.

Однако не все остатки от деления единицы с нулями на образующий многочлен могут быть использованы в качестве элементов дополнительной матрицы. Использоваться могут лишь те остатки, вес которых $W \geq d_0 - 1$, где d_0 — минимальное кодовое расстояние. Длина остатков должна быть не менее количества контрольных разрядов, а число остатков должно равняться числу информационных разрядов.

Строки образующей матрицы представляют собой первые комбинации искомого кода. Остальные комбинации кода получаются в

¹ О возможности представления линейного кода в виде единичной и некоторой дополнительной матрицы см., например, [22, с. 408, 409].

результате суммирования по модулю 2 всевозможных сочетаний строк образующей матрицы (см. задачу 6.108)¹.

Описанный выше метод построения образующих матриц не является единственным. Образующая матрица может быть построена в результате непосредственного умножения элементов единичной матрицы на образующий многочлен. Это часто бывает удобнее, чем нахождение остатков от деления. Полученные коды ничем не отличаются от кодов, построенных по образующим матрицам, в которых дополнительная матрица состоит из остатков от деления единицы с нулями на образующий многочлен (см. задачи 6.103; 6.108; 6.110).

Образующая матрица может быть построена также путем циклического сдвига комбинации, полученной в результате умножения строки единичной матрицы ранга n на образующий многочлен (см. задачу 6.126).

В заключение предлагаем еще один метод построения циклических кодов. Достоинством этого метода является исключительная простота схемных реализаций кодирующих и декодирующих устройств.

Для получения комбинаций циклического кода в этом случае достаточно произвести циклический сдвиг строки образующей матрицы и комбинации, являющейся ее зеркальным отображением (см. задачу 6.112). При построении кодов с $d_0 = 3$, $n = 4$, $n_k = 3$ число комбинаций, получаемых суммированием по модулю 2 всевозможных сочетаний строк образующей матрицы, равно числу комбинаций, получаемых в результате циклического сдвига строки образующей матрицы и зеркальной ей комбинации (см. задачи 6.103; 6.112). Однако этот способ используется для получения кодов с малым числом информационных разрядов. Уже при $n = 5$ число комбинаций, получаемых в результате циклического сдвига, будет меньше, чем число комбинаций, получаемых в результате суммирования всевозможных сочетаний строк образующей матрицы (см., например, задачи 6.123 и 6.128).

Число ненулевых комбинаций, получаемых в результате суммирования по модулю 2 всевозможных сочетаний строк образующей матрицы,

$$P_s = C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^{n-1} + C_n^n, \quad (77)$$

где n — число информационных разрядов кода².

¹ Следует сказать, что не все циклические коды могут быть получены таким простым способом, однако не будем пока усложнять изложение.

² P_s можно определять и по формуле $P_s = 2^n - 1$.

Число ненулевых комбинаций, получаемых в результате циклического сдвига любой строки образующей матрицы и зеркальной ей комбинации,

$$P_C = 2n, \quad (78)$$

где n — длина кодовой комбинации.

При числе информационных разрядов $n_i \geq 6$ число комбинаций от суммирования строк образующей матрицы растет гораздо быстрее, чем число комбинаций, получаемых в результате циклического сдвига строки образующей матрицы и зеркальной ей комбинации. В последнем случае коды получаются избыточными (так как при той же длине кода можно иным способом передать большее количество сообщений), соответственно, падает относительная скорость передачи информации. В таких случаях целесообразность применения того или иного метода кодирования может быть определена из конкретных технических условий.

Ошибки в циклических кодах обнаруживаются и исправляются при помощи остатков от деления полученной комбинации на образующий многочлен. *Остатки от деления являются опознавателями ошибок*, но не указывают непосредственно на место ошибки в циклическом коде.

Идея исправления ошибок базируется на том, что ошибочная комбинация после определенного числа циклических сдвигов «подгоняется» под остаток таким образом, что в сумме с остатком она дает исправленную комбинацию. Остаток при этом представляет собой не что иное, как разницу между искаженными и правильными символами, единицы в остатке стоят как раз на местах искаженных разрядов в подогнанной циклическими сдвигами комбинации. Подгоняют искаженную комбинацию до тех пор, пока число единиц в остатке не будет равно числу ошибок в коде. При этом, естественно, число единиц может быть либо равно числу ошибок s , исправляемых данным кодом (код исправляет 3 ошибки и в искаженной комбинации 3 ошибки), либо меньше s (код исправляет 3 ошибки, а в принятой комбинации — 1 ошибка).

Место ошибки в кодовой комбинации не имеет значения. Если $n_k \geq \frac{n}{2}$, то после определенного количества сдвигов все ошибки окажутся в зоне «разового» действия образующего многочлена, т. е. достаточно получить один остаток, вес которого $W \leq s$, и этого уже будет достаточно для исправления искаженной комбинации. В этом смысле коды БЧХ (о них мы будем говорить ниже) могут исправлять пачки ошибок, лишь бы длина пачки не превышала s .

Подробно процесс исправления ошибок рассматривается ниже на примерах построения конкретных кодов.

Построение и декодирование конкретных циклических кодов

1. Коды, исправляющие одиночную ошибку, $d_0 = 3$.

1. Расчет соотношения между контрольными и информационными символами кода производится на основании выражений (59) — (69).

Если задано число информационных разрядов n , то число контрольных разрядов n_k находим из выражения

$$n_k = [\log_2 \{(n + 1) + [\log_2 (n + 1)]\}].$$

Общее число символов кода

$$n = n_i + n_k.$$

Если задана длина кода n , то число контрольных разрядов

$$n_k = [\log_2 (n + 1)].$$

Соотношение числа контрольных и информационных символов для кодов с $d_0 = 3$ приведены в табл. 3 приложения 9.

2. Выбор образующего многочлена производится по таблицам неприводимых двоичных многочленов.

Образующий многочлен $K(x)$ следует выбирать как можно более коротким, но степень его должна быть не меньше числа контрольных разрядов n_k , а число ненулевых членов — не меньше минимального кодового расстояния d_0 .

3. Выбор параметров единичной транспонированной матрицы происходит из условия, что число столбцов (строк) матрицы определяется числом информационных разрядов, т. е. ранг единичной матрицы равен n .

4. Определение элементов дополнительной матрицы производится по остаткам от деления последней строки транспонированной матрицы (единицы с нулями) на образующий многочлен. Полученные остатки должны удовлетворять следующим требованиям:

а) число разрядов каждого остатка должно быть равно числу контрольных символов n_k , следовательно, число разрядов дополнительной матрицы должно быть равно степени образующего многочлена;

б) число остатков должно быть не меньше числа строк единичной транспонированной матрицы, т. е. должно быть равно числу информационных разрядов n ;

в) число единиц каждого остатка, т. е. его вес, должно быть не менее величины $r = d_0 - 1$, где d_0 — минимальное кодовое расстояние, не меньшее числа обнаруживаемых ошибок;

г) количество нулей, приписываемых к единице с нулями при делении ее на выбранный неприводимый многочлен, должно быть таким, чтобы соблюдались условия а), б), в).

5. *Образующая матрица* составляется записыванием элементов дополнительной матрицы справа от единичной транспонированной матрицы либо умножением элементов единичной матрицы на образующий многочлен.

6. *Комбинациями искомого кода* являются строки образующей матрицы и все возможные суммы по модулю 2 различных сочетаний строк образующей матрицы (см. задачу 6.108).

Как видно из решения задач 6.103 и 6.108, коды, полученные при использовании неприводимых многочленов $x^3 + x^2 + 1$ и $x^3 + x + 1$, подобны друг другу и обладают равноценными корректирующими способностями. Сами же многочлены 1101 и 1011 называют *обратными*, или *двойственными*, многочленами. Если данный многочлен неприводимый, то неприводимым будет и двойственный ему многочлен.

7. *Обнаружение и исправление ошибок* производится по остаткам от деления принятой комбинации $F(x)$ на образующий многочлен $K(x)$. Если принятая комбинация делится на образующий многочлен без остатка, то код принят безошибочно. Остаток от деления свидетельствует о наличии ошибки, но не указывает, какой именно. Для того чтобы найти ошибочный разряд и исправить его в циклических кодах, осуществляют следующие операции:

а) принятую комбинацию делят на образующий многочлен и

б) подсчитывают количество единиц в остатке (вес остатка). Если $W \leq s$, где s — допустимое число исправляемых данным кодом ошибок, то принятую комбинацию складывают по модулю 2 с полученным остатком. Сумма даст исправленную комбинацию. Если $W > s$, то

в) производят циклический сдвиг принятой комбинации $F(x)$ влево на один разряд. Комбинацию, полученную в результате циклического сдвига, делят на $K(x)$. Если в результате этого повторного деления $W \leq s$, то делимое суммируют с остатком, затем

г) производят циклический сдвиг вправо на один разряд комбинации, полученной в результате суммирования последнего делимого с последним остатком. Полученная в результате комбинация уже не содержит ошибок. Если после первого циклического сдвига и последующего деления остаток получается таким, что его вес $W > s$, то

д) повторяют операцию пункта в) до тех пор, пока не будет $W \leq s$. В этом случае комбинацию, полученную в результате последнего циклического сдвига, суммируют с остатком от деления этой комбинации на образующий многочлен, а затем

е) производят циклический сдвиг вправо ровно на столько разрядов, на сколько была сдвинута суммируемая с последним остатком

комбинация относительно принятой комбинации. В результате лучшим исправленную комбинацию (см. задачи 6.113 — 6.116)¹.

II. Коды, обнаруживающие трехкратные ошибки, $d_0 = 4$.

1. *Выбор числа корректирующих разрядов* производится из соотношения

$$n_k \geq 1 + \log_2 (n + 1),$$

или

$$n_k \geq 1 + \log_2 [(n_n + 1) + \log_2 (n_n + 1)].$$

2. *Выбор образующего многочлена* производят, исходя из следующих соображений: для обнаружения трехкратной ошибки

$$d_0 = r + 1 = 3 + 1 = 4,$$

поэтому степень образующего многочлена не может быть меньше четырех; многочлен третьей степени, имеющий число ненулевых членов больше или равное трем, позволяет обнаруживать все двойные ошибки (см. задачи 6.121; 6.122), многочлен первой степени $(x + 1)$ обнаруживает любое количество нечетных ошибок (см. задачи 6.119; 6.120), следовательно, многочлен четвертой степени, получаемый в результате умножения этих многочленов, обладает их корректирующими свойствами: может обнаруживать две ошибки, а также одну и три, т. е. все трехкратные ошибки (см. задачу 6.117).

3. *Построение образующей матрицы* производят либо нахождением остатков от деления единицы с нулями на образующий многочлен, либо умножением строк единичной матрицы на образующий многочлен (см. задачу 6.121).

4. *Остальные комбинации корректирующего кода* находят суммированием по модулю 2 всевозможных сочетаний строк образующей матрицы.

5. *Обнаружение ошибок* производится по остаткам от деления принятой комбинации $F(x)$ на образующий многочлен $K(x)$. Если остатка нет, то контрольные разряды отбрасываются и информационная часть кода используется по назначению. Если в результате деления получается остаток, то комбинация бракуется. Заметим, что такие коды могут обнаруживать 75% любого количества ошибок, так как кроме двойной ошибки обнаруживаются все нечетные ошибки, но гарантированное количество ошибок, которое код никогда не пропустит, равно 3.

¹ Коды с $d = 2$, обнаруживающие одиночную ошибку, здесь сознательно не рассматриваются, так как они не имеют практического значения. В двоичных кодах всегда проще подобрать контрольный символ 0 или 1 таким образом, чтобы сумма единиц в кодовом слове была четной, чем строить циклический код для получения того же результата (см. задачу 6.119).

Пример. Исходная кодовая комбинация — 010111000, принятая — 0001011001 (т. е. произошел тройной сбой). Показать процесс обнаружения ошибки, если известно, что комбинации кода были образованы при помощи многочлена 101111.

$$\begin{array}{r} \text{Решение. } 0001011001 \quad | \quad 101111 \\ \underline{101111} \\ 0000111 \end{array}$$

Остаток не нулевой, комбинация бракуется. Указать ошибочные разряды при трехкратных искажениях такие коды не могут.

III. Циклические коды, исправляющие две и большее количество ошибок, $d_0 \geq 5$.

Методика построения циклических кодов с $d_0 \geq 5$ отличается от методики построения циклических кодов с $d_0 < 5$ только в выборе образующего многочлена. В литературе эти коды известны как коды БЧХ (первые буквы фамилий Боуз, Чоудхури, Хоквингем — авторов методики построения циклических кодов с $d_0 \geq 5$).

Построение образующего многочлена зависит, в основном, от двух параметров: от длины кодового слова n и от числа исправляемых ошибок s . Остальные параметры, участвующие в построении образующего многочлена, в зависимости от заданных n и s могут быть определены при помощи таблиц и вспомогательных соотношений, о которых будет сказано ниже.

Для исправления числа ошибок $s \geq 2$ еще не достаточно условия, чтобы между комбинациями кода минимальное кодовое расстояние $d_0 = 2s + 1$, необходимо также, чтобы длина кода n удовлетворяла условию

$$n = 2^h - 1, \quad (79)$$

при этом n всегда будет нечетным числом. Величина h определяет выбор числа контрольных символов n_k и связана с n_k и s следующим соотношением:

$$n_k \leq hs = [\log_2(n + 1)]s. \quad (80)$$

С другой стороны, число контрольных символов определяется образующим многочленом и равно его степени (к этому вопросу мы еще вернемся). При больших значениях h длина кода n становится очень большой, что вызывает вполне определенные трудности при технической реализации кодирующих и декодирующих устройств. При этом часть информационных разрядов порой остается неиспользованной. В таких случаях для определения h удобно пользоваться выражением

$$2^h - 1 = nC, \quad (81)$$

где C является одним из сомножителей, на которые разлагается число n .

Соотношения между n , C и h могут быть сведены в следующую таблицу

$\frac{N_0}{n/p}$	h	$n = 2^h - 1$	C
1	3	7	1
2	4	15	5; 3
3	5	31	1
4	6	63	7; 3; 3
5	7	127	1
6	8	255	17; 5; 3
7	9	511	7; 3; 7
8	10	1023	31; 11; 3
9	11	2047	89; 23
10	12	4095	3; 3; 5; 7; 13

Например, при $h = 10$ длина кодовой комбинации может быть равна и 1023 ($C = 1$) и 341 ($C = 3$), и 33 ($C = 31$), и 31 ($C = 33$), понятно, что n не может быть меньше $n_k \geq hs$. Величина C влияет на выбор порядковых номеров минимальных многочленов, так как индексы первоначально выбранных многочленов умножаются на C . Сказанное выше хорошо усваивается на конкретном примере (см. задачу 6.132).

Построение образующего многочлена $K(x)$ производится при помощи так называемых минимальных многочленов $M(x)$, которые являются простыми неприводимыми многочленами (см. табл. 2, приложение 9). Образующий многочлен представляет собой произведение нечетных минимальных многочленов и является их наименьшим общим кратным (НОК). Максимальный порядок p определяет номер последнего из выбираемых табличных минимальных многочленов

$$p = 2s - 1. \quad (82)$$

Порядок многочлена используется при определении числа сомножителей $K(x)$. Например, если $s = 6$, то $p = 2s - 1 = 11$. Так как для построения $K(x)$ используются только нечетные многочлены, то ими будут: $M_1(x)$; $M_3(x)$; $M_5(x)$; $M_7(x)$; $M_9(x)$; $M_{11}(x)$, старший из них имеет порядок p . Как видим, число сомножителей $K(x)$ равно 6, т. е. числу исправляемых ошибок. Таким образом, число минимальных многочленов, участвующих в построении образующего многочлена,

$$L = s, \quad (83)$$

а старшая степень

$$l = h \quad (84)$$

(l указывает колонку в таблице минимальных многочленов, из которой обычно выбирается многочлен для построения $K(x)$).

Степень образующего многочлена, полученного в результате перемножения выбранных минимальных многочленов,

$$\beta = n_{\kappa} \leq ls = hs. \quad (85)$$

В общем виде

$$K(x) = \text{НОК}[M_1(x) \cdot M_2(x) \dots M_p(x)]. \quad (86)$$

Декодирование кодов БЧХ производится по той же методике, что и декодирование циклических кодов с $d_0 < 5$. Однако в связи с тем, что практически все коды БЧХ представлены комбинациями с $n \geq 15$, могут возникнуть весьма сложные варианты, когда для обнаружения и исправления ошибок необходимо производить большое число циклических сдвигов. В этом случае для облегчения можно комбинацию, полученную после k -кратного сдвига и суммирования с остатком, сдвигать не вправо, а влево на $n - k$ циклических сдвигов. Это целесообразно делать только при $k > \frac{n}{2}$ (см. задачу 6.134).

Задача 6.84. Какой вид имеют комбинации циклического кода, полученные путем циклического сдвига образующей 111010?

Задача 6.85. Построить комбинации циклического кода путем циклического сдвига некоторой произвольной образующей.

Задача 6.86. Первые три комбинации циклического кода имеют вид: 100001101, 110000110, 011000011. Построить остальные комбинации циклического кода.

Задача 6.87. Построить определяющую матрицу циклического кода, образующая которого имеет вид: 100011101.

Задача 6.88. Представить в виде многочленов следующие комбинации циклического кода: 0111110, 0011111, 1001111.

Задача 6.89. Получить комбинации циклического кода умножением образующего многочлена $x^3 + x + 1$ на x .

Задача 6.90. Используя таблицу образующих многочленов (см. приложение 9), построить путем алгебраических преобразований пятнадцатиразрядный циклический код.

Задача 6.91. Пользуясь приложением 9, выбрать образующий многочлен для построения циклического кода на 17 информационных разрядов. Обосновать свой выбор.

Задача 6.92. Построить полную образующую матрицу циклического кода, обнаруживающего все одиночные и двойные ошибки при передаче 10-разрядных двоичных комбинаций.

Решение. По табл. 1 приложения 8 выбираем ближайшее значение $n_n \geq 10$. Согласно таблице таким значением будет $n_n = 11$, при этом $n_k = 4$, а $n = 15$. Так же выбираем образующий многочлен $x^4 + x^3 + 1$.

Полную образующую матрицу строим из единичной транспонированной матрицы в канонической форме и дополнительной матрицы, соответствующей проверочным разрядам.

Транспонированная матрица для $n_n = 11$ имеет вид:

$$I_{11}^T = \left\| \begin{array}{cccccccccccc} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right\|$$

Дополнительная матрица может быть построена по остаткам деления комбинации в виде единицы с нулями (последней строки единичной транспонированной матрицы) на выбранный образующий многочлен:

$$1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \quad | \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1$$

$$\underline{1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1}$$

$$1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0$$

$$\underline{1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1}$$

$$1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0$$

$$\underline{1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1}$$

$$1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0$$

$$\underline{1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1}$$

$$0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0$$

$$\underline{1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1}$$

$$0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0$$

$$\underline{1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1}$$

$$1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0$$

$$\underline{1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1}$$

$$0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0$$

$$\underline{1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1}$$

$$0 \ 0 \ 0 \ 1$$

Дополнительная матрица

$$\left\| \begin{array}{c} 1 \ 0 \ 0 \ 1 \\ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \\ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \\ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \\ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \\ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \\ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \\ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \\ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \\ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \\ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \end{array} \right\|$$

Полная образующая матрица будет иметь вид:

$$C_{15; 11} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Примечание. Если в процессе деления после приписывания к остатку очередного нуля получается число, у которого количество разрядов меньше, чем у делителя, то остаток получают путем приписывания нуля к предыдущему остатку справа.

Задача 6.93. Построить полную образующую матрицу циклического кода при помощи следующего неприводимого многочлена: $x^4 + x + 1$.

Задача 6.94. Построить циклический код с минимальным кодовым расстоянием $d_0 = 3$ для передачи 16 сообщений.

Задача 6.95. Чему равно количество контрольных символов циклического кода, исправляющего одиночную ошибку, если число информационных символов кода равно 7?

Задача 6.96. Определить общую длину кодовой комбинации циклического кода с $d_0 = 3$, если число информационных разрядов $n = 5$.

Задача 6.97. Определить возможное количество информационных разрядов в коде длиной 15 символов, обнаруживающем две или исправляющем одну ошибку.

Задача 6.98. Какой вид имеет комбинация циклического кода, информационная часть которого $U(x) = 1011$, а образующий многочлен $K(x) = 1101$?

Задача 6.99. Какой многочлен необходимо выбрать для построения пятнадцатиразрядного циклического кода?

Задача 6.100. Найти остатки от деления последней строки транспонированной матрицы $I_{n,n}^T$ на образующую вида 10011. Построить производящую матрицу для построения кода, способного исправлять одиночные ошибки при передаче 2000 информационных комбинаций.

Задача 6.101. Эквивалентны ли корректирующие способности кодов, построенных по следующим образующим матрицам $C_{15; 11} = I_{11}^T \Pi_{n_k}$ и $C'_{15; 11} = I_{11} \Pi_{n_k}$:

$$C_{15; 11} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C'_{15; 11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Задача 6.102. Построить несколько комбинаций циклического кода с числом информационных разрядов $n_i = 11$ и образующим многочленом $x^4 + x^3 + 1$.

Задача 6.103. Методом умножения образующего многочлена 1011 на многочлены четырехзначного двоичного кода на все сочетания построить циклический код.

Решение.

$$1) \quad \begin{array}{r} 1011 \\ \times 0001 \\ \hline 0001011 \end{array}$$

$$2) \quad \begin{array}{r} 1011 \\ \times 0001 \\ \hline 00101110 \end{array}$$

$$3) \quad \begin{array}{r} 1011 \\ \times 0011 \\ \hline 1011 \\ 0011101 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4) \quad \begin{array}{r} 1011 \\ \times 0100 \\ \hline 0101100 \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5) \quad \begin{array}{r} 1011 \\ \times 0101 \\ \hline 1011 \\ 0100111 \\ \hline 0100111 \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6) \quad \begin{array}{r} 1011 \\ \times 0110 \\ \hline 10110 \\ 0111010 \\ \hline 0111010 \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7) \quad \begin{array}{r} 1011 \\ \times 0111 \\ \hline 1011 \\ 1011 \\ 1011 \\ 0110001 \\ \hline 0110001 \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8) \quad \begin{array}{r} 1011 \\ \times 1000 \\ \hline 1011000 \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9) \quad \begin{array}{r} 1011 \\ \times 1001 \\ \hline 1011 \\ 1011 \\ 1011 \\ 10110011 \\ \hline 10110011 \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10) \quad \begin{array}{r} 1011 \\ \times 1010 \\ \hline 1011 \\ 1011 \\ 1001110 \\ \hline 1001110 \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11) \quad \begin{array}{r} 1011 \\ \times 1011 \\ \hline 1011 \\ 1011 \\ 1011 \\ 1000101 \\ \hline 1000101 \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12) \quad \begin{array}{r} 1011 \\ \times 1100 \\ \hline 1011 \\ 1011 \\ 1110100 \\ \hline 1110100 \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 13) \quad \begin{array}{r} 1011 \\ \times 1101 \\ \hline 1011 \\ 1011 \\ 1011 \\ 1111111 \\ \hline 1111111 \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 14) \quad \begin{array}{r} 1011 \\ \times 1110 \\ \hline 1011 \\ 1011 \\ 1011 \\ 1100010 \\ \hline 1100010 \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 15) \quad \begin{array}{r} 1011 \\ \times 1111 \\ \hline 1011 \\ 1011 \\ 1011 \\ 1011 \\ 1101001 \\ \hline 1101001 \end{array} \end{array}$$

Сгруппировав 14 из 15 полученных комбинаций в колонки I и II, легко проследить циклический сдвиг одной комбинации по отношению к другой:

I

II

- 1) 0011101
- 2) 0111010
- 3) 1110100
- 4) 1101001
- 5) 1010011
- 6) 0100111
- 7) 1001110

- 8) 0001011
- 9) 0010110
- 10) 0101100
- 11) 1011000
- 12) 0110001
- 13) 1100010
- 14) 1000101

- 15) 1111111

Задача 6.104. Используя метод, примененный в предыдущей задаче, построить циклический код на 14 кодовых комбинаций, применяя для построения образующий многочлен $x^3 + x^2 + 1$. Сравнить полученный код с кодом, построенным в предыдущей задаче.

Задача 6.105. Можно ли использовать неприводимый многочлен $x^5 + x^2 + 1$ в качестве образующего для построения циклического кода с минимальным кодовым расстоянием $d_0 = 5$?

Задача 6.106. Выбрать рациональное число строк единичной матрицы для построения циклического кода, если в качестве образующего многочлена используется неприводимый многочлен вида $x^5 + x^4 + x^3 + x + 1$; другим условием является возможность передачи минимум 10^3 сообщений и, наконец, код должен исправлять минимум одну ошибку.

Решение. Порядок многочлена равен 5, число ненулевых членов образующего многочлена равно 5, значит код, с одной стороны, обеспечивает кодовое расстояние между кодовыми словами, равное $d_0 = 5$, с другой стороны, число контрольных разрядов также равно 5. Используя табл. 3 приложения 9, выбираем максимально возможное количество информационных разрядов $n_i = 26$. Следовательно, число строк единичной матрицы равно 26. Первая строка образующей матрицы имеет вид:

0 1 1 1 0 1 1.

Код, исправляющий 2 ошибки, нельзя строить, так как не будет соблюдено второе условие: максимальное число информационных разрядов кода, исправляющего 2 ошибки, согласно табл. 2 приложения 9, равно 2 при $n_k = 5$.

Задача 6.107. Какое максимальное число ошибок может быть исправлено кодом, построенным при помощи образующего многочлена вида $x^4 + x + 1$?

Задача 6.108. Используя метод образующих матриц, построить циклический код, исправляющий одиночные ошибки при передаче комбинаций четырехзначного двоичного кода на все сочетания (кроме нулевой комбинации).

Решение. 1) Код, обнаруживающий двойные или исправляющий одиночные ошибки, должен обеспечивать между комбинациями кодовое расстояние $d_0 = 3$, следовательно, число разрядов дополнительной матрицы $n_k = 3$, а каждый остаток содержит три разряда.

2) Из табл. 1 приложения 9 выбираем многочлен, степень которого больше или равна 3, число ненулевых членов также должно быть больше или равно 3. Выбранный многочлен — $x^3 + x^2 + 1$.

3) Число строк (столбцов) транспонированной матрицы $n_i = 4$, так как исходный код четырехразрядный.

4) Число единиц в каждом остатке (вес остатка), полученном от деления единицы с нулями на образующий многочлен, должно быть $r \geq d_0 - 1 \geq 3 - 1 \geq 2$.

5) Соблюдая условия 1 и 4, находим остатки от деления единиц с нулями на образующий многочлен:

1 0 0 0 0 0 0	1 1 0 1	Остатки
1 1 0 1		1 0 1
1 0 1 0		1 1 1
1 1 0 1		0 1 1
1 1 1 0		1 1 0
1 1 0 1		
0 1 1 0		

6) Строим образующую матрицу

$$C_{7;4} = \left\| \begin{array}{ccccccc} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right\| \begin{array}{l} x_1 = 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \\ x_2 = 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \\ x_3 = 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \\ x_4 = 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \end{array}$$

7) Суммированием по модулю 2 всевозможных сочетаний строк образующей матрицы находим остальные комбинации искомого кода (первые четыре комбинации — строки образующей матрицы):

$x_5 = x_1 \oplus x_2$ $\begin{array}{r} 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \\ \oplus 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \\ \hline 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \end{array}$	$x_6 = x_1 \oplus x_3$ $\begin{array}{r} 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \\ \oplus 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \\ \hline 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \end{array}$
$x_7 = x_1 \oplus x_4$ $\begin{array}{r} 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \\ \oplus 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \\ \hline 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \end{array}$	$x_8 = x_2 \oplus x_3$ $\begin{array}{r} 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \\ \oplus 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \\ \hline 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \end{array}$
$x_{11} = x_1 \oplus x_2 \oplus x_3$ $\begin{array}{r} 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \\ \oplus 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \\ \oplus 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \\ \hline 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \end{array}$	$x_{12} = x_1 \oplus x_2 \oplus x_4$ $\begin{array}{r} 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \\ \oplus 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \\ \oplus 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \\ \hline 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \end{array}$
$x_{14} = x_2 \oplus x_3 \oplus x_4$ $\begin{array}{r} 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \\ \oplus 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \\ \oplus 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \\ \hline 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \end{array}$	$x_{15} = x_1 \oplus x_2 \oplus x_3 \oplus x_4$ $\begin{array}{r} 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \\ \oplus 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \\ \oplus 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \\ \oplus 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \\ \hline 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \end{array}$
$x_9 = x_2 \oplus x_4$ $\begin{array}{r} 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \\ \oplus 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \\ \hline 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \end{array}$	$x_{10} = x_3 \oplus x_4$ $\begin{array}{r} 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \\ \oplus 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \\ \hline 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \end{array}$
$x_{13} = x_1 \oplus x_3 \oplus x_4$ $\begin{array}{r} 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \\ \oplus 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \\ \oplus 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \\ \hline 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \end{array}$	

Задача 6.109. Используя условие предыдущей задачи, построить циклический код при помощи образующего многочлена $x^3 + x + 1$.

Задача 6.110. При помощи образующей матрицы, полученной в результате умножения строк единичной матрицы на образующий многочлен $x^3 + x + 1$, построить циклический код, исправляющий одиночную ошибку в любом из четырех информационных разрядов кода.

Решение. Так как в искомом коде $n = 4$, то единичная матрица содержит 4 строки.

Строим образующую матрицу

$$\begin{aligned} 0001 \times 1011 &= 0001011 \\ 0010 \times 1011 &= 0010110 \\ 0100 \times 1011 &= 0101100 \\ 1000 \times 1011 &= 1011000 \end{aligned}$$

Строки образующей матрицы являются первыми четырьмя комбинациями искомого кода, т. е.

$$\begin{aligned} 1) & 0001011 & 2) & 0010110 & 3) & 0101100 \\ & & 4) & 1011000 \end{aligned}$$

Находим остальные комбинации кода суммированием по модулю 2 строк образующей матрицы

$$\begin{aligned} 5) & \begin{array}{r} 0001011 \\ \oplus 0010110 \\ \hline 0011101 \end{array} & 6) & \begin{array}{r} 0001011 \\ \oplus 0101100 \\ \hline 0100111 \end{array} & 7) & \begin{array}{r} 0001011 \\ \oplus 1011000 \\ \hline 1010011 \end{array} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 8) & \begin{array}{r} 0010110 \\ \oplus 0101100 \\ \hline 0111010 \end{array} & 9) & \begin{array}{r} 0010110 \\ \oplus 1011000 \\ \hline 1001110 \end{array} & 10) & \begin{array}{r} 0101100 \\ \oplus 1011000 \\ \hline 1110100 \end{array} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 11) & \begin{array}{r} 0001011 \\ \oplus 0010110 \\ \hline 0101100 \\ \oplus 0101100 \\ \hline 0110001 \end{array} & 12) & \begin{array}{r} 0001011 \\ \oplus 0101100 \\ \hline 1011000 \\ \oplus 1011000 \\ \hline 1111111 \end{array} & 13) & \begin{array}{r} 0001011 \\ \oplus 0010110 \\ \hline 1011000 \\ \oplus 1011000 \\ \hline 1000101 \end{array} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{rcl}
 14) & 0010110 & 15) 0001011 \\
 \oplus & 0101100 & \oplus 0010110 \\
 & 1011000 & 0101100 \\
 & \hline 1100010 & & 1011000 \\
 & & \hline & & 1101001
 \end{array}$$

Сгруппируем полученные коды

- | | | |
|------------|-------------|-------------|
| 1) 0001011 | 8) 0011101 | 15) 1111111 |
| 2) 0010110 | 9) 0111010 | |
| 3) 0101100 | 10) 1110100 | |
| 4) 1011000 | 11) 1101001 | |
| 5) 0110001 | 12) 1010011 | |
| 6) 1100010 | 13) 0100111 | |
| 7) 1000101 | 14) 1001110 | |

Как видим, кодовые комбинации 1—15 ничем не отличаются от кодов, полученных в задаче 6.103, что подтверждает идентичность методов их получения.

Задача 6.111. Используя многочлен, обратный многочлену $x^3 + x + 1$, построить циклический код для передачи ненулевых комбинаций четырехзначного двоичного кода на все сочетания. Образующую матрицу строить умножением единичной матрицы на полученный обратный многочлен.

Задача 6.112. Построить циклический код методом циклического сдвига строки образующей матрицы, полученной в задаче 6.110, и зеркальной ей комбинации.

Решение.

- | | |
|------------|-------------|
| 1) 0001011 | 8) 1110100 |
| 2) 0010110 | 9) 1101001 |
| 3) 0101100 | 10) 1010011 |
| 4) 1011000 | 11) 0100111 |
| 5) 0110001 | 12) 1001110 |
| 6) 1100010 | 13) 0011101 |
| 7) 1000101 | 14) 0111010 |
| | 15) 1111111 |

Задача 6.113. Показать процесс исправления одиночной ошибки в принятой кодовой комбинации на примере кода, полученного в задаче 6.110.

Решение. Предположим, передавалась комбинация № 14 и в ней исказился четвертый разряд. Таким образом, принятая комбинация имеет вид: 1000110.

1) Делим принятую комбинацию на образующий многочлен . .

$$\begin{array}{r}
 1000110 \quad | \quad 1011 \\
 \underline{1011} \\
 1111 \\
 \underline{1011} \\
 1000 \\
 \underline{1011} \\
 11
 \end{array}$$

2) Сравниваем вес полученного остатка W с возможным для данного кода числом исправляемых ошибок s . Вес остатка $W = 2$. Число исправляемых ошибок $s = 1$; $W > s$.

3) Производим циклический сдвиг принятой комбинации $F(x)$ на один разряд влево и делим полученную в результате циклического сдвига комбинацию на $K(x)$:

$$\begin{array}{r}
 0001101 \quad | \quad 1011 \\
 \underline{1011} \\
 0110
 \end{array}$$

4) Повторяем пункт 3) до тех пор, пока не будет $W \leq s$:

$$\begin{array}{r}
 0011010 \quad | \quad 1011 \\
 \underline{1011} \\
 1100 \\
 \underline{1011} \\
 111 \quad W > s
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 0110100 \quad | \quad 1011 \\
 \underline{1011} \\
 1100 \\
 \underline{1011} \\
 1110 \\
 \underline{1011} \\
 101 \quad W > s
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 1101000 \quad | \quad 1011 \\
 \underline{1011} \\
 1100 \\
 \underline{1011} \\
 1110 \\
 \underline{1011} \\
 1010 \\
 \underline{1011} \\
 1
 \end{array}
 \qquad W = s$$

5) Складываем по модулю 2 последнее делимое с последним остатком

$$\begin{array}{r} 1101000 \\ \oplus \quad \quad \quad 1 \\ \hline 1101001 \end{array}$$

6) Производим циклический сдвиг комбинации, полученной в результате суммирования последнего делимого с последним остатком, вправо на 4 разряда (так как перед этим мы четырежды сдвигали принятую комбинацию влево): 1110100, 0111010, 0011101, 1001110. Как видим, последняя комбинация соответствует переданной, т. е. уже не содержит ошибки.

Задача 6.114. При передаче сообщений кодом, построенным в задаче 6.110, в тринадцатой комбинации произошел сбой третьего символа (от начала комбинации). Показать процесс исправления ошибки в принятой комбинации.

Задача 6.115. Обнаружить, какая из трех принятых комбинаций 0011010, 0110100, 1010011 циклического кода, образующий многочлен которого $K(x) = x^3 + x^2 + 1$, — ошибочная. Исправить обнаруженную ошибку.

Задача 6.116. Построить циклический код, способный передавать все буквы русского алфавита и исправлять любой одиночный сбой. Показать процесс исправления ошибки.

Задача 6.117. Выбрать образующий многочлен минимально возможной длины для построения циклического кода, обнаруживающего все трехкратные ошибки.

Решение. Для обнаружения нечетного числа ошибок выбираем двучлен $(x + 1)$.

Для обнаружения двукратных ошибок минимальным образующим многочленом будет $x^3 + x + 1$ либо двойственный ему многочлен $x^3 + x^2 + 1$ (остальные возможные многочлены будут более высоких степеней, но число ненулевых членов у них будет не меньше, так как оно должно равняться кодовому расстоянию между комбинациями данного кода, в нашем случае — трем).

Минимальными образующими многочленами, обнаруживающими все трехкратные ошибки, будут:

$$\begin{array}{l} K_1(x) = (x + 1)(x^3 + x^2 + 1) \text{ и } K_2(x) = (x + 1)(x^3 + x + 1) \\ \quad \times \begin{array}{r} x^3 + x^2 + 0 + 1 \\ \quad \quad \quad x + 1 \\ \hline x^3 + x^2 + 0 + 1 \\ x^4 + x^3 + 0 + x \\ \hline x^3 + 0 + x^2 + x + 1 \end{array} \quad \times \begin{array}{r} x^3 + 0 + x + 1 \\ \quad \quad \quad x + 1 \\ \hline x^3 + 0 + x + 1 \\ x^4 + 0 + x^2 + x \\ \hline x^4 + x^3 + x^2 + 0 + 1 \end{array} \\ K_1(x) = 10111 \quad K_2(x) = 11101 \end{array}$$

Задача 6.118. Построить образующий многочлен для создания циклического кода, обнаруживающего все трехкратные ошибки, при передаче 1000 сообщений в двоичном коде.

Задача 6.119. Убедиться в том, что код, построенный при помощи двучлена $(x + 1)$, способен обнаруживать любое количество нечетных ошибок.

Решение. Предположим, требуется передать 15 ненулевых комбинаций двоичного кода, т. е. $n_k = 4$, тогда образующая матрица

$$\begin{aligned} 0001 \times (x+1) &= 00011 \\ 0010 \times (x+1) &= 00101 \\ 0100 \times (x+1) &= 01001 \\ 1000 \times (x+1) &= 10001 \end{aligned}$$

Остальные комбинации получим в результате суммирования всевозможных сочетаний строк образующей матрицы. Окончательно код будет иметь вид:

$$\begin{array}{lll} 00011 & 00101 & 01111 \\ 00110 & 01010 & 11110 \\ 01100 & 10100 & 11101 \\ 11000 & 01001 & 11011 \\ 10001 & 10010 & 10111 \end{array}$$

Как видим, полученный код во всех комбинациях содержит четное число единиц. Нарушение условия четности легко обнаруживается при делении принятой комбинации $F(x)$ на образующий двучлен $(x + 1)$. Остаток будет во всех случаях, когда число ошибок будет нечетным. Аналогично обнаруживаются ошибки и в кодах, имеющих более высокую разрядность. Например, при передаче комбинации 10010 сбой произошёл в первом, втором и пятом разрядах, т. е. принятая комбинация $F(x) = 01011$. Для обнаружения и исправления ошибки делим $F(x)$ на $K(x)$

$$\begin{array}{r|l} 01011 & 11 \\ \underline{11} & \\ 11 & \\ \underline{11} & \\ 1 & \end{array}$$

Получили в остатке 1, тогда как деление правильной комбинации на $K(x)$ остатка не дает:

$$\begin{array}{r}
 10010 \mid 11 \\
 \underline{11} \\
 10 \\
 \underline{11} \\
 11 \\
 \underline{11} \\
 0
 \end{array}$$

Задача 6.120. Обнаружить пятикратную ошибку в принятом сообщении $F(x) = 100011101101011$, если известно, что код был построен при помощи двучлена $(x+1)$.

Задача 6.121. Построить комбинации циклического кода, обнаруживающего трехкратные ошибки при передаче сообщений, составленных из пятизначного двоичного кода на все сочетания.

Решение. Определяем число корректирующих разрядов:

$$n_k \geq 1 + \log_2(5+1) + \log_2(5+1); \quad n_k \geq 1 + \log_2(6+3); \quad n_k \geq 5.$$

Выбираем из табл. 1 приложения 9 многочлен пятой степени с числом ненулевых членов, большим или равным кодовому расстоянию, т. е. $d_0 \geq 4$, таким многочленом может быть

$$K(x) = x^5 + x^3 + x^2 + x + 1.$$

Строим образующую матрицу

$$\begin{array}{l}
 00001 \times 101111 \\
 00010 \times 101111 \\
 00100 \times 101111 \\
 01000 \times 101111 \\
 10000 \times 101111
 \end{array}
 \quad C_{10;5} = \left\| \begin{array}{ccccccccc}
 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\
 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\
 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0
 \end{array} \right\|$$

Строки образующей матрицы представляют собой первые 5 комбинаций искомого кода. Остальные комбинации находятся путем суммирования по модулю 2 всевозможных сочетаний строк образующей матрицы.

Задача 6.122. Исходная кодовая комбинация 0101111000, принятая — 0001011001 (т. е. произошел тройной сбой). Показать процесс обнаружения ошибок, если известно, что комбинации исходного кода были образованы при помощи многочлена 101111.

Задача 6.123. Построить все комбинации циклического кода, исправляющего одиночные ошибки в каждой комбинации кода. Число различных комбинаций кода должно обеспечивать передачу 26 букв латинского алфавита. Показать процесс исправления ошибки

в одной из комбинаций, полученной в результате суммирования нескольких строк образующей матрицы.

Решение. Определяем число информационных разрядов

$$2^{[n_k]} \geq 26; n_k = [\log_2 26] = 5.$$

Тогда число корректирующих разрядов

$$n_k \geq \log_2 \{(n_k + 1) + [\log_2 (n_k + 1)]\} \geq \log_2 (6 + 3); n_k = 4.$$

Выбираем образующий многочлен

$$K(x) = x^4 + x + 1 = 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1.$$

Строим образующую матрицу

$$C_{9;5} = \begin{pmatrix} 1) & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \times & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 2) & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \times & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 3) & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \times & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 4) & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \times & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 5) & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \times & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 6) & a_1 \oplus a_2 & = & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1; \\ 7) & a_1 \oplus a_3 & = & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1; \\ 8) & a_1 \oplus a_4 & = & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1; \\ 9) & a_1 \oplus a_5 & = & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1; \\ 10) & a_2 \oplus a_3 & = & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0; \\ 11) & a_2 \oplus a_4 & = & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0; \\ 12) & a_2 \oplus a_5 & = & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0; \\ 13) & a_3 \oplus a_4 & = & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0; \\ 14) & a_3 \oplus a_5 & = & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0; \\ 15) & a_4 \oplus a_5 & = & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0; \\ 16) & a_1 \oplus a_2 \oplus a_3 & = & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1; \\ 17) & a_1 \oplus a_2 \oplus a_4 & = & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1; \\ 18) & a_1 \oplus a_2 \oplus a_5 & = & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1; \\ 19) & a_1 \oplus a_3 \oplus a_4 & = & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1; \\ 20) & a_1 \oplus a_3 \oplus a_5 & = & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1; \\ 21) & a_1 \oplus a_4 \oplus a_5 & = & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1; \\ 22) & a_2 \oplus a_3 \oplus a_4 & = & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0; \\ 23) & a_2 \oplus a_3 \oplus a_5 & = & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0; \\ 24) & a_2 \oplus a_4 \oplus a_5 & = & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0; \\ 25) & a_3 \oplus a_4 \oplus a_5 & = & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0; \\ 26) & a_1 \oplus a_2 \oplus a_3 \oplus a_4 & = & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1; \\ 27) & a_1 \oplus a_2 \oplus a_3 \oplus a_5 & = & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1; \end{pmatrix};$$

$$28) a_1 \oplus a_2 \oplus a_4 \oplus a_5 = 1\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1;$$

$$29) a_1 \oplus a_3 \oplus a_4 \oplus a_5 = 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1;$$

$$30) a_2 \oplus a_3 \oplus a_4 \oplus a_5 = 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0;$$

$$31) a_1 \oplus a_2 \oplus a_3 \oplus a_4 \oplus a_5 = 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1.$$

Для передачи 26 букв латинского алфавита можно выбрать любые 25 из полученных 31 комбинации.

Предположим, ошибка произошла в первом разряде при передаче комбинации № 29, т. е. принятая комбинация — 11110110.

Исправляем ошибку

$$\begin{array}{r}
 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0 \\
 1\ 0\ 0\ 1\ 1 \\
 \hline
 1\ 1\ 0\ 0\ 0 \\
 1\ 0\ 0\ 1\ 1 \\
 \hline
 1\ 0\ 1\ 1\ 1 \\
 1\ 0\ 0\ 1\ 1 \\
 \hline
 1\ 0\ 0\ 1\ 0 \\
 1\ 0\ 0\ 1\ 1 \\
 \hline
 1 \\
 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0 \\
 \oplus \\
 1 \\
 \hline
 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1
 \end{array}
 \quad W = s$$

Задача 6.124. Проверить возможность исправления ошибки в 30-й и 11-й комбинациях кода, полученного в предыдущей задаче.

Задача 6.125. Показать процесс построения циклического кода для передачи 50 сообщений. Предусмотреть возможность исправления одиночной ошибки и проверить корректирующие способности кода на одной из полученных комбинаций.

Задача 6.126. Шкала прибора имеет 1000 делений. Датчик, преобразующий непрерывные показания прибора в дискретные посылки, реагирует на отклонения стрелки прибора на 1 градацию. Построить циклический код для передачи любого из показаний прибора с точностью до 1 градации, причем кодовое расстояние между комбинациями полученного кода должно быть $d \geq 3$. Проверить корректирующие способности кода.

Решение. $N = m^{n_k}$, $m = 2$, $N = 1000$, $n_k = [\log_2 1000] = 10$; $n_k \geq \log_2 \{(n_k + 1) + [\log_2 (n_k + 1)]\} = \log_2 (11 + 4)$, $n_k = 4$.

Степень образующего многочлена $K(x)$ равна $n_k = 4$, число ненулевых членов $K(x)$ равно $d_0 = 3$.

$$K(x) = x^4 + x^3 + 1 \rightarrow 1\ 1\ 0\ 0\ 1.$$

Строим образующую матрицу методом циклического сдвига комбинации, полученной путем умножения строки единичной матрицы

ранга n_n на образующий многочлен: $0000000001 \times 11001 = 00000000011001$.

Образующая матрица имеет вид:

$$C_{14; 10} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Остальные комбинации получаем, как обычно, суммированием по модулю 2 всевозможных сочетаний строк образующей матрицы.

Предположим, в комбинации, полученной в результате суммирования первой, второй и седьмой строк образующей матрицы

$$\begin{array}{r} 000000000011001 \\ \oplus 000000000110010 \\ 000110010000000 \\ \hline 00011001101011, \end{array}$$

искажен третий символ.

Исправляем ошибку

$$\begin{array}{r} 00011001101111 \quad | \quad 11001 \\ 11001 \\ \hline 10111 \\ 11001 \quad W > s \\ \hline 11101 \end{array}$$

Производим циклический сдвиг на один разряд влево и снова делим на $K(x)$

$$\begin{array}{r} 00110011011110 \quad | \quad 11001 \\ 11001 \\ \hline 10111 \\ 11001 \quad W = s \\ \hline 11101 \\ 11001 \\ \hline 1000 \end{array}$$

$$\oplus \begin{array}{r} 00110011011110 \\ 1000 \\ \hline 00110011010110 \end{array}$$

Производим циклический сдвиг на один разряд вправо и получаем исправленную комбинацию 00011001101011.

Задача 6.127. Построить циклический код с $d_0 = 3$; $s = 1$; $n_i = 4$. Убедиться, что образующую матрицу можно построить путем циклического сдвига образующего многочлена, умноженного на строку единичной матрицы, ранг которой равен n_i . Построенный код сравнить с кодами, полученными в задачах 6.99 и 6.108.

Задача 6.128. Методом циклического сдвига строки образующей матрицы и зеркальной ей комбинации построить циклический код с $d_0 = 3$ и $n_i = 5$.

Решение. По аналогии с задачей 6.123

$$K(x) = x^4 + x + 1 \rightarrow 10011.$$

Первая строка образующей матрицы 000010011.

Комбинации искомого циклического кода: 1) 000010011
2) 000100110 3) 001001100 4) 010011000 5) 100110000 6) 001100001
7) 011000010 8) 110000100 9) 100001001 10) 111101100 (первая зеркальная комбинация) 11) 111011001 12) 110110011 13) 101100111
14) 011001111 15) 110011110 16) 100111101 17) 001111011 18) 011110110

Задача 6.129. Строка образующей матрицы имеет вид: 00000000110010. Построить все возможные комбинации циклического кода, если никаких других параметров кода не задано.

Задача 6.130. Построить циклический код длиной в 15 символов, исправляющий одну или две ошибки.

Решение. Согласно (79), $n = 2^h - 1$, откуда

$$h = \log_2(n + 1) = \log_2 16 = 4.$$

Число контрольных символов

$$n_k \leq hs \leq 4 \cdot 2 = 8.$$

Порядок старшего из минимальных многочленов

$$p = 2s - 1 = 2 \times 2 - 1 = 3.$$

Количество минимальных многочленов, участвующих в построении образующего многочлена,

$$L = s = 2,$$

а старшая степень

$$l = h = 4.$$

Степень образующего многочлена

$$\beta = n_k \leq 8.$$

Из колонки 4 табл. 2 приложения 9, где расположены минимальные многочлены степени $l = 4$, выбираем два ($L = 2$) минимальных многочлена, порядок старшего из которых равен 3 ($p = 3$), т. е. выбираем минимальные многочлены 1 и 3. Тогда

$$K(x) = M_1(x) \times M_3(x) = 10011 \times 11111 = 111010001 \rightarrow \\ \rightarrow x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1.$$

Число информационных разрядов

$$n_n = n - n_k = 15 - 8 = 7.$$

Образующая матрица кода (15; 7)

$$C_{15; 7} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Остальные комбинации кода получаются суммированием всевозможных сочетаний строк образующей матрицы.

Задача 6.131. Построить код БЧХ с $n = 31$ и $s = 2$.

Задача 6.132. Построить циклический код, способный исправлять двойную ошибку, если требуемая длина кода $n = 21$.

Решение. 1) Определяем значение h

$$h = \log_2(n + 1)$$

или, согласно (81), для больших n

$$h = \log_2(n \cdot C + 1),$$

при этом h всегда должно быть целым числом;

$$h = \log_2(21 \cdot C + 1),$$

откуда $C = 3$, так как ближайшее число, которое в сумме с 1 дает целую степень двух, будет 63. Окончательно,

$$h = \log_2(21 \cdot 3 + 1) = 6;$$

- 2) $n_k \leq h \cdot s \leq 6 \cdot 2 = 12$;
- 3) $p = 2s - 1 = 4 - 1 = 3$;
- 4) $L = s = 2$;
- 5) $\beta = n_k \leq 12$;
- 6) $l = h = 6$;

7) Из колонки 6 ($l = 6$) табл. 2 приложения 9 выписываем два ($L = 2$) минимальных многочлена, порядок старшего из которых равен 3 ($p = 3$), т. е. выбираем многочлены $M_1(x)$ и $M_3(x)$.

8) Умножаем индексы выбранных многочленов на C и окончательно получаем порядковые номера минимальных многочленов, из которых строим образующий многочлен:

$$M_3(x) \text{ и } M_9(x), \text{ т. е. } 1010111 \text{ и } 1101. K(x) = M_3(x) \cdot M_9(x) = \\ = (x^6 + x^4 + x^2 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1); K(x) = 1010111 \times 1101 = \\ = 1110110011 \rightarrow x^9 + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x + 1.$$

9) Так как степень выбранного многочлена $\beta = 9$, то уточненное значение числа корректирующих разрядов $n_k = \beta = 9$;

$$\beta = ls; n_n = n - n_k = 21 - 9 = 12.$$

Таким образом, первая строка образующей матрицы имеет вид

$$0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1.$$

Образующая матрица и дальнейший код строятся одним из методов, описанных в общей методике.

Задача 6.133. Приемно-передающая аппаратура обеспечивает прием и передачу блоков длиной $n = 63$. Построить циклический код, исправляющий пятикратные ошибки.

Задача 6.134. Показать процесс исправления двойной ошибки в БЧХ коде (15; 7) (см. задачу 6.130).

Решение. Возьмем комбинацию, полученную в результате суммирования 3 и 7 строк образующей матрицы

$$\begin{array}{r} 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \\ \oplus 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \\ \hline 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \end{array}$$

Полученная комбинация принадлежит коду (15; 7), образующая матрица которого построена в задаче 6.130, так как одним из свойств циклического кода является тот факт, что сумма по модулю 2 любых двух комбинаций кода является также комбинацией того же кода.

Рассмотрим теперь три варианта: I. Ошибки расположены рядом, пусть ошибочными будут второй и третий разряды кода. II. Ошибочные разряды расположены не рядом, пусть ошибочными являются первый и пятый разряды кода. III. Ошибки расположены не рядом, пусть в этом случае ошибочными будут четвертый и девятый разряды.

Вариант I. Как обычно, делим искаженную комбинацию на образующий многочлен:

$$\begin{array}{r}
 1110011000000010 \quad | \quad 111010001 \\
 \underline{111010001} \\
 111010000 \\
 \underline{111010001} \\
 110 \\
 1110011000000010 \\
 \oplus \quad \quad \quad 110 \\
 \hline
 111001100000100 \quad \text{— исправленная комбинация.}
 \end{array}$$

$$W = s$$

Вариант II.

$$\begin{array}{r}
 111001100010101 \quad | \quad 111010001 \\
 \underline{111010001} \\
 111010101 \\
 \underline{111010001} \\
 10001 \\
 111001100010101 \\
 \oplus \quad \quad \quad 10001 \\
 \hline
 111001100000100 \quad \text{— исправленная комбинация.}
 \end{array}$$

$$W = s$$

Вариант III.

$$\begin{array}{r}
 111001000001100 \quad | \quad 111010001 \\
 \underline{111010001} \\
 110010011 \\
 \underline{111010001} \\
 100001000 \\
 \underline{111010001} \\
 11011001 \\
 110010000011001 \quad | \quad 111010001 \\
 \underline{111010001} \\
 100000101 \\
 \underline{111010001} \\
 110101001 \\
 \underline{111010001} \\
 111100000 \\
 \underline{111010001} \\
 1100011
 \end{array}$$

$$W > s$$

$$W > s$$

$$\begin{array}{r}
 100100000110011 \quad | \quad 111010001 \\
 111010001 \\
 \hline
 111100011 \\
 111010001 \\
 \hline
 110010100 \\
 111010001 \\
 \hline
 100010111 \\
 111010001 \\
 \hline
 11000110
 \end{array}$$

$W > s$

$$\begin{array}{r}
 001000001100111 \quad | \quad 111010001 \\
 111010001 \\
 \hline
 110101110 \\
 111010001 \\
 \hline
 111111111 \\
 111010001 \\
 \hline
 1011101
 \end{array}$$

$W > s$

$$\begin{array}{r}
 010000011001110 \quad | \quad 111010001 \\
 111010001 \\
 \hline
 110101110 \\
 111010001 \\
 \hline
 111111111 \\
 111010001 \\
 \hline
 10111010
 \end{array}$$

$W > s$

$$\begin{array}{r}
 100000110011100 \quad | \quad 111010001 \\
 111010001 \\
 \hline
 110101110 \\
 111010001 \\
 \hline
 111111111 \\
 111010001 \\
 \hline
 101110100 \\
 111010001 \\
 \hline
 10100101
 \end{array}$$

$W > s$

$$\begin{array}{r}
 000001100111001 \quad | \quad 111010001 \\
 111010001 \\
 \hline
 10011011
 \end{array}$$

$W > s$

$$\begin{array}{r}
 000011001110010 \quad | \quad \underline{111010001} \\
 \underline{111010001} \\
 100110110 \\
 \underline{111010001} \\
 11100111
 \end{array}
 \quad W > s$$

$$\begin{array}{r}
 000110011100100 \quad | \quad \underline{111010001} \\
 \underline{111010001} \\
 100110110 \\
 \underline{111010001} \\
 111001110 \\
 \underline{111010001} \\
 11111
 \end{array}
 \quad W > s$$

$$\begin{array}{r}
 001100111001000 \quad | \quad \underline{111010001} \\
 \underline{111010001} \\
 100110110 \\
 \underline{111010001} \\
 111001110 \\
 \underline{111010001} \\
 111110
 \end{array}
 \quad W > s$$

$$\begin{array}{r}
 011001110010000 \quad | \quad \underline{111010001} \\
 \underline{111010001} \\
 100110110 \\
 \underline{111010001} \\
 111001110 \\
 \underline{111010001} \\
 1111100
 \end{array}
 \quad W > s$$

$$\begin{array}{r}
 110011100100000 \quad | \quad \underline{111010001} \\
 \underline{111010001} \\
 100110110 \\
 \underline{111010001} \\
 111001110 \\
 \underline{111010001} \\
 11111000
 \end{array}
 \quad W > s$$

$$\begin{array}{r}
100111001000001 \mid 111010001 \\
111010001 \\
\hline
111010000 \\
111010001 \\
\hline
100001 \\
\oplus \quad 100111001000001 \\
\hline
100001 \\
\hline
100111001100000
\end{array}$$

$W = s$

Производим 12-кратный циклический сдвиг вправо комбинации, полученной в результате сложения по модулю 2 последнего делимого и последнего остатка, либо трехкратный сдвиг влево той же комбинации. Полученная после соответствующего числа циклических сдвигов комбинация не содержит ошибок — 111001100000100.

Задача 6.135. Показать процесс исправления двукратной ошибки в коде, полученном в задаче 6.132.

Задача 6.136. Построить циклический код, исправляющий трехкратную ошибку, при общей длине кода $n = 15$ символов. Убедиться в возможности исправления трехкратных ошибок в полученном коде.

Задача 6.137. Построить циклический код, способный исправлять шестикратную ошибку при общей длине кода $n = 63$. Показать процесс исправления шестикратной ошибки.

Решение. 1) Определяем h , так как

$$n = 2^h - 1, \text{ то } 63 = 2^h - 1; h = \log_2 64 = 6.$$

2) Порядок старшего из выбираемых минимальных многочленов

$$\rho = 2s - 1 = 11.$$

3) Количество минимальных многочленов, участвующих в построении образующего многочлена,

$$L = s = 6,$$

а старшая степень

$$l = h = 6.$$

4) Из колонки 6 табл. 2 приложения 9 выписываем шесть минимальных многочленов, порядок старшего из которых $\rho = 11$, т. е. $M_1 - 1000011$; $M_3 - 1010111$; $M_5 - 1100111$; $M_7 - 1001001$; $M_9 - 1101$; $M_{11} - 1101101$.

1	2	3	4
---	---	---	---

$$\beta < l \cdot 5, n_k = 33, n_n = 63 - 33 = 30, \text{ код } (63; 30).$$

29 нулей

28 нулей

28 нулей

$$W = S$$

28 нулей

1010110110

154

Контрольные задачи

1. Какое количество кодовых комбинаций, обнаруживающих единичную ошибку, можно выбрать из семиразрядного двоичного кода на все сочетания?

2. Найти допустимое число повторных искажений в одном и том же разряде двоичного кода, при котором семикратное повторение кодовой комбинации позволит исправить любое количество ошибок в коде любой длины.

3. Определить минимальное кодовое расстояние d_0 , необходимое для построения корректирующего кода, исправляющего все трехкратные ошибки.

4. Чему равно кодовое расстояние d между комбинацией 10010111 и комбинациями 11111111, 00000000, 00010111?

5. Определить, обладают ли приведенные ниже комбинации двоичного кода какими-либо корректирующими свойствами 1000100; 0111001; 111110; 1000001.

6. Определить длину равномерного двоичного кода с постоянным весом $W = 2$ для передачи букв украинского алфавита.

7. Чему равно общее количество комбинаций шестиразрядного двоичного кода с $W = 4$?

8. Определить необходимое число корректирующих разрядов n_k для построения кода с $d_0 = 3$.

9. Число символов первичного алфавита равно 30. Чему равна длина корректирующего кода, обнаруживающего и исправляющего все одиночные ошибки при передаче сообщений, составленных из символов этого алфавита?

10. Чему равно число избыточных символов в 30-разрядном двоичном коде, обнаруживающем все трехкратные ошибки?

11. Какое количество информационных комбинаций можно передать кодом длиной в 65 символов с минимальным кодовым расстоянием $d_0 = 4$?

12. Определить число корректирующих разрядов, необходимых для построения двоичного кода, обнаруживающего пятикратные ошибки в кодах, длиной 140 символов.

13. Построить корректирующий групповой код, способный исправлять все одиночные ошибки в любом из передаваемых 12 сообщений.

14. Показать процесс исправления ошибки в произвольной комбинации шестнадцатиразрядного группового кода.

15. Какой вид имеет матрица плотно упакованного одиннадцатиразрядного группового кода с $d_0 = 3$?

16. Построить порождающую матрицу группового кода для $n = 11$. Учесть условие максимальной простоты декодера.

17. Задана следующая матрица группового кода

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Определить, какие из приведенных ниже кодов, построенных по данной матрице, имеют ошибки: 1101001; 0111111; 0011100; 0010110. Исправить обнаруженные ошибки.

18. Используя табл. 6.2, исправить двукратные ошибки в следующих кодовых векторах: 0100011; 1100011; 0010110.

19. Построить групповой код для передачи 120 сообщений. Построить кодовую таблицу и с ее помощью исправить искусственно созданные одиночные ошибки в произвольном разряде комбинаций построенного группового кода.

20. Показать процесс обнаружения и исправления ошибок в групповом коде (15; 11) при помощи кодовой таблицы.

21. Задана матрица тривиального систематического кода:

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Найти все возможные комбинации данного кода.

22. Какой вид имеет полный код Хэмминга для информационной комбинации 1011?

23. Показать процесс исправления ошибки в произвольной комбинации семиразрядного систематического кода Хэмминга.

24. Требуется передать 1000 сообщений кодом, обнаруживающим двойные и исправляющим одиночные сбои при передаче сообщений, составленных во вторичном алфавите. Построить код Хэмминга, удовлетворяющий заданным условиям. Показать процесс обнаружения двойной ошибки в искаженной комбинации.

25. Построить комбинации циклического кода, если известна образующая — 101011.

26. Построить одиннадцатиразрядный циклический код, используя таблицу образующих многочленов (см. приложение 9).

27. Построить образующую матрицу циклического кода, обеспечивающего $d_0 = 4$.

28. Построить циклический код для передачи сообщений, составленных из пятизначных комбинаций двоичного кода на все сочетания.

Примечание. Использовать метод умножения информационной части кода на выбранный образующий многочлен. Обратить внимание на правильный выбор образующего многочлена.

29. Используя образующий многочлен $x^3 + x^2 + 1$, построить циклический код, исправляющий одиночную ошибку. Показать процесс исправления ошибки в произвольной комбинации полученного кода.

30. Построить пятнадцатиразрядный циклический код, способный исправлять двойные искажения.

31. Какое количество кодовых комбинаций можно получить в результате циклического сдвига некоторой строки образующей матрицы, число столбцов которой равно 7, и зеркальной ей комбинации?

32. Определить избыточность и относительную скорость передачи информации циклических кодов с минимальным кодовым расстоянием $3 \div 10$. Решение представить в виде таблицы.

33. Построить два корректирующих кода для передачи двоичным кодом сообщений, составленных из русского алфавита: один код обнаруживающий и исправляющий все одиночные ошибки, второй — двойные.

34. Показать процесс исправления тройной ошибки в БЧХ коде, построенном для передачи 100 сообщений.

35. Определить корректирующие возможности циклического кода, построенного по следующей образующей матрице:

$$C_{14; 10} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Показать процесс исправления ошибки в комбинациях кода, построенных по заданной матрице.

**ТЕМА 7. ОБНАРУЖЕНИЕ И ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК
ПРИ ПЕРЕДАЧЕ И МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ
ИНФОРМАЦИИ НА СТАНДАРТНОЙ АППАРАТУРЕ
С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАНДАРТНЫХ НОСИТЕЛЕЙ**

Телеграфный код № 2 (код Бодо) трудно защитить от помех, так как он не имеет избыточности. Чтобы уменьшить число ошибок, следует выделить группу символов, нуждающихся в усиленной защите, и подбирать комбинации кода таким образом, чтобы уменьшить вероятность перехода передаваемых символов в запрещенный символ. С использованием избыточности цифровые данные, передаваемые двоичными кодами, можно защитить от искажений, например, выделив группу кодов с постоянным количеством нулей и единиц либо просто с четным числом единиц или нулей, тогда при искажении одного из символов ошибка будет обнаружена. В пятизначном двоичном коде с постоянным соотношением нулей и единиц может быть:

$C_5^0 = 1$ (00000); $C_5^1 = 5$ (10000, 01000, 00100, 00010, 00001);

$C_5^2 = 10$ (11000, 01100, 00110, 00011, 10100, 01010, 00101, 10010, 01001, 10001); $C_5^3 = 10$ (00111, 10011, 11001, 11100, 01011, 10101, 11010, 01101, 10110, 01110); $C_5^4 = 5$ (01111, 10111, 11011, 11101, 11110); $C_5^5 = 1$ (11111).

Если выбрать для передачи цифр комбинации C_5^2 или C_5^3 , процент необнаруженных ошибок резко уменьшится.

Стандартный код № 3 относится к кодам с постоянным весом и сам по себе обладает корректирующими способностями, так как все его комбинации состоят из трех единиц и четырех нулей (см. приложение 4). Нарушение этого соотношения свидетельствует об ошибке. Стандартный телеграфный код № 3, или, как его еще называют, 3:4 (три к четырем), обнаруживает все одиночные ошибки и все ошибки нечетной кратности.

Инверсные коды обычно образуются добавлением к информационной комбинации ее инверсии. Например, инверсные коды мы сможем получить, если к рассмотренным выше комбинациям кода C_5^2 добавим в том же порядке комбинации C_5^3 , являющиеся их инверсиями

1	1	0	0	0	0	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	1	0	0	1

и т. д.

Процесс исправления одиночной ошибки на приемном конце может осуществляться суммированием по модулю 2 информационной и проверочной частей кода. Если ошибки в принятом коде нет, опознаватель будет состоять из одних единиц:

$$\begin{array}{r} 11000 \\ \oplus 00111 \\ \hline 11111 \end{array}$$

Предположим, при передаче кода 1100000111 ошибки произошли: при первой передаче в первом разряде, а при второй — в третьем разряде. В этих случаях опознаватели будут иметь вид:

$$\begin{array}{r} 01000 \\ \oplus 00111 \\ \hline 01111 \end{array} \quad \begin{array}{r} 11100 \\ \oplus 00111 \\ \hline 11011 \end{array}$$

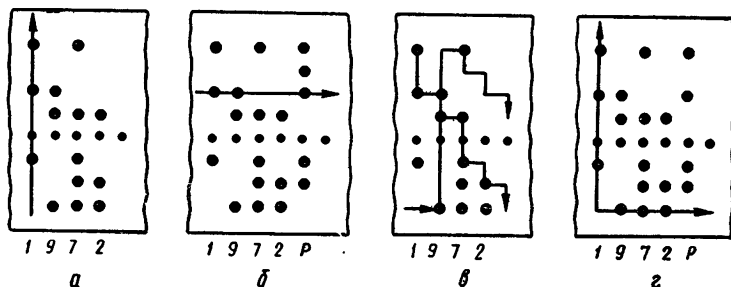


Рис. 5

Как видим, место нуля в опознавателе указывает место ошибки в информационной части кода. Если в опознавателе число нулей больше двух — комбинация бракуется.

Обнаружение ошибок на физических носителях информации обычно сводится к различным проверкам на четность.

Если на четность символы проверяются в порядке их нанесения на носитель (например, перфоленду), то такая проверка называется *вертикальной* (рис. 5, а).

Если на четность символы проверяются по строкам, то такая проверка называется *горизонтальной* (рис. 5, б). При этом способе проверки устанавливается строго фиксированная длина строки, которая определяется либо в зависимости от объема данных, которые переносятся на перфоленду, либо длиной ленты рулонного аппарата, либо в зависимости от частоты контроля принимаемой информации.

Каждая из этих проверок позволяет обнаружить все одиночные и все ошибки нечетной кратности. Ошибки четной кратности не обнаруживаются.

Если с каждым шагом по строке линия проверки смещается на один шаг по столбцу, то такая проверка называется *спиральной* (рис. 5, в).

Спиральная проверка позволяет обнаруживать также большой процент ошибок четной кратности, так как в этом случае смежные ошибочные разряды попадают в различные линии проверки.

Если на четность символы проверяются и по строкам, и по столбцам, то такая проверка называется *перекрестной* (рис. 5, г). При перекрестной проверке минимальное кодовое расстояние $d_0 = 4$.

Часто корректирующие способности закладываются непосредственно в коды, из которых составляются сообщения. Например, алфавитно-цифровые коды, СПМ, в своем большинстве содержат два отверстия на букву, алфавитно-цифровой код «3 из 6» содержит по 3 пробивки в каждой половине перфокарты и т. д.

Контроль по модулю заключается в том, что для обнаружения ошибок используется признак делимости, а в качестве проверочных разрядов к кодовой комбинации дописывается разрешенный остаток от деления.

В качестве делителя следует использовать простые числа 2, 3, 5, 7, 11, 13, Запись соответствия числа заданному условию по признаку делимости имеет вид

$$A \equiv K \text{ (модуль } M\text{)}.$$

Читается эта запись так: число A сравнимо с числом K по модулю M [1], т. е. при делении числа A на M в остатке окажется число K . Например, $49 \equiv 0$ (модуль 7); $50 \equiv 1$ (модуль 7); $25 \equiv 4$ (модуль 7). Передаваемые цифровые коды будут иметь вид соответственно: 490; 501; 254.

Контроль по сумме и контроль по произведению могут рассматриваться как модификация метода контроля по модулю. Машина производит автоматическое суммирование цифр, затем производится деление на модуль. Если ошибок нет, в остатке должен быть 0. Для того чтобы упростить процесс нахождения проверочного разряда, его выбирают таким, чтобы цифры информационных и проверочного разрядов давали в сумме число, равное выбранному модулю (см. задачу 7.17).

Контроль по произведению является более надежным методом с точки зрения обнаружения ошибок. При контроле по произведению проверочный разряд находится как дополнение к сумме произведения цифр информационных разрядов на номер информационного разряда. Результат сложения суммы произведений с провероч-

ным разрядом должен давать число, которое делится на выбранный модуль без остатка (см. задачу 7.20).

Обнаружение ошибки (с указанием места ошибки) на основе использования принципа делимости может быть осуществлено для кодов с соотношением информационных и проверочных разрядов, соответствующих табл. 1 приложения 8.

Схема вычисления проверочных знаков для кода с четырьмя информационными и тремя проверочными знаками приведена в табл. 7.1.

Таблица 7. 1

Информационные разряды				Проверочные разряды		
тысяч	сотен	десятков	единиц	A	B	C
$\overline{\quad}$	$\overline{A}$	$\overline{A}$	$\overline{A}$	$\overline{A}$	$\overline{\quad}$	$\overline{\quad}$
$\overline{B}$	$\overline{\quad}$	$\overline{B}$	$\overline{B}$	$\overline{\quad}$	$\overline{B}$	$\overline{\quad}$
$\overline{C}$	$\overline{C}$	$\overline{\quad}$	$\overline{C}$	$\overline{\quad}$	$\overline{\quad}$	$\overline{C}$

Нахождение значения проверочного разряда производится следующим образом. Проверочный знак A образуется дополнением до числа, кратного выбранному модулю, суммы цифр, стоящих в разряде сотен, десятков и единиц; B — тысяч, десятков и единиц; C — тысяч, сотен и единиц.

Адрес ошибки обнаруживается по следующему правилу: если проверочные разряды полученного числа отличаются во всех трех знаках A , B и C (см. табл. 7.1), то ошибка в разряде единиц, если отличие в знаках A и B — ошибка в разряде десятков, в A и C — в разряде сотен, B и C — в разряде тысяч. Если расхождение в одном разряде, то ошибка в самом проверочном разряде.

В случае обнаружения ошибки правильная цифра находится по следующей формуле:

$$Z = Z_{\text{ош}} - (K - K_{\text{ош}}), \quad (87)$$

где $Z_{\text{ош}}$ — ошибочная цифра; K — правильная цифра проверочного разряда¹; $K_{\text{ош}}$ — цифра проверочного разряда, полученная в результате контрольных проверок.

Если величина Z получится отрицательным числом, то следует брать ее дополнение до модуля. Если величина Z получается больше модуля, то от Z вычитается значение модуля (числовой пример см. задачи 7.23, 7.25 и 7.27).

¹ Если ошибка в разрядах A , B , C , то контрольные разряды правильные; если ошибка в контрольном разряде, то правильное значение ошибочного разряда находится суммированием разрядов A , B , C , в которых в этом случае ошибки нет. Двойные ошибки этим методом не обнаруживаются.

Обнаружение ошибок по запрещенной части кодовых комбинаций основано на том, что из общего числа кодов данной длины выбирают часть кодов с кодовым расстоянием $d \geq 2$, остальные кодовые комбинации считаются запрещенными. Появление запрещенной комбинации, говорит о наличии ошибки. Например, если пятизначный двоичный код разделить на две части таким образом, чтобы в одной части разрешенными были комбинации только с четным количеством единиц, а во второй с нечетным, то получается два отдельных кода, обнаруживающих одиночную ошибку, либо в случае кодов с постоянным весом разрешенными считаются только комбинации имеющие одинаковое количество единиц, и т. д.

В случае распространенной в практике механизированной обработки цифровых кодов в памяти машины записывается кодовая книга — перечень разрешенных комбинаций. Каждая вновь поступившая комбинация сравнивается с разрешенными по кодовой книге и, если среди разрешенных комбинаций нет поступившей, вырабатывается сигнал ошибки. В приложении 11 приведены кодовые книги с минимальным кодовым расстоянием соответственно $d_0 = 2$ и $d_0 = 3$.

Первая позволяет обнаруживать ошибки, вторая обнаруживать и исправлять. Процесс исправления одиночной ошибки происходит путем отыскания в кодовой книге числа, совпадающего в любых трех из четырех разрядов. Если число совпадает по трем разрядам, то исправляют ошибку, заменяя ошибочную цифру на ту, что находится в четвертом разряде числа кодовой книги (см. задачу 7.33).

Комбинированный инверсный код обладает способностью исправлять одиночные и обнаруживать двойные ошибки в пятизначных двоичных комбинациях. Достоинство кода — простота аппаратуры, реализующей алгоритм декодирования.

Избыточность такого кода 50%. Число информационных разрядов равно числу корректирующих.

Код строится по следующему правилу: если в информационной части кода число единиц нечетно, то корректирующая часть кода состоит из таких же символов, что и информационная часть: если число единиц в информационной части кода четно, то корректирующая часть кода представляет собой инверсию информационной части.

По виду вектора, полученного в результате суммирования по модулю 2 первой и второй частей принятой кодовой комбинации, можно судить о том, четно или нечетно число единиц в информационной части кода. Это обстоятельство придает дополнительные корректирующие возможности коду. Если вектор суммы содержит преобладающее число единиц, то сумма единиц в информационной части кода должна быть четна, а место нуля в векторе суммы

указывает место ошибки (в случае одиночной ошибки). Если вектор суммы содержит преобладающее число нулей, то число единиц в информационной части кода должно быть нечетно. Место ошибки указывает разряд, содержащий единицу в векторе суммы (см. задачу 7.36).

Задача 7.1. Пользуясь приложением 3, построить на основании стандартного безыбыточного телеграфного кода код с постоянным соотношением нулей и единиц. Объяснить механизм обнаружения ошибок в полученном коде.

Задача 7.2. Определить, какие символы телеграфного кода № 2 нуждаются в усиленной защите. Как можно уменьшить число ошибок при передаче информации стандартным телеграфным кодом № 2, не прибегая к уменьшению общего количества кодовых комбинаций?

Задача 7.3. Сообщения передаются стандартным телеграфным кодом № 3. Определить, в каких из приведенных ниже кодовых комбинаций есть ошибки: 0001010, 1001100, 0010011, 1010000, 1101010, 1010101, 0010110, 0110001, 1100011, 1000010.

Задача 7.4. Обнаружить ошибку в сообщении

101000110001101001100000101100110010011011,

если известно, что передача велась телеграфным кодом № 3.

Задача 7.5. Построить инверсные коды, если информационные части комбинаций имеют вид: 01010, 11100, 10110, 10011, 00111.

Задача 7.6. В каких из приведенных ниже инверсных кодов допущены ошибки: 110001001110, 101100000011, 100000011111, 110001011110, 111100000011?

Задача 7.7. Определить адрес ошибки в следующих инверсных кодах: 110011011100 и 101001010100.

Решение. 1) Выделяем информационную и проверочную часть кодов:

прямой код	инверсный код
а) 1 1 0 0 1 1	0 1 1 1 0 0
б) 1 0 1 0 0 1	0 1 0 1 0 0

2) Находим опознаватели ошибок:

а) 1 1 0 0 1 1	б) 1 0 1 0 0 1
$\oplus$ 0 1 1 1 0 0	$\oplus$ 0 1 0 1 0 0
1 0 1 1 1 1	1 1 1 1 0 1

Ошибки в пятом разряде первого кода и во втором разряде второго кода.

Задача 7.8. Обнаружить ошибку в сообщении

00111110000101010101111000001111100100111011001001,

если известно, что передача велась инверсным кодом, информационная часть которого состоит из пяти разрядов.

Задача 7.9. Обнаружить ошибку в 80-колоной перфокарте (рис. 6, а) методом контроля по столбцам, если известно, что сообщение составлено в коде алфавитно-цифровых СПМ (приложение 10).

Задача 7.10. Обнаружить ошибку на перфокарте (рис. 6, б) в сообщении «Где багаж», составленном в алфавитно-цифровом коде «3 из 6» (см. приложение 10).

Задача 7.11. Обнаружить ошибку на перфоленке (рис. 7, а) методом контроля по столбцам.

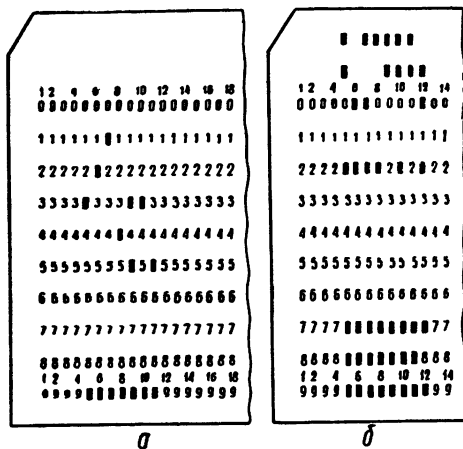


Рис. 6

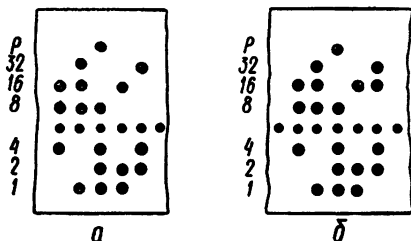


Рис. 7

Задача 7.12. На перфоленке (рис. 7, б) двойная ошибка. Обнаружить ее методом контроля по строкам и столбцам одновременно.

Задача 7.13. Построить кодовые комбинации, в которых предусмотрен контроль по модулю 5, если кодируемые цифры имеют вид: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Задача 7.14. Какой вид имеет информационная часть кода, если приняты сообщения 731; 810; 821; 933; 955; 990, в которых предусмотрен контроль по модулю 9.

Задача 7.15. Обнаружить ошибки в сообщениях 220; 120; 222; 275; 235; 278; 341; 240; 441; 869; 889; 979 (известно, что в них предусмотрен контроль по модулю 11).

Задача 7.16. Показать процесс обнаружения ошибки в сообщениях, построенных с учетом возможности контроля по сумме при модуле 13, если принятые сообщения имеют вид: 1371; 435; 1718; 57416; 1312; 2500. Какой вид имеют правильные кодовые комбинации?

Задача 7.17. Требуется передать числа 5371; 2431; 1743. Найти значение проверочных разрядов и построить полные кодовые ком-

бинации, позволяющие обнаруживать ошибки методом контроля по сумме.

Решение. Определяем суммы информационных разрядов

$$5 + 3 + 7 + 1 = 16,$$

$$2 + 4 + 3 + 1 = 10,$$

$$1 + 7 + 4 + 3 = 15.$$

Выбираем в качестве контрольного модуля число 10 и находим значение проверочного разряда, т. е. число, дополняющее сумму информационных разрядов до числа, кратного выбранному модулю. Для нашего примера проверочными разрядами будут:

$$4; 0; 5.$$

Строим полные комбинации кодов, приписывая справа от информационных разрядов полученные значения проверочных разрядов:

$$53714; 24310; 17435.$$

Задача 7.18. Построить полные кодовые комбинации для передачи чисел 1281; 315; 641; 5735 и предусмотреть возможность контроля по сумме, выбрав в качестве модуля число 10.

Задача 7.19. Методом контроля по сумме определить ошибку в принятых сообщениях 53724; 57350; 24510; 32195; 27435; 47388; 47382, если известно, что выбранный модуль, на который должна без остатка делиться сумма цифр в принятом сообщении, равен 10.

Задача 7.20. Построить полные кодовые комбинации и найти проверочные разряды кодов, обнаруживающих ошибки методом контроля по произведению, для передачи чисел 5371, 2431 и 1743.

Решение. Выбираем значение модуля, равное 10.

Определяем сумму произведений информационных разрядов на номер разряда полной кодовой комбинации

$$5 \cdot 5 + 3 \cdot 4 + 7 \cdot 3 + 1 \cdot 2 = 60,$$

$$2 \cdot 5 + 4 \cdot 4 + 3 \cdot 3 + 1 \cdot 2 = 37,$$

$$1 \cdot 5 + 7 \cdot 4 + 4 \cdot 3 + 3 \cdot 2 = 51.$$

Находим значение проверочного разряда, дополняющего полученные значения сумм до чисел, кратных 10.

$$0; 3; 9.$$

Полные кодовые комбинации

$$53710; 24313; 17429.$$

Задача 7.21. Построить полные кодовые комбинации для передачи чисел 321; 1001; 2171; 5735 и предусмотреть возможность

обнаружения ошибок методом контроля по произведению при значении модуля, равном 10.

Задача 7.22. Методом контроля по произведению обнаружить ошибки в сообщениях, аналогичных сообщениям, приведенным в задаче 7.15 (модуль 10). Сравнить метод контроля по сумме с методом контроля по произведению.

Задача 7.23. Найти значения проверочных разрядов и построить полную кодовую комбинацию кода, способного обнаруживать одинокую ошибку и указывать ее местонахождение на основе использования принципа делимости, если информационная часть комбинации — 5371.

Решение. Определяем значение проверочных разрядов

$$\begin{array}{ll} A & 3 + 7 + 1 = 11, \quad 20 - 11 = 9, \\ B & 5 + \quad 7 + 1 = 13, \quad 20 - 13 = 7, \\ C & 5 + 3 + \quad 1 = 9, \quad 10 - 9 = 1. \end{array}$$

Полная кодовая комбинация — 5371971.

Задача 7.24. Построить полные кодовые комбинации, способные на основе использования принципа делимости (модуль 10) указать место ошибки в комбинациях 1293 и 6871.

Задача 7.25. Используя принцип делимости, указать адрес ошибки в кодовой комбинации 5381971.

Решение. Производим проверки, соблюдая следующее правило: если значения проверочных разрядов, полученных в результате проверок, будут отличаться от числа 971 всеми тремя цифрами, то ошибка в разряде десятков, если отличаются последние два знака — ошибка в разряде сотен.

Итак, находим новые значения проверочных разрядов по информационной части принятой кодовой комбинации

$$\begin{array}{ll} A & 3 + 8 + 1 = 12, \quad 20 - 12 = 8, \\ B & 5 + \quad 8 + 1 = 14, \quad 20 - 14 = 6, \\ C & 5 + 3 + \quad 1 = 9, \quad 10 - 9 = 1. \end{array}$$

Отличие в первых двух цифрах означает ошибку в разряде десятков, т. е. в принятой комбинации 5381971 цифра 8 — ошибочная (должна быть цифра 7, так как в корректирующей части кода ошибок нет).

Задача 7.26. Пользуясь принципом делимости, указать адрес ошибки в кодовой комбинации 1294674, первые четыре цифры которой представляют собой информационную часть сообщения.

Задача 7.27. Исправить ошибку в принятой комбинации 5381971, используя принцип делимости (5381 — информационная часть комбинации).

Решение. Подставляем в формулу (87) значения проверочных разрядов, полученных в результате контрольных проверок (см. задачу 7.25) и правильные значения проверочных разрядов.

Значение проверочных разрядов, полученных в результате контрольных проверок, $A = 8$; $B = 6$; $C = 1$.

Правильные значения проверочных разрядов $A = 9$; $B = 7$; $C = 1$. Вместо ошибочной цифры 8 в принятой кодовой комбинации должна быть цифра

$$Z = 8 - (7 - 6) = 7,$$

или

$$Z = 8 - (9 - 8) = 7.$$

Задача 7.28. Обнаружить и исправить ошибку в принятой кодовой комбинации 8871465 (информационная часть — 8871) на основе принципа делимости.

Задача 7.29. Используя принцип делимости, обнаружить и исправить ошибку в принятой кодовой комбинации 1293675 (информационная часть кода — 1293).

Решение. 1) Определяем значение контрольных разрядов

$$\begin{array}{lcl} A & 2 + 9 + 3 = 14, & 20 - 14 = 6, \\ B & 1 + \quad 9 + 3 = 13, & 20 - 13 = 7, \\ C & 1 + 2 + \quad 3 = 6, & 10 - 6 = 4. \end{array}$$

Отличие от полученных проверочных разрядов (675) в одном знаке, значит ошибка в самом проверочном разряде.

2) Определяем правильное значение проверочного разряда, используя формулу

$$Z = Z_{\text{ош}} - (K_1 - K_2),$$

где K_1 — значение принятого разряда; K_2 — значение проверочного разряда, полученного в результате контрольных проверок; $Z_{\text{ош}}$ — ошибочное значение одного из контрольных символов.

Подставив значение $Z_{\text{ош}}$, K_1 и K_2 , получим

$$Z = 5 - (5 - 4) = 4.$$

Задача 7.30. Показать процесс обнаружения и исправления ошибок как в информационной, так и в проверочной части в произвольной кодовой комбинации. Обнаружение и исправление ошибок проводить, основываясь на принципе делимости.

Задача 7.31. Пользуясь кодовой книгой (приложение 11, табл. 3), обнаружить ошибку в следующем сообщении: 359630731833922191089.

Решение. В условии рекомендуется пользоваться кодовой книгой с трехзначными числами, значит элемент сообщения состоит из трехзначного числа. Разбиваем сообщение на трехзначные

числа и ищем их в кодовой книге. Все трехзначные числа, кроме четвертого, есть в кодовой книге. Ошибка в четвертом элементе сообщения.

Задача 7.32. Определить ошибочный элемент сообщения

090191292393494089180281641865361887056,

если известно, что в памяти ЭВМ заложена кодовая книга (приложение 11, табл. 3).

Задача 7.33. Обнаружить и исправить ошибку в сообщении 4488, пользуясь кодовой книгой (табл. 4, приложение 11).

Решение. Первая проверка: 4488, если в кодовой книге есть число, оканчивающееся на 488, то ошибка в первом разряде. Результат проверки: такого числа нет.

Вторая проверка: 4X88, если в кодовой книге есть число, которое начинается на 4 и оканчивается на 88, то ошибка во втором разряде. Результат проверки: такого числа нет.

Третья проверка: 44X8, если в кодовой книге есть число, начинающееся на 44 и оканчивающееся на 8, то ошибка в третьем разряде. Результат проверки: такого числа нет.

Четвертая проверка: 448X, если в кодовой книге есть число, которое начинается на 448, то ошибка в четвертом разряде. Результат проверки: такое число есть — 4487. Вывод: ошибка в четвертом разряде, цифру следует изменить на 7.

Задача 7.34. В памяти ЭВМ заложена кодовая книга (приложение 11, табл. 4). Обнаружить и исправить ошибку в сообщении

01181235246108810772685770743033.

Задача 7.35. В сообщении

08811680279814626511729282018219

половина элементов ошибочна, однако в каждом из ошибочных элементов искажен только один разряд. Сможет ли ЭВМ обнаружить и исправить все ошибки, если в ее памяти заложена кодовая книга (приложение 11, табл. 4)?

Задача 7.36. Построить комбинированный инверсный код для информационных комбинаций: а) 10011; б) 10010. Показать процесс обнаружения ошибок.

Решение. а) Число единиц нечетно, значит полная комбинация имеет вид: 1001110011.

Предположим, ошибка произошла в первом разряде информационной части кода

$$\begin{array}{r} 00011 \\ \oplus 10011 \\ \hline 10000 \end{array}$$

Предположим, ошибка произошла в первом разряде корректирующей части кода

$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 0\ 1\ 1 \\ \oplus 0\ 0\ 0\ 1\ 1 \\ \hline 1\ 0\ 0\ 0\ 0 \end{array}$$

Несмотря на то, что вектор, полученный в результате суммирования по модулю 2, в том и другом случае одинаков, место ошибки можно определить, так как преобладающее число нулей говорит о том, что число единиц в информационной части кода должно быть нечетно. В первом случае оно четно, значит ошибка в информационной части, во втором — число единиц четно в корректирующей части кода, значит ошибка именно в корректирующей части кода в том разряде, в котором стоит 1 в векторе суммы.

б) Число единиц четно, полная комбинация кода имеет вид: 1001001101.

Ошибка в третьем и втором разрядах

$$\begin{array}{r} 1\ 1\ 1\ 1\ 0 \\ \oplus 0\ 1\ 1\ 0\ 1 \\ \hline 1\ 0\ 0\ 1\ 1 \end{array}$$

Нули указывают ошибочные разряды.

Ошибка одновременно произошла и в первом разряде корректирующей части кода, и в первом разряде информационной части кода

$$0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1.$$

Производим суммирование обеих частей кода по модулю 2

$$\begin{array}{r} 0\ 0\ 0\ 1\ 0 \\ \oplus 1\ 1\ 1\ 0\ 1 \\ \hline 1\ 1\ 1\ 1\ 1 \end{array}$$

Так как в векторе суммы преобладают единицы, то в информационной части комбинации должно быть четное число единиц, а в корректирующей — нечетное (так как в случае четного числа единиц мы в качестве корректирующих символов берем инверсию информационной части кода). В нашем случае нечетно число единиц в информационной и четно в корректирующей части кода, т. е. произошла двойная ошибка и она будет обнаружена несмотря на то, что в векторе суммы одни единицы.

Задача 7.37. Построить комбинированный инверсный код для передачи трехразрядного двоичного кода на все сочетания. Показать процесс обнаружения ошибок.

Задача 7.38. Построить комбинированный инверсный код для передачи сообщений, составленных из букв русского алфавита. Показать процесс обнаружения ошибок как в информационной части кода, так и в корректирующей.

Задача 7.39. В каких случаях пятиразрядный комбинированный инверсный код не может обнаружить ошибку? Проиллюстрировать примером.

Задача 7.40. Какое количество разрядов должно быть в полном комбинированном инверсном коде, чтобы он мог обнаруживать четырехкратные ошибки? Зависит ли корректирующая способность этого кода от его длины?

Контрольные задачи

1. Кодовые комбинации 4880592 и 3899491 содержат ошибки. Определить, какие разряды ошибочны и в случае необходимости исправить ошибки, используя принцип делимости (модуль 10).

2. Используя принцип контроля по модулю, построить код, обнаруживающий ошибку при передаче следующих цифровых сообщений: 35, 36, 37, 38.

3. Какие из приведенных ниже кодовых комбинаций содержат ошибку, если известно, что они передавались стандартным телеграфным кодом № 3: 0101010; 1101001; 1011100; 1000110; 1110100?

4. Построить инверсные коды для передачи четырехзначного двоичного кода на все сочетания. Показать процесс обнаружения ошибок. Указать недостатки инверсных кодов.

5. Обнаружить ошибку в сообщении

1110100010101110101010111011010011101001,

если оно передано семизначным инверсным кодом.

6. Построить кодовые комбинации для цифр 16, 18, 20, 21, 22 таким образом, чтобы в них был предусмотрен контроль по модулю 7.

7. Модуль, на который должна без остатка делиться сумма цифр в принятом сообщении, равен 10. Используя метод контроля по сумме, определить, какие из приведенных ниже кодов содержат ошибки:

24510; 32195; 27435; 53724; 57350.

8. Показать процесс исправления ошибки в произвольной кодовой комбинации, построенной с использованием принципа делимости.

9. Пользуясь кодовой книгой (табл. 4, приложение 11), обнаружить и исправить ошибки в следующих сообщениях: 5493, 0980.

10. Какая разница между простым и комбинированным инвер-

сними кодами? Какой из этих кодов обладает большими корректирующими способностями?

11. Построить комбинированный инверсный код для передачи английских текстов. Показать процесс обнаружения двойной ошибки в произвольной комбинации построенного кода.

12. Используя алфавитно-цифровые коды (приложение 10), построить произвольные сообщения и показать процесс обнаружения ошибок в составленных сообщениях.

ТЕМА 8. СЖАТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Сжатие информации представляет собой операцию, в результате которой данному коду или сообщению ставится в соответствие более короткий код или сообщение¹.

Сжатие информации имеет целью — ускорение и удешевление процессов механизированной обработки, хранения и поиска информации, экономия памяти ЭВМ. При сжатии следует стремиться к минимальной неоднозначности сжатых кодов при максимальной простоте алгоритма сжатия. Рассмотрим наиболее характерные методы сжатия информации.

Сжатие информации делением кода на части, меньшие некоторой наперед заданной величины A , заключается в том, что исходный код делится на части, меньшие A , после чего полученные части кода складываются между собой либо по правилам двоичной арифметики, либо по модулю 2. Например, исходный код 101011010110; $A = 4$

$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 1\ 0 \\ +\ 1\ 1\ 0\ 1 \\ \hline 0\ 1\ 1\ 0 \\ \hline 1\ 1\ 1\ 0\ 1 \end{array} \text{— сжатый код,}$$

$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 1\ 0 \\ \oplus\ 1\ 1\ 0\ 1 \\ \hline 0\ 1\ 1\ 0 \\ \hline 0\ 0\ 0\ 1 \end{array} \text{— сжатый код.}$$

Сжатие информации с побуквенным сдвигом в каждом разряде [5], как и предыдущий способ, не предусматривает восстановления сжимаемых кодов, а применяется лишь для сокращения адреса либо самого кода сжимаемого слова в памяти ЭВМ.

Предположим, исходное слово «газета» кодируется кодом, в котором длина кодовой комбинации буквы $l = 8$:

г — 01000111; а — 11110000; з — 01100011; е — 00010111; т — 11011000.

¹ Кодирование от сжатия отличается тем, что коды почти всегда длиннее кодируемых сообщений, так как число качественных признаков вторичного алфавита (кода) обычно не бывает больше числа качественных признаков первичного алфавита (кодируемых сообщений). Говоря «сжатый код», будем иметь в виду комбинацию, представляющую кодируемое понятие после процедуры сжатия.

Полный код слова «Газета»

010001111111000001100011000101111101100011110000.

Сжатие осуществляется сложением по модулю 2 двоичных кодов букв сжимаемого слова с побуквенным сдвигом в каждом разряде.

	1 1 1 1 0 0 0 0	а
	1 1 0 1 1 0 0 0	т
⊕	0 0 0 1 0 1 1 1	е
	0 1 1 0 0 0 1 1	з
	1 1 1 1 0 0 0 0	а
	0 1 0 0 0 1 1 1	г
1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 — сжатый код.		

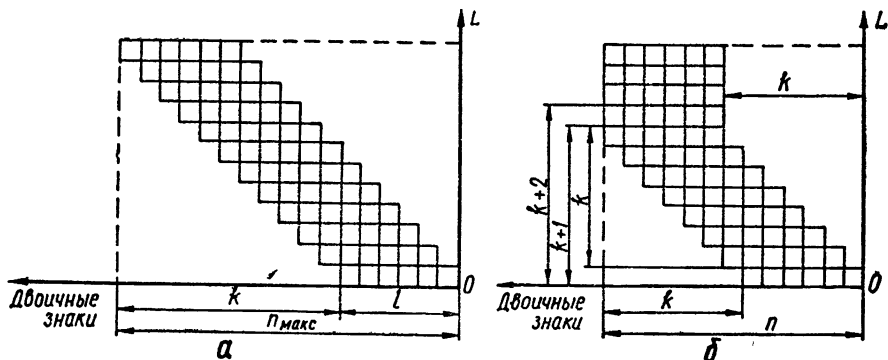


Рис. 8

Допустимое количество разрядов сжатого кода является вполне определенной величиной, зависящей от способа кодирования и от емкости ЗУ. Количество адресов, а соответственно максимальное количество слов в выделенном участке памяти машины определяется из следующего соотношения

$$2^{n_{\max}} \leq N, \quad (88)$$

где $n_{\max}$ — максимально допустимая длина (количество двоичных разрядов) сжатого кода; N — возможное количество адресов в ЗУ.

Если представить процесс побуквенного сдвига в общем виде, как показано на рис. 8, а, то длина сжатого кода

$$n = k + l,$$

где k — число побуквенных сдвигов; l — длина кодовой комбинации буквы.

Так как сдвигаются все буквы, кроме первой, то и число сдвигов $k = L - 1$, где L — число букв в слове. Тогда

$$n = l + (L - 1).$$

В русском языке наиболее длинные слова имеют 23—25 букв. Если принять $L_{\text{макс}} = 23$, с условием осуществления побуквенного сдвига с каждым шагом ровно на один разряд, для n и l могут быть получены следующие соотношения

$$l = \begin{cases} 6 \text{ дв. разрядов} \\ 7 \text{ —} \\ 8 \text{ —} \\ 9 \text{ —} \end{cases} \quad n_{\text{макс}} = \begin{cases} 28 \text{ дв. разрядов} \\ 29 \text{ —} \\ 30 \text{ —} \\ 31 \text{ —} \end{cases}$$

Если значение $n_{\text{макс}}$ не удовлетворяет неравенству (88), можно конечные буквы слова складывать по модулю 2 без сдвига относительно предыдущей буквы, как это показано на рис 8, б.

Например, если для предыдущего примера со словом «Газета» $n_{\text{макс}} = 11$, сжатый код будет иметь вид:

$$\begin{array}{r} 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0 \\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0 \\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1 \\ \oplus\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1 \\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0 \\ 0\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1 \\ \hline 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1 \end{array}$$

Метод сжатия информации на основе исключения повторения в старших разрядах последующих строк массивов одинаковых элементов старших разрядов предыдущих строк массивов основан на том, что в сжатых массивах повторяющиеся элементы старших разрядов заменяются некоторым условным символом.

Очень часто обрабатываемая информация бывает представлена в виде набора однородных массивов, в которых элементы столбцов или строк массивов расположены в нарастающем порядке. Если считать старшими разряды, расположенные левее данного элемента, а младшими — расположенные правее, то можно заметить, что во многих случаях строки матриц отличаются друг от друга в младших разрядах. Если при записи каждого последующего элемента массива отбрасывать все повторяющиеся в предыдущем элементы, например в строке стоящие подряд элементы старших разрядов, то массивы могут быть сокращены от 2 до 10 и более разрядов [2].

Для учета выброшенных разрядов вводится знак раздела ρ , который позволяет отделить элементы в свернутом массиве. В случае полного повторения строк записывается соответствующе

количество p . При развертывании вместо знака p восстанавливаются все пропущенные разряды, которые были до элемента, стоящего непосредственно за p в сжатом тексте.

Для примера рассмотрим следующий массив:

```

9 5 7 0 1 2 4
9 5 7 0 1 2 5
9 5 7 0 3 8 6
9 5 7 0 3 9 0
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 9 1
1 2 3 4 5 9 3

```

Свернутый массив будет иметь вид:

```

9 5 7 0 1 2 4
p 5 p 3 8 6 p
9 0 1 2 3 4 5
6 7 p 9 1 p 3

```

Расшифровка (развертывание) происходит с конца массива. Переход на следующую строку происходит по двум условиям: либо по заполнению строки, либо при встрече p .

```

9 5 7 0 1 2 4
. . . . . 5
. . . . 3 8 6
. . . . . 9 0
1 2 3 4 5 6 7
. . . . . 9 1
. . . . . 3

```

Пропущенные цифры заполняются автоматически по аналогичным разрядам предыдущей строки. Заполнение производится с начала массива. Этот метод можно развить и для свертывания массивов, в которых повторяющиеся разряды встречаются не только с начала строки. Если в строке один повторяющийся участок, то кроме p добавляется еще один дополнительный символ K , означающий конец строки. Расшифровка ведется от K до K . Длина строки известна. Нужно, чтобы оставшиеся между K цифры вместе с пропущенными разрядами составляли полную строку. При этом нам все равно, в каком месте строки выбрасываются повторяющиеся

разряды, лишь бы в строке было не более одного участка с повторяющимися разрядами. Например:

Исходный массив	Свернутый массив
1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 8 6	K p 8 6 K 2 1
2 1 3 4 5 2 4	p 2 4 K p 9 K
2 1 3 4 5 2 9	4 2 9 p K p K
4 2 9 4 5 2 9	p K 5 p 1 K
4 2 9 4 5 2 9	
4 2 9 4 5 2 9	
5 2 9 4 5 2 1	

Если в строке есть два повторяющихся участка, то, используя этот метод, выбрасываем больший.

Процесс развертывания массива осуществляется следующим образом: переход на следующую строку происходит при встрече K

```

1 2 3 4 5 6 7
. . . . . 8 6
2 1 . . . 2 4
. . . . . 9
4 2 9 . . . .
. . . . .
. . . . .
5 . . . . . 1

```

Пропущенные цифры заполняются по аналогичным разрядам предыдущей строки начиная с конца массива.

Если в строке массива несколько повторяющихся участков, то можно вместо p вставлять специальные символы, указывающие на необходимое число пропусков.

Например, если обозначить количество пропусков, соответственно, X—2; Y—3; Z—5, то исходный и свернутый массивы будут иметь вид:

Исходный массив	Свернутый массив
1 9 7 1 1 3 7 4 3 0	1 9 7 1 1 3 7 4 3 0
1 9 7 1 1 3 7 4 3 1	Z X X 1 Z X X 2 Y 2
1 9 7 1 1 3 7 4 3 2	Y X 0 Z X X 1 Z X X
1 9 7 2 1 3 7 4 3 0	2
1 9 7 2 1 3 7 4 3 1	
1 9 7 2 1 3 7 4 3 2	

Процесс развертывания массива осуществляется следующим образом: длина строки известна, количество пропусков определяется символами X, Y, Z

1	9	7	2	1	3	7	4	3	0
.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
.	.	2	.	.	.	.	.	.	0
.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
.	.	.	.	.	.	.	.	.	2

Пропущенные цифры заполняются по аналогичным разрядам предыдущей строки. Условием перехода на следующую строку является заполнение предыдущей строки.

Метод Г. В. Лавинского основан на том, что в памяти машины хранятся сжатые числа, разрядность которых меньше разрядности реальных чисел. Эффект сжатия достигается за счет того, что последовательности предварительно упорядоченных чисел разбиваются на ряд равных отрезков, внутри которых отсчет ведется не по их абсолютной величине, а от границы предыдущего отрезка. Разрядность чисел, получаемых таким образом, естественно, меньше разрядности соответствующих им реальных чисел [18, 21].

Для размещения в памяти ЭВМ M кодов, в которых наибольшее из кодируемых чисел равно N , необходим объем памяти

$$Q_0 = M \log_2 N.$$

С ростом N длина кодовой комбинации будет расти как $\log_2 N$.

Для экономии объема памяти Q , число $2^{\lceil \log_2 N \rceil}$, где выражение в скобках — округленное значение $\log_2 N$ до ближайшего целого числа, разбивают на L равных частей. Максимальное число в полученном интервале чисел будет не больше $\log_2 \frac{N}{L}$. Величина $\log_2 \frac{N}{L}$ определяет разрядность хранимых чисел, объем памяти для их хранения будет не больше $M \log_2 \frac{N}{L}$. Если в памяти ЭВМ хранить

адреса границ отрезков и порядковые номера хранимых чисел, отсчитываемых от очередной границы, то $\log_2 (M - 1)$ определяет разрядность чисел для выражения номера границы (в последнем интервале должно быть хотя бы одно число); объем памяти для хранения номеров границ будет $(L - 1) \log_2 (M - 1)$, где $(L - 1)$ — число границ между отрезками (это число всегда на единицу меньше, чем число отрезков). Общий объем памяти при этом будет не больше

$$Q \leq M \log_2 \frac{N}{L} + (L - 1) \log_2 (M - 1). \quad (89)$$

Чтобы найти, при каких L выражение (89) принимает минимальное значение, достаточно продифференцировать его по L и приравнять производную к нулю. Нетрудно убедиться, что $Q_{\min}$ будет при

$$L_{\text{опт}} = \frac{M^1}{\ln M}. \quad (90)$$

Если подставить значение $L_{\text{опт}}$ в выражение (89), то получим значение объема памяти при оптимальном количестве зон, на которые разбиваются хранимые в памяти ЭВМ числа,

$$Q_{\text{опт}} = M \log_2 \frac{eN \ln M}{M} - \log_2 (M - 1). \quad (91)$$

Для значений $M > 100$ при вычислениях можно пользоваться приближенной формулой

$$Q_{\text{опт}} = M \log_2 \frac{eN \ln M}{M}. \quad (92)$$

При поиске информации в памяти ЭВМ прежде всего определяют значение $L_{\text{опт}}$ и находят величину интервала между двумя границами

$$C = \frac{2^{\lceil \log_2 N \rceil}}{L}.$$

Затем определяют, в каком именно из интервалов находится искомое число x

$$K = \frac{x}{C}.$$

После этого определяется адрес искомого числа как разность между абсолютным значением числа и числом, которое является граничным для данного интервала.

Задача 8.1. Сложить по правилам двоичной арифметики и по модулю два такие числа 01111011, 1110110011, 1101.

Задача 8.2. Исходный код 100011101011101111011. Чему равен сжатый код, если его длина не должна превышать величину $A = 9$? Сжатие осуществить двумя способами: по правилам двоичной арифметики и по модулю 2.

Задача 8.3. Осуществить сжатие кода слова «информация», применив метод сжатия с побуквенным сдвигом в каждом разряде,

¹ При $M < 100$ следует брать более точное выражение для $L_{\text{опт}}$, а именно:

$$L_{\text{опт}} = \frac{M}{\ln(M-1)}.$$

учитывая тот факт, что буквы сжимаемого слова закодированы в коде Бодо (см. приложение 3).

Задача 8.4. Какой вид имеет сжатый код слова «привет», если сжатие осуществляется методом побуквенного сдвига в каждом разряде, а буквы слова кодируются стандартным телеграфным кодом № 3 (см. приложение 4).

Задача 8.5. Определить максимальное количество разрядов сжатого кода, если сжатие осуществляется методом побуквенного сдвига в каждом разряде, а допустимое количество адресов ЗУ—1024.

Задача 8.6. Требуется ли осуществлять сжатие информации, если объем словаря автоматизированной информационно-поисковой системы (ИПС) составляет 2000 русских слов, буквы которых кодируются восьмизначным двоичным кодом, а общий объем ЗУ равен 2500 двоичных разрядов? Можно разместить данное количество информации в указанном объеме ЗУ?

Задача 8.7. Определить необходимый объем ЗУ для размещения в нем словаря на 100 слов. Дополнительные условия: максимальная длина кодируемого слова $L_{\text{макс}} = 15$; каждая буква представлена пятизначным двоичным кодом, т. е. $l = 5$.

Решение.

$$n_{\text{макс}} = l + (L - 1) = 5 + (15 - 1) = 19.$$

Объем памяти

$$N \geq 2^{n_{\text{макс}}} = 2^{19} \text{ бит.}$$

Задача 8.8. При каких условиях можно разместить словарь, приведенный в предыдущей задаче, в памяти, объем которой не превышает 2^{16} бит?

Задача 8.9. Чему равна длина сжатого слова «система», если сжатие производится побуквенным сдвигом в каждом разряде, а первичный алфавит кодируется семиразрядным двоичным кодом? Показать процесс сжатия.

Задача 8.10. Определить допустимое количество слов, адреса которых могут храниться в ЗУ, если максимальная длина кодируемых слов $L = 15$, а двоичный код букв — пятизначный.

Задача 8.11. Количество адресов, а соответственно и количество слов в словаре автоматизированной ИПС $N = 4096$. Определить допустимую длину кодовой комбинации буквы, если максимальная длина кодируемых слов не превышает 8 букв.

Задача 8.12. Определить допустимое количество сдвигов k при сжатии восьмиразрядных кодовых комбинаций, если допустимая длина сжатого кода $n_{\text{макс}} = 12$.

Задача 8.13. Построить код для хранения слова «перфорация» в автоматическом словаре, если известно, что каждая буква кодируется следующими семиразрядными двоичными кодами: а — 0011010,

е — 0010011, и — 1110000, о — 1010100, п — 1000110, р — 1001010,
 ф — 1000101, ц — 1001001, я — 0110001, а максимальное количество
 адресов ЗУ — 4100.

Задача 8.14. Чему равен исходный массив, если на промежуточном этапе развертывания свернутый массив имел следующий вид:

```

8 3 1 2 4 5 9 7
. . . . . 1
. . . . . 2 1
. . . . . 4
. . . . . 3 5 7
3 4 2 1 3 4 2 2
. . . . . 1 1
. . . . . 4

```

Задача 8.15. Используя знак раздела р, свернуть следующий массив чисел:

```

1 9 7 1 1 3 7 4 3 0
1 9 7 1 1 3 7 4 3 1
1 9 7 1 1 3 7 4 3 2
1 9 7 1 1 3 7 4 3 0
1 9 7 1 1 3 7 4 3 1
1 9 7 1 1 3 7 4 3 2

```

Задача 8.16. Каким исходным массивам соответствуют следующие свернутые массивы:

```

а) 1 9 7 1 1 3 7 4 3 0   б) 1 9 7 1 1 3 7 4 3 0
   р 1 р 2 р 2 1 3 7 4   р 1 р 2 р 2 1 3 7 4
   3 0 р 1 р 2           3 0 р 1 р 2 р р 7

```

Задача 8.17. Какому исходному массиву соответствует свернутый массив:

```

1 2 3 4 5 6 7
K р 8 6 K 2 1
р 2 4 K 3 р 9
K 4 2 9 р K р
K 5 р 1 K 6 3
1 8 1 2 7 K 7
1 р K

```

Задача 8.18. Используя знак раздела ρ и знак конца строки K , свернуть следующий массив:

```

1 1 9 7 1 1 3 7 4 3 0
2 1 9 7 1 1 3 7 4 3 1
3 1 9 7 1 1 3 7 4 3 2
4 1 9 7 2 1 3 7 4 3 0
5 1 9 7 2 1 3 7 4 3 1
6 1 9 7 2 1 3 7 4 3 2

```

Задача 8.19. Каким исходным массивам соответствуют следующие свернутые массивы:

а) 1 1 9 7 1 1 3 7 4 3 0 б) 1 1 9 7 1 1 3 7 4 3 0
 $K 2 \rho 1 K 3 \rho 2 K 4 \rho$ $K 2 \rho 1 K 3 \rho 2 K \rho K$
2 1 3 7 4 3 0 $K 5 \rho 1$ $\rho K \rho K 4 \rho 2 1 3 7 4$
 $K 6 \rho 2 K$ 3 0 $K 5 \rho 1 K 6 \rho 2 K$

Можно ли эту задачу решить без знака конца строки K ?

Задача 8.20. Свернуть массив, приведенный в задаче 8.18, используя вспомогательные символы $X = 2$; $Y = 3$; $Z = 5$ для обозначения соответствующего числа пропущенных знаков.

Задача 8.21. Какому исходному массиву соответствует следующий свернутый массив:

```

1 1 9 7 1 1 3 7 4 3 0
2 Z X X 1 3 Z X X 2 4
Y 2 Y X 0 5 Z X X 1 6
Z X X 2

```

Показать процесс развертывания массива.

Задача 8.22. Используя вспомогательные символы X , Y , Z , свернуть следующий массив:

```

1 2 3 4 5 6 7 9 8 7 6 5
1 2 3 4 5 8 6 9 8 7 6 1
2 1 3 4 5 2 4 9 8 7 6 1
3 1 3 4 5 2 9 3 8 7 6 1
4 2 9 4 5 2 9 3 8 7 6 0
4 2 9 4 5 2 9 3 8 7 6 0
5 2 9 4 5 2 1 3 8 7 6 0
6 3 1 8 1 2 7 3 8 4 6 2
7 1 1 8 1 2 7 1 2 3 4 5

```

Решение.

1 2 3 4 5 6 7 9 8 7 6 5
Z 8 6 X X 1 2 1 Y 2 4 Z
3 Z 9 3 X X 4 2 9 Z Y 0
Z Z X 5 Z 1 Z 6 3 1 8 1
2 7 X 4 6 2 7 1 Z 1 2 3
4 5

Задача 8.23. Можно ли свернуть массив, приведенный в предыдущей задаче, используя знак раздела ρ и знак конца строки K ?

Задача 8.24. Показать процесс развертывания массива, приведенного в решении задачи 8.22.

Задача 8.25. Исходный массив имеет вид:

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28 29 30 31

Свернуть исходный массив, используя: а) знак раздела ρ ; б) знак раздела ρ и знак конца строки K ; в) вспомогательные символы X , Y , Z . Сравнить полученные массивы.

Задача 8.26. Каким способом проще всего свернуть следующий массив:

1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8

Показать процесс свертывания и развертывания данного массива.

Задача 8.27. В памяти ЭВМ необходимо разместить $M = 2000$ кодов. На какое число частей наиболее целесообразно разбить эти коды, чтобы в ЗУ хранить не сами числа, а лишь адрес каждой части и порядковый номер, отсчитываемый от границы соответствующего участка чисел¹.

Задача 8.28. Найти оптимальное значение объема памяти при сжатии информации методом Г. В. Лавинского, если количество сжимаемых кодов $M = 100$, а абсолютное значение самого большого из закодированных чисел $N = 4050$.

Решение. Оптимальное число интервалов, на которые разбиваются исходные числа

$$L_{\text{опт}} = \frac{M}{\ln M} = \frac{100}{4,6052} \approx 22.$$

¹ Значения натуральных логарифмов приведены в приложении 6.

Оптимальное значение объема памяти

$$Q_{\text{опт}} = M \log_2 \frac{eN \ln M}{M} = 100 \log_2 \frac{2,72 \cdot 4050 \cdot 4,6}{100} = 100 \log_2 510 = \\ = 100 (\log_2 5,1 + \log_2 100) = 100 (2,32 + 6,64) \approx 900 \text{ дв. разрядов.}$$

Задача 8.29. Требуется сжать 1000 чисел. Абсолютное значение максимального из них — 9650. Какая минимальная емкость ЗУ требуется для размещения этих кодов?

Задача 8.30. Найти, в каком месте памяти ЭВМ и в каком виде записано число 700, если известно, что коды чисел сжаты по методу Г. В. Лавинского и $N = 1000$, $M = 26$.

Решение. Оптимальное количество отрезков, на которые целесообразно разбить исходную группу чисел,

$$L_{\text{опт}} = \frac{M}{\ln M} = \frac{26}{3,25} \approx 8.$$

Величина интервала между двумя границами

$$C = \frac{2^{\lceil \log_2 N \rceil}}{L} = \frac{2^{\lceil \log_2 1000 \rceil}}{8} = \frac{1024}{8} = 128.$$

Искомое число x лежит в интервале

$$K = \frac{x}{C} = \frac{700}{128}; \quad 6 > K > 5,$$

т. е. искомое число лежит в шестом интервале, где расположены числа от $128 \cdot 5 = 640$ до $640 + 127 = 767$ (прибавляется 127, а не 128, так как в интервале находится 128 чисел, включая 0).

Порядковый номер искомого числа

$$700 - 640 = 60.$$

Следовательно, число 700 записано в шестом интервале под номером 60.

Задача 8.31. Определить адрес числа 317 в памяти автоматизированной информационно-поисковой системы, где расположено 500 чисел, максимальное из которых 5600.

Задача 8.32. Определить выигрыш в объеме памяти ЭВМ от сжатия информации, если сжатию подлежит 26 чисел, максимальное из которых имеет абсолютное значение 1000.

Решение. Требуемый объем памяти без применения операции сжатия

$$Q_0 = M \log_2 N \approx 26 \cdot 9,96 = 259 \text{ дв. разрядов.}$$

Требуемый объем памяти с применением операции сжатия

$$Q_{\text{опт}} = M \log_2 \frac{eN \ln M}{M} - \log_2 (M - 1) = 26 \log_2 \frac{2,72 \cdot 1000 \cdot 3,25}{26} - \\ - 4,64 \approx 215 \text{ дв. разрядов.}$$

Выигрыш в объеме памяти от применения операции сжатия

$$\Delta Q = Q_0 - Q_{\text{опт}} = 259 - 215 = 44 \text{ дв. разряда.}$$

Задача 8.33. Словарь информационно-поисковой системы состоит из 1500 слов. Адреса слов представлены двоичными кодами. Определить минимальный объем памяти для размещения адресов слов в памяти ЭВМ. Каков будет выигрыш в объеме памяти, если применить сжатие кодов по методу Г. В. Лавинского?

Задача 8.34. Определить, при каких исходных данных целесообразно применять сжатие информации по методу записи младших разрядов (методу Г. В. Лавинского).

Решение. Оценим эффективность кода и условия ее изменения. Абсолютная эффективность кода

$$\begin{aligned} \Delta Q = Q_0 - Q_{\text{опт}} &= M \log_2 N - M \log_2 \frac{eN \ln M}{M} + \log_2 (M - 1) = \\ &= M \log_2 \frac{M}{e \ln M} + \log_2 (M - 1). \end{aligned}$$

Монотонно увеличивая значения M , начиная от $M = 0$, и подставляя их в выражение для ΔQ , находим:

$$\Delta Q \begin{cases} = 0 \text{ при } M = 0, \\ < 0 \text{ при } M < e \ln M \text{ } (M < 3), \\ = 0 \text{ при } M = e \ln M, \\ > 0 \text{ при } M > e \ln M \text{ } (M > 3). \end{cases}$$

Из этого выражения очевидно, что при $M > 3$ ΔQ только возрастает, т. е. применение кодирования методом записи младших разрядов целесообразно при любом объеме хранимых чисел, превышающем 3 числа.

Задача 8.35. В памяти ЭВМ требуется разместить возрастающую последовательность чисел 10^1 ; 10^2 ; 10^3 ; 10^5 ; 10^6 . Определить экономию расхода памяти при сжатии информации методом записи младших разрядов.

Задача 8.36. В памяти ЭВМ требуется разместить возрастающую последовательность чисел 5; 17; 41; 126; 218; 222; 247; 257; 258; 305; 312; 370; 411; 450; 472; 500. Определить оптимальное число разбиений. Составить массив кодов. Определить экономию памяти.

Решение. Оптимальное количество частей, на которое следует разбить заданную последовательность,

$$L_{\text{опт}} = \frac{M}{\ln M} = \frac{16}{2,78} = 5,76 \approx 6.$$

Уточняем значение L . Величина интервала чисел в каждой части

$$C = \frac{500}{6} \approx 84,$$

но для записи числа 84 требуется 7 двоичных разрядов, а так как нам выгодно запомнить как можно меньшее число границ, то целесообразно окончательно выбрать

$$L = \frac{500}{2^7} = \frac{500}{128} \approx 4,$$

тогда

$$C = \frac{500}{4} = 125.$$

В первую часть попадают три числа 5; 17; 41 (до 125), поэтому первая граница $C_1 = 3$, во вторую часть попадают числа 126; 218; 222; 247 (до 250), поэтому $C_2 = 7$, в третью часть попадут 257, 258, 305, 312, 370 (до 375) и в последнюю 411, 450, 472, 500 (до $500 = 4 \times 125$).

Коды чисел определяются по формуле $x - C(i - 1)$, поэтому последовательность кодов, под которыми записаны числа исходной последовательности, имеет вид 5; 17; 41 ∇ ; 1; 93; 97; 122 ∇ ; 7; 8; 55; 62; 120 ∇ ; 36; 75; 97; 125. Знаком ∇ отмечены границы очередной зоны.

Фактическая экономия памяти

$$\Delta Q = Q_0 - Q_{\text{опт}}; \quad Q_0 = M \log_2 N = 16 \cdot \log_2 500 \approx 16 \cdot 9 = \\ = 144 \text{ дв. разряда};$$

$$Q_{\text{опт}} = 16 \log_2 \frac{2,27 \cdot 500 \ln 16}{16} - \log_2 (16 - 1) = 16 \cdot 7 - 4 = \\ = 108 \text{ дв. разрядов},$$

кроме того, нужно запомнить три границы, записанные четырьмя разрядами, поэтому

$$\Delta Q = 144 - (108 + 12) = 24 \text{ дв. разряда}.$$

Задача 8.37. Требуется хранить в памяти возрастающую последовательность 10^5 двадцатиразрядных двоичных чисел. Определить требуемый объем памяти при прямой и кодированной записи, а также экономию памяти в последнем случае.

Задача 8.38. Определить зависимость относительной эффективности метода записи младших разрядов от объема массива хранимых чисел.

Решение. Относительную эффективность определяем из соотношения

$$\frac{\Delta Q}{Q_0} = \frac{\log_2 \frac{M}{e \ln M}}{\log_2 N} = \frac{\log_2 M - \log_2 (e \ln M)}{\log_2 N}.$$

Так как $\frac{\Delta Q}{Q_0}$ монотонно возрастает по M (см. задачу 8.34), то максимальный эффект кодирования соответствует $M \rightarrow N$, поэтому в пределе

$$\left(\frac{\Delta Q}{Q_0}\right)_{\max} \approx \frac{\log_2 N - \log_2 (e \ln N)}{\log_2 N} = 1 - \frac{\log_2 (e \ln N)}{\log_2 N}.$$

Задача 8.39. Определить относительную эффективность для следующих объемов массива хранимых чисел 2^7 ; 2^{10} ; 2^{15} ; 2^{18} ; 2^{20} .

Задача 8.40. Задано число адресов ЗУ $N = 2500$, число кодируемых слов $M = 1500$, длина буквы в двоичном коде $l = 7$ двоичных символов, длина самого длинного из кодируемых слов $L = 20$ букв. Определить допустимое количество поразрядных сдвигов k , при которых удовлетворялось бы неравенство $N \geq 2^n$ и кодируемые слова могли бы быть размещены в заданном объеме памяти.

Контрольные задачи

1. Сжать наиболее рациональным способом следующие информационные массивы:

3 7 0 0 0 0 0 0 1 9 2 1 3 7 0 0 0 0 0 0 1 9 2

3 7 0 0 0 0 0 0 1 9 3 2 3 7 0 0 0 0 0 0 1 9 3

3 7 0 0 0 0 0 0 1 9 4 3 3 7 0 0 0 0 0 0 1 9 4

3 7 0 0 0 0 0 0 1 9 5 4 3 7 0 0 0 0 0 0 1 9 5

3 7 0 0 0 0 0 0 1 9 6 5 3 7 0 0 0 0 0 0 1 9 6

1 3 7 0 0 0 0 0 0 1 9 2 7 3 7 0 0 0 0 0 0

2 3 7 0 0 0 0 0 0 1 9 3 8 3 7 0 0 0 0 0 0

3 3 7 0 0 0 0 0 0 1 9 4 9 3 7 0 0 0 0 0 0

4 3 7 0 0 0 0 0 0 1 9 5 1 3 7 0 0 0 0 0 0

5 3 7 0 0 0 0 0 0 1 9 6 2 3 7 0 0 0 0 0 0

2. Определить адрес числа 315 в памяти ИПС, где расположено 600 чисел, максимальное из которых 9800.

3. Слово «пролетариат» закодировано в коде Бодо (приложение 3). Сжать это слово, применив метод поразрядного сдвига (длина сжатого слова специально не оговаривается).

4. Чему равно максимальное число разрядов кодов, сжатых методом поразрядного сдвига, если допустимое количество адресов ЗУ равно 2048.

5. Определить необходимый объем ЗУ для размещения словаря на 500 слов, представленных в семизначном двоичном коде, если допустимая длина кодируемого слова $L_{\max} = 16$.

6. Восстановить исходный массив чисел по следующему ниже сжатому массиву:

```

2 4 6 8 1 3 5 7
р 7 р р 2 р р р
1 р

```

7. Сжать приведенный ниже массив, используя знак раздела и знак конца строки K:

```

6 3 1 8 1 2 7
6 3 1 8 1 8 6
2 1 1 8 1 2 4
3 1 1 8 1 2 9
4 1 1 8 1 2 9
4 1 1 8 1 2 9
5 1 1 8 1 2 9

```

8. Показать процесс восстановления исходного массива по следующему сжатому массиву:

```

1 6 4 3 6 1 8 1 1 3 2 5 7 7
Y 2 Z X X 1 4 Y 1 Z X X 6 Y
2 Y X 0 Z X X 9

```

9. В памяти ЭВМ требуется разместить 1000 чисел, максимальное из которых 5439. Найти оптимальное значение объема памяти для размещения в ней этих чисел, сжатых методом Г. В. Лавинского.

10. На произвольном примере показать процесс определения местонахождения в памяти ЭВМ чисел, сжатых методом Г. В. Лавинского.

11. Определить выигрыш в объеме памяти ЭВМ при размещении в ней 94 чисел, максимальное из которых 1110, сжатых методом Г. В. Лавинского, по сравнению с размещением тех же чисел без применения процесса сжатия.

ТЕМА 9. СТРУКТУРНОЕ КОДИРОВАНИЕ

Термин «структурное кодирование» несколько условный, так как структуры данных, которые он представляет, являются не кодом, не моделью, а скорее макетом¹ представления информации в памяти ЭВМ.

Структура данных является законом, правилом, алгоритмом, по которому располагаются и взаимодействуют данные в памяти ЭВМ.

Выбор той или иной структуры зависит как от характера решаемых задач, так и от характера распределения памяти.

Распределением памяти называется операция выделения участков памяти для хранения данных и программ. *Статическое* распределение памяти характерно для задач, в которых данные и программы занимают фиксированные зоны на время всего решения задачи. *Динамическое* распределение памяти характерно для задач, в которых массивы данных в процессе решения задачи меняют свою длину, а распределение и перераспределение памяти происходит не только в начале, но и по ходу выполнения программы. Соответственно и величины, значения которых меняют свою длину в процессе решения одной задачи, называют *динамическими*. При динамическом распределении памяти обычно применяют списковую структуру организации памяти, при статическом — последовательную.

Последовательными называют структуры, в которых физический порядок расположения элементов совпадает с их логическим порядком.

Для задания последовательных структур необходимо иметь:

- 1) адрес первого элемента массива; 2) длину элемента массива;
- 3) количество элементов массива или адрес конца массива.

В целях упрощения усвоения принципа организации различных структур данных введем следующие упрощения: 1) программа задается в естественном языке; 2) минимально адресуемый участок памяти дается без конкретных размеров в битах или байтах и называется ячейкой; 3) в ячейке располагается не более одного структурного элемента данных (исключения будут оговариваться особо).

Типовая структура ячейки:

N — адрес ячейки, содержит координаты ячейки в памяти ЭВМ;



— звено связи, содержит информацию о положении ячейки среди других элементов массива;

— содержимое ячейки, содержит информацию о характере данных, хранимых в ячейке, либо их признак.

¹ «Макет» есть более узкое понятие, чем «модель». Моделью в данном случае можно было бы назвать расписанную программистом программу записи и считывание информации в памяти ЭВМ.

Конец массива обозначается знаком  и называется *терминатором*.

Понятие «звено связи» может иметь весьма широкий смысл. Звено связи может включать в себя такие понятия, как «вид» (например, кодовое слово требует интерпретации по прерыванию или нет), «тип» (относится к двоичным числовым элементам, к командам и кодовым словам...), «верхняя граница», «адрес» (ячейки), «номер» (байта), «длина» (в байтах) и т. д. Часто все эти сведения сосредотачивают в паспорте, а звенья связи отсылают от одной структурной единицы к другой (с паспортом и без паспорта), в зависимости от алгоритма, заложенного в структуру соединения элементов связи.

Для последовательной организации массива нет необходимости в адресации каждого элемента массива, поэтому звенья связи в них отсутствуют.

Условно последовательная структура может быть представлена следующим образом

1001	1002	1003	1004
4	5	6	7

где 1001 ÷ 1004 — условные адреса ячеек, а 4 ÷ 7 — массив хранимых данных.

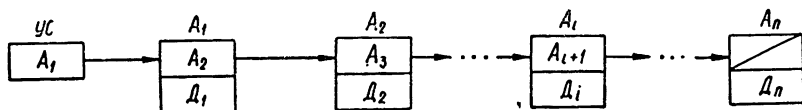
Если элементы массива имеют разную длину, то необходимо задавать длину каждого элемента. Паспорт массива может быть вынесен отдельно от данных. В этом случае память ЭВМ может быть использована более полно.

Списковые структуры представляют собой такой способ организации данных в памяти ЭВМ, при котором физически разбросанные элементы объединяются в логически упорядоченную совокупность при помощи звеньев связи. Каждый элемент списка сам может быть списком. Если список состоит из единичных элементов, то он вырождается в строку.

Строки могут быть однонаправленными и двунаправленными.

Однонаправленные строки представляют собой структуры, в которых переход от одного элемента к другому может осуществляться только в одном направлении.

Структура однонаправленной строки имеет вид:



Указатель строки (УС) содержит информацию (адрес A_1) о расположении первого из группы элементов данных $D_1, D_2, \dots, D_i, \dots, D_L$, размещенных в данной строке. УС играет роль имени величины (аналогично идентификаторам в алгоязыках). Каждый элемент строки (ЭС) содержит информацию о характере хранимых данных (чаще всего — количественные характеристики данных либо их эквиваленты, выраженные в машинных кодах), а также адрес A_{i+1} -го элемента строки. Значения элементов строки могут меняться, а адрес остается неизменным, в противном случае затруднялась бы связь величин (или величины), представленных в строке, с машинной программой.

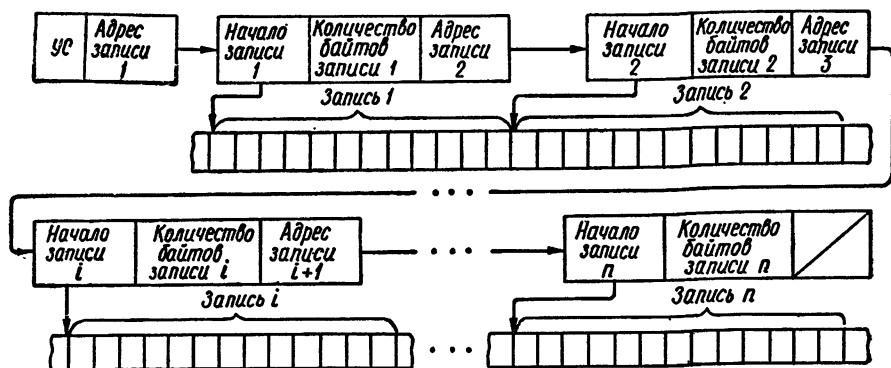


Рис. 9

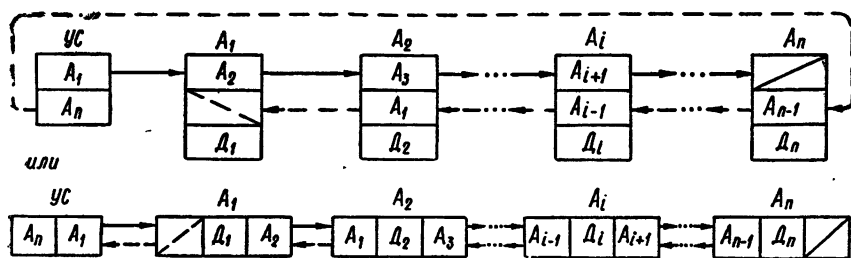
Для задания однонаправленной строки необходимо, чтобы УС содержал адрес первого элемента строки, звенья связи каждого ЭС содержали адреса последующих элементов строки, а в звене связи последнего элемента строки содержался указатель конца строки — терминатор.

При представлении данных в виде строчных структур память ЭВМ может быть использована с наибольшей эффективностью, если выделить для звеньев связи отдельный участок, занимающий относительно постоянный объем, а значение элементов данных записывать подряд, не считаясь с разрядами, которые в ячейках памяти выделены под контрольные и маркерные символы. Структура памяти в этом случае может быть представлена, как показано на рис. 9. Каждая запись может быть, например, строкой некоторого массива, в этом случае терминатор означает конец массива.

Двунаправленные строки представляют собой структуры, в которых переход от одного элемента к другому может осуществляться как в прямом, так и в обратном направлениях.

Для задания двунаправленной строки необходимо, чтобы УС содержал адрес первого и последнего элементов строки, а звенья связи ЭС содержали адреса предыдущих и последующих элементов строки.

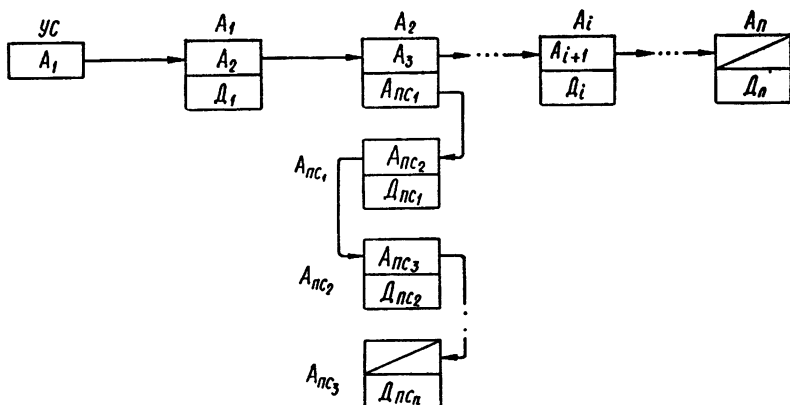
Структура двунаправленной строки, состоящей из элементов, может быть представлена следующим образом:



Списки, как и строки, могут быть однонаправленными и двунаправленными.

Однонаправленные списки представляют собой структуры, в которых элементы списка и подсписков «просматриваются» только в одном направлении.

Структура однонаправленного списка может быть представлена, например, следующим образом¹:



¹ Так как любой элемент списка и подсписка сам может быть списком, который содержит подсписки и т. д., то общую схему списковой структуры задать нельзя.

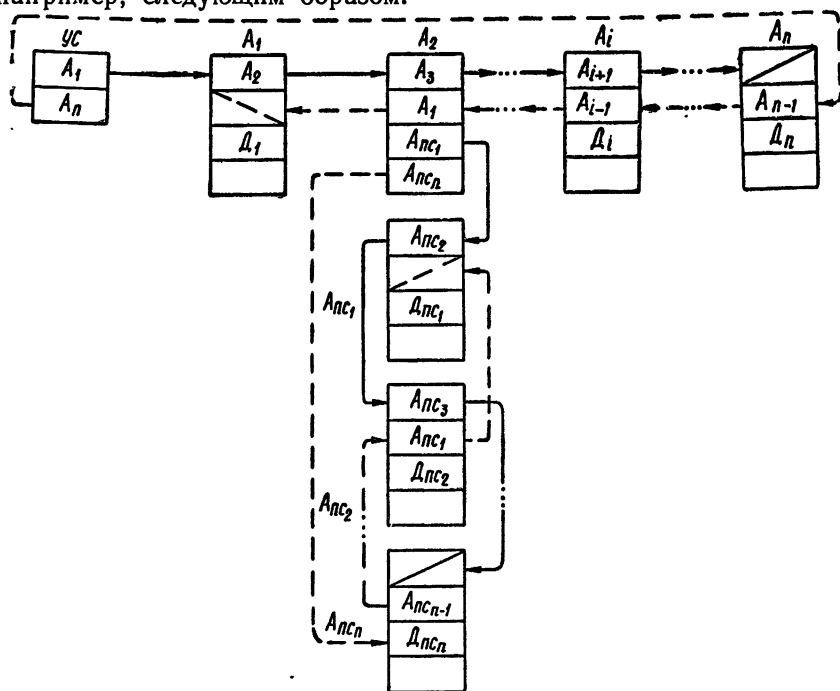
УС — указатель списка, содержит адрес первого элемента списка. ЭС — элемент списка, содержит адрес следующего элемента списка и значение данных, если это элемент простой. Если элемент списка сложный, то он содержит значение следующего элемента списка и адрес первого элемента подсписка. Элемент подсписка (ЭПС) содержит адрес следующего элемента подсписка и значение данных, если элемент простой. Если элемент подсписка сложный, то он содержит адрес следующего элемента своего подсписка и адрес первого элемента нового подсписка.

Для задания однонаправленного списка необходимо, чтобы УС содержал адрес первого элемента списка, каждый ЭС и ЭПС содержали адреса последующих элементов. Если ЭС или ЭПС является сложным элементом, то вместо значения данных они должны содержать адрес первого элемента очередного подсписка. Последние элементы списка

и подписков должны содержать знак  .

Двунаправленные списки представляют собой структуры, в которых элементы списка и подписков «просматриваются» как в прямом, так и в обратном направлениях.

Структура двунаправленного списка может быть представлена, например, следующим образом:



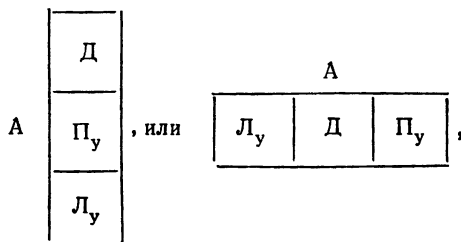
Для задания двунаправленного списка необходимо, чтобы УС содержал адрес первого и последнего элемента списка, каждый ЭС и Эпс содержал адреса как последующих, так и предыдущих элементов. Если ЭС и Эпс являются сложными элементами, то вместо значения данных они должны содержать адреса первого и последнего элементов очередного подсписка. Последние элементы списка и подписков должны иметь указатели конца:  в прямом направлении и  в обратном.

Древовидными являются произвольные структуры, не имеющие контуров и петель (последовательные и радиальные структуры являются частным случаем древовидных структур).

С точки зрения информационного поиска наиболее интересны *бинарные деревья*. Бинарные деревья представляют собой структуры, в которых узел любого уровня может быть соединен не более чем с двумя узлами более низкого уровня.

Любое дерево может быть обращено в бинарное по следующему правилу: узлы одного уровня соединяются горизонтальными линиями, узлы, расположенные на разных уровнях, — вертикальными, после чего дерево разворачивается по часовой стрелке на 45° (см. задачу 9.21).

Структура ячейки при организации памяти в форме бинарных деревьев имеет вид:



где А — адрес ячейки, Д — данные либо их признаки: П_у — правый указатель; Л_у — левый указатель.

Размещение и поиск данных в ячейках бинарного дерева производится по следующему принципу: первый элемент исходного массива $a_1, a_2, \dots, a_n$ размещается в корне дерева. Если абсолютное значение кода или числа, представляющего второй элемент массива, больше, чем значение кода или числа, представляющего первый элемент массива, т. е. $a_2 > a_1$, то его адрес помещается в правый указатель первого элемента, а признак или данные — в первой правой ячейке. При $a_2 < a_1$ адрес a_2 записывается в левый

указатель элемента a_1 , а признак или данные — в левую первую ячейку. Далее производится сравнение элемента a_3 с a_1 . При $a_3 > a_1$ дальнейшее сравнение происходит уже с элементом, находящимся по адресу, размещенному в правом указателе a_1 , если по этому адресу находился элемент a_2 , то при $a_3 > a_2$, адрес a_3 заносится в правый указатель ячейки, в которой содержится a_2 , при $a_3 < a_2$ его адрес заносится в левый указатель и т. д. (см. задачу 9.23).

Если исходный массив чисел предварительно упорядочить, то дерево можно сделать симметричным. *Симметричным поисковым деревом* называется дерево, состоящее из N уровней, причем $(N - 1)$ -й уровень заполнен полностью. Количество сравнений при поиске по симметричному дереву меньше, чем по несимметричному, как

$$1 + (\alpha + 1)(N + 1) - 2^{\alpha+1} < 1,44 \log_2 N,$$

где

$$\alpha = \log_2 (N + 1).$$

Строится симметричное дерево по следующему принципу: упорядоченная последовательность чисел либо признаков, соответствующих определенным данным, делится на две части, которые записываются соответственно в левой и правой ветвях относительно корня дерева; образованные половины вновь делятся пополам каждая и записываются соответственно в левые и правые части относительно узлов первого уровня; образованные группы вновь делятся пополам и т. д. (см. задачу 9.24).

Табличное задание данных представляет собой такую форму организации информации, при которой для сокращения объема и увеличения наглядности представления наименования качественных признаков, характеризующих данные, вынесены отдельным списком в шапку массива и являются общими для всех характеризуемых объектов.

Обычно таблица состоит из списка наименований объектов, списка наименований характеристик и матрицы значений характеристик.

В общем случае данные, представленные в виде таблиц, характеризуются следующими параметрами: N — количество объектов, по которым хранятся сведения в таблице; S — число наименований характеристик в таблице; $S_{ср}$ — число значений характеристик, хранимых в строке. При помощи этих данных можно оценить степень эффективности представления таблицы в памяти ЭВМ.

Отношение $\frac{S_{ср}}{S} = K$ называют коэффициентом использования машинной памяти. $K = 1$ при $S = S_{ср}$. Так как обычно в таблицах часть клеток остается не заполненной, то $S > S_{ср}$ и $K < 1$.

Простейшим способом представления таблиц в памяти ЭВМ является размещение списка наименований объектов в одном поле, списка наименований характеристик — во втором и значений —

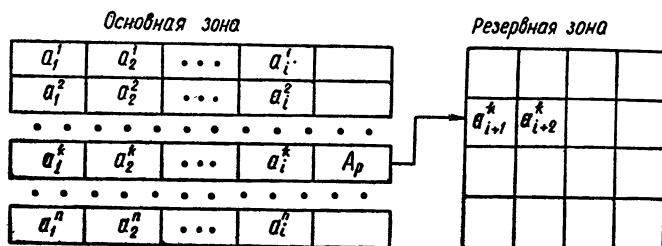
в третьем. В памяти отводится место под всю матрицу значений. Достоинством такой организации является простота поиска, так как для отыскания значения характеристики достаточно задать номер объекта и номер характеристики. Недостаток — неэффективное использование памяти.

Другим, более эффективным, с точки зрения расхода памяти, способом организации матрицы значений характеристик является способ логических шкал.

Каждой строке матрицы значений соответствует двоичный код с числом двоичных знаков, равным числу клеток матрицы значений. Этот код является ключом расшифровки соответствующих данных, которые записываются подряд без всяких дополнительных опознавательных признаков той или иной характеристики объекта. Место единицы в двоичном коде указывает место соответствующего значения в исходной матрице.

Логическая шкала	Значение хранимых данных			
01100010	a_2^1	a_3^1	a_7^1	
00010100	a_4^2	a_6^2		
11110000	a_1^3	a_2^3	a_3^3	a_4^3
00000001	a_8^4			

Дальнейшая экономия памяти может быть достигнута за счет двухзонного построения памяти. Основная зона рассчитана на хранение среднего количества значений характеристик на один объект. Если количество значений характеристик объекта будет больше длины строки матрицы в основной зоне,



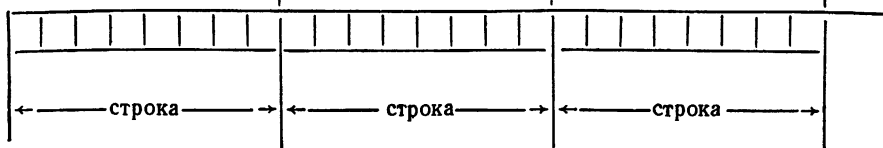
то в последней клетке (ячейке, строке, записи...) указывается адрес резервной зоны, по которому расположены значения характеристик, не уместившиеся в «среднюю» строку.

Если резервную зону нецелесообразно выделять (например, в случае, когда из всей матрицы среднюю длину строки превышает одно-два значения), то информация в резервной зоне организуется по принципу строчной структуры. В этом случае последняя клетка основной матрицы является указателем строки.

Матричная структура в памяти ЭВМ может применяться не только для хранения таблиц и матриц, но и для представления списка.

Если рабочее поле в памяти ЭВМ условно представить в виде

0 1 2 3 4 5 6 7 | 8 9 10 11 12 13 14 15 | 16 17 18 19 20 21 22 23 | 24...



где каждая клеточка соответствует числовому значению признака от 1 до n , то, разбив память на группы, например, соответствующие одному байту каждая, можно то же поле представить в матричной форме следующим образом:

шкала каталога

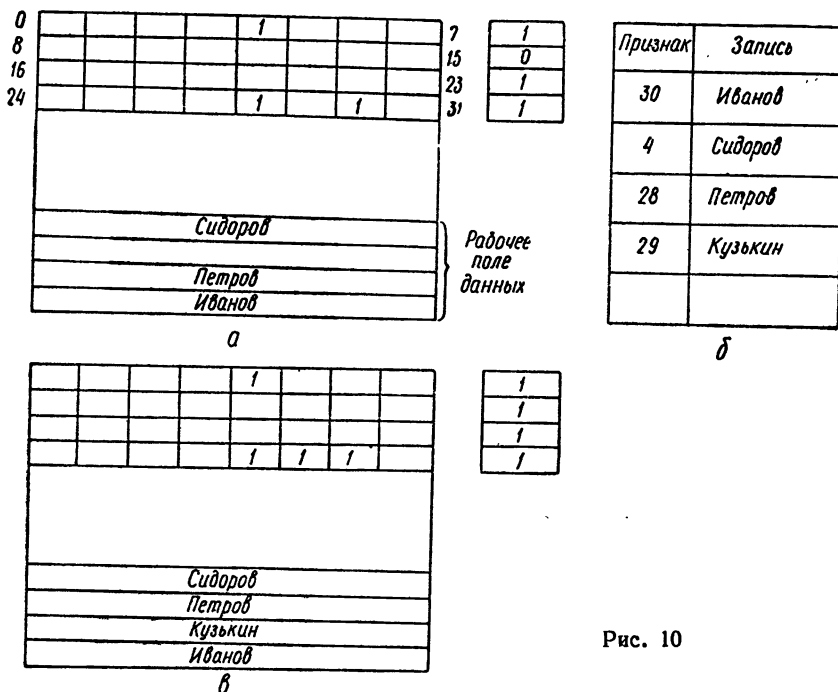
h	0	1	2	3	4	5	6	7	} матричная форма рабочего поля признаков каталога.
$h + 1$	8	9	10	11	12	13	14	15	
$h + 2$	16	17	18	19	20	21	22	23	

В такой матрице каждой строке соответствует одна группа (в нашем случае в 8 двоичных разрядов), каждой клеточке матрицы соответствует определенное значение признака (цифра, например). При наличии признака ставится 1 в клеточке с номером, соответствующим числовому значению кода признака. Каждой строке соответствует одно место в некотором другом участке памяти, выделенном для записи данных. Занятость этого места отмечается в шкале каталога, причем 0 означает, что данная строка в поле данных свободна, а 1 — занята.

Предположим, в рабочем поле признаков выделено место для 32 признаков, а в поле данных — четыре строки для четырех записей данных, имеющих один из 32 признаков (рис. 10, а). В памяти требуется разместить некоторый список с признаками, как показано на рис. 10, б.

Так как первой пришла запись с признаком 30, то ставим 1 в месте, которое соответствует признаку 30, ставим 1 в четвертой строке шкалы матричного каталога и производим запись в четвертой

строке рабочего поля. Затем приходит запись с признаком 4. Ставим 1 в каталоге на месте, которое соответствует признаку 4, и 1 в первой строке шкалы каталога. Производим запись в первой строке поля данных. Следующей приходит запись с признаком 28. Ставим 1 в соответствующем месте каталога и 1 — в ближайшей свободной



строке шкалы каталога, так как четвертая «законная» для признака 28 строка уже занята. Делаем запись, соответствующую признаку 28, в третьей строке поля данных. Последней приходит запись с признаком 29. В матричном каталоге на соответствующем месте появляется 1. Так как четвертая строка занята, то для записи с признаком 29 ищут ближайшее свободное место, руководствуясь следующим правилом: если место занято числом с признаком большим, чем данный, то сравнивают с номером признака, который занимает предыдущую строку, если меньшим, то запись, расположенную на этой строке, переписывают на ближайшее свободное место, а на освободившееся заносят запись, соответствующую данному признаку. Для нашего примера $30 > 29 > 28$, поэтому запись, соответствующая признаку 28, переносится на ближайшую свободную строку вверх, а на ее место заносится запись, соответствующая

признаку 29. Окончательно для нашего примера поле каталога и поле данных будет иметь вид, показанный на рис. 10, а.

Процесс поиска упрощенно можно представить следующим образом: обращаются к той строке шкалы, где должен быть расположен признак, соответствующий искомой фразе. Если на этом месте стоит нуль, то такой фразы нет и искать ее нечего. Если стоит единица, то следует выяснить, относится эта единица к признакам, расположенным в данной строке каталога, или это неуместившаяся фраза с предыдущей или последующей строки в зависимости от алгоритма записи. Для этого просматривают шкалу, соответственно вверх или вниз до первого нуля затем по количеству единиц, записанных в данной и соседних строках, определяют, какой фразе соответствует первая после нуля единица, и по числу единиц, следующих за ней, определяют место искомой фразы. В простейшем случае смотрят, сколько единиц стоит в каталоге на данной строке после искомого признака, и отсчитывают соответствующее количество строк в большую или меньшую сторону в зависимости от алгоритма записи. Так, для нашего примера, если в рабочем поле данных всего 4 строки, то запись, соответствующая признаку 28, должна быть расположена за две строки до записи, соответствующей признаку 30, и за одну строку до записи, соответствующей признаку 29.

Кольцевые структуры представляют собой такую форму организации памяти ЭВМ, при которой считывание данных с одного или группы элементов происходит до тех пор, пока не выполнится условие перехода к следующему элементу либо группе элементов.

Условие перехода обычно задается в виде количества циклов «просмотра» предыдущего элемента либо группы элементов, соединенных в кольцо.

Применяются кольцевые структуры в том случае, когда исходный массив представляет собой повторяющиеся группы данных а также когда одиночный элемент либо группа элементов должна быть повторена n -е число раз по условиям решаемой задачи.

Если кольцевая структура предусматривает n -кратный просмотр элементов в одном направлении, то она называется *однонаправленной*. Если просмотр элементов кольцевой структуры может осуществляться в двух направлениях, то такая кольцевая структура называется *двунаправленной*.

В общем случае для задания кольцевой структуры необходимо иметь: а) указатель списка (УС), который содержит информацию о расположении первого элемента списка; б) указатель элемента списка (ЭС). Если это элемент простой, то он содержит значение данных и адрес указателя перехода, если это элемент сложный, то он вместо значения данных содержит адрес первого элемента подсписка (кольца); в) указатель перехода (УП), который содержит информацию о расположении последующего элемента списка и

информацию о количестве просмотров предыдущего элемента; г) указатель элемента подписка (Эпс), который содержит информацию о расположении следующего элемента подписка и значение данных, если это элемент простой, если же элемент подписка (кольца) сам является списком, то вместо значения данных указывается адрес первого элемента очередного подписка и адрес указателя перехода и т. д. Так как любой элемент любого подписка сам может быть

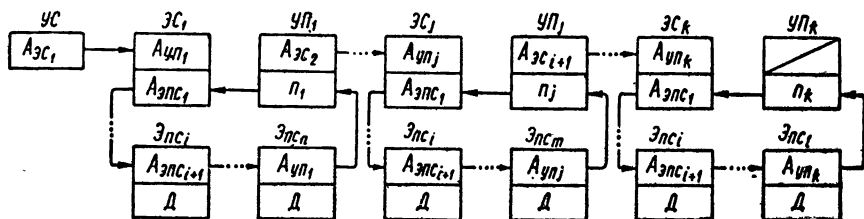


Рис. 11

списком, то построить общую модель кольцевой структуры невозможно. На рис. 11 дан пример представления кольцевой структуры в общем виде, позволяющий уяснить принцип организации кольцевой структуры. На рис. 11 буквы $n_1, n_2, \dots, n_j, \dots, n_k$ означают количество просмотров соответствующих элементов кольца.

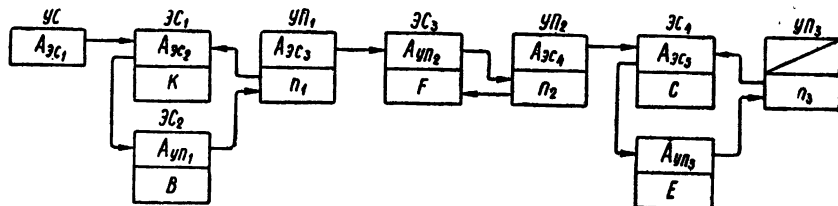
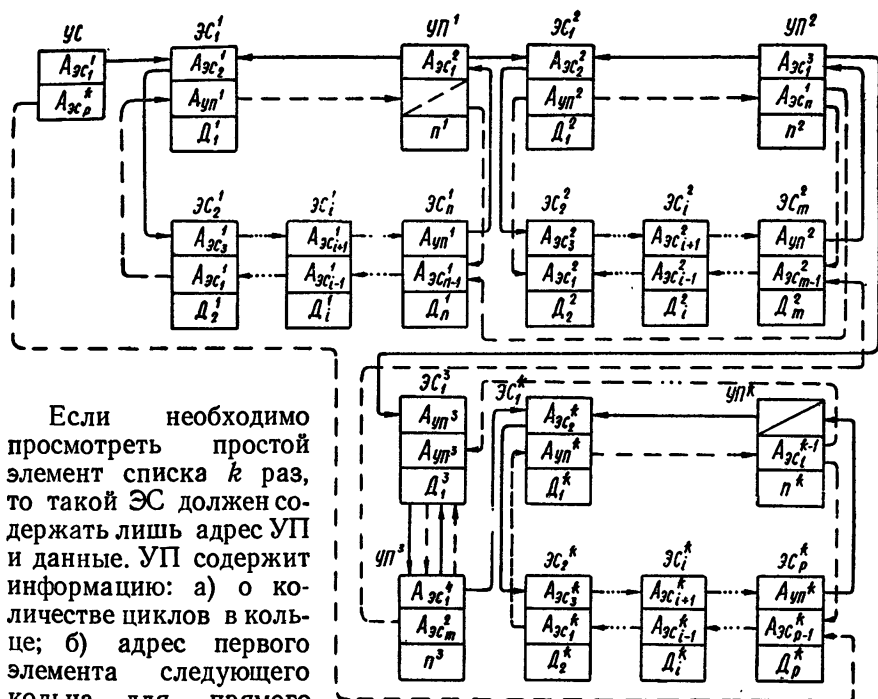


Рис. 12

Для обширного класса задач кольцевая структура может быть представлена в более простой форме. В этом случае для задания кольцевой структуры достаточно иметь: а) указатель списка (УС), который содержит информацию о расположении первого элемента списка; б) указатель перехода (УП), который содержит информацию о количестве просмотров предыдущего элемента и о расположении последующего элемента списка (подсписка); в) элемент списка (ЭС). Если это простой элемент списка, то он содержит значения данных и адрес указателя перехода, а если это элемент кольца, то он содержит значение данных и адрес следующего элемента кольца или адрес указателя перехода, если это элемент последний в кольце.

Например, для списка $(KB) F(CE)$ однонаправленная кольцевая структура может быть представлена, как показано на рис. 12.

Для задания двунаправленной кольцевой структуры необходимо указать: а) УС — указатель списка, содержащий адреса первого и последнего элементов списка соответственно первого и последнего кольца; а) ЭС — элементы списка, которые содержат данные, адреса следующих элементов для прямого просмотра и адреса предыдущих элементов для просмотра в обратном направлении. Первый и последний элементы кольца содержат вместо одного адреса элемента адреса указателя перехода.



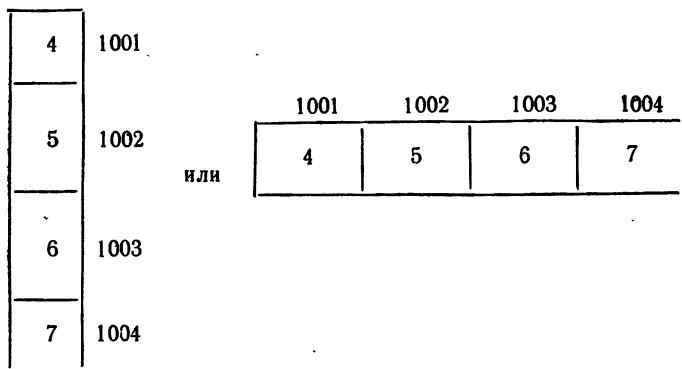
Если необходимо просмотреть простой элемент списка k раз, то такой ЭС должен содержать лишь адрес УП и данные. УП содержит информацию: а) о количестве циклов в кольце; б) адрес первого элемента следующего кольца для прямого просмотра; в) адрес последнего элемента предыдущего кольца для обратного просмотра. УП первого и последнего кольца содержат вместо одного из адресов терминатор соответственно для обозначения конца просмотра в прямом и обратном направлениях.

Структура двунаправленного кольца, например, может быть представлена, как показано на рис. 13.

Задача 9.1. Разместить в памяти ЭВМ следующий массив чисел: 4, 5, 6, 7, если для решения задачи представлен участок памяти, ячейки которого имеют адреса с 1001 по 1015.

Рис. 13

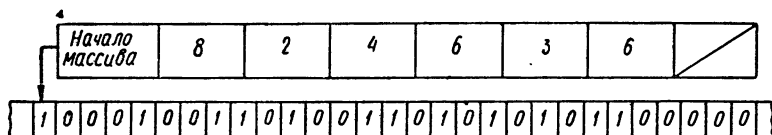
Решение. Выбираем адрес начала массива — 1001. Адрес конца массива — 1004. Для последовательных структур нет необходимости в использовании звеньев связи, поэтому структура массива имеет вид:



Задача 9.2. Данные некоторой постоянной информации представлены в виде такой последовательности двоичных чисел: 10; 101, 110, 1000, 10010. Разместить эти данные в виде последовательной структуры, если в памяти ЭВМ свободны ячейки со следующими адресами: 1001, 1002, 1003, 1004, 1014, 1015, 1016, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023.

Задача 9.3. В памяти ЭВМ разместить в виде последовательной структуры следующие данные: 10001001; 10; 1001; 101010; 101; 100000, если память ЭВМ используется полностью, включая маркерные разряды. Схематически представить структуру памяти.

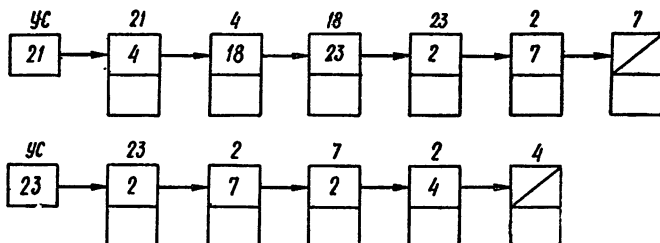
Решение. Для решения этой задачи необходимо задать адрес начала массива, указать длину каждого элемента массива, задать конец массива. Структура памяти будет иметь вид:



Задача 9.4. Записать в восьмеричном коде следующий массив чисел: 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 33. В памяти ЭВМ для этого массива выделено всего 6 ячеек по 42 двоичных разряда каждая (включая маркерные и контрольные разряды). Показать структуру записи.

Задача 9.5. Разместить в памяти ЭВМ данные, представленные в двоичном коде: 101101, 110101, 10030, 111100. Максимально использовать память ЭВМ.

Задача 9.7. В ячейках с условными адресами 2, 4, 7, 18, 21, 23 хранятся соответственно следующие данные: Е, Р, Т, И, П, В. Прочитать строки, заданные следующими структурами:



Задача 9.8. Используя информацию, записанную в ячейках памяти ЭВМ «Днепр-21» с условными адресами 211, 212, 213, построить фразу «первый массив»:

211	a	OM		в		1M		и		2M		я		3M
0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

212	м	OM		е		1M		п		2M		р		3M
0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0

213	с	OM		ы		1M				2M				3M
0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

где 0М, 1М, 2М, 3М — маркерные разряды. Если для размещения фразы «первый массив» используются ячейки, которые освобождались по ходу решения некоторой предыдущей задачи в следующем порядке: 905, 1000, 1003, 1001, 1002, 1004, 1006, 1005, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015.

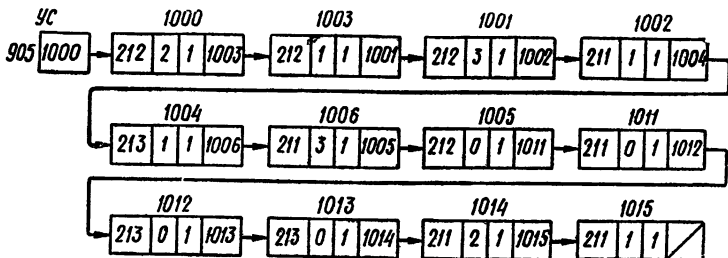
Решение.

1) под указатель строки выбираем ячейку 905.

2) информацию в ячейках звеньев связи располагаем по следующей структуре:

Номер ячейки, откуда берется информация	Номер байта, с которого следует начинать читать информацию	Число байтов, которые могут быть считаны подряд без дополнительной адресации	Адрес ячейки, в которой продолжается запись
---	--	--	---

3) структура строки с фразой «первый массив» имеет вид:



Задача 9.9. Используя исходные данные предыдущей задачи, составить запись «мера», если ячейки с условными адресами 401, 301, 302, 303.

Задача 9.10. Память ЭВМ условно представляется в виде некоторых ячеек, имеющих восьмибайтовую структуру. Номера байтов в ячейке условно обозначаются следующим образом:

0	1	2	3
4	5	6	7

Для звеньев связи выделены ячейки с условными номерами 29 ÷ 40.

Используя структуру звеньев связи, описанную в задаче 9.8, построить строчную структуру таким образом, чтобы образовалась запись «партийный», если память ЭВМ содержит следующую информацию:

100

П	А	Р	Т
И			

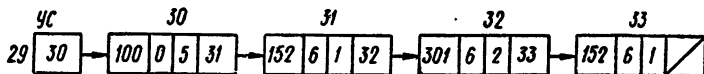
301

	С	К	О
В	А	Н	Ы

152

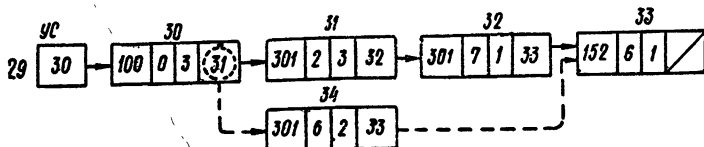
З	А		
	И	Й	

Решение.



Задача 9.11. Используя условие предыдущей задачи, построить запись «парковый» и показать процесс замены элементов полученной строки с тем, чтобы образовалась запись «парный».

Решение. Запись «парковый» строится в ячейках 30, 31, 32, 33. Для построения записи «парный» вместо адреса последующего элемента 31 в ячейке 30 ставится адрес 34. После «чтения» ячейки 34 переходят к ячейке 33.



Задача 9.12. Используя условия задачи 9.10, построить строчную структуру, соответствующую записи «партизанский».

Задача 9.13. Показать процесс замены элементов строки «коварный» на элементы, необходимые для образования записей «товарный» и «скованный», если исходные условия соответствуют условиям задачи 9.10.

Задача 9.14. Построить в памяти ЭВМ массив 112, 4, 82 таким образом, чтобы его можно было читать в прямом и обратном направлениях. В рабочем поле задачи свободны ячейки с условными адресами 10, 11, 12, 13.

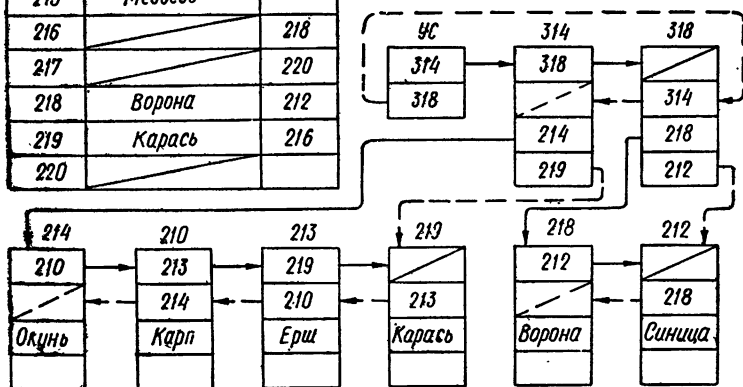
Таблица 9. 1

Адрес байных	Содержание байных	Адрес связи
210	Карп	213
211	Волк	
212	Синица	217
213	Ерш	219
214	Окунь	210
215	Медведь	
216		218
217		220
218	Ворона	212
219	Карась	216
220		

Задача 9.15. Построить строчную структуру в памяти ЭВМ таким образом, чтобы в ячейках 31 ÷ 36 разместились записи «топот» и «потоп», которые можно было бы читать как в прямом, так и в обратном направлениях.

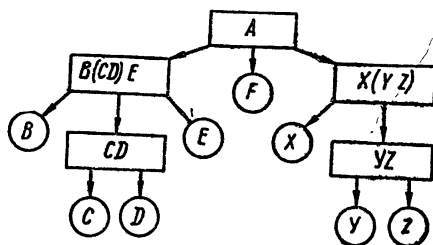
Задача 9.16. Список задан табл.9.1. Построить структурную

Решение

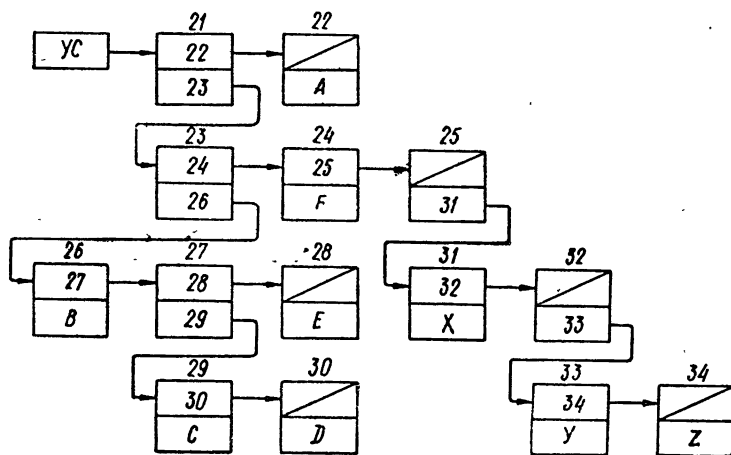


схему, позволяющую читать заданный список в прямом и обратном направлениях. В памяти свободны ячейки с условными адресами 314 ÷ 320.

Задача 9.17. Массив данных, заданный в виде иерархической структуры, представить в виде однонаправленного списка, если в памяти ЭВМ свободны ячейки со следующими условными адресами: 21 ÷ 34.



Решение.



Задача 9.18. Построить структурные схемы однонаправленного и двунаправленного списков для размещения в них массива чисел 1, 2 (3, 4, 5) 6, если для размещения представлены ячейки с условными адресами 101 ÷ 108. Цифры в круглых скобках следует рассматривать как элементы подсписка.

Задача 9.19. Построить структурную схему, позволяющую читать список $(AB)C(BA)$ в прямом и обратном направлениях.

Задача 9.20. В ЭВМ ввели некоторый массив данных, представляющих собой список материалов такого вида:

Металлические	Деревянные	Щебень
1) Арматура	1) Доски	
2) Балки	2) Планки	

Показать размещение этого массива в виде двунаправленного списка, если ячейки в памяти ЭВМ освобождались в такой последовательности: 215 181 10 37 84 85 86 87.

Задача 9.21. Дано несимметричное троичное дерево (рис. 14, а). Показать процесс обращения его в бинарное.

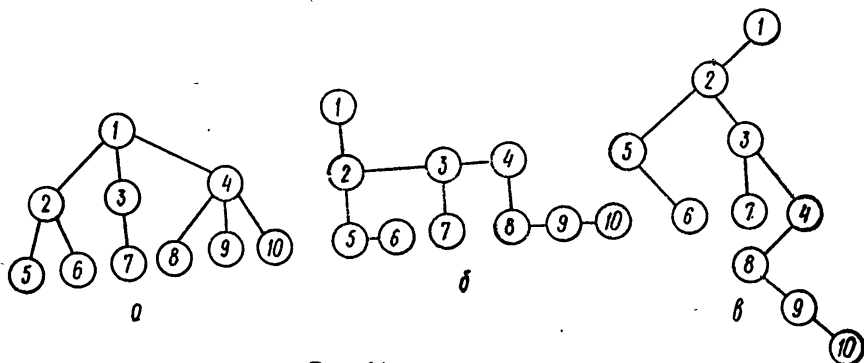
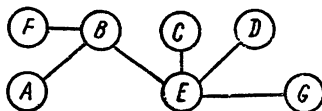


Рис. 14

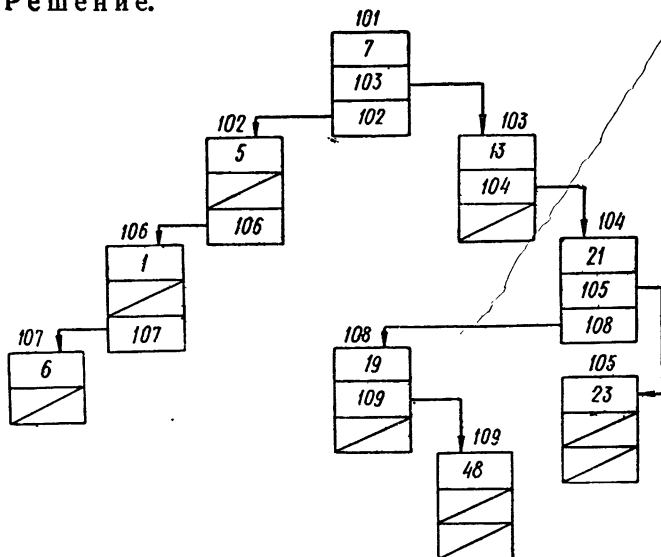
Решение. Соединяем узлы одного уровня горизонтальными прямыми, а междууровневые связи — вертикальными линиями, получаем дерево (рис. 14, б). Дерево разворачиваем на 45° по часовой стрелке, получаем искомое дерево (рис. 14, в).

Задача 9.22. Представить следующую структуру в виде бинарного дерева:



Задача 9.23. Задан неупорядоченный массив чисел 7, 5, 13, 21, 23, 1, 6, 19, 48. Расположить элементы данного массива таким образом, чтобы при поиске их можно было бы использовать бинарное поисковое дерево, если в памяти ЭВМ свободны ячейки со следующими условными адресами: 101 ÷ 109.

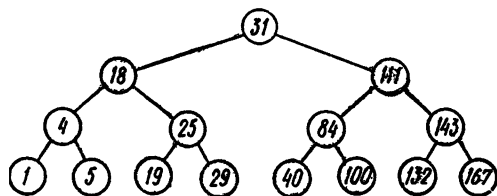
Решение.



Задача 9.24. На исходной последовательности чисел 25, 40, 31, 18, 132, 84, 1, 4, 5, 167, 143, 111, 29, 100, 19, 11 показать процесс построения симметричного бинарного поискового дерева.

Решение. Упорядочиваем исходную последовательность чисел 1, 4, 5, 18, 19, 25, 29, 31, 40, 84, 100, 111, 132, 143, 167.

Методом последовательного деления пополам строим симметричное дерево



Задача 9.25. В памяти ЭВМ свободны ячейки со следующими условными адресами: 51 ÷ 70. В данных ячейках массив чисел 132, 33, 28, 41, 7, 14, 86, 128, 11, 1, 100, 23, 88, 199, 6 расположить таким образом, чтобы поиск элементов массива можно было вести по симметричному бинарному поисковому дереву.

Задача 9.26. Используя способ логических шкал, представить в памяти ЭВМ матрицу следующей таблицы:

Объекты	Характеристики									
	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	X_8	K_1	X_{10}
A_1	—	—	—	40	—	—	—	—	2	—
A_2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A_3	31	4	8	120	37	82	—	—	—	1
A_4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5
A_5	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—
A_6	10	—	—	—	—	—	—	6	—	—
A_7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A_8	—	37	—	—	—	—	—	—	—	—

Для дополнительной адресации могут быть использованы ячейки с основными адресами: 11102, 11103, 11120, 11040, 10210, 10010.

Задача 9.27. Показать процесс построения матричного каталога, если список данных и порядок их поступления представлен следующим образом:

Признак	Наименование
• • •	• • • • •
3	Черные металлы
9	Легированные стали
2	Медь
1	Серебро
30	Шлаки
• • •	• • •

Задача 9.28. Представить произвольную таблицу в виде матричного каталога и в виде структуры, используя метод логических шкал, сравнить степень эффективности использования памяти ЭВМ.

Задача 9.29. Разместить в памяти ЭВМ массив данных с помощью двунаправленной кольцевой структуры. В памяти ЭВМ выделены следующие ячейки: 101; 103; 127; 143; 157; 169; 183; 189; 200; 205; 207; 240; 375; 429. Массив данных имеет вид: 1) 4, 6, 9, 4, 6, 9, 4, 6, 9, 4, 6, 9, 4, 6, 9, 4, 6, 9, 4, 6, 9, 4, 6, 9; 2) 5, 3, 7, 5, 3, 7; 3) 8, 3, 2, 7, 8, 3, 2, 7.

Решение. Исходный массив данных разбивают на кольца: первое кольцо — 3 ЭС; второе кольцо — 3 ЭС; третье кольцо — 4 ЭС.

Определяем количество циклов в каждом кольце; первое кольцо — 9 циклов; второе кольцо — 2 цикла, третье кольцо — 3 цикла.

Строим структурный макет размещения данных в памяти ЭВМ (см. рис. 15).

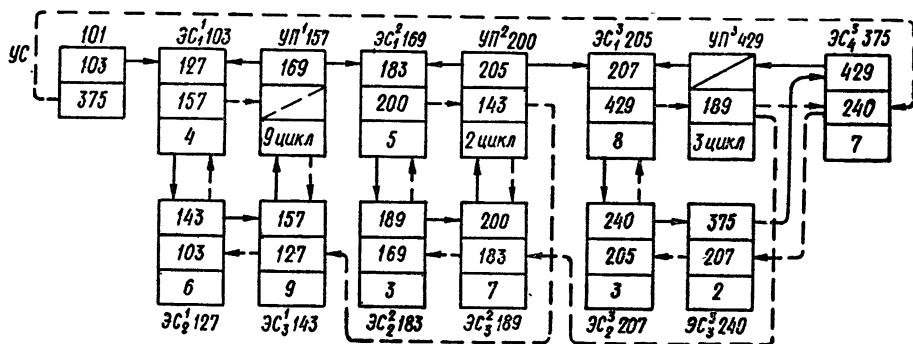


Рис. 15

Задача 9.30. Используя двунаправленные кольцевые структуры, разместить в памяти ЭВМ следующий массив данных: 1) 43, 56, 73, 43, 56, 73, 43, 56, 73, 43, 56, 73; 2) 138; 247; 356, 138, 247, 356; 3) 356, 247, 138, 356, 247, 138; 4) 73, 56, 43, 73, 56, 43, 73, 56, 43, 73, 56, 43. В памяти ЭВМ свободны ячейки с условными адресами: 1001, 1005, 1026, 1147, 1235, 1371, 1381, 1402, 1593.

Решение. Разбиваем исходный массив данных на кольца. Так как массив данных симметричный, то достаточно взять 2 кольца. Определяем количество циклов в каждом кольце: первое кольцо — 4 цикла; второе кольцо — 2 цикла. В каждом кольце по три элемента списка.

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

ТЕМА 1

1.1. $H = \log_2 k = 3$; $k = 2^3 = 8$.

1.2. Если сообщения равновероятны, то количество I в одном сообщении равно $H = \log_2 N$, где N максимально возможное количество сообщений.

Если известно количество качественных признаков m и длина сообщений n , то количество I в одном сообщении $I = n \log_2 m$, а в k сообщениях $I = kn \log_2 m$. Например, сообщения передаются в восьмеричном алфавите $m = 8$, по 4 символа в каждом сообщении. Всего передано 10 сообщений.

Количество I в 10 сообщениях:

$$I = 10 \cdot 4 \log_2 8 = 120 \text{ бит.}$$

1.3. $m = 2$; а) $N_1 = 2^3 = 8$; $N_2 = 2^4 = 16$; $N_3 = 2^5 = 32$; $N_4 = 2^6 = 64$.

б) $I_1 = \log_2 8 = 3 \text{ бит}$; $I_2 = \log_2 16 = 4 \text{ бит}$; $I_3 = \log_2 32 = 5 \text{ бит}$; $I_4 = \log_2 64 = 6 \text{ бит}$.

1.5. а) $H_1 = \log_2 2^2 = 2 \text{ бит/символ}$;

б) $H_2 = \log_2 4^2 = 4 \text{ бит/символ}$;

в) $H_3 = \log_2 3^4 = 6,32 \text{ бит/символ}$.

1.6. $m = 4$; $n = 3$; а) $N = m^n = 4^3 = 64$;

б) $I = \log_2 N = n \log_2 m = 3 \log_2 4 = 6 \text{ бит}$.

1.8. $I_1 = \log_2 m_1 = \log_2 16 = 4 \text{ бит}$; $I_2 = \log_2 m_2 = \log_2 25 = 4,64 \text{ бит}$; $I_3 = \log_2 m_3 = \log_2 32 = 5 \text{ бит}$.

1.9. $N = m^n$; $8 = m^3$, т. е. $m = 2$, так как $H = \log_2 N = \log_2 8 = 3$ может быть только в случае, если $N = m^n = 2^3$.

1.11. а) $H_{\max} = \log_2 5 = 2,321\,998 \text{ бит/символ}$;

б) $H_1 = - \sum_{i=1}^m p_i \log_2 p_i = - (0,8 \log_2 0,8 + 0,15 \log_2 0,15 + 0,03 \log_2 0,03 + 0,015 \log_2 0,015 + 0,005 \log_2 0,005) = 0,257\,542 + 0,410\,545 + 0,151\,767 + 0,090\,883 + 0,038\,219 = 0,948\,956 \text{ бит/символ}$;

$$H = H_{\max} - H_1 = 2,321\,998 - 0,948\,956 = 1,373\,042 \text{ бит/символ.}$$

1.12. $H = - \sum_{i=1}^m p_i \log_2 p_i = - (0,1 \log_2 0,1 + 0,2 \log_2 0,2 + 0,3 \log_2 0,3 + 0,4 \log_2 0,4) = 1,846\,440 \text{ бит/символ}$.

1.13. $H_{\max}$ будет при $p = q$.

1.14. $H_1 = - \sum_{i=1}^m p_i \lg p_i = - (0,5 \lg 0,5 + 2 \cdot 0,25 \lg 0,25) = \frac{1}{2} 0,3010 + \frac{1}{2} 0,6020 = 0,4515 \text{ бит/символ}$;

$$H_2 = - \sum_i p_i \lg p_i = - (0,4 \lg 0,4 + 0,4 \lg 0,4 + 0,2 \lg 0,2) = 0,4581 \text{ бит/символ.}$$

$$H'_1 = - \sum_i p_i \log_2 p_i = - (0,5 \log_2 0,5 + 0,25 \log_2 0,25 + 0,25 \log_2 0,25) = 0,5 + 0,5 + 0,5 = 1,5 \text{ бит/символ};$$

$$H'_2 = - \sum_i p_i \log_2 p_i = - (0,4 \log_2 0,4 + 0,4 \log_2 0,4 + 0,2 \log_2 0,2) = 2 \times 0,528 771 + 0,464 386 = 1,521 928 \text{ бит/символ}.$$

$$1.15. \quad m = 2; \quad n = 5; \quad N = 2^5 = 32; \quad I_1 = \log_2 32 = 5 \text{ бит}; \quad I_2 = kn \log_2 m = 2 \cdot 5 \cdot 1 = 10 \text{ бит}.$$

$$1.17. \quad \text{Так как события равновероятны и взаимонезависимы, } I = \log_2 N = \log_2 8 = 3 \text{ бита}.$$

1.19. 1) Пронумеровать все клетки и передавать номер клетки таблицы плюсом содержимое клетки, так как двузначное десятичное число в коде Бодо передается 10 двоичными символами (см. приложение 3), то содержимое клеток таблицы будет всегда передаваться двумя пятизначными комбинациями. При передаче номера клетки следует учитывать тот факт, что 256 цифр будут передаваться неравномерными кодами (хотя каждая десятичная цифра будет передаваться ровно 5 двоичными разрядами). При передаче 256 цифр телетайпом 10 цифр будет передано пятизначными комбинациями (0÷9) всего 50 двоичных знаков; 90 цифр будет передано десятизначными комбинациями (10÷99) всего 90 двоичных знаков; 156 цифр будет передано 15-значными комбинациями (100÷÷255) всего 2340 двоичных знаков.

$$Q_{\text{ср1}} = 10 + (50 + 90 + 2340) : 256 \approx 10 + 13 \approx 23 \text{ дв. знака}.$$

2) Передавать номер клетки по вертикали и горизонтали (16 × 16).

$$Q_{\text{макс2}} = 10 + 2 \cdot 10 = 30 \text{ дв. знаков}; \quad Q_{\text{ср2}} = 10 + 2 [(10 \cdot 5 + 6 \cdot 10) : 16] \approx 24 \text{ дв. знака}.$$

3) Количество информации в том и другом случае

$$I = \log_2 256 + \log_2 99 \approx 14,63 \text{ бит}.$$

1.20. Так как для неопытного специалиста поступление любого типа сводки равновероятно, то

$$I_1 = - (0,5 \log_2 0,5 + 0,5 \log_2 0,5) = 0,5 + 0,5 = 1 \text{ бит}.$$

Опытные специалисты уже заранее могут предвидеть вероятность поступления сводки типа S, поэтому

$$I_2 = - (0,9 \log_2 0,9 + 0,1 \log_2 0,1) = 0,468 996 \text{ бит}.$$

1.22. Если коды встречаются в сообщениях с равной вероятностью, то $p = \frac{1}{N}$, где $N = m^n$; т. к. $m = 2$, $n = 5$, то $p = \frac{1}{32} = 0,0312$; $I = \log_2 32 = 5 \text{ бит}.$

$$1.23. \quad I = n \log_2 m = n \log_2 128 = 42 \text{ бит}, \text{ откуда } n = \frac{42}{7} = 6; \quad H = \log_2 128 = 7 \text{ бит/символ}.$$

$$1.24. \quad H_{\text{макс}} = \log_2 N = \log_2 m^n = \log_2 4^6 = \log_2 4 096 = 12 \text{ бит/состояние}.$$

$$1.25. \quad H = - \sum_i p_i \log_2 p_i = - (2 \cdot 0,25 \log_2 0,25 + 0,3 \log_2 0,3 + 0,2 \log_2 0,2) = 2 \cdot 0,5 + 0,521 090 + 0,464 386 = 1,985 476 \text{ бит/состояние}.$$

$$1.26 \quad H = - \sum_i p_i \log_2 p_i = - (0,35 \log_2 0,35 + 2 \cdot 0,035 \log_2 0,035 + 4 \times \\ \times 0,07 \log_2 0,07 + 0,15 \log_2 0,15 + 0,14 \log_2 0,14 + 0,01 \log_2 0,01) = 2,303 \text{ бит/символ.}$$

$$1.27. \quad I_1 = -n \sum_{i=1}^m p_i \log_2 p_i = -20 (0,7 \log_2 0,7 + 0,2 \log_2 0,2 + 0,08 \log_2 0,08 + \\ + 0,015 \log_2 0,015 + 0,005 \log_2 0,005) = 20 (0,360 201 + 0,464 386 + 0,291 508 + \\ + 0,090 883 + 0,038 219) = 20 \cdot 1,245 197 = 24,90 394 \text{ бит;}$$

$$H_1 = 1,245 197 \text{ бит/символ; } I_2 = 20 \log_2 m = 20 \cdot 2,32 = 46,4 \text{ бит;}$$

$$H_2 = 2,32 \text{ бит/символ.}$$

$$1.29. \quad Q_1 = k l_1 = 10 \cdot 5 = 50 \text{ бит; } Q_2 = k l_2 = 10 \cdot 7 = 70 \text{ бит; } I = k H = \\ = -k \sum_{i=1}^N p_i \log_2 p_i \approx 10 \cdot 4,36 \approx 43,6 \text{ бит/символ}$$

$$1.31. \quad H = - \sum_{i=1}^m p_i \log_2 p_i = - (0,175 \log_2 0,175 + 0,09 \log_2 0,09 + \dots + \\ + 0,002 \log_2 0,002) = 0,44 + 0,313 + \dots + 0,018 = 4,36 \text{ бит/символ.}$$

$$1.33. \quad Q = k l_{\text{cp}}; \quad k = 20 \cdot 30 = 600; \quad l_{\text{cp}} = 7 \text{ бит; } Q = 4200 \text{ бит.}$$

$$1.34. \quad Q = k l_{\text{cp}}; \quad k = 100 \cdot 64 = 6400; \quad l_{\text{cp}} = 3 \cdot 5 = 15 \text{ бит; } Q_{\text{макс}} = \\ = 96 000 \text{ бит}$$

1.36. Находим энтропию на элемент первой подсистемы

$$H_1 = - (0,6 \log_2 0,6 + 0,4 \log_2 0,4) = 0,97 \text{ бит/состояние.}$$

Находим энтропию первой подсистемы

$$H'_1 = 3 \cdot H_1 = 2,91 \text{ бит/состояние.}$$

Энтропия на элемент второй подсистемы

$$H_2 = - (0,1 \log_2 0,1 + 0,4 \log_2 0,4 + 0,5 \log_2 0,5) = 0,33 + 0,53 + 0,5 = \\ = 1,36 \text{ бит/состояние.}$$

Энтропия второй подсистемы

$$H'_2 = 2 \cdot 1,36 = 2,72 \text{ бит/состояние.}$$

Общая энтропия системы

$$H_{\text{общ}} = H'_1 + H'_2 = 2,91 + 2,72 = 5,63 \text{ бит/состояние.}$$

1.38. Из структуры графа находим $K = 2$; $N = 2$. Общее количество элементов

$$L = \sum_{i=0}^N K^{n_i} = 1 + 2 + 4 = 7.$$

Зная число состояний каждого элемента $m = 3$ и общее число элементов, находим энтропию системы

$$H = \log_2 m^L = \log_2 3^7 = 7 \log_2 3 = 7 \cdot 1,58 = 11,06 \text{ бит/состояние.}$$

$$1.39. m = 4; N = 2; K = 3;$$

$$H = \sum_{i=0}^N K^i \log_2 m = (3^0 + 3^1 + 3^2) \log_2 4 = (1 + 3 + 9) \log_2 4 = 13 \cdot 2 = \\ = 26 \text{ бит/состояние.}$$

1.40. $H_N = knH_3$. Если предположить градации яркости равновероятными и взаимнезависимыми, то $H_3 = \log_2 8 = 3 \text{ бит/элемент}$;

$$H_N = 500 \cdot 700 \cdot 3 = 1050000 \text{ бит/изображение.}$$

ТЕМА 2

2.2. Общее количество букв в 100 сообщениях $n = 100 \cdot 6 = 600$.

$$p_A = \frac{80}{600} = 0,1333; p_B = \frac{50}{600} = 0,0833; p_{AB} = \frac{10}{600} \approx 0,0166;$$

$$p(A/B) = \frac{p_{AB}}{p_B} \approx \frac{0,0166}{0,0833} \approx 0,2; p(B/A) = \frac{p_{AB}}{p_A} \approx \frac{0,0166}{0,1333} \approx 0,0123;$$

$$H(A/B) = -\{p(A/B) \log_2 p(A/B) + [1 - p(A/B)] \log_2 [1 - p(A/B)]\} = \\ = -(0,2 \log_2 0,2 + 0,8 \log_2 0,8) = 0,464 386 + 0,257 542 = 0,7219 \text{ бит/символ.}$$

$$H(B/A) = -[0,0123 \log_2 0,0123 + (1 - 0,0123) \log_2 (1 - 0,0123)] \approx \\ \approx 0,095 \text{ бит/символ.}$$

$$2.4. H_1 = -\sum_{i=1}^m p_i \log_2 p_i = -(0,2 \log_2 0,2 + 0,8 \log_2 0,8) = 0,7219 \text{ бит/символ.}$$

$$H_2 = -\frac{1}{m} \sum_j p(b_j/a_1) \log_2 (b_j/a_1) = -\frac{1}{2} (0,2 \log_2 0,2 + 0,8 \log_2 0,8) = \\ = \frac{0,7219}{2} = 0,3609 \text{ бит/символ.}$$

$$2.5. p_{я_1} = 0,666; p_{г_1} = 0,334; p_{я_2} = 0,75; p_{г_2} = 0,25; p_{я_3} = p_{г_3} = 0,5;$$

$$H_1 = -(0,666 \log_2 0,666 + 0,334 \log_2 0,334) = 0,390 0546 \text{ бит/опыт}; H_2 = \\ = -(0,75 \log_2 0,75 + 0,25 \log_2 0,25) = 0,311 278 \text{ бит/опыт}; H_3 = -(0,5 \times \\ \times \log_2 0,5 + 0,5 \log_2 0,5) = 1 \text{ бит/опыт};$$

$$H_{\text{полн}} = \frac{1}{3} (H_1 + H_2 + H_3) = 0,567 \text{ бит/опыт.}$$

2.6. Условные вероятности перехода одного символа в другой равны 0, следовательно, условная энтропия тоже равна 0.

$$2.8. \text{ а) } H(a_1) = -\sum_j p(b_j/a_1) \log_2 p(b_j/a_1) = -[p(b_1/a_1) \log_2 p(b_1/a_1) +$$

$$+ p(b_2/a_1) \log_2 p(b_2/a_1) + p(b_3/a_1) \log_2 p(b_3/a_1) + p(b_4/a_1) \log_2 p(b_4/a_1)] = \\ = -(0,9 \log_2 0,9 + 0,1 \log_2 0,1) = 0,468 996 \text{ бит/символ}; H(a_2) = -[p(b_1/a_2) \times \\ \times \log_2 p(b_1/a_2) + p(b_2/a_2) \log_2 p(b_2/a_2) + p(b_3/a_2) \log_2 p(b_3/a_2) + p(b_4/a_2) \log_2 p(b_4/a_2)] = \\ = -(0,05 \log_2 0,05 + 0,94 \log_2 0,94 + 0,01 \log_2 0,01) = 0,216 096 + 0,083 911 + \\ + 0,066 439 = 0,366 446 \text{ бит/символ}; \text{аналогично, } H(a_3) = -(2 \cdot 0,01 \log_2 0,01 + \\ + 0,98 \log_2 0,98) = 2 \cdot 0,066 439 + 0,028 563 = 0,161 441 \text{ бит/символ}; H(a_4) = \\ = H(a_1) = 0,468 996 \text{ бит/символ.}$$

$$\text{б)} H(A/B) = -\frac{1}{m} \sum_i p(b_i/a_i) \log_2 p(b_i/a_i) = \frac{1}{4} [H(a_1) + H(a_2) + H(a_3) + H(a_4)] = \frac{1}{4} (2 \cdot 0,468\,996 + 0,366\,446 + 0,161\,441) = 0,366\,469 \text{ бит/символ.}$$

$$\text{в)} H(A/B) = -\sum_i p(a_i) \sum_j p(b_j/a_i) \log_2 p(b_j/a_i) = p(a_1) H(a_1) + p(a_2) \times H(a_2) + p(a_3) H(a_3) + p(a_4) H(a_4) = 0,15 \cdot 0,468\,996 + 0,32 \cdot 0,366\,446 + 0,25 \times 0,161\,441 + 0,28 \cdot 0,468\,996 = 0,359\,291\,2 \text{ бит/символ.}$$

$$\begin{aligned} 2.9. H = -\frac{1}{m} \sum_i p(a_i/b_i) \log_2 p(a_i/b_i) = -\frac{1}{4} \{ & [p(a_1/b_1) \log_2 p(a_1/b_1) + \\ & + p(a_2/b_1) \log_2 p(a_2/b_1) + p(a_3/b_1) \log_2 p(a_3/b_1) + p(a_4/b_1) \log_2 p(a_4/b_1)] + \\ & + [p(a_1/b_2) \times \log_2 p(a_1/b_2) + p(a_2/b_2) \log_2 p(a_2/b_2) + p(a_3/b_2) \log_2 p(a_3/b_2)] + \\ & + [p(a_1/b_3) \times \log_2 p(a_1/b_3) + p(a_2/b_3) \log_2 p(a_2/b_3) + p(a_4/b_3) \log_2 p(a_4/b_3)] + \\ & + [p(a_3/b_4) \log_2 p(a_3/b_4) + p(a_4/b_4) \log_2 p(a_4/b_4)] \} = -\frac{1}{4} (2 \cdot 0,9 \log_2 0,9 + 0,05 \log_2 0,05 + 0,03 \log_2 0,03 + \\ & + 0,02 \log_2 0,02 + 2 \cdot 0,1 \log_2 0,1 + 0,84 \log_2 0,84 + 0,06 \log_2 0,06 + 2 \cdot 0,01 \log_2 0,01 + \\ & + 0,98 \log_2 0,98) = \frac{1}{4} (2 \cdot 0,137 + 0,216 + 0,151 + 0,112 + 2 \cdot 0,332 + \\ & + 0,211 + 0,243 + 2 \cdot 0,066 + 0,028) = 0,508 \text{ бит/символ.} \end{aligned}$$

$$2.12. p(a_1) = p(b_1) p(a_1/b_1) + p(b_2) p(a_1/b_2) + p(b_3) p(a_1/b_3) + p(b_4) \times p(a_1/b_4) = 0,1 \cdot 0,99 + 0,3 \cdot 0,02 = 0,105;$$

$$\text{аналогично, } p(a_2) = 0,1 \cdot 0,01 + 0,3 \cdot 0,98 + 0,4 \cdot 0,01 + 0,2 \cdot 0,01 = 0,301;$$

$$p(a_3) = 0,4 \cdot 0,98 + 0,2 \cdot 0,02 = 0,396; p(a_4) = 0,4 \cdot 0,01 + 0,2 \cdot 0,97 = 0,198;$$

$$H(A) = -(0,105 \log_2 0,105 + 0,301 \log_2 0,301 + 0,396 \log_2 0,396 + 0,198 \times \log_2 0,198) = 1,856 \text{ бит/символ.}$$

2.13. а) Составляем канальную матрицу

$$p(b/a) = \begin{vmatrix} 0,97 & 0,02 & 0,01 & 0 \\ 0,02 & 0,98 & 0 & 0 \\ 0 & 0,02 & 0,96 & 0,02 \\ 0 & 0 & 0,01 & 0,99 \end{vmatrix}.$$

$$\begin{aligned} \text{б)} H(B/A) = -\sum_i p(a_i) \sum_j p(b_j/a_i) \log_2 p(b_j/a_i) = -[0,37 (0,97 \log_2 0,97 + \\ + 0,02 \log_2 0,02 + 0,01 \log_2 0,01) + 0,3 (0,02 \log_2 0,02 + 0,98 \log_2 0,98) + 0,23 (2 \times \\ \times 0,02 \log_2 0,02 + 0,96 \log_2 0,96) + 0,1 (0,01 \log_2 0,01 + 0,99 \log_2 0,99)] = 0,37 \times \\ \times (0,042\,625 + 0,112\,877 + 0,066\,439) + 0,3 (0,112\,877 + 0,028\,563) + 0,23 (2 \cdot 0,1128\,77 + \\ + 0,056\,538) + 0,1 (0,066\,439 + 0,014\,355) \approx 0,082 + 0,042 + 0,064 + 0,008 \approx \\ \approx 0,196 \text{ бит/символ.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{в)} p(b_1) = \sum_i p(a_i) p(b_1/a_i) = p(a_1) p(b_1/a_1) + p(a_2) p(b_1/a_2) + p(a_3) \times \\ \times p(b_1/a_3) + p(a_4) p(b_1/a_4) = 0,37 \cdot 0,97 + 0,3 \cdot 0,02 = 0,3649; p(b_2) = p(a_1) \times \\ \times p(b_2/a_1) + p(a_2) p(b_2/a_2) + p(a_3) p(b_2/a_3) + p(a_4) p(b_2/a_4) = 0,37 \cdot 0,02 + 0,3 \times \\ \times 0,98 + 0,23 \cdot 0,02 = 0,3060; p(b_3) = 0,37 \cdot 0,01 + 0,23 \cdot 0,96 + 0,1 \cdot 0,01 = 0,2255; \\ p(b_4) = 0,23 \cdot 0,02 + 0,1 \cdot 0,99 = 0,1036; \sum_j p(b_j) = 1. \end{aligned}$$

Энтропия приемника

$$H(B) = - \sum_i p(b_i) \log_2 p(b_i) = - (0,3649 \log_2 0,3649 + 0,3060 \log_2 0,3060 + 0,2255 \log_2 0,2255 + 0,1036 \log_2 0,1036) \approx 0,5306 + 0,5227 + 0,4842 + 0,3377 \approx 1,8352 \text{ бит/символ.}$$

2.17. Находим вероятности совместного появления частот

$$p(1,3) = p_1 p(3/1) = 0,3 \cdot 0,35 = 0,105; \quad p(2,3) = p_2 p(3/2) = 0,7 \cdot 0,4 = 0,28;$$

$$p(1,4) = p_1 p(4/1) = 0,3 \cdot 0,25 = 0,075; \quad p(2,4) = p_2 p(4/2) = 0,7 \cdot 0,3 = 0,21;$$

$$p(1,5) = p_1 p(5/1) = 0,3 \cdot 0,4 = 0,12; \quad p(2,5) = p_2 p(5/2) = 0,7 \cdot 0,3 = 0,21.$$

Энтропия совместных событий

$$H(X, Y) = - \sum_i \sum_j p(X, Y) \log_2 p(X, Y) = - (0,105 \log_2 0,105 + 0,075 \times \log_2 0,075 + 0,12 \log_2 0,12 + 0,28 \log_2 0,28 + 2 \cdot 0,21 \log_2 0,21) = 0,3414 + 0,2802 + 0,3670 + 0,5142 + 2 \cdot 0,4728 = 2,4484 \text{ бит/символ.}$$

Условная энтропия

$$H(Y/X) = - \sum_i \sum_j p(X, Y) \log_2 p(Y/X) = - [p(1,3) \log_2 p(3/1) + p(1,4) \times \log_2 p(4/1) + p(1,5) \log_2 p(5/1) + p(2,3) \log_2 p(3/2) + p(2,4) \log_2 p(4,2) + p(2,5) \log_2 p(5/2)] = - (0,105 \log_2 0,35 + 0,075 \log_2 0,25 + 0,12 \log_2 0,4 + 0,28 \times \log_2 0,4 + 2 \cdot 0,21 \log_2 0,3) = 0,105 \cdot 1,5145 + 0,075 \cdot 2 + 0,12 \cdot 1,3219 + 0,28 \times 1,3219 + 2 \cdot 0,21 \cdot 1,7369 = 1,5671 \text{ бит/символ.}$$

$$H(X) = - (0,3 \log_2 0,3 + 0,7 \log_2 0,7) = 0,8813;$$

$H(X, Y) = H(Y/X) + H(X) = 2,4484$ бит/два символа, что может служить проверкой правильного нахождения энтропии совместных событий.

$$H(Y) = - \sum_i p_Y \log_2 p_Y = p_3 \log_2 p_3 + p_4 \log_2 p_4 + p_5 \log_2 p_5.$$

$$p_3 = p_1 p(3/1) + p_2 p(3/2) = 0,105 + 0,28 = 0,385;$$

$$p_4 = p_1 p(4/1) + p_2 p(4/2) = 0,075 + 0,21 = 0,285;$$

$$p_5 = p_1 p(5/1) + p_2 p(5/2) = 0,12 + 0,21 = 0,330.$$

$$H(Y) = - (0,385 \log_2 0,385 + 0,285 \log_2 0,285 + 0,33 \log_2 0,33) = 0,5302 + 0,5162 + 0,5278 = 1,5742 \text{ бит/символ.}$$

$$H(X, Y)_{\text{макс}} = H(X) + H(Y) = 0,8813 + 1,5742 = 2,4555 \text{ бит/два символа.}$$

2.18. $H(b_i/a_i) = - \sum_j p(b_j/a_i) \log_2 p(b_j/a_i) = - (0,9 \log_2 0,9 + 0,04 \log_2 0,04 + 0,03 \log_2 0,03 + 0,02 \log_2 0,02 + 0,01 \log_2 0,01) = 0,6535 \text{ бит/символ.}$

2.20. 1) $p(a_i) = \sum_j p(b_j, a_i); \quad p(a_1) = 0,2; \quad p(a_2) = 0,3; \quad p(a_3) = 0,5.$

$$p(b_j) = \sum_i p(b_j, a_i); \quad p(b_1) = 0,1; \quad p(b_2) = 0,5; \quad p(b_3) = 0,4.$$

2) $H(A) = - \sum_i p(a_i) \log_2 p(a_i) = - (0,2 \log_2 0,2 + 0,3 \log_2 0,3 + 0,5 \times \log_2 0,5) = 0,4644 + 0,5211 + 0,5 = 1,4855 \text{ бит/символ;}$

$$H(B) = - \sum_j p(b_j) \log_2 p(b_j) = - (0,1 \log_2 0,1 + 0,5 \log_2 0,5 + 0,4 \log_2 0,4) = 0,3322 + 0,5 + 0,5288 = 1,3610 \text{ бит/символ.}$$

3) $H(A, B) = - \sum_i \sum_j p(a_i, b_j) \log_2 p(a_i, b_j) = -(3 \cdot 0,1 \log_2 0,1 + 2 \cdot 0,2 \times$
 $\times \log_2 0,2 + 0,3 \log_2 0,3) = 0,9966 + 0,9288 + 0,5211 = 2,4465$ бит/два символа
 Проверка.

$$p(a_1/b_1) = \frac{p(a_1, b_1)}{p(b_1)} = \frac{0,1}{0,1} = 1; \quad p(a_2/b_1) = \frac{p(a_2, b_1)}{p(b_1)} = \frac{0}{0,1} = 0;$$

$$p(a_3/b_1) = \frac{p(a_3, b_1)}{p(b_1)} = \frac{0}{0,1} = 0;$$

$$p(a_1/b_2) = \frac{p(a_1, b_2)}{p(b_2)} = \frac{0,1}{0,5} = 0,2; \quad p(a_2/b_2) = \frac{p(a_2, b_2)}{p(b_2)} = \frac{0,2}{0,5} = 0,4;$$

$$p(a_3/b_2) = \frac{p(a_3, b_2)}{p(b_2)} = \frac{0,2}{0,5} = 0,4;$$

$$p(a_1/b_3) = \frac{p(a_1, b_3)}{p(b_3)} = \frac{0}{0,4} = 0; \quad p(a_2/b_3) = \frac{p(a_2, b_3)}{p(b_3)} = \frac{0,1}{0,4} = 0,25;$$

$$p(a_3/b_3) = \frac{p(a_3, b_3)}{p(b_3)} = \frac{0,3}{0,4} = 0,75.$$

$$H(A/B) = - \sum_i \sum_j p(b_j) p(a_i/b_j) \log_2 p(a_i/b_j) = -(0,1 \cdot 1 \log_2 1 + 0,5 \cdot 0,2 \times$$

 $\times \log_2 0,2 + 2 \cdot 0,5 \cdot 0,4 \log_2 0,4 + 0,4 \cdot 0,25 \log_2 0,25 + 0,4 \cdot 0,75 \log_2 0,75) = 0,5 \times$
 $\times 0,4644 + 1 \cdot 0,5287 + 0,4 \cdot 0,5 + 0,4 \cdot 0,3113 = 1,0855$ бит/символ;

$$H(A, B) = H(B) + H(A/B) = 1,3610 + 1,0855 = 2,4465 \text{ бит/два символа.}$$

2.22. $p(a_1, b_1) = p(a_1) p(b_1/a_1) = 0,2 \cdot 0,5 = 0,1; \quad p(a_1, b_2) = p(a_1) p(b_2/a_1) =$
 $= 0,2 \cdot 0,5 = 0,1; \quad p(a_1, b_3) = p(a_1) p(b_3/a_1) = 0,2 \cdot 0 = 0;$

$$p(a_2, b_1) = p(a_2) p(b_1/a_2) = 0,3 \cdot 0 = 0; \quad p(a_2, b_2) = p(a_2) p(b_2/a_2) = 0,3 \times$$

 $\times 0,66 \approx 0,2; \quad p(a_2, b_3) = p(a_2) p(b_3/a_2) = 0,3 \cdot 0,334 \approx 0,1;$

$$p(a_3, b_1) = p(a_3) p(b_1/a_3) = 0,5 \cdot 0 = 0; \quad p(a_3, b_2) = p(a_3) p(b_2/a_3) = 0,5 \times$$

 $\times 0,4 = 0,2; \quad p(a_3, b_3) = p(a_3) p(b_3/a_3) = 0,5 \cdot 0,6 = 0,3$

Матрица вероятностей объединенной системы имеет вид:

$$p(A, B) = \begin{vmatrix} 0,1 & 0,1 & 0 \\ 0 & 0,2 & 0,1 \\ 0 & 0,2 & 0,3 \end{vmatrix}.$$

ТЕМА 3

3.2. Чтобы определить количество принятой информации, необходимо иметь вероятности появления букв на выходе источника сообщений и канальную матрицу, описывающую данный канал связи.

3.3 Условная энтропия равна нулю ($1 \log_2 1 = 0$), значит помехи и информационные потери в канале связи также равны нулю.

3.4. $\Delta I = kH(A/B) = k \left[- \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m p(b_i/a_i) \log_2 p(b_i/a_i) \right] = k \left[- \frac{1}{3} (0,99 \times \right.$
 $\times \log_2 0,99 + 3 \cdot 0,01 \log_2 0,01 + 0,98 \log_2 0,98) \left. \right] = k \cdot \frac{1}{3} (0,0146 + 3 \cdot 0,0664 +$
 $+ 0,0285) \approx k \cdot 0,08.$

$$3.5. a) H(B/A) = - \sum_i \sum_j p(a_i) p(b_j/a_i) \log_2 p(b_j/a_i) = - [0,2 (0,9834 \times \\ \times \log_2 0,9834 + 2 \cdot 0,016 \log_2 0,016 + 0,9837 \log_2 0,9837 + 0,0003 \log_2 0,0003 + \\ + 0,029 \log_2 0,029 + 0,9708 \log_2 0,9708 + 0,0006 \log_2 0,0006 + 0,0002 \log_2 0,0002) + \\ + 0,4 (0,0087 \log_2 0,0087 + 0,9913 \log_2 0,9913)] = 0,116818 \text{ бит/символ.}$$

$$H(A) = - \sum_i p_i \log_2 p_i = - (3 \cdot 0,2 \log_2 0,2 + 0,4 \log_2 0,4) = 3 \cdot 0,464 + \\ + 0,528 = 1,922 \text{ бит/символ.}$$

$$H(A, B) = H(A) + H(B/A) = 1,922 + 0,116818 \approx 2,0388 \text{ бит/два символа.}$$

$$6) \Delta I = kH(B/A) = 1000 \cdot 0,116818 = 116,818 \text{ бит.}$$

$$3.7. 1) H(A/B) = - \sum_i \sum_j p(b_j) p(a_i/b_j) \log_2 p(a_i/b_j) = - [0,4 (0,99 \log_2 0,99 + \\ + 0,01 \log_2 0,01) + 0,2 (2 \cdot 0,02 \log_2 0,02 + 2 \cdot 0,98 \log_2 0,98 + 3 \cdot 0,01 \log_2 0,01 + \\ + 0,97 \log_2 0,97)] = 0,1172 \text{ бит/символ.}$$

$$2) p(a_1, b_1) = p(b_1) p(a_1/b_1) = 0,4 \cdot 0,99 = 0,396;$$

$$p(a_2, b_1) = p(b_1) p(a_2/b_1) = 0,4 \cdot 0,01 = 0,004;$$

$$p(a_3, b_1) = p(b_1) p(a_3/b_1) = 0,4 \cdot 0 = 0;$$

$$p(a_4, b_1) = p(b_1) p(a_4/b_1) = 0,4 \cdot 0 = 0;$$

$$p(a_1, b_2) = p(b_2) p(a_1/b_2) = 0,2 \cdot 0,02 = 0,004;$$

$$p(a_2, b_2) = p(b_2) p(a_2/b_2) = 0,2 \cdot 0,98 = 0,196;$$

$$p(a_3, b_2) = p(b_2) p(a_3/b_2) = 0,2 \cdot 0 = 0;$$

$$p(a_4, b_2) = p(b_2) p(a_4/b_2) = 0,2 \cdot 0 = 0;$$

$$p(a_1, b_3) = p(b_3) p(a_1/b_3) = 0,2 \cdot 0 = 0;$$

$$p(a_2, b_3) = p(b_3) p(a_2/b_3) = 0,2 \cdot 0,01 = 0,002;$$

$$p(a_3, b_3) = p(b_3) p(a_3/b_3) = 0,2 \cdot 0,98 = 0,196;$$

$$p(a_4, b_3) = p(b_3) p(a_4/b_3) = 0,2 \cdot 0,01 = 0,002;$$

$$p(a_1, b_4) = p(b_4) p(a_1/b_4) = 0,2 \cdot 0 = 0;$$

$$p(a_2, b_4) = p(b_4) p(a_2/b_4) = 0,2 \cdot 0,01 = 0,002;$$

$$p(a_3, b_4) = p(b_4) p(a_3/b_4) = 0,2 \cdot 0,02 = 0,004;$$

$$p(a_4, b_4) = p(b_4) p(a_4/b_4) = 0,2 \cdot 0,97 = 0,194.$$

$$3) p(a_i) = \sum_j p(a_i, b_j); \quad p(a_1) = 0,4; \quad p(a_2) = 0,204; \quad p(a_3) = 0,2; \quad p(a_4) = \\ = 0,196.$$

$$4) H(A) = - \sum_i p(a_i) \log_2 p(a_i) = - (0,4 \log_2 0,4 + 0,2 \log_2 0,2 + 0,204 \times \\ \times \log_2 0,204 + 0,196 \log_2 0,196) = 1,921813 \text{ бит/символ.}$$

$$5) I(B, A) = I(A, B) = H(A) - H(A/B) = 1,921813 - 0,1172 = \\ = 1,804524 \text{ бит/символ.}$$

Эту задачу можно решить еще таким способом: определить $H(A)$, $H(B)$ и $H(B, A)$, тогда $I(B, A) = H(A) + H(B) - H(B, A)$.

$$3.9. p(a', a) = p_a p(a'/a) = 0,2 \cdot 0,97 = 0,194;$$

$$p(b', a) = p_a p(b'/a) = 0,2 \cdot 0,015 = 0,003;$$

$$p(c', a) = p_a p(c'/a) = 0,2 \cdot 0,015 = 0,003;$$

$$p(b', b) = p_b p(b'/b) = 0,3 \cdot 0,97 = 0,291;$$

$$p(a', b) = p_b p(a'/b) = 0,3 \cdot 0,015 = 0,0045;$$

$$p(c', b) = p_b p(c'/b) = 0,3 \cdot 0,015 = 0,0045;$$

$$p(c', c) = p_c p(c'/c) = 0,5 \cdot 0,97 = 0,485;$$

$$p(b', c) = p_c p(b'/c) = 0,5 \cdot 0,015 = 0,0075;$$

$$p(a', c) = p_c p(a'/c) = 0,5 \cdot 0,015 = 0,0075.$$

$$\sum_a \sum_b \sum_c = 1.$$

$$H(A) = - (p_a \log_2 p_a + p_b \log_2 p_b + p_c \log_2 p_c) = 1,485 \text{ бит/символ.}$$

Частные условные энтропии соответственно равны:

$$H(a) = - p_a [p(a'/a) \log_2 p(a'/a) + p(b'/a) \log_2 p(b'/a) + p(c'/a) \log_2 p(c'/a)] = \\ = -0,2 (0,97 \log_2 0,97 + 2 \cdot 0,015 \log_2 0,015) = 0,2 (0,0426 + 2 \cdot 0,090) = \\ = 0,04452 \text{ бит/символ.}$$

$$H(b) = 0,3 \cdot 0,2226 = 0,06678 \text{ бит/символ.}$$

$$H(c) = 0,5 \cdot 0,2226 = 0,1113 \text{ бит/символ.}$$

Общая условная энтропия

$$H(B/A) = H(a) + H(b) + H(c) = 0,2226 \text{ бит/символ.}$$

$$H(A, B) = - [p(A', A) \log_2 p(A', A) + p(B', A) \log_2 p(B', A) + \dots + \\ + p(A', C) \log_2 p(A', C)] = 0,459 + 2 \cdot 0,026 + 0,518 + 2 \cdot 0,035 + 0,506 + 2 \times \\ \times 0,053 = 1,716 \text{ бит/два символа.}$$

$$I(A, B) = H(A) - H(B/A) = 1,485 - 0,2226 \approx 1,26 \text{ бит.}$$

$$I(A, B) = H(A) + H(B) - H(A, B) = 1,485 + 1,485 - 1,716 \approx 1,26 \text{ бит.}$$

3.10. Безусловные вероятности источника и приемника определяем как сумму цифр соответственно по строкам и столбцам заданной матрицы:

$$p(A_1) = 0,2; p(A_2) = 0,3; p(A_3) = 0,5; p(B_1) = 0,1; p(B_2) = 0,5; p(B_3) = 0,4.$$

Энтропия источника сообщений

$$H(A) = - \sum_i p(a_i) \log_2 p(a_i) = - (0,2 \log_2 0,2 + 0,3 \log_2 0,3 + 0,5 \log_2 0,5) = \\ = 0,464 + 0,521 + 0,5 = 1,485 \text{ бит/символ.}$$

Энтропия приемника

$$H(B) = - \sum_j p(b_j) \log_2 p(b_j) = - (0,1 \log_2 0,1 + 0,5 \log_2 0,5 + 0,4 \log_2 0,4) = \\ = 0,332 + 0,5 + 0,528 = 1,36 \text{ бит/символ.}$$

Совместная энтропия источника и приемника

$$H(B, A) = - \sum_i \sum_j p(a_i, b_j) \log_2 p(a_i, b_j) = - (3 \cdot 0,1 \log_2 0,1 + 2 \cdot 0,2 \times \\ \times \log_2 0,2 + 0,3 \log_2 0,3) = 2,445 \text{ бит/два символа.}$$

$$\Delta I = k [H(A) + H(B) - H(B, A)] = k (1,485 + 1,36 - 2,445) = k \cdot 0,4 \text{ бит.}$$

$$\text{Проверка. } H(B/A) = - \sum_i \sum_j p(a_i) p(b_j/a_i) \log_2 p(b_j/a_i) = - [0,2 (0,5 \times \\ \times \log_2 0,5 + 0,5 \log_2 0,5) + 0,3 (0,666 \log_2 0,666 + 0,334 \log_2 0,334) + 0,5 (0,4 \log_2 0,4 + \\ + 0,6 \log_2 0,6)] = 0,2 + 0,9189 \cdot 0,3 + 0,9709 \cdot 0,5 \approx 0,96 \text{ бит/символ.}$$

$$\Delta I = k [H(B) - H(B/A)] = k (1,36 - 0,96) = k \cdot 0,4 \text{ бит.}$$

ТЕМА 4

4.2. Так как энтропия русского алфавита $H = 4,36$ бит/символ,

$$C = \frac{H}{\tau} = \frac{4,36}{0,1} = 43,6 \text{ бит/символ.}$$

Скорость передачи сигналов

$$V = \frac{1 \cdot 4}{0,1} = 40 \text{ символ/сек.}$$

4.3. Скорость передачи сигналов

$$V = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{0,1} = 10 \text{ символ/сек}$$

Скорость передачи информации

$$C_1 = \frac{\log_2 2}{0,1} = 10 \text{ бит/сек; } C_2 = \frac{\log_2 5}{0,1} = 23,2 \text{ бит/сек; } C_3 = \frac{\log_2 32}{0,1} = 50 \text{ бит/сек.}$$

4.4. Пользуясь приложением 5, определяем энтропию английского алфавита:

$$H = - \sum_{i=1}^m p_i \log_2 p_i = - [p(-) \log_2 p(-) + p_a \log_2 p_a + \dots + p_z \log_2 p_z] =$$

$$= 0,464 + 0,251 + \dots + 0,009 = 4,043 \text{ бит/символ.}$$

$$C = \frac{H}{\tau} = \frac{4,043 \cdot 10^8}{\sum_i p_i \tau_i} = \frac{4,043 \cdot 10^8}{10(0,105 + 0,072 + 0,065 + 0,059) + 20(1 - 0,301)} \approx 238 \text{ бит/сек.}$$

4.7. Максимум следует искать между значениями $p_1 = p_2 = 0,5$ и $p_1 = 0,2$; $p_2 = 0,8$.

$$1) p_1 = p_2 = 0,5; C = \frac{H}{\sum_i p_i \tau_i} = \frac{1}{0,8 \cdot 0,5 + 0,2 \cdot 0,5} = 2 \text{ бит/сек.}$$

$$2) p_1 = 0,8; p_2 = 0,2; C = \frac{0,811}{0,8 \cdot 0,2 + 0,2 \cdot 0,8} = 2,75 \text{ бит/сек.}$$

Действительно, при большем разбросе вероятностей значение энтропии падает значительно быстрее, чем уменьшается знаменатель, так при $p_1 = 0,25$; $p_2 = 0,75$; $C = \frac{0,811}{0,25 \cdot 0,8 + 0,75 \cdot 0,2} = 2,31 \text{ бит/сек.}$ И, наоборот, при уменьшении разброса вероятностей энтропия растет недостаточно быстро по сравнению со знаменателем, так при $p_1 = 0,35$; $p_2 = 0,65$, $C = \frac{0,934}{0,8 \cdot 0,35 + 0,2 \cdot 0,65} = 2,2 \text{ бит/сек.}$

$$4.9. a) C = \frac{H}{\sum_i \tau_i p_i} = \frac{\log_2 7}{\frac{1}{7}(1 + 2 + 3 + 3 \cdot 5 + 7)} = \frac{2,8}{4} = 0,7 \text{ бит/сек, так как}$$

$$p_i = \frac{1}{m}.$$

$$6) C = \frac{-\sum_i p_i \log_2 p_i}{\sum_i \tau_i p_i} = \frac{-(0,125 \log_2 0,125 + 0,705 \log_2 0,705 + 3 \cdot 0,02 \log_2 0,02 + 0,098 \log_2 0,098 + 0,012 \log_2 0,012)}{0,125 + 2 \cdot 0,705 + 3 \cdot 0,02 + 5 \cdot 0,098 + 5 \cdot 0,012 + 7 \cdot 0,02} = \frac{1,474}{2,385} = 0,62 \text{ бит/сек.}$$

4.11. Так как канал связи симметричный, $p_A = p_B = 0,5$; $p(b_0/a_0) = p(b_1/a_1) = 0,03$; $H(A/B) = H(B/A) = -(0,97 \log_2 0,97 + 0,03 \log_2 0,03) = 0,1944 \text{ бит/символ}$;

$$C_{\Pi} = n [H(A) - H(A/B)] = (1 - 0,1944) \cdot 50 = 40,28 \text{ бит/сек.}$$

4.12. $p_A = p_B = 0,5$; $n = \frac{1}{\tau} = 10$; $H(B/A) = H(A/B) = -(0,98 \log_2 0,98 + 0,02 \log_2 0,02) = 0,72 \text{ бит/символ}$;

$$C_{\Pi} = n [H(A) - H(A/B)] = 10 \cdot (1 - 0,72) = 2,8 \text{ бит/сек.}$$

4.13. $n = 10$; $p_A = 0,05$; $H(A/B) = 0,286$;

$$C_{\Pi} = 10 (1 - 0,286) = 7,14 \text{ бит/сек.}$$

4.14. Так как канальная матрица имеет вид:

$$p(b/a) = \begin{vmatrix} 0,97 & 0,015 & 0,015 \\ 0,015 & 0,97 & 0,015 \\ 0,015 & 0,015 & 0,97 \end{vmatrix},$$

то

$$p(b_1) = \sum_i p_i p(b_1/a_i) = 0,97 \cdot 0,2 + 0,015 \cdot 0,3 + 0,015 \cdot 0,5 = 0,206;$$

$$p(b_2) = \sum_i p_i p(b_2/a_i) = 0,015 \cdot 0,2 + 0,97 \cdot 0,3 + 0,015 \cdot 0,5 = 0,3015;$$

$$p(b_3) = \sum_i p_i p(b_3/a_i) = 0,015 \cdot 0,2 + 0,015 \cdot 0,3 + 0,97 \cdot 0,5 = 0,4925.$$

$$H(B) = -(0,206 \log_2 0,206 + 0,3015 \log_2 0,3015 + 0,4925 \log_2 0,4925) \approx 1,4902 \text{ бит/символ.}$$

Судя по канальной матрице, $H(B/A) = H(A/B)$.

$$H(B/A) = -\sum_i \sum_j p(a_i) p(b_j/a_i) \log_2 p(b_j/a_i) = -[0,2 (0,97 \log_2 0,97 + 2 \times 0,015 \log_2 0,015) + 0,3 (2 \cdot 0,015 \log_2 0,015 + 0,97 \log_2 0,97) + 0,5 (2 \cdot 0,015 \times \log_2 0,015 + 0,97 \log_2 0,97)] = 0,2242 (0,2 + 0,3 + 0,5) = 0,2242 \text{ бит/символ.}$$

$$C_{\Pi} = n [H(B) - H(B/A)] \approx 10 (1,4902 - 0,2242) = 12,76 \text{ бит/сек.}$$

4.16. $C_{\Pi} = 10 \left(\log_2 5 + 0,05 \log_2 \frac{0,05}{5-1} + 0,95 \log_2 0,95 \right) \approx 10 (2,32 + 0,05 \times 6,32 + 0,07) = 27 \text{ бит/сек.}$

$$4.17. H(B/A) = - \sum_i \sum_j p(a_i) p(b_j/a_i) \log_2 p(b_j/a_i) = - [0,7 (0,98 \log_2 0,98 + 2 \cdot 0,01 \log_2 0,01) + 0,2 (0,1 \log_2 0,1 + 0,75 \log_2 0,75 + 0,15 \log_2 0,15) + 0,1 (0,2 \times \log_2 0,2 + 0,3 \log_2 0,3 + 0,5 \log_2 0,5)] = 0,7 \cdot 0,16 + 0,2 \cdot 0,733 + 0,1 \cdot 1,985 = 0,4571 \text{ бит/символ.}$$

$$p(b_j) = \sum_i p(a_i) p(b_j/a_i).$$

$$p(b_1) = \sum_i p(a_i) p(b_1/a_i) = p(a_1) p(b_1/a_1) + p(a_2) p(b_1/a_2) + p(a_3) p(b_1/a_3) = 0,7 \cdot 0,98 + 0,2 \cdot 0,1 + 0,1 \cdot 0,2 = 0,706;$$

$$p(b_2) = \sum_i p(a_i) p(b_2/a_i) = p(a_1) p(b_2/a_1) + p(a_2) p(b_2/a_2) + p(a_3) p(b_2/a_3) = 0,7 \cdot 0,01 + 0,2 \cdot 0,75 + 0,1 \cdot 0,3 = 0,187;$$

$$p(b_3) = \sum_i p(a_i) p(b_3/a_i) = p(a_1) p(b_3/a_1) + p(a_2) p(b_3/a_2) + p(a_3) p(b_3/a_3) = 0,7 \cdot 0,01 + 0,2 \cdot 0,15 + 0,1 \cdot 0,5 = 0,087;$$

$$\sum_j p(b_j) = 0,706 + 0,187 + 0,087 = 1.$$

$$H(B) = - \sum_j p(b_j) \log_2 p(b_j) = - (0,706 \log_2 0,706 + 0,187 \log_2 0,187 + 0,087 \times \log_2 0,087) = 1,1132 \text{ бит/символ.}$$

$$C_{\Pi} = \frac{1}{\tau} [H(B) - H(B/A)] = \frac{1}{0,02} (1,1132 - 0,4571) = 32,8 \text{ бит/сек.}$$

$$4.18. C = \frac{H}{\tau} = \frac{1,86}{20 \cdot 10^{-3}} = 93 \text{ бит/сек.}$$

4.19. Безусловные вероятности равны сумме цифр по соответствующим строкам и столбцам исходной матрицы

$$p(A_1) = 0,1; \quad p(A_2) = 0,4; \quad p(A_3) = 0,5; \quad p(B_1) = 0,2; \quad p(B_2) = 0,4; \quad p(B_3) = 0,4.$$

Условные вероятности

$$p(b_1/a_1) = \frac{p(a_1, b_1)}{p(a_1)} = \frac{0,1}{0,1} = 1;$$

$$p(b_1/a_2) = \frac{p(a_2, b_1)}{p(a_2)} = \frac{0,1}{0,4} = 0,25;$$

$$p(b_1/a_3) = \frac{p(a_3, b_1)}{p(a_3)} = \frac{0}{0,5} = 0;$$

$$p(b_2/a_1) = \frac{p(a_1, b_2)}{p(a_1)} = \frac{0}{0,1} = 0;$$

$$p(b_2/a_2) = \frac{p(a_2, b_2)}{p(a_2)} = \frac{0,3}{0,4} = 0,75;$$

$$p(b_2/a_3) = \frac{p(a_3, b_2)}{p(a_3)} = \frac{0,1}{0,5} = 0,2;$$

$$p(b_3/a_1) = \frac{p(a_1, b_3)}{p(a_1)} = \frac{0}{0,1} = 0;$$

$$p(b_3/a_2) = \frac{p(a_2, b_3)}{p(a_2)} = \frac{0}{0,4} = 0;$$

$$p(b_3/a_3) = \frac{p(a_3, b_3)}{p(a_3)} = \frac{0,4}{0,5} = 0,8.$$

$$H(B) = - \sum_j p(b_j) \log_2 p(b_j) = - (0,2 \log_2 0,2 + 2 \cdot 0,4 \log_2 0,4) = 0,464 + 2 \cdot 0,528 = 1,52 \text{ бит/символ.}$$

$$H(B/A) = - \sum_i \sum_j p(a_i) p(b_j/a_i) \log_2 p(b_j/a_i) = - [0,1 \cdot 1 \log_2 1 + 0,4 (0,25 \times \log_2 0,25 + 0,75 \log_2 0,75) + 0,5 (0,2 \log_2 0,2 + 0,8 \log_2 0,8)] = 0,4 \cdot 0,811 + 0,5 \times 0,721 = 0,686 \text{ бит/символ.}$$

$$C_{\Pi} = n [H(B) - H(B/A)] = 50 (1,52 - 0,686) = 43,7 \text{ бит/сек.}$$

$$4.21. \quad p(a_1) = 0,2 + 0 + 0 = 0,2; \quad p(b_1) = 0,2 + 0,1 + 0 = 0,3;$$

$$p(a_2) = 0,1 + 0,2 + 0 = 0,3; \quad p(b_2) = 0 + 0,2 + 0,1 = 0,3;$$

$$p(a_3) = 0 + 0,1 + 0,4 = 0,5; \quad p(b_3) = 0 + 0 + 0,4 = 0,4.$$

Находим условные вероятности

$$p(b_1/a_1) = \frac{p(a_1, b_1)}{p(a_1)} = \frac{0,2}{0,2} = 1;$$

$$p(b_1/a_2) = \frac{p(a_2, b_1)}{p(a_2)} = \frac{0,1}{0,3} = 0,334;$$

$$p(b_1/a_3) = \frac{p(a_3, b_1)}{p(a_3)} = \frac{0}{0,5} = 0;$$

$$p(b_2/a_1) = \frac{p(a_1, b_2)}{p(a_1)} = \frac{0}{0,2} = 0;$$

$$p(b_2/a_2) = \frac{p(a_2, b_2)}{p(a_2)} = \frac{0,2}{0,3} = 0,666;$$

$$p(b_2/a_3) = \frac{p(a_3, b_2)}{p(a_3)} = \frac{0,1}{0,5} = 0,2;$$

$$p(b_3/a_1) = \frac{p(a_1, b_3)}{p(a_1)} = \frac{0}{0,2} = 0;$$

$$p(b_3/a_2) = \frac{p(a_2, b_3)}{p(a_2)} = \frac{0}{0,3} = 0;$$

$$p(b_3/a_3) = \frac{p(a_3, b_3)}{p(a_3)} = \frac{0,4}{0,5} = 0,8.$$

$$H(B/A) = - \sum_i p(a_i) \sum_j p(b_j/a_i) \log_2 p(b_j/a_i) = - [0,3 (0,334 \log_2 0,334 + 0,666 \log_2 0,666) + 0,5 (0,2 \log_2 0,2 + 0,8 \log_2 0,8)] = 0,638 \text{ бит/символ.}$$

$$p(a_1/b_1) = \frac{p(b_1, a_1)}{p(b_1)} = \frac{0,2}{0,3} = 0,666;$$

$$p(a_1/b_2) = \frac{p(b_2, a_1)}{p(b_2)} = \frac{0}{0,3} = 0;$$

$$p(a_1/b_3) = \frac{p(b_3, a_1)}{p(b_3)} = \frac{0}{0,4} = 0;$$

$$p(a_2/b_1) = \frac{p(b_1, a_2)}{p(b_1)} = \frac{0,1}{0,3} = 0,334;$$

$$p(a_2/b_2) = \frac{p(b_2, a_2)}{p(b_2)} = \frac{0,2}{0,3} = 0,666;$$

$$p(a_2/b_3) = \frac{p(b_3, a_2)}{p(b_3)} = \frac{0}{0,4} = 0;$$

$$p(a_3/b_1) = \frac{p(b_1, a_3)}{p(b_1)} = \frac{0}{0,3} = 0;$$

$$p(a_3/b_2) = \frac{p(b_2, a_3)}{p(b_2)} = \frac{0,1}{0,3} = 0,334;$$

$$p(a_3/b_3) = \frac{p(b_3, a_3)}{p(b_3)} = \frac{0,4}{0,4} = 1;$$

$$H(A/B) = - \sum_i \sum_j p(b_j) p(a_i/b_j) \log_2 p(a_i/b_j) = -2 \cdot 0,3 (0,666 \log_2 0,666 + 0,334 \log_2 0,334) = 0,91 \cdot 0,6 = 0,546 \text{ бит/символ.}$$

$$H(A) = -(0,2 \log_2 0,2 + 0,5 \log_2 0,5 + 0,3 \log_2 0,3) = 0,464 + 0,5 + 0,521 = 1,485 \text{ бит/символ.}$$

$$H(B) = -(2 \cdot 0,3 \log_2 0,3 + 0,4 \log_2 0,4) = 2 \cdot 0,521 + 0,528 = 1,57 \text{ бит/символ.}$$

$$C_{\Pi} = n [H(B) - H(A/B)] = 50 (1,57 - 0,638) = 47 \text{ бит/сек.}$$

или

$$C_{\Pi} = n [H(A) - H(A/B)] = 50 (1,485 - 0,546) = 47 \text{ бит/сек.}$$

$$4.22. p(a_1) = 0,3; p(a_2) = 0,6; p(a_3) = 0,1; p(b_1) = 0,5; p(b_2) = 0,4; p(b_3) = 0,1.$$

Матрицы условных вероятностей имеют вид:

$$p(a_i/b_j) = \begin{vmatrix} 0,6 & 0 & 0 \\ 0,4 & 0,75 & 1 \\ 0 & 0,25 & 0 \end{vmatrix}; p(b_j/a_i) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0,333 & 0,5 & 0,167 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}.$$

$$H(A/B) = -[0,5 (0,6 \log_2 0,6 + 0,4 \log_2 0,4) + 0,4 (0,75 \log_2 0,75 + 0,25 \log_2 0,25) + 0,1 \cdot 1 \log_2 1] = 0,809 \text{ бит/символ.}$$

$$H(B/A) = -[0,6 (0,333 \log_2 0,333 + 0,5 \log_2 0,5 + 0,167 \log_2 0,167)] = 0,876 \text{ бит/символ.}$$

$$H(A) = -(0,3 \log_2 0,3 + 0,6 \log_2 0,6 + 0,1 \log_2 0,1) = 1,295 \text{ бит/символ.}$$

$$H(B) = -(0,5 \log_2 0,5 + 0,4 \log_2 0,4 + 0,1 \log_2 0,1) = 1,36 \text{ бит/символ.}$$

$$C_{\Pi A} = n [H(A) - H(A/B)] = n (1,295 - 0,8095) = n \cdot 0,485 \text{ бит/сек.}$$

$$C_{\Pi B} = n [H(B) - H(B/A)] = n (1,361 - 0,876) \approx n \cdot 0,485 \text{ бит/сек.}$$

$$4.23. H(A) = H(B) = 1 \text{ бит/символ.}$$

$$H(A/B) = H(B/A) = -(0,97 \log_2 0,97 + 0,03 \log_2 0,03) = 0,1944 \text{ бит/символ.}$$

$$C_{\Pi} = n [H(A) - H(A/B)] = (1 - 0,1944) n = n \cdot 0,8056 \text{ бит/сек.}$$

$$4.25. R_n = \frac{8-4}{4} \cdot \frac{16}{1,42} \approx 12 \text{ бит/ед. времени.}$$

4.26.

$$[\log_2 (3+1)] = 2; R_n = \frac{3-2}{3} n = 0,33 \cdot n \text{ бит/ед. времени.}$$

$$[\log_2 (4+1)] = [2,32] = 3; R_n = \frac{4-3}{4} n = 0,25 \cdot n \text{ бит/ед. времени.}$$

.....

$$[\log_2 (20+1)] = [4,39] = 5; R_n = \frac{20-5}{20} n = 0,75 \cdot n \text{ бит/ед. времени.}$$

4.27.

$$1) R_{n_{30}} = \frac{30 - [\log_2 (30+1)]}{30} = \frac{30-5}{30} = \frac{25}{30} = 0,83 \text{ бит/ед. времени.}$$

$$2) R_{n_{31}} = \frac{31 - [\log_2 (31+1)]}{31} = \frac{31-5}{31} = \frac{26}{31} = 0,84 \text{ бит/ед. времени.}$$

$$3) R_{n_{32}} = \frac{32 - [\log_2 (32+1)]}{32} = \frac{32-[5,04]}{32} = \frac{26}{32} = 0,812 \text{ бит/ед. времени.}$$

Выбираем код с $L = 31$.

4.28. Определяем L . Так как $L = n_n + n_k$, а n_k для кодов, обнаруживающих двойную ошибку, будет не меньше, чем допустимое в этих случаях кодовое расстояние, т. е. $n_k \geq 2r+1 \geq 5$, то $L \geq 4+5 \geq 9$.

Относительная скорость передачи информации

$$R_n = \frac{L - \left[\log_2 \frac{L^2 + L + 1}{2} \right]}{L} < \frac{9 - \left[\log_2 \frac{81 + 9 + 1}{9} \right]}{9} < \frac{9-6}{9} < 0,33 \text{ бит/ед. времени.}$$

4.29.

$$R_n = \frac{10 - \left[\log_2 \frac{10^3 + 10^2 + 10 + 1}{3 \cdot 2} \right]}{10} = \frac{10-8}{10} = 0,2 \text{ бит/ед. времени.}$$

ТЕМА 5

$$5.2. \sum_i p_i = 0,03 + 0,26 + 0,09 + 0,05 + 0,16 + 0,1 + 0,09 + 0,22 = 1;$$

$$H_{\text{макс}} = \log_2 m = \log_2 8 = 3 \text{ бит/символ;}$$

$$H = - \sum_i p_i \log_2 p_i = - (0,03 \log_2 0,03 + 0,26 \log_2 0,26 + 2 \cdot 0,09 \log_2 0,09 + 0,05 \log_2 0,05 + 0,16 \log_2 0,16 + 0,1 \log_2 0,1 + 0,22 \log_2 0,22) = 0,151 + 0,505 + 2 \cdot 0,312 + 0,216 + 0,423 + 0,332 + 0,480 = 2,731 \text{ бит/символ;}$$

$$D = 1 - \frac{H}{H_{\text{макс}}} = 1 - \frac{2,731}{3} = 0,0897.$$

$$5.3. \sum_i p_i = 0,1 + 0,05 + 0,04 + 0,01 + 0,2 + 0,03 + 0,07 + 0,5 = 1;$$

$$H_{\text{макс}} = \log_2 8 = 3 \text{ бит/символ};$$

$$H = -(0,1 \log_2 0,1 + 0,05 \log_2 0,05 + 0,04 \log_2 0,04 + 0,01 \log_2 0,01 + 0,2 \times \log_2 0,2 + 0,03 \log_2 0,03 + 0,07 \log_2 0,07 + 0,5 \log_2 0,5) = 0,332 + 0,038 + 0,185 + 0,066 + 0,464 + 0,151 + 0,268 + 0,5 = 2,1863 \text{ бит/символ};$$

$$\mu = \frac{H}{H_{\text{макс}}} = \frac{2,1863}{3} = 0,7287;$$

$$D = 1 - \mu = 1 - 0,7287 = 0,2713;$$

$$\Delta D = H_{\text{макс}} - H = 3 - 2,186 = 0,814 \text{ бит/символ}.$$

$$5.4. H = -(0,1 \log_2 0,1 + 0,25 \log_2 0,25 + 0,35 \log_2 0,35 + 0,3 \log_2 0,3) = 0,332 + 0,5 + 0,53 + 0,521 = 1,883 \text{ бит/символ};$$

$$H_{\text{макс}} = \log_2 4 = 2;$$

$$\Delta D = H_{\text{макс}} - H = 2 - 1,883 = 0,117 \text{ бит/символ};$$

$$D_{\text{ср}} = 0,117 \text{ бит/символ} \cdot 200 \text{ символов} = 23,4 \text{ бит}.$$

$$5.6. D_{\text{англ}} = 1 - \frac{4,03}{4,76} \approx 0,174; D_{\text{нем}} = 1 - \frac{4,1}{4,76} \approx 0,139;$$

$$D_{\text{фр}} = 1 - \frac{3,96}{4,76} \approx 0,168; D_{\text{исп}} = 1 - \frac{3,98}{4,76} \approx 0,162.$$

$$5.7. H = - \sum_{i=1}^{33} p_i \log_2 p_i = - [p(-) \log_2 p(-) + p_A \log_2 p_A + \dots + p_{\text{Я}} \times \log_2 p_{\text{Я}}] = 0,311 + 0,249 + 0,014 + \dots + 0,018 = 4,36 \text{ бит/символ}.$$

$$H_{\text{макс}} = \log_2 33 = 5,04439 \text{ }^1);$$

$$a) D_p = 1 - \frac{H}{H_{\text{макс}}} = 1 - 4,36 : 5 = 0,128.$$

$$б) D_{s_1} = 1 - \frac{H'}{H'} = 1 - \frac{3,52}{4,36} = 1 - 0,8073 = 0,1927; D \approx D_p + D_{s_1} = 0,128 + 0,1927 = 0,3207.$$

$$в) D_{s_2} = 1 - \frac{3}{4,36} = 1 - 0,7 = 0,3; D = D_p + D_{s_2} = 0,128 + 0,3 = 0,428.$$

$$5.8. a) H_{\text{макс}} = \log_2 27 = 4,75489; D = 1 - \frac{\log_2 27}{\log_2 27} = 0.$$

$$б) H' = - \sum_{i=1}^{27} p_i \log_2 p_i = - [p(-) \log_2 p(-) + p_A \log_2 p_A + \dots + p_Z \log_2 p_Z] = 0,464 + 0,251 + 0,072 + \dots + 0,009 = 4,043 \text{ бит/символ};$$

$$D = D_p = 1 - \frac{H'}{H_{\text{макс}}} = 1 - \frac{4,043}{4,754} = 0,155.$$

$$в) D_{s_1} = 1 - \frac{H'_1}{H'} = 1 - \frac{3,32}{4,04} = 0,175; D = D_p + D_{s_1} = 0,155 + 0,112 = 0,267.$$

¹ При вычислении $H_{\text{макс}}$ берем 33 буквы, так как при подсчете энтропии учитывается и вероятность появления в текстах пробела.

$$r) D_{s_2} = 1 - \frac{H_2}{H'} = 1 - \frac{3,10}{4,04} = 0,233; \quad D = D_p + D_{s_2} = 0,155 + 0,175 = 0,330.$$

$$д) D_{s_3} = 1 - \frac{H_3}{H'} = 1 - \frac{2,12}{4,04} = 0,476; \quad D = D_p + D_{s_3} = 0,155 + 0,467 = 0,622.$$

$$е) D_{s_4} = 1 - \frac{H_4}{H'} = 1 - \frac{1,86}{4,04} = 0,538; \quad D = D_p + D_{s_4} = 0,155 + 0,538 = 0,693.$$

$$5.9. H' = - \sum_{i=1}^{32} p_i \log_2 p_i = - (p_A \log_2 p_A + p_B \log_2 p_B + \dots + p_{\text{Я}} \log_2 p_{\text{Я}}) = \\ = 0,303 + 0,105 + \dots + 0,10 = 4,577 \text{ бит/символ};$$

$$D_p = 1 - \frac{H'}{H_{\text{макс}}} = 1 - \frac{4,577}{5} = 0,085.$$

$$5.12. 1) m_1 = 100; \quad m_2 = 8; \quad \mu = \frac{\log_2 100}{\log_2 8} = \frac{6,64}{3} = 2,213; \quad k_1 = 3;$$

$$D_1 = \frac{3 - 2,213}{3} = 0,262.$$

$$2) m_1 = 1000; \quad m_2 = 8; \quad \mu = \frac{\log_2 1000}{\log_2 8} = \frac{9,965}{3} = 3,321;$$

$$k_2 = 4; \quad D_2 = \frac{4 - 3,321}{4} = 0,17.$$

$$3) m_1 = 10000; \quad m_2 = 8; \quad \mu = \frac{\log_2 10000}{\log_2 8} = \frac{13,288}{3} = 4,429;$$

$$k_3 = 5; \quad D_3 = \frac{5 - 4,429}{5} = 0,116.$$

$$4) \text{ При побуквенном кодировании } m_1 = 10, m_2 = 8; \quad \mu = \frac{\log_2 10}{\log_2 8} = \frac{3,32}{3} = \\ = 1,107; \quad k_4 = 2; \quad D_4 = \frac{2 - 1,107}{2} = 0,446.$$

$$5.13. 1) m_1 = 40; \quad m_2 = 2; \quad \mu = \frac{\log_2 40}{\log_2 2} = 5,321; \quad k = 6;$$

$$D_1 = \frac{6 - 5,321}{6} = 0,113.$$

$$2) m_1 = 1600; \quad m_2 = 2; \quad \mu = \log_2 16 + \log_2 100 = 4 + 6,64 = 10,64; \quad k = 11,$$

$$D_2 = \frac{11 - 10,64}{11} = 0,032.$$

$$3) m_1 = 64000; \quad m_2 = 2; \quad \mu = \log_2 64 + \log_2 1000 = 6 + 9,96 = 15,96; \quad k = 16;$$

$$D_3 = \frac{16 - 15,96}{16} = 0,0025.$$

$$5.16. 1) L_1 = \frac{\log_2 16}{\log_2 2} = 4; \quad L_2 = \frac{\log_2 128}{\log_2 2} = 7; \quad L_3 = \frac{\log_2 57}{\log_2 2} = 5,83, \text{ округ-} \\ \text{ляем до } 6; \quad L_4 = \frac{\log_2 10}{\log_2 2} = 3,32, \quad L_4 = 4; \quad L_5 = \frac{\log_2 432}{\log_2 2} = \log_2 6 + \log_2 72 = 2,58 + \\ + 6,61 = 8,74, \quad L_5 = 9.$$

$$\begin{aligned}
 2) L_1 &= \frac{\log_2 16}{\log_2 8} = \frac{4}{3} \approx 1,3, \quad L_1 = 2; \quad L_2 = \frac{\log_2 128}{\log_2 8} = \frac{7}{3} = 2,33, \quad L_2 = 3; \quad L_3 = \\
 &= \frac{\log_2 57}{\log_2 8} = \frac{5,83}{3} = 1,94, \quad L_3 = 2; \quad L_4 = \frac{\log_2 10}{\log_2 8} = \frac{3,32}{3} = 1,1, \quad L_4 = 2; \quad L_5 = \\
 &= \frac{\log_2 438}{\log_2 8} = \frac{8,74}{3}, \quad L_5 = 3.
 \end{aligned}$$

5.17. 1) Например такой код: А — 00000; Б — 00001; В — 00010; ... ; Я — 11111.

$$\begin{aligned}
 2) L_1 &= \frac{\log_2 32}{\log_2 2} = 5; \quad L_2 = \frac{\log_2 32}{\log_2 8} = \frac{5}{3}, \quad L_2 = 2; \quad L_3 = \frac{\log_2 32}{\log_2 16} = \frac{5}{4}, \quad L_3 = 2; \\
 L_4 &= \frac{\log_2 32}{\log_2 32} = 1.
 \end{aligned}$$

$$5.18. \quad m_1 = 32; \quad m_2 = 2; \quad L = \frac{\log_2 m_1}{\log_2 m_2} = \frac{\log_2 32}{\log_2 2} = 5.$$

$$5.19. \quad N = \frac{\log_2 240}{\log_2 2} = \log_2 24 + \log_2 10 = 4,58 + 3,32 = 7,9. \text{ Так как } 7,9 \text{ во-}$$

проса нельзя задать, то число вопросов будет 8.

5.20. Так как число качественных признаков в коде Морзе больше, чем в двоичном, длина его будет меньше.

$$5.21. 1) 101; 110; 10001; 11111; 100000; 100001; 1111111; 10000000; 10000001.$$

2) Величина $\frac{\log_2 N}{\log_2 m}$ будет точно выражать длину кодового слова для чисел, являющихся целочисленной степенью двух, т. е. для чисел 32 и 128.

5.22. При помощи приложения 5 определяем энтропию первичного алфавита:

$$\begin{aligned}
 H &= - \sum_{i=1}^{23} p_i \log_2 p_i = - [p(-) \log_2 p(-) + p_A \log_2 p_A + p_B \log_2 p_B + \dots + \\
 &\quad + p_Z \log_2 p_Z] = 4,043 \text{ бит/символ.}
 \end{aligned}$$

Число качественных признаков вторичного алфавита

$$m = 2; \quad \log_2 m = \log_2 2 = 1.$$

Пользуясь значениями энтропий, приведенными в приложении 5, определяем необходимое число элементарных символов на букву сообщения $\frac{H}{\log_2 m} < L < \frac{H}{\log_2 m} + \frac{1}{m}$; $4,75 < L_1 < 4,75 + \frac{1}{20}$, аналогично $4,043 < L_2 < 4,093$; $3,32 < L_3 < 3,37$; $3,10 < L_4 < 3,15$; $2,12 < L_5 < 2,17$; $1,86 < L_6 < 1,91$.

Необходимая средняя длина блока

$$\frac{MH}{\log m} < L_M < \frac{MH}{\log m} + 1$$

$$94 < L_{M_1} < 95; \quad 80,86 < L_{M_2} < 81,86; \quad 66,4 < L_{M_3} < 67,4;$$

$$62,0 < L_{M_4} < 63,0; \quad 42,4 < L_{M_5} < 43,4; \quad 37,2 < L_{M_6} < 38,2.$$

5.34.

Вероятность	Кодовое слово
0,25	0 0
0,25	0 1
0,25	1 0
0,10	1 1 0
0,10	1 1 1 0
0,05	1 1 1 1

5.36.

Буква	Вероятность	Кодовое слово	l_i	$p_i l_i$
A_5	0,6	1	1	0,6
A_2	0,16	0 1	2	0,32
A_1	0,13	0 0 1	3	0,39
A_7	0,05	0 0 0 1	4	0,2
A_4	0,03	0 0 0 0 1	5	0,15
A_3	0,02	0 0 0 0 0 1	6	0,12
A_6	0,01	0 0 0 0 0 0 1	7	0,07
	$\Sigma p_i = 1$			$l_{cp} = 1,85$

5.37.

Буква	Вероятность	Кодовое слово	l_i	$p_i l_i$
K_1	0,49	1	1	0,49
K_2	0,14	0 1 1	3	0,42
K_3	0,14	0 1 0	3	0,42
K_4	0,07	0 0 1 1	4	0,28
K_5	0,07	0 0 1 0	4	0,28
K_6	0,04	0 0 0 1	4	0,16
K_7	0,02	0 0 0 0 1	5	0,1
K_8	0,02	0 0 0 0 0 1	6	0,12
K_9	0,01	0 0 0 0 0 0	6	0,06
	$\Sigma p_i = 1$			$l_{cp} = 2,33$

$$H = - \sum_{i=1}^m p_i \log_2 p_i = -(0,49 \log_2 0,49 + 2 \cdot 0,14 \log_2 0,14 + 2 \cdot 0,07 \log_2 0,07 + 0,04 \log_2 0,04 + 2 \cdot 0,02 \log_2 0,02 + 0,01 \log_2 0,01) = 0,504282 + 2 \cdot 0,397110 + 2 \times 0,268555 + 0,0185754 + 2 \cdot 0,111877 + 0,066439 = 2,313559 \text{ бит/символ.}$$

$$K_{\text{с.с}} = \frac{H_{\text{макс}}}{l_{cp}} = \frac{\log_2 9}{2,33} = \frac{3,16993}{2,33} = 1,361;$$

$$K_{\text{с.с}} = \frac{H}{l_{cp}} = \frac{2,3135}{2,33} = 0,993.$$

$$5.38. H = - \sum_{i=1}^{10} p_i \log_2 p_i = - (0,18 \log_2 0,18 + 0,16 \log_2 0,16 + \dots + 0,02 \times \log_2 0,02) = 0,445 + 0,423 + 0,410 + 2 \cdot 0,382 + 0,350 + 0,268 + 0,151 + 2 \times 0,112 = 3,035;$$

$$L = \sum_i p_i l_i = 0,18 \cdot 2 + 0,16 \cdot 3 + 0,15 \cdot 3 + 2 \cdot 0,13 \cdot 3 + 0,11 \cdot 3 + 0,07 \cdot 4 + 0,03 \cdot 5 + 2 \cdot 0,2 \cdot 6 = 3,07.$$

5.40.

Буква	Вероятность	Кодовое слово	l_i	$p_i l_i$
К	0,31	0 0	2	0,62
А	0,17	0 1	2	0,34
Б	0,13	1 0 1	3	0,39
В	0,11	1 0 0	3	0,33
Г	0,09	1 1 0 0	4	0,36
Д	0,07	1 1 0 1	4	0,28
Ж	0,04	1 1 1 0 0	5	0,20
Е	0,03	1 1 1 0 1	5	0,15
Л	0,03	1 1 1 1 0	5	0,15
И	0,02	1 1 1 1 1	5	0,1
$\sum_i p_i = 1$				$\overline{l_{cp}} = 2,92$

$$H = - (0,31 \log_2 0,31 + 0,17 \log_2 0,17 + \dots + 0,02 \log_2 0,02) = 0,523 + 0,434 + 0,382 + 0,350 + 0,312 + 0,269 + 0,185 + 2 \cdot 0,151 + 0,112 = 2,868 \text{ бит/символ};$$

$$K_{o. s} = \frac{2,869}{2,92} = 0,98; K_{c. c} = \frac{3,32}{2,92} \approx 1,137.$$

5.43.

Случай кодирования	Блок	Вероятность	Кодовое слово	l_i	$p_i l_i$
I	A	0,7	0	1	0,7
	B	0,2	1 0	2	0,4
	C	0,1	1 0	2	0,2
					$\overline{l_{cp}} = 1,3$

$$H = - (0,7 \log_2 0,7 + 0,2 \log_2 0,2 + 0,1 \log_2 0,1) = 0,360 + 0,464 + 0,332 = 1,156 \text{ бит/символ}; H_{\max} = \log_2 3 = 1,584 \text{ бит/символ};$$

$$K_{c. c_1} = \frac{1,584}{1,3} \approx 1,215; K_{o. s_1} = \frac{1,156}{1,3} \approx 0,86.$$

Случай кодирования	Блок	Вероятность	Кодовое слово	l_i	$p_i l_i$
II	AA	0,49	0	1	0,49
	AB	0,14	1 0 0	3	0,42
	BA	0,14	1 0 1	3	0,42
	CA	0,07	1 1 0 0	4	0,28
	AC	0,07	1 1 0 1	4	0,28
	BB	0,04	1 1 1 0	4	0,16
	CB	0,02	1 1 1 1 0	5	0,1
	BC	0,02	1 1 1 1 1 0	6	0,12
	CC	0,01	1 1 1 1 1 1	6	0,12
		$\sum_i p_i = 1$			
					$l_{cp} = 2,39$

$$H_{\max} = \log_2 9 = 3,169; \quad H = -(0,49 \log_2 0,49 + 2 \cdot 0,14 \log_2 0,14 + \dots + 0,01 \log_2 0,01) = 0,504 + 2 \cdot 0,397 + 2 \cdot 0,268 + 0,185 + 2 \cdot 0,112 + 0,066 = 2,309 \text{ бит/символ};$$

$$K_{c. \text{ cII}} = \frac{3,169}{2,39} = 1,321; \quad K_{o. \text{ зII}} = \frac{2,309}{2,39} = 0,96.$$

Аналогично поступаем и для блоков из трех букв.

5.47.

Буква	Вероятность	Кодовые слова			
		I	II	III	IV
A_1	0,18	0 0	0 0 0	0 0 0	0 0
A_2	0,18	0 1 0	0 0 1	0 0 1	0 1 0
A_3	0,18	0 1 1	0 1	0 1	0 1 1
A_4	0,18	1 0	1 0	1 0 0	1 0 0
A_5	0,1	1 1 0	1 1 1	1 0 1	1 0 1
A_6	0,09	1 1 1 0	1 1 1 0	1 1 0	1 1 0
A_7	0,09	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1	1 1 1
		$\sum_i p_i = 1$			

$$\sum_i p_i l_i = l_{cpI} = l_{cpII} = l_{cpIII} = l_{cpIV} = 2,82.$$

5.49.

I

Буква	Вероятность	Кодовое слово	l_i	$p_i l_i$
A_1	0,19	0 0	2	0,38
A_2	0,19	0 1 0	3	0,57
A_3	0,19	0 1 1	3	0,57
A_4	0,19	1 0	2	0,38
A_5	0,08	1 1 0	3	0,24
A_6	0,08	1 1 1 0	4	0,32
A_7	0,08	1 1 1 1	4	0,32
		$\sum_i p_i = 1$		
				$l_{cp} = 2,78$

II

Вероятность	Дерево	Код	$p_i l_i$
0,19		1 1	0,38
0,19		1 0	0,38
0,19		0 1 1	0,57
0,19		0 1 0	0,57
0,08		0 0 1	0,24
0,08		0 0 0 1	0,32
0,08		0 0 0 0	0,32
$\sum_i p_i = 1$			$\overline{l_{cp}} = 2,78$

$$H = -(4 \cdot 0,19 \log_2 0,19 + 3 \cdot 0,08 \log_2 0,08) = 4 \cdot 0,455 + 3 \cdot 0,291 =$$

$$= 2,69 \text{ бит/символ. } K_{o.з} = \frac{2,69}{2,78} \approx 0,973.$$

5.50.

Блок	Вероятность	Дерево	ОНК	l_i	$p_i l_i$
запятая	0,37		1 1	2	0,74
товарищ	0,13		1 0 1	3	0,39
свою	0,125		1 0 0	3	0,375
в	0,11		0 1 1	3	0,33
и	0,08		0 0 1	3	0,24
труд	0,06		0 1 0 1	4	0,24
бой	0,05		0 1 0 0	4	0,20
Отчизна	0,05		0 0 0 1	4	0,20
хранить	0,023		0 0 0 0 1	4	0,20
беззаветно	0,002		0 0 0 0 0	5	0,010
					$\overline{l_{cp}} = 2,84$

$$H = -\sum_i p_i \log_2 p_i = -(0,37 \log_2 0,37 + 0,13 \log_2 0,13 + \dots + 0,002 \times \log_2 0,002) = 2,776 \text{ бит/символ.}$$

Товарищ, товарищ, в груди и в бою храни беззаветно Отчизну свою.

10111101110110101001011010000001000000001100

5.52.

Вероятность	Дерево	Код	l_i	$p_i l_i$
0,3		1 1	2	0,6
0,18		0 1	2	0,36
0,15		1 0 0	3	0,45
0,15		1 0 1	3	0,45
0,07		0 0 1 1	4	0,28
0,06		0 0 1 0	4	0,24
0,05		0 0 0 1	4	0,2
0,04		0 0 0 0	4	0,16
$\sum_i p_i = 1$				$l_{cp} = 2,74$

$$C = \frac{1}{\tau} l_{cp} = 27,4 \text{ знак/сек.}$$

5.53.

Вероятность	Кодовое слово	l_i	$p_i l_i$
0,4	0 0	2	0,8
0,18	0 1	2	0,36
0,10	1 0 1	3	0,3
0,10	1 0 0	3	0,3
0,07	1 1 0 0	4	0,28
0,06	1 1 0 1	4	0,24
0,05	1 1 1 0	4	0,2
0,04	1 1 1 1	4	0,16
$\sum_i p_i = 1$			$l_{cp1} = 2,64$

Вероятность	Дерево	Код	l_i	$p_i l_i$
0,4		1	1	0,4
0,18		0 0 1	3	0,54
0,10		0 1 1	3	0,3
0,10		0 0 0 1	4	0,4
0,07		0 1 0 1	4	0,28
0,06		0 1 0 0	4	0,24
0,05		0 0 0 0 1	5	0,25
0,04		0 0 0 0 0	5	0,2
				$l_{cp2} = 2,61$

Меньшей емкости требует тот код, в котором l_{cp} меньше,

5.54.

Метод Шеннона — Фано

Вероятность	Код	l_i	$p_i l_i$
0,6	0	1	0,6
0,08	1 0 0	3	0,24
0,07	1 0 1 0	4	0,28
0,06	1 0 1 1	4	0,24
0,05	1 1 0 0	4	0,2
0,05	1 1 0 1	4	0,2
0,05	1 1 1 0	4	0,2
0,04	1 1 1 1	4	0,16
			$l_{cp} = 2,12$

Метод Хаффмена

Код	l_i	$p_i l_i$
0	1	0,6
1 1 0	3	0,24
1 0 0 0	4	0,28
1 0 0 1	4	0,24
1 0 1 0	4	0,2
1 0 1 1	4	0,2
1 1 1 0	4	0,2
1 1 1 1	4	0,16
		$l_{cp} = 2,12$

$$C = \frac{1}{\tau} l_{cp},$$

где τ — время появления одного двоичного знака на выходе источника сообщений.

5.57. Блоки будут равной длины.

5.59.

Буква	Вероятность	Дерево	Код
A_4	0,18		0
A_7	0,16		1 0
A_6	0,15		1 1
A_3	0,13		1 2 0
A_5	0,13		1 2 1
A_8	0,11		1 2 2 0
A_{10}	0,07		1 2 2 1
A_1	0,03		1 2 2 2 0
A_2	0,02		1 2 2 2 1
A_9	0,02		1 2 2 2 2
$\sum_i p_i = 1$			

ТЕМА 6

$$6.4. N = C_n^W = \frac{n!}{W!(n-W)!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{2(5-2)!} = \frac{120}{12} = 10.$$

Комбинации кода имеют вид: 00011, 00110, 01100, 11000, 01010, 10100, 00101, 10001, 01001, 10010.

6.7.	11110	10101	11101	полученные комбинации
	00110	11001	11110	
	11001	01101	11000	
	11110	11101	11100	— исходные комбинации

6.8. $111011 + 0$; $111010 + 1$; $111000 + 0$; $111100 + 1$; $110111 + 0$; $111101 + 0$; $011001 + 0$; $110000 + 1$.

6.11. $d_0 = r + 1 = 3 + 1 = 4$.

6.13. Можно. Ошибка будет в любом случае, когда число единиц будет четным.

6.14. $d_0 = 2s + 1 = 2 \cdot 2 + 1 = 5$

6.15.

а	б	в
$\overline{0000}$	$\overline{0000}$	$\overline{0001}$
0001	0011	0010
0010	0011	0100
0011	0110	0111
0100	1001	1000
0101	1010	1011
0110	1100	1101
0111	1111	1110
1000		
1001		
1010		
1011		
1100		
1101		
1110		
1111		

а) Четырехзначный двоичный код на все сочетания;

б) четырехзначный двоичный код, обнаруживающий ошибку по признаку четности единиц;

в) четырехзначный двоичный код, обнаруживающий ошибку по признаку нечетности единиц.

6.16. $d'_0 = r + s + 1 = 3 + 2 + 1 = 6$; $d''_0 = 5 + 3 + 1 = 9$

6.17. $\overline{00000}$

$$\oplus \begin{array}{r} 11111 \\ \hline 11111 \end{array} d_{\text{макс}} = 5.$$

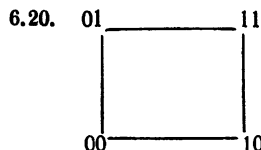
6.18. а) Два символа:

$$d_0 = r + 1 = 1 + 1;$$

б) три символа: два контрольных и один информационный

$$d_0 = 2s + 1 = 2 \cdot 1 + 1 = 3;$$

в) $d_0 = r + s + 1 = 1 + 2 + 1 = 4$.



Такие коды никаких ошибок обнаруживать не могут, так как для обнаружения хотя бы одной ошибки необходимо $d_0 = 3$.

6.22. $\overline{1111011000}$

$$\oplus \begin{array}{r} 0111001111 \\ \hline 1000010111 \end{array} d = 5,$$

6.23. Для того чтобы была исправлена одиночная ошибка в любом из кодов, кодовое расстояние между ними должно быть больше трех или равно трем

$$1) \begin{array}{r} \oplus 00000 \\ 00111 \\ \hline 00111 \end{array} d = 3;$$

$$2) \begin{array}{r} \oplus 00111 \\ 11100 \\ \hline 11011 \end{array} d = 4;$$

$$3) \begin{array}{r} \oplus 11100 \\ 00000 \\ \hline 11100 \end{array} d = 3.$$

6.25. Для $L = 5$;

1) 00001
00010
00100
01000
10000

Для $L = 9$;

1) 000001111
000011110
000111100
001111000
000010111
000101110
001011100
и т. д.

4 : 1

5 : 4

1 : 4

4 : 5

2) 01111
10111
11011
11101
11110

2) 000011111
000111110
001111100
011111000
и т. д.

3 : 2

6 : 3

3) 00011
00101
00110
01001
01100
10001
10010
10100
11000

3) 000000111
000001110
000011100
и т. д.

2 : 3

3 : 6

4) 11100
11010
11001
10110
01110
01101
01011
00111

4) 101010111
110101011
111010101
и т. д.

6.29. 010

000

001

011

111

110

100

101

$$6.30. 2^{n_H} < \frac{2^n}{n+1}, \text{ т. е. } 2^5(n+1) < 2^n;$$

$$\begin{aligned} \text{при } n=6, & \quad 192 + 32 > 64; \\ \text{при } n=7, & \quad 224 + 32 > 128; \\ \text{при } n=8, & \quad 256 + 32 > 256; \\ \text{при } n=9, & \quad 288 + 32 < 512, \end{aligned}$$

т. е. $n=9$.

$$n_K = n - n_H = 9 - 5 = 4.$$

$$6.31. 1) n = n_H + n_K = 10; 2^{n_K} > n + 1; n_K = 4; 2) n_H = n - n_K = 10 - 4 = 6.$$

$$6.32. 2^{n_H}(n+1) < 2^n; 2^{11}(n+1) < 2^n;$$

$$\begin{aligned} \text{при } n=12; & \quad 2^{11}(12+1) > 2^{12} \\ \text{при } n=13; & \quad 2^{11}(13+1) > 2^{13} \\ \text{при } n=14; & \quad 2^{11}(14+1) > 2^{14} \\ \text{при } n=15; & \quad 2^{11}(15+1) = 2^{15} \end{aligned}$$

т. е. $n=15$.

$$6.33. n_K > 1 + \log_2(n+1); n_K = 1 + \log_2 16 = 5.$$

$$6.37. n_K = \left\lceil \log_2 \frac{n^3 + n^2 + n + 1}{3 \cdot 2 \cdot 1} \right\rceil = \left\lceil \log_2 \frac{9261 + 441 + 21 + 1}{6} \right\rceil = 11.$$

6.38. Число ошибок, исправляемых кодом с $d_0 = 9$, согласно (58)

$$s = \frac{d_0 - 1}{2} = \frac{9 - 1}{2} = 4,$$

согласно (70)

$$n_K = \left\lceil \log_2 \frac{35^4 + 35^3 + 35^2 + 35 + 1}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} \right\rceil = \lceil \log_2 64365 \rceil = 16,$$

$$n_H = n - n_K = 35 - 16 = 19,$$

$$N = m^{n_H} = 2^{19} = 524\,488.$$

6.39. Для передачи 8 состояний достаточно 3 двоичных разряда, следовательно, $n_H = 3$. Согласно (65) для $d_0 = 4$

$$n_K = 1 + \log_2[(3+1) + \log_2(3+1)] = 4,$$

$$n = n_H + n_K = 3 + 4 = 7.$$

$$\begin{array}{r} 6.41. \quad 1000111 \\ \oplus \quad 0100011 \\ \hline 1100100 \\ \quad 0010110 \\ \hline 0010110 \end{array}$$

6.43. Вес равен числу единиц в каждом кодовом векторе, а именно 5, 3, 0, 1, 1, 7.

6.45. Определяем $d_{\min}$.

$$1) \begin{array}{r} \oplus \begin{array}{l} 111 \\ 001 \\ \hline 110 \end{array} \oplus \begin{array}{l} 111 \\ 100 \\ \hline 011 \end{array} \oplus \begin{array}{l} 111 \\ 010 \\ \hline 101 \end{array} \end{array}$$

$$3) \begin{array}{r} \oplus \begin{array}{l} 100 \\ 111 \\ \hline 011 \end{array} \oplus \begin{array}{l} 100 \\ 001 \\ \hline 101 \end{array} \oplus \begin{array}{l} 100 \\ 010 \\ \hline 110 \end{array} \end{array}$$

$$2) \begin{array}{r} \oplus \begin{array}{l} 001 \\ 100 \\ \hline 101 \end{array} \oplus \begin{array}{l} 001 \\ 111 \\ \hline 110 \end{array} \oplus \begin{array}{l} 001 \\ 010 \\ \hline 011 \end{array} \end{array}$$

$$4) \begin{array}{r} \oplus \begin{array}{l} 010 \\ 111 \\ \hline 101 \end{array} \oplus \begin{array}{l} 010 \\ 001 \\ \hline 011 \end{array} \oplus \begin{array}{l} 010 \\ 100 \\ \hline 110 \end{array} \end{array}$$

$d_{\min} = 2$. Код способен только обнаруживать одиночную ошибку.

$$6.46. 1) \begin{array}{r} \oplus \begin{array}{l} 1001010 \\ 0101110 \\ \hline 1100100 \end{array} \oplus \begin{array}{l} 1001010 \\ 1101001 \\ \hline 0100011 \end{array} \oplus \begin{array}{l} 1001010 \\ 0011011 \\ \hline 1010001 \end{array} \oplus \begin{array}{l} 1001010 \\ 1011100 \\ \hline 0010110 \end{array} d_{\min} = 3. \end{array}$$

$$2) \begin{array}{r} \oplus \begin{array}{l} 0101110 \\ 1001010 \\ \hline 1100100 \end{array} \oplus \begin{array}{l} 0101110 \\ 1101001 \\ \hline 1000111 \end{array} \oplus \begin{array}{l} 0101110 \\ 0011011 \\ \hline 0110101 \end{array} \oplus \begin{array}{l} 0101110 \\ 1011100 \\ \hline 1110010 \end{array} d_{\min} = 3. \end{array}$$

$$3) \begin{array}{r} \oplus \begin{array}{l} 1101001 \\ 1001010 \\ \hline 0100011 \end{array} \oplus \begin{array}{l} 1101001 \\ 0101110 \\ \hline 1000111 \end{array} \oplus \begin{array}{l} 1101001 \\ 0011011 \\ \hline 1110010 \end{array} \oplus \begin{array}{l} 1101001 \\ 1011100 \\ \hline 0110101 \end{array} d_{\min} = 3. \end{array}$$

$$4) \begin{array}{r} \oplus \begin{array}{l} 0011011 \\ 1001010 \\ \hline 1010001 \end{array} \oplus \begin{array}{l} 0011011 \\ 0101110 \\ \hline 0110101 \end{array} \oplus \begin{array}{l} 0011011 \\ 1101001 \\ \hline 1110010 \end{array} \oplus \begin{array}{l} 0011011 \\ 1011100 \\ \hline 1000111 \end{array} d_{\min} = 3. \end{array}$$

$$5) \begin{array}{r} \oplus \begin{array}{l} 1011100 \\ 1001010 \\ \hline 0010110 \end{array} \oplus \begin{array}{l} 1011100 \\ 0101110 \\ \hline 1110010 \end{array} \oplus \begin{array}{l} 1011100 \\ 1101001 \\ \hline 0110101 \end{array} \oplus \begin{array}{l} 1011100 \\ 0011011 \\ \hline 1000111 \end{array} d_{\min} = 3. \end{array}$$

Код способен исправлять одиночную ошибку.

6.47. Для обнаружения двойной и исправления одиночной ошибки $d_0 > 4$ (см. выражение 64). Поэтому условиям задачи удовлетворяют следующие пары комбинаций:

0101110 и 1101001; 0101110 и 0011011; 0101110 и 1011100;
1101001 и 0101110; 1101001 и 0011011; 1101001 и 1011100;
0011011 и 0101110; 0011011 и 1101001; 1011100 и 0101110;
1011100 и 1101001; 1011100 и 0011011.

6.49. $n_n = 4$, так как 2^n должно быть больше или равно 15; $d_0 = 2r + 1 = 3$; $W_{\Pi} \geq d_0 - W_{\Pi} = 3 - 1 = 2$.

$$C_{7; 4} = \left\| \begin{array}{cccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right\|.$$

6.51. При $n_n = 15$ и $d_0 = 3$ («код должен исправлять все одиночные ошибки ...») $n_k = 5$. В качестве строк проверочной матрицы Π выбираем 15 пятизначных двоичных комбинаций с максимальным весом (см. приложение 12).

Матрица информационных разрядов представляет собой единичную транспонированную матрицу размерности $n_n = 15$. Таким образом, образующая матрица, порождающая искомый код, имеет вид:

Не существует более 26 пятиразрядных двоичных комбинаций, удовлетворяющих условию $W_{\Pi} \geq d_0 - 1$; следовательно, с меньшим числом избыточных разрядов нельзя построить корректирующий код, исправляющий одиночную ошибку.

6.54. Минимальная граница возможного числа корректирующих разрядов при данном числе информационных обуславливается зависимостью

$$W_{\Pi} \geq d_0 - 1.$$

$n_{\text{опт}}$ возможно при значениях $2^t - 1$, где $t = 1, 2, 3, \dots$ — натуральный ряд чисел.

Первые 8 значений $n_{\text{опт}} - 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 1023$.

6.56. $2^{n_u} \geq 1000$; $n_n = 10$; При $n_n = 10$ и $d_0 = 3$,

$$n_k = \log_2 [(10 + 1) + \log_2 (10 + 1)] = 4.$$

Используя приложение 12, выбираем 10 двоичных пятиразрядных комбинаций с минимальным весом и строим производящую матрицу:

$$C_{15; 10} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

6.58. Используя правило построения корректирующих разрядов (с. 95), находим их и добавляем к соответствующим комбинациям натурального двоичного кода:

- | | | | |
|------------|------------|-------------|-------------|
| 1) 1000111 | 5) 1010001 | 9) 1001010 | 13) 1011100 |
| 2) 0100011 | 6) 0110101 | 10) 0101110 | 14) 0111000 |
| 3) 1100100 | 7) 1110010 | 11) 1101001 | 15) 1111111 |
| 4) 0010110 | 8) 0001101 | 12) 0011011 | 16) 0000000 |

6.59. Условием задачи 6.52 удовлетворяет матрица:

$$C_{15; 11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Следовательно, информационными будут одиннадцатиразрядные двоичные комбинации на все сочетания.

Корректирующие разряды каждой конкретной комбинации полного корректирующего кода находятся суммированием по модулю 2 тех четырех последних (считая слева) разрядов матрицы C , которые соответствуют единицам в информационной комбинации кода. Например, возьмем информационные комбинации: 10011000000, 00101010001, 00000000001. Корректирующие разряды этих комбинаций будут соответственно

$$\begin{array}{rcl} & 0011 & 0110 \text{ и } 1111 \\ \oplus & 0111 & \oplus 1001 \\ & 1101 & 1011 \\ & \hline & 1101 & 0100 \end{array}$$

Полные комбинации корректирующего кода выглядят, соответственно, так: 100110000001101; 001010100010100 и 000000000011111.

6.61. Определив минимальное кодовое расстояние между кодовыми комбинациями, построенными по данным производящим матрицам, мы только можем сказать, чего код не может делать. Сравнить же корректирующие способности можно, сравнивая возможность коррекции ошибок в произвольных разрядах сравниваемых кодов, имеющих одинаковые информационные разряды.

6.63. Система проверок имеет вид:

$$\begin{cases} p_1 \oplus a_5 \oplus a_6 \oplus a_7 \oplus a_8 \oplus a_9 \oplus a_{10} \oplus a_{11} = S_1; \\ p_2 \oplus a_2 \oplus a_3 \oplus a_4 \oplus a_8 \oplus a_9 \oplus a_{10} \oplus a_{11} = S_2; \\ p_3 \oplus a_1 \oplus a_3 \oplus a_4 \oplus a_6 \oplus a_7 \oplus a_{10} \oplus a_{11} = S_3; \\ p_4 \oplus a_1 \oplus a_2 \oplus a_4 \oplus a_5 \oplus a_7 \oplus a_9 \oplus a_{11} = S_4. \end{cases}$$

Проверочная матрица:

$$H = \left\| \begin{array}{cccccccccccc} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right\|.$$

Для проверки возьмем информационную комбинацию 10000110011 и найдем корректирующие разряды:

$$\begin{array}{r} 0011 \\ 1010 \\ \oplus 1011 \\ 1110 \\ \hline 1111 \\ 0011 \end{array}$$

Полная комбинация имеет вид:

$$100001100110011.$$

Ошибемся в 10-м разряде:

$$100001100010011.$$

Найдем вид синдрома

$$\begin{cases} 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1, \\ 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1, \\ 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1, \\ 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0. \end{cases}$$

Синдром 1110 соответствует ошибке в 10-м разряде.

6.64. Система проверок имеет вид:

$$p_1 \oplus a_1 \oplus a_2 \oplus a_3 = S_1,$$

$$p_2 \oplus a_1 \oplus a_2 \oplus a_4 = S_2,$$

$$p_3 \oplus a_1 \oplus a_3 \oplus a_4 = S_3.$$

Проверочная матрица имеет вид:

$$H = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}.$$

Предположим, ошибки произошли в четвертом, пятом и шестом разрядах, соответственно во второй, восьмой и двенадцатой комбинациях, т. е. приняты комбинации:

1001111; 1110000; 1001110.

Находим соответствующие синдромы:

$$\begin{cases} 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 0, \\ 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1, \\ 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1. \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{Синдром 011 соответствует ошибке} \\ \text{в четвертом разряде.} \end{array}$$

$$\begin{cases} 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1, \\ 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 0, \\ 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 0. \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{Синдром 100 соответствует ошибке} \\ \text{в пятом разряде.} \end{array}$$

$$\begin{cases} 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 0, \\ 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1, \\ 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0. \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{Синдром 010 соответствует ошибке} \\ \text{в шестом разряде} \end{array}$$

6.66. Дешифратор кода, построенного по матрице C_1 , содержит на 5 сумматоров по модулю 2 больше, чем дешифратор кода, построенного по матрице C_2 . Первый код обладает большими потенциальными корректирующими возможностями.

С точки зрения исправления одиночных ошибок коды равноценны.

6.69. Используя систему проверок задачи 6.68 проверим пятую строку таблицы:

$$\begin{array}{lll} 1) \begin{cases} 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 1, \\ 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 0, \\ 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 0. \end{cases} & 2) \begin{cases} 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 1, \\ 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 0, \\ 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 0. \end{cases} & 3) \begin{cases} 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 1, \\ 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 0, \\ 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 0. \end{cases} \end{array}$$

$$\begin{array}{lll} 4) \begin{cases} 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 1, \\ 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 0, \\ 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 0. \end{cases} & 5) \begin{cases} 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 1, \\ 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0, \\ 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 0. \end{cases} & 6) \begin{cases} 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 1, \\ 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0, \\ 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 0. \end{cases} \end{array}$$

$$\begin{array}{lll} 7) \begin{cases} 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 1, \\ 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 0, \\ 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 0. \end{cases} & 8) \begin{cases} 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1, \\ 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 0, \\ 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 0. \end{cases} & 9) \begin{cases} 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1, \\ 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 0, \\ 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0. \end{cases} \end{array}$$

$$\begin{array}{lll} 10) \begin{cases} 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1, \\ 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 0, \\ 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0. \end{cases} & 11) \begin{cases} 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1, \\ 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 0, \\ 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 0. \end{cases} & 12) \begin{cases} 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1, \\ 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 0, \\ 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0. \end{cases} \end{array}$$

$$13) \begin{cases} 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 1, \\ 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0, \\ 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0. \end{cases} \quad 14) \begin{cases} 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1, \\ 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0, \\ 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0. \end{cases} \quad 15) \begin{cases} 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 1, \\ 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 0, \\ 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 0. \end{cases}$$

6.70. Проверим столбец A_{15} :

$$\begin{aligned} 1) & \begin{cases} 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 1, \\ 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 1, \\ 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 1. \end{cases} & 2) & \begin{cases} 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 0, \\ 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1, \\ 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1. \end{cases} & 3) & \begin{cases} 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1, \\ 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 1, \\ 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 0. \end{cases} \\ 4) & \begin{cases} 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 1, \\ 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 0, \\ 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 1. \end{cases} & 5) & \begin{cases} 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 1, \\ 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 1, \\ 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 0. \end{cases} & 6) & \begin{cases} 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 0, \\ 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 1, \\ 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 0. \end{cases} \\ 7) & \begin{cases} 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 0, \\ 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 0, \\ 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 1. \end{cases} \end{aligned}$$

6.71.

$$\begin{aligned} 1) & \begin{cases} 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 1, \\ 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 1, \\ 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0. \end{cases} & \text{Правильная — } 0101110 \\ 2) & \begin{cases} 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1, \\ 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1, \\ 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 0. \end{cases} & \text{Правильная — } 1101001 \\ 3) & \begin{cases} 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1, \\ 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 0, \\ 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 0. \end{cases} & \text{Правильная — } 1101001 \\ 4) & \begin{cases} 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 0, \\ 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 0, \\ 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 1. \end{cases} & \text{Правильная — } 1000111 \\ 5) & \begin{cases} 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 1, \\ 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 0, \\ 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 0. \end{cases} & \text{Правильная — } 0100011 \end{aligned}$$

$$6.75. N = 2^{10} - 1 = 2^{10} - 1 = 1023.$$

$$6.79. \text{ а) } \begin{cases} K_1 K_2 1; \\ K_1 K_2 0. \end{cases} \quad \text{ б) } \begin{cases} K_1 K_2 0 K_3 0; \\ K_1 K_2 0 K_3 1; \\ K_1 K_2 1 K_3 0; \\ K_1 K_2 1 K_3 1. \end{cases}$$

$$6.80. 1) K_1 K_2 1 K_3 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad \begin{cases} K_1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 & \text{четно при } K_1 = 1, \\ K_2 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 & \text{четно при } K_2 = 0, \\ K_3 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 & \text{четно при } K_3 = 0. \end{cases}$$

Получим: 1010101

$$2) K_1 K_2 1 K_3 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad \begin{cases} K_1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 & \text{четно при } K_1 = 0, \\ K_2 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 & \text{четно при } K_2 = 1, \\ K_3 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 & \text{четно при } K_3 = 0. \end{cases}$$

Получим: 0110011

$$6.81. 1) 1001001 \begin{cases} 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 & \text{четно} - 0, \\ 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 & \text{нечетно} - 1, \\ 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 & \text{четно} - 0, \end{cases}$$

ошибочный разряд — второй.

$$2) 0011111 \begin{cases} 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 & \text{нечетно} - 1, \\ 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 & \text{нечетно} - 1, \\ 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 & \text{четно} - 0, \end{cases}$$

ошибочный разряд — третий.

$$3) 0110100 \begin{cases} 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 & \text{четно} - 0, \\ 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 & \text{четно} - 0, \\ 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 & \text{нечетно} - 1, \end{cases}$$

ошибочный разряд — четвертый.

$$6.83. K_1 K_2 K_3 0 1 1 K_4 0 1 1 0 1 1 0$$

$$1. (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15), K_1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0, K_1 = 0,$$

$$2. (2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15), K_2 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0, K_2 = 0,$$

$$3. (4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15), K_3 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0, K_3 = 0,$$

$$4. (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15), K_4 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0, K_4 = 0.$$

Комбинация корректирующего кода — 001001100110110

Ошибочная комбинация — 001011100110110

$$\text{Проверки. } 1. 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \quad \text{нечетно} - 1,$$

$$2. 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \quad \text{четно} - 0,$$

$$3. 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \quad \text{нечетно} - 1,$$

$$4. 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \quad \text{четно} - 0.$$

Ошибочный разряд — пятый.

$$6.86. 101100001; 110110000; 011011000; 001101100 \quad 000110110; 000011011.$$

$$6.87. 100011101$$

$$110001110$$

$$011000111$$

$$101100011$$

$$110110001$$

$$111011000$$

$$011101100$$

$$001110110$$

$$000111011$$

$$6.88. 0111110 = 0 \cdot x^6 + 1 \cdot x^5 + 1 \cdot x^4 + 1 \cdot x^3 + 1 \cdot x^2 + 1 \cdot x^1 + 0 \cdot x^0 = x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x;$$

$$0011111 = 0 \cdot x^6 + 0 \cdot x^5 + 1 \cdot x^4 + 1 \cdot x^3 + 1 \cdot x^2 + 1 \cdot x^1 + 1 \cdot x^0 = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1;$$

$$1001111 = 1 \cdot x^6 + 0 \cdot x^5 + 0 \cdot x^4 + 1 \cdot x^3 + 1 \cdot x^2 + 1 \cdot x^1 + 1 \cdot x^0 = x^6 + x^3 + x^2 + x + 1.$$

$$6.89. (x^3 + x + 1) \cdot x = x^4 + x^2 + x = 001011$$

$$(x^4 + x^2 + x) \cdot x = x^5 + x^3 + x^2 = 010110$$

$$(x^5 + x^3 + x^2) \cdot x = x^6 + x^4 + x^3 = 101100$$

6.90. В качестве образующего многочлена выбираем $x^6 + 1 = 1000001$

$$x^6 + 1 \quad 00000001000001$$

$$(x^6 + 1) \cdot x = x^7 + x \quad 000000010000010$$

$$(x^7 + x) \cdot x = x^8 + x^2 \quad 000000100000100$$

$$(x^8 + x^2) \cdot x = x^9 + x^3 \quad 000001000001000$$

$$(x^9 + x^3) \cdot x = x^{10} + x^4 \quad 000010000010000$$

$$(x^{10} + x^4) \cdot x = x^{11} + x^5 \quad 000100000100000$$

$$(x^{11} + x^5) \cdot x = x^{12} + x^6 \quad 001000001000000$$

$$(x^{12} + x^6) \cdot x = x^{13} + x^7 \quad 010000010000000$$

$$(x^{13} + x^7) \cdot x = x^{14} + x^8 \quad 100000100000000$$

6.93.

$$C_{15; 11} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

6.94. Определяем количество информационных разрядов

$$n_{\text{и}} = \lfloor \log_2 16 \rfloor = 4.$$

Выбираем образующий многочлен.

Транспонированная матрица I^T имеет вид:

$$I_4^T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Находим остатки от деления на образующий многочлен

1000	<u>1011</u>	Остатки
1011		
<u>1100</u>		011
1011		110
<u>1110</u>		111
1011		101
<u>101</u>		

Строим полную образующую матрицу, дописывая элементы дополнительной матрицы (остатки) справа от единичной транспонированной матрицы, т. е. полная образующая матрица будет иметь вид:

$$C_{7:4} = \left\| \begin{array}{cccccccc} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right\|.$$

Комбинации корректирующего кода получаются суммированием по модулю двух всевозможных сочетаний строк образующей матрицы.

$$1 = 0001011, 2 = 0010110, 3 = 0100111, 4 = 1000101.$$

$$1 \oplus 2 = 0011101, 1 \oplus 3 = 0101100, 1 \oplus 4 = 1001110, 2 \oplus 3 = 0110001, 2 \oplus 4 = 1010011, 3 \oplus 4 = 1100010, 1 \oplus 2 \oplus 3 = 0111010, 1 \oplus 2 \oplus 4 = 1011000, 1 \oplus 3 \oplus 4 = 1101001, 2 \oplus 3 \oplus 4 = 1110100, 1 \oplus 2 \oplus 3 \oplus 4 = 1111111.$$

$$6.95. n_k [\log_2 \{(n_n + 1) + [\log_2 (n_n + 1)]\}] = [\log_2 (8 + 3)] = 4.$$

$$6.96. n_k = [\log_2 \{(5 + 1) + [\log_2 (5 + 1)]\}] = [\log_2 (6 + 3)] = 4; n = n_n + n_k = 9.$$

$$6.97. n_k = [\log_2 (n + 1)] = [\log_2 (15 + 1)] = 4; n_n = n - n_k = 15 - 4 = 11.$$

6.98. Образующий многочлен $x^3 + x^2 + 1$ третьей степени, значит в качестве делимого может быть использована исходная информационная комбинация с тремя нулями, добавленными со стороны младших разрядов

$$\begin{array}{r} 1011000 \quad |1101 \\ \underline{1101} \quad 1100 + \frac{100}{1101} \\ 1101 \\ \underline{100} \end{array}$$

Согласно (76) искомая комбинация $F(x) = 1011000 \oplus 100 = 1011100$.

6.104. 1) $1101 \times 0001 = 0001101$; 2) $1101 \times 0010 = 0011010$; 3) $1101 \times 0011 = 0010111$; 4) $1101 \times 0100 = 0110100$; 5) $1101 \times 0101 = 0111001$; 6) $1101 \times 0110 = 0101110$; 7) $1101 \times 0111 = 0100011$; 8) $1101 \times 1000 = 1101000$; 9) $1101 \times 1001 = 1100101$; 10) $1101 \times 1010 = 1110010$; 11) $1101 \times 1011 = 1111111$; 12) $1101 \times 1100 = 1011100$; 13) $1101 \times 1101 = 1010001$; 14) $1101 \times 1110 = 1000110$; 15) $1101 \times 1111 = 1001011$.

Комбинации циклического кода:

1) 0001101	2) 0010111
0011010	0101110
0110100	1011100
1101000	0111001
1010001	1110010
0100011	1100101
1000110	1001011

6.105. Нельзя, так как число ненулевых членов многочлена $x^5 + x^2 + 1$ меньше заданного кодового расстояния.

6.107. Порядок многочлена говорит о том, что число контрольных символов может быть равно 4, с другой стороны, число ненулевых членов образующего многочлена равно 3, т. е. код обеспечивает кодовое расстояние не более 3, что, в свою очередь, позволяет построить циклический код, исправляющий одну ошибку.

6.109. Остатки от деления единицы с нулями на многочлен 1011:

$$011; 110; 111; 101.$$

Образующая матрица имеет вид:

$$C_{7,4} = \left\| \begin{array}{ccccccc} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right\|.$$

Комбинации кода:

1) 0001011; 2) 0010110; 3) 0100111; 4) 1000101; 5) $a_1 \oplus a_2 = 0011101$; 6) $a_1 \oplus a_3 = 0101100$; 7) $a_1 \oplus a_4 = 1001110$; 8) $a_2 \oplus a_3 = 0110001$; 9) $a_2 \oplus a_4 = 1010011$; 10) $a_3 \oplus a_4 = 1100010$; 11) $a_1 \oplus a_2 \oplus a_3 = 0111010$; 12) $a_1 \oplus a_2 \oplus a_4 = 1011000$; 13) $a_1 \oplus a_3 \oplus a_4 = 1101001$; 14) $a_2 \oplus a_3 \oplus a_4 = 1110100$ 15) $a_1 \oplus a_2 \oplus a_3 \oplus a_4 = 1111111$.

$$6.111. \quad 0001 \times 1101 = 0001101$$

$$0010 \times 1101 = 0011010$$

$$0100 \times 1101 = 0110100$$

$$1000 \times 1101 = 1101000$$

$$5) \begin{array}{r} 0001101 \\ \oplus 0011010 \\ \hline 0010111 \end{array} \quad 6) \begin{array}{r} 0001101 \\ \oplus 0110100 \\ \hline 0111001 \end{array} \quad 7) \begin{array}{r} 0001101 \\ \oplus 1101000 \\ \hline 1100101 \end{array} \quad 8) \begin{array}{r} 0011010 \\ \oplus 0110100 \\ \hline 0101110 \end{array}$$

$$9) \begin{array}{r} 0011010 \\ \oplus 1101000 \\ \hline 1110010 \end{array} \quad 10) \begin{array}{r} 0110100 \\ \oplus 1101000 \\ \hline 1011100 \end{array} \quad 11) \begin{array}{r} 0001101 \\ \oplus 0011010 \\ \hline 0110100 \\ \oplus 0100011 \\ \hline 0100111 \end{array} \quad 12) \begin{array}{r} 0001101 \\ \oplus 0011010 \\ \hline 1101000 \\ \oplus 1111111 \\ \hline 1111111 \end{array}$$

$$13) \begin{array}{r} 0011010 \\ \oplus 0110100 \\ \hline 1101000 \\ \oplus 1000110 \\ \hline 0101110 \end{array} \quad 14) \begin{array}{r} 0001101 \\ \oplus 0110100 \\ \hline 1101000 \\ \oplus 1010001 \\ \hline 0111001 \end{array} \quad 15) \begin{array}{r} 0001101 \\ \oplus 0011010 \\ \hline 0110100 \\ \oplus 1101000 \\ \hline 1001011 \end{array}$$

6.114. Принятая комбинация делится на образующий многочлен и сравнивается вес остатка с числом ошибок, которые способен исправлять данный код

$$\begin{array}{r} 0110111 \\ 1011 \\ \hline 110 \end{array} \quad | \begin{array}{r} 1011 \end{array}$$

$$W > s$$

Производится циклический сдвиг влево на один разряд с последующим делением на образующий многочлен

$$\begin{array}{r}
 1101110 \quad | \underline{1011} \\
 \underline{1011} \\
 1101 \\
 \underline{1011} \\
 1101 \\
 \underline{1011} \\
 1100 \\
 \underline{1011} \\
 111
 \end{array}
 \quad W > s$$

Повторяется циклический сдвиг принятой комбинации с последующим делением на $K(x)$ до тех пор, пока не будет $W \leq s$

$$\begin{array}{r}
 1011101 \quad | \underline{1011} \\
 \underline{1011} \\
 101
 \end{array}
 \quad W = 0
 \quad
 \begin{array}{r}
 0111011 \quad | \underline{1011} \\
 \underline{1011} \\
 1011 \\
 \underline{1011} \\
 1
 \end{array}
 \quad W = s$$

$W > s$

Суммируем по модулю 2 последний остаток с последним делимым

$$\begin{array}{r}
 \oplus \quad 0111011 \\
 \quad \quad \quad 1 \\
 \hline
 0111010
 \end{array}$$

Полученную комбинацию сдвигаем вправо на 3 разряда

0011101, 1001110, 0100111

последняя комбинация соответствует переданной.

$$\begin{array}{r}
 6.115. \quad 0011010 \quad | \underline{1101} \\
 \underline{1101} \\
 1101
 \end{array}
 \quad W = 0
 \quad
 \begin{array}{r}
 0110100 \quad | \underline{1101} \\
 \underline{1101} \\
 1010011 \\
 \underline{1101} \\
 1110 \\
 \underline{1101} \\
 1111 \\
 \underline{1101} \\
 10
 \end{array}
 \quad W = s = 1$$

$$\begin{array}{r}
 \oplus \quad 1010011 \\
 \quad \quad \quad 10 \\
 \hline
 1010001
 \end{array}$$

1010001 — исправленная комбинация.

6.118. Для передачи 1000 сообщений двоичным кодом необходимо

$$n_n = \lceil \log_2 1000 \rceil = 10.$$

Согласно (65)

$$n_k > 1 + \log_2 [(n_n + 1) + \log_2 (n_n + 1)] = 1 + \lceil \log_2 (11 + 4) \rceil = 5.$$

Степень образующего многочлена должна быть не менее $n_k = 5$, а число ненулевых членов не менее $d_0 = 4$.

Из таблицы 1, приложение 9, выбираем многочлен, позволяющий построить код с обнаружением двойной ошибки ($d_0 = 3$)

$$K(x) = x^4 + x + 1.$$

Искомый образующий многочлен $K'(x)$ находим умножением $K(x)$ на двучлен $(x + 1)$; $K'(x) = (x^4 + x + 1)(x + 1) = x^5 + x^4 + 0 + x^2 + 0 + 1 \rightarrow 110101$.

6.120. $1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1\ \underline{1\ 1\ 1}$

$$\begin{array}{r}
 1\ 1 \\
 \hline
 1\ 0 \\
 1\ 1 \\
 \hline
 1\ 0 \\
 1\ 1 \\
 \hline
 1\ 1 \\
 1\ 1 \\
 \hline
 1\ 1 \\
 1\ 1 \\
 \hline
 0\ 1\ 1 \\
 1\ 1 \\
 \hline
 0\ 1\ 0 \\
 1\ 1 \\
 \hline
 1\ 1 \\
 1\ 1 \\
 \hline
 1
 \end{array}$$

Остаток говорит о наличии ошибки. Комбинация бракуется.

6.122. $0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1\ \underline{1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 1}$

$$\begin{array}{r}
 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 1 \\
 \hline
 1\ 1\ 1
 \end{array}$$

Остаток не нулевой, комбинация бракуется.

6.124. Имеем комбинации — 111000010, 01011110. Пусть в обеих комбинациях будет искажен 3-й разряд, тогда искаженные комбинации будут иметь вид соответственно 111000110 и 01011010.

$$\begin{array}{rcl}
 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0 & \underline{1\ 0\ 0\ 1\ 1} & 0\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0 \quad \underline{1\ 0\ 0\ 1\ 1} \\
 1\ 0\ 0\ 1\ 1 & & 1\ 0\ 0\ 1\ 1 \\
 \hline
 1\ 1\ 1\ 1\ 0 & & 1\ 0\ 0\ 0\ 1 \\
 1\ 0\ 0\ 1\ 1 & & 1\ 0\ 0\ 1\ 1 \\
 \hline
 1\ 1\ 0\ 1\ 1 & W = s & 1\ 0\ 0 \\
 1\ 0\ 0\ 1\ 1 & & \\
 \hline
 1\ 0\ 0\ 0\ 1 & & \\
 1\ 0\ 0\ 1\ 1 & & \\
 \hline
 0\ 0\ 1\ 0\ 0 & & \\
 \oplus 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0 & & \oplus 0\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0 \\
 & & 1\ 0\ 0 \\
 & & \hline
 & & 0\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0
 \end{array}$$

6.125. $N = 2^{n_n}$, $n_n = \lceil \log_2 50 \rceil = 6$; $n_k > \log_2 \{ \lceil n_n + 1 \rceil + \lceil \log_2 (n_n + 1) \rceil \} = \lceil \log_2 (7 + 3) \rceil$, $n_k = 4$; $d_0 = 2 \cdot 1 + 1 = 3$; $K(x) = x^4 + x + 1$.

Образующая матрица имеет вид:

$$C_{10; 6} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Искажем второй символ комбинации 0001001100, а затем попробуем исправить искажение

$$\begin{array}{r|l} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & | & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ \hline & & & & & & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & & & & & \\ \hline & & & & & & & & & 1 & 0 & & & & & \end{array} \quad \oplus \quad \begin{array}{r} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ \hline & & & & & & & & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \text{ — исправленная комбинация}$$

6.127. Выбираем неприводимый многочлен $x^3 + x + 1 = 1011$.

Образующая матрица имеет вид:

$$C_{7; 4} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Строки образующей матрицы представляют собой первые четыре комбинации искомого кода. Находим остальные комбинации

$$\begin{array}{lll} 5) \oplus \begin{array}{r} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} & 6) \oplus \begin{array}{r} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{array} & 7) \oplus \begin{array}{r} 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{lll} 8) \oplus \begin{array}{r} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} & 9) \oplus \begin{array}{r} 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{array} & 10) \oplus \begin{array}{r} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{lll} 11) \oplus \begin{array}{r} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} & 12) \oplus \begin{array}{r} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} & 13) \oplus \begin{array}{r} 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 14) \oplus \begin{array}{r} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} & 15) \oplus \begin{array}{r} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \end{array}$$

6.129. Образующая матрица имеет вид:

$$C_{14; 10} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Остальные комбинации находим по общей методике.

ТЕМА 7

7.1. Следует коды разделить на две части: с четным и нечетным числом единиц. При одиночном сбое в полученных кодах будет нарушаться условие четности.

7.2. В усиленной защите нуждаются символы «Буквы русские», «Цифры», «Буквы латинские», так как ошибка в кодах, представляющих эти символы, ведет к серии ошибок. Вероятность появления ошибок может быть уменьшена, если комбинации, которые при одиночном сбое могут перейти в комбинации 1111, 00010 и 00001, будут присвоены символам, имеющим малую вероятность появления в текстах.

7.3. Комбинации 0001010, 1010000, 1101010, 1010101, 1100011, 1000010 имеют ошибки, так как в них не соблюдается соотношение 3:4 (три единицы и четыре нуля).

7.4. Разбиваем код на части, содержащие по 7 символов, и проверяем наличие в кодах соотношения 3:4

1 0 1 0 0 0 1

1 0 0 0 1 1 0

1 0 0 1 1 0 0

0 0 0 1 0 1 1

0 0 1 1 0 0 1

0 0 1 1 0 1 1 — ошибочная комбинация.

$$\begin{array}{r} 7.6. \quad \begin{array}{cccc} \oplus & \begin{array}{c} 110001 \\ 001110 \\ \hline 111111 \end{array} & \oplus & \begin{array}{c} 101100 \\ 000011 \\ \hline 101111 \end{array} & \oplus & \begin{array}{c} 100000 \\ 011111 \\ \hline 111111 \end{array} & \oplus & \begin{array}{c} 110001 \\ 011110 \\ \hline 101111 \end{array} \end{array}$$

$$\oplus \begin{array}{c} 111100 \\ 000011 \\ \hline 111111 \end{array}$$

Место нуля в векторе суммы указывает место ошибки."

7.8. Разбиваем код на пятизначные группы и суммируем их по модулю 2

$$\begin{array}{ccccc} \oplus & \begin{array}{c} 00111 \\ 11000 \\ \hline 11111 \end{array} & \oplus & \begin{array}{c} 01010 \\ 10101 \\ \hline 11111 \end{array} & \oplus & \begin{array}{c} 11100 \\ 00011 \\ \hline 11111 \end{array} & \oplus & \begin{array}{c} 11100 \\ 10011 \\ \hline 01111 \end{array} & \oplus & \begin{array}{c} 10110 \\ 01001 \\ \hline 11111 \end{array} \end{array}$$

7.9. В сообщении «Где багаж» ошибки допущены в пятом и восьмом разрядах (нарушено условие четности).

7.10. Ошибки в пятом и восьмом разрядах (нарушено условие, при котором в верхней и нижней частях перфокарты насчитывается по три отверстия).

7.11. Ошибки в первом и третьем кодах (нарушено условие нечетности).

7.12. Ошибки в 5 и 10 столбцах. Условие нечетности «пробивок» в строках и столбцах восстанавливается, если пробить отверстия в 5 колонке первой строки и в 10 колонке последней.

7.13. 1) 11:5 — остаток 1, код составляется из кодируемой цифры и остатка — 111.

2) 12:5 — остаток 2, код — 122 и т. д.

7.14. Выделяем из принятого сообщения 731 информационную часть кода — 73 (первые две цифры) и остаток — 1 (последняя цифра); действительно $73:9 = 8$ и 1 в остатке.

Аналогично для кода 810, 81 — информационная часть, остаток 0 и т. д.

7.15. Принятое сообщение 220 $22:11 = 2$, остаток 0, код 220

_____»_____	120	$12:11 = 1$	_____»_____	1	_____»_____	121	— ошибка
_____»_____	222	$22:11 = 2$	_____»_____	0	_____»_____	220	— ошибка
_____»_____	275	$27:11 = 2$	_____»_____	5	_____»_____	275	
_____»_____	235	$23:11 = 2$	_____»_____	1	_____»_____	231	— ошибка
_____»_____	278	$27:11 = 2$	_____»_____	5	_____»_____	275	— ошибка
_____»_____	341	$34:11 = 3$	_____»_____	1	_____»_____	341	
_____»_____	240	$24:11 = 2$	_____»_____	2	_____»_____	242	— ошибка
_____»_____	441	$44:11 = 4$	_____»_____	0	_____»_____	440	— ошибка
_____»_____	869	$86:11 = 7$	_____»_____	9	_____»_____	869	
_____»_____	889	$88:11 = 8$	_____»_____	0	_____»_____	880	— ошибка
_____»_____	979	$97:11 = 8$	_____»_____	9	_____»_____	979	

7.16. $137:13 = 10$, остаток 7, ошибки не было бы в коде 1377;

$43:13 = 3$ _____»_____ 434;

$171:13 = 13$ _____»_____ 1712;

$5741:13 = 441$ _____»_____ 57418;

$131:13 = 10$ _____»_____ 1311;

$250:19 = 19$ _____»_____ 2503.

7.18. $1+2+8+1=12$ дополнение до числа, делящегося на 10 без остатка — 8;

$3+1+5=9$ _____»_____ — 1;

$6+4+1=11$ _____»_____ — 9;

$5+7+3+5=20$ _____»_____ — 0.

Добавляем полученные числа к исходным кодам и строим равномерные коды: 12818, 03151, 06419, 57350.

7.19. Отделяем информационную часть кода от проверочной и определяем сумму цифр информационной части

$5+3+7+2=17$ контрольный символ должен быть 3;

$5+7+3+5=20$ _____»_____ 0;

$2+4+5+1=12$ _____»_____ 8;

$3+2+1+9=15$ _____»_____ 5;

$2+7+4+3=16$ _____»_____ 4;

$4+7+3+8=22$ _____»_____ 8;

$4+7+3+8=22$ _____»_____ 8.

Как видим, контрольные символы не совпадают в 1, 3, 5 и 7 кодах — значит в них есть ошибки.

7.21. $0.5+3.4+2.3+1.2=12+6+2=20$ проверочный разряд 0;

$1.5+0.4+0.3+1.2=5+2=7$ _____»_____ 3;

$2.5+1.4+7.3+1.2=10+4+21+2=37$ _____»_____ 3;

$5.5+7.4+3.3+5.2=25+28+9+10=72$ _____»_____ 8.

Полные кодовые комбинации 03210; 10013; 21713; 57358.

Принятое сообщение	Информационная часть	Сумма произведений	Проверочный разряд	
			какой должен быть	какой есть
220	22	$2 \cdot 3 + 2 \cdot 2 = 10$	0	0
120	12	$1 \cdot 3 + 2 \cdot 2 = 7$	3	0
222	22	$2 \cdot 3 + 2 \cdot 2 = 10$	0	2
275	27	$2 \cdot 3 + 7 \cdot 2 = 20$	0	5
235	23	$2 \cdot 3 + 3 \cdot 2 = 12$	8	5
278	27	$2 \cdot 3 + 7 \cdot 2 = 20$	0	8
341	34	$3 \cdot 3 + 4 \cdot 2 = 17$	3	1
240	24	$2 \cdot 3 + 4 \cdot 2 = 14$	6	0
441	44	$4 \cdot 3 + 4 \cdot 2 = 15$	5	1
869	86	$8 \cdot 3 + 6 \cdot 2 = 36$	4	9
889	88	$8 \cdot 3 + 8 \cdot 2 = 40$	0	9
979	97	$9 \cdot 3 + 7 \cdot 2 = 41$	9	9

7.24. 1) $A \ 2 + 9 + 3 = 14$ значение проверочного разряда 6

$B \ 1 + 9 + 3 = 13$ _____, _____ 7

$C \ 1 + 2 + 3 = 6$ _____, _____ 4

Полный код 1293674

2) $A \ 8 + 7 + 1 = 16$ значение проверочного разряда 4

$B \ 6 + 7 + 1 = 14$ _____, _____ 6

$C \ 6 + 8 + 1 = 15$ _____, _____ 5

Полный код 6871465

7.26. $A \ 2 + 9 + 4 = 15$ добавочный символ 5

$B \ 1 + 9 + 4 = 14$ _____, _____ 6

$C \ 1 + 2 + 4 = 7$ _____, _____ 3

Отличаются все три контрольных символа, значит ошибка в разряде единиц.

7.28. 1) Обнаруживаем место ошибки в принятой комбинации 8871465

$A \ 8 + 7 + 1 = 16$ добавочный символ 4

$B \ 8 + 7 + 1 = 16$ _____, _____ 4

$C \ 8 + 8 + 1 = 17$ _____, _____ 3

В принятой комбинации отличаются разряды B и C , значит, ошибка в разряде тысяч.

2) Находим правильное значение числа в разряде тысяч. Так как ошибка в разряде A , то значение контрольных символов правильное (если бы отличие было в одном разряде, то ошибка — в самом проверочном разряде, верное значение которого находим суммированием информационных разрядов, которые в данном случае приняты без ошибок)

$$Z = Z_{\text{ош}} - (K_1 - K_2) = 8 - (6 - 4) = 6 \text{ или } Z = 8 - (5 - 3) = 6.$$

Правильное значение сообщения 6871.

7.34. Разбиваем сообщение на четырехзначные коды, так как они составлены по кодовой книге (табл. 4, приложение 11).

Проверяем коды по таблице. Все значения, кроме 6857, есть в таблице.

Порядковые проверки показывают, что правильное значение кода — 6957.

7.35. Разбиваем сообщение на четырехзначные числа. Проверяем по кодовой книге наличие этих чисел. Чисел 1680, 1462, 8201, 8219 нет в кодовой книге.

Порядковые проверки позволяют установить правильное значение чисел: 1780, 1562, 8200, 8319.

ТЕМА 8

8.2. Разбиваем код по возможности на равные части $A < 9$ и складываем их по правилам двоичной арифметики и по модулю 2.

$$\begin{array}{r} 1000111 \\ + 0101110 \\ \hline 1111011 \\ 11110000 \end{array} \quad \oplus \quad \begin{array}{r} 1000111 \\ \oplus 0101110 \\ \hline 1111011 \\ 0010010 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8.3. \quad 00011 \\ \quad 01100 \\ \quad 10110 \\ \quad 10000 \\ \quad 01011 \\ \oplus \quad 00111 \\ \quad 11100 \\ \quad 01110 \\ \quad 01111 \\ \quad 01100 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{я} \\ \text{и} \\ \text{ц} \\ \text{а} \\ \text{м} \\ \text{р} \\ \text{о} \\ \text{ф} \\ \text{н} \\ \text{и} \end{array}$$

000100111011010 — сжатый код.

$$\begin{array}{r} 8.4. \quad 1100100 \\ \quad 0010011 \\ \quad 1001100 \\ \oplus \quad 1110000 \\ \quad 1001010 \\ \quad 1000110 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{т} \\ \text{е} \\ \text{в} \\ \text{и} \\ \text{р} \\ \text{п} \end{array}$$

111011000010 — сжатый код.

8.5. $2^{n_{\max}} = 1024$; $n_{\max} = 10$.

8.6. Для размещения 2000 восьмиразрядных кодов требуется объем ЗУ — 16000 двоичных разрядов. В указанном объеме без операции сжатия такое количество информации разместить нельзя.

8.8. Необходимо, чтобы все конечные буквы сжимаемых слов складывались по модулю 2 без сдвига относительно предыдущей буквы начиная с того момента, когда длина сжатого кода достигает 16 двоичных разрядов.

$$\begin{array}{r} 8.9. \quad 0011010 \\ \quad 1100010 \\ \quad 0010011 \\ \oplus \quad 1100100 \\ \quad 0001101 \\ \quad 1110000 \\ \quad 0001101 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{а} \\ \text{м} \\ \text{е} \\ \text{т} \\ \text{с} \\ \text{и} \end{array}$$

0100000001001 — сжатый код.

8.10. $n_{\max} = l + (L - 1) = 5 + (15 - 1) = 19$; $N = 2^{n_{\max}} = 2^{19} = 524488$.

8.11. $L = 8$; $2^{n_{\max}} = N = 4096$; $n_{\max} = 12$; $12 = l + (8 - 1)$; $l = 5$.

8.12. $k = L - 1$; $l = 8$; $n = l + (L - 1)$, $12 = 8 + (L - 1)$; $L = 5$; $k = 5 - 1 = 4$.

8.13. $2^{n_{\text{макс}}} < 4100$; $n_{\text{макс}} = 12$.

0 1 1 0 0 0 1	я
1 1 1 0 0 0 0	и
1 0 0 1 0 0 1	ц
0 0 1 1 0 1 0	а
1 0 0 1 0 1 0	р
1 0 1 0 1 0 0	о
⊕ 1 0 0 0 1 0 1	ф
1 0 0 1 0 1 0	р
0 0 1 0 0 1 1	е
1 0 0 0 1 1 0	п
1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0	— сжатый код.

8.14.

8 3 1 2 4 5 9 7
 8 3 1 2 4 5 9 1
 8 3 1 2 4 5 2 1
 8 3 1 2 4 5 2 4
 8 3 1 2 4 3 5 7
 8 3 1 2 4 3 5 7
 3 4 2 1 3 4 2 2
 3 4 2 1 3 4 1 1
 3 4 2 1 3 4 1 4

8.15.

1 9 7 1 1 3 7 4 3 0
 р 1 р 2 р 0 р 1 р 2

8.16. а) Разъорачиваем массив

1 9 7 1 1 3 7 4 3 0
 1
 2
 . . . 2 1 3 7 4 3 0
 1
 2

Пропущенные разряды заполняем по аналогичным разрядам предыдущих строк

1 9 7 1 1 3 7 4 3 0
 1 9 7 1 1 3 7 4 3 1
 1 9 7 1 1 3 7 4 3 2
 1 9 7 2 1 3 7 4 3 0
 1 9 7 2 1 3 7 4 3 1
 1 9 7 2 1 3 7 4 3 2

б) 1 9 7 1 1 3 7 4 3 0 1 9 7 1 1 3 7 4 3 0
 1 1 9 7 1 1 3 7 4 3 1
 . . . 2 1 3 7 4 3 0 1 9 7 2 1 3 7 4 3 0
 1 1 9 7 2 1 3 7 4 3 1
 2 1 9 7 2 1 3 7 4 3 2
 1 9 7 2 1 3 7 4 3 2
 1 9 7 2 1 3 7 4 3 2
 7 1 9 7 2 1 3 7 4 3 7

8.19. а) 1 1 9 7 1 1 3 7 4 3 0 б) 1 1 9 7 1 1 3 7 4 3 0
 2 1 9 7 1 1 3 7 4 3 1 2 1 9 7 1 1 3 7 4 3 1
 3 1 9 7 1 1 3 7 4 3 2 3 1 9 7 1 1 3 7 4 3 2
 4 1 9 7 2 1 3 7 4 3 0 3 1 9 7 1 1 3 7 4 3 2
 5 1 9 7 2 1 3 7 4 3 1 3 1 9 7 1 1 3 7 4 3 2
 6 1 9 7 2 1 3 7 4 3 2 3 1 9 7 1 1 3 7 4 3 2
 4 1 9 7 2 1 3 7 4 3 0
 5 1 9 7 2 1 3 7 4 3 1
 6 1 9 7 2 1 3 7 4 3 2

Если использовать один вспомогательный знак ρ , эту задачу решить нельзя.

8.20. 1 1 9 7 1 1 3 7 4 3 0
 2 Z X X 1 3 Z X X 2 4
 Y 2 Y X 0 5 Z X X 1 6
 Z X X 2

8.21. 1 1 9 7 1 1 3 7 4 3 0 1 1 9 7 1 1 3 7 4 3 0
 2 1 2 1 9 7 1 1 3 7 4 3 1
 3 2 3 1 9 7 1 1 3 7 4 3 2
 4 . . . 2 0 4 1 9 7 2 1 3 7 4 3 0
 5 1 5 1 9 7 2 1 3 7 4 3 1
 6 2 6 1 9 7 2 1 3 7 4 3 2

8.23. Нельзя, так как в строке есть более одного повторяющегося участка.

8.24. 1 2 3 4 5 6 7 9 8 7 6 5
 8 6 1
 2 1 . . . 2 4
 3 9 3
 4 2 9 0

 5 1
 6 3 1 8 1 2 7 . . 4 6 2
 7 1 1 2 3 4 5

8.25. а) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 2 ρ 3 ρ 28 29 30 31;
 б) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 K 2 ρ K 3 ρ 28 29 30 31 K;
 в) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 2 Z Z Z X X 3 Z Z Z 28 29 30 31.

8.26.	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
	p	p	p						.	.	.	.	.	.	.	.
									.	.	.	.	.	.	.	.
									.	.	.	.	.	.	.	.

Вместо точек ставятся цифры пропущенных разрядов, аналогичные цифрам разрядов предыдущей строки.

8.27. Так как $M > 100$, то для определения пользуемся выражением (90)

$$L_{\text{опт}} = \frac{M}{\ln M} = \frac{2000}{\ln 2000} = \frac{2000}{\ln 10^3 + \ln 2} = \frac{2000}{6,9078 + 0,6931} = 263.$$

8.29. $M = 1000$; $N = 9650$ согласно (92)

$$Q_{\text{опт}} = M \log_2 \frac{eN \ln M}{M} = 1000 \log_2 \frac{2,72 \cdot 9650 \cdot \ln 1000}{1000} = \\ = 1000 \log_2 181 \approx 8000 \text{ дв. разрядов.}$$

8.31. $M = 500$; $N = 5600$;

$$L_{\text{опт}} = \frac{M}{\ln M} = \frac{500}{\ln 500} = \frac{500}{\ln 5 + \ln 10^2} = \frac{500}{1,6094 + 4,60} \approx 80.$$

Величина интервала между двумя границами

$$C = \frac{2^{\lceil \log_2 N \rceil}}{L} = \frac{2^{13}}{80} = 102,4 \approx 103.$$

Определяем, в каком интервале находится искомое число

$$K = \frac{x}{C} = \frac{317}{103} \approx 3,08; \quad 3,08 < K < 4.$$

В 3-м интервале расположены числа от

$$C \cdot K = 103 \cdot 3 = 309$$

до

$$C \cdot K (C - 1) = 309 + 102 = 411.$$

Порядковый номер искомого числа

$$x - C \cdot K = 317 - 309 = 8.$$

Число 317 записано в 3-м интервале под номером 8.

8.33. $N = 1500$; $M = 1500$; $Q_0 = M \log_2 N = 1500 (\log_2 15 + \log_2 100) =$

$$= 1500 (3,9 + 6,64) \approx 15900; \quad Q_{\text{опт}} = M \log_2 \frac{eN \ln M}{M} =$$

$$= 1500 \log_2 \frac{2,72 \cdot 1500 \ln 1500}{1500} \approx 1500 \log_2 19,3 \approx 6450;$$

$$\Delta Q = Q_0 - Q_{\text{опт}} = 15900 - 6450 \approx 8350 \text{ дв. разрядов.}$$

8.35. По формуле $Q_0 = M \log_2 N$ определяем расход памяти при запоминании последовательности чисел без сжатия.

Для небольших значений M ($M = 10$; 100) при определении расхода памяти пользуемся формулой

$$Q = M \log_2 \frac{eN \ln M}{M} - \log_2 (M - 1),$$

для $M > 100$ пользуемся приближенной формулой

$$Q = M \log_2 \frac{eN \ln M}{M}$$

или непосредственно определяем экономию памяти по формуле

$$\Delta Q = M \log_2 \frac{M}{e \ln M}.$$

Для $M = 10$

$$\begin{aligned} \Delta Q &= Q_0 - Q = M \log_2 N - M \log_2 \frac{eN \ln M}{M} + \log_2 (M - 1) = \\ &= M \log_2 \left(N : \frac{eN \ln M}{M} \right) + \log_2 (M - 1) = M \log_2 \frac{M}{e \ln M} + \log_2 (M - 1) = \\ &= 10 \log_2 \frac{10}{2,72 \ln 10} + \log_2 9 = 10 \log_2 \frac{10}{6,25} + 3,169 = 9,969 \text{ дв. разрядов.} \end{aligned}$$

Для $M = 100$

$$\Delta Q = 10^2 \log_2 \frac{10^2}{2,72 \ln 100} + \log_2 99 = 36,62 \text{ дв. разрядов.}$$

Для $M = 1000$

$$\Delta Q = 10^3 \log_2 \frac{10^3}{2,72 \ln 10^3} = 5730 \text{ дв. разрядов.}$$

Для $M = 10^5$

$$\Delta Q = 10^5 \log_2 \frac{10^5}{2,72 \ln 10^5} = 11,65 \cdot 10^5 \text{ дв. разрядов.}$$

Для $M = 10^6$

$$\Delta Q = 10^6 \log_2 \frac{10^6}{2,72 \ln 10^6} = 14,72 \cdot 10^6 \text{ дв. разрядов.}$$

8.37. Определяем расход памяти при хранении чисел без сжатия

$$Q_0 = M \log_2 N = 10^5 \cdot 20 = 2 \cdot 10^6.$$

Определяем расход памяти при сжатии

$$Q_{\text{опт}} = M \log_2 \frac{eN \ln M}{M} = 10^5 \log_2 \frac{2,72 \cdot 2^{20} \ln 10^5}{10^5} = 8,4 \cdot 10^5 \text{ дв. разрядов.}$$

Экономию памяти определяем как разность Q_0 и $Q_{\text{опт}}$:

$$\Delta Q = Q_0 - Q_{\text{опт}} = 11,6 \cdot 10^5 \text{ дв. разрядов.}$$

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Двоичные логарифмы целых чисел

A	$\log_2 A$	A	$\log_2 A$	A	$\log_2 A$
1	0,00000	38	5,24793	75	6,22882
2	1,00000	39	5,28540	76	6,24793
3	1,58496	40	5,32193	77	6,26679
4	2,00000	41	5,35755	78	6,28540
5	2,32193	42	5,39232	79	6,30378
6	2,58496	43	5,42626	80	6,32193
7	2,80735	44	5,45943	81	6,33985
8	3,00000	45	5,49185	82	6,35755
9	3,16993	46	5,52356	83	6,37504
10	3,32193	47	5,55459	84	6,39232
11	3,45943	48	5,58496	85	6,40939
12	3,58496	49	5,61471	86	6,42626
13	3,70044	50	5,64386	87	6,44294
14	3,80735	51	5,67242	88	6,45943
15	3,90689	52	5,70044	89	6,47573
16	4,00000	53	5,72792	90	6,49185
17	4,08746	54	5,75489	91	6,50779
18	4,16993	55	5,78136	92	6,52356
19	4,24793	56	5,80735	93	6,53916
20	4,32193	57	5,83289	94	6,55459
21	4,39232	58	5,85798	95	6,56986
22	4,45943	59	5,88264	96	6,58496
23	4,52356	60	5,90689	97	6,59991
24	4,58496	61	5,93074	98	6,61471
25	4,64386	62	5,95420	99	6,62936
26	4,70044	63	5,97728	100	6,64386
27	4,75489	64	6,00000	200	7,644
28	4,80735	65	6,02237	300	8,229
29	4,85798	66	6,04439	400	8,614
30	4,90689	67	6,06609	500	8,966
31	4,95420	68	6,08746	600	9,229
32	5,00000	69	6,10852	700	9,451
33	5,04439	70	6,12928	800	9,644
34	5,08746	71	6,14975	900	9,814
35	5,12928	72	6,16992	1000	9,965
36	5,16993	73	6,18982	10 000	13,288
37	5,20945	74	6,20945		

Значения величин $-p \log_2 p$

p	$-p \log_2 p$	p	$-p \log_2 p$	p	$-p \log_2 p$
0,00	—	0,36	0,5306	0,71	0,3508
0,01	0,0664	0,37	0,5307	0,72	0,3412
0,02	0,1129	0,38	0,5304	0,73	0,3314
0,03	0,1517	0,39	0,5298	0,74	0,3215
0,04	0,1857	0,40	0,5288	0,75	0,3113
0,05	0,2161				
0,06	0,2435	0,41	0,5274	0,76	0,3009
0,07	0,2686	0,42	0,5256	0,77	0,2903
0,08	0,2915	0,43	0,5236	0,78	0,2796
0,09	0,3127	0,44	0,5211	0,79	0,2687
0,10	0,3322	0,45	0,5184	0,80	0,2575
0,11	0,3503	0,46	0,5153	0,81	0,2462
0,12	0,3671	0,47	0,5120	0,82	0,2348
0,13	0,3826	0,48	0,5083	0,83	0,2231
0,14	0,3971	0,49	0,5043	0,84	0,2113
0,15	0,4105	0,50	0,5000	0,85	0,1993
0,16	0,4230	0,51	0,4954	0,86	0,1871
0,17	0,4346	0,52	0,4906	0,87	0,1748
0,18	0,4453	0,53	0,4854	0,88	0,1623
0,19	0,4552	0,54	0,4800	0,89	0,1496
0,20	0,4644	0,55	0,4744	0,90	0,1368
0,21	0,4728	0,56	0,4684	0,91	0,1238
0,22	0,4806	0,57	0,4623	0,92	0,1107
0,23	0,4877	0,58	0,4558	0,93	0,0974
0,24	0,4941	0,59	0,4491	0,94	0,0839
0,25	0,5000	0,60	0,4422	0,95	0,0703
0,26	0,5053	0,61	0,4350	0,96	0,0565
0,27	0,5100	0,62	0,4276	0,97	0,0426
0,28	0,5142	0,63	0,4199	0,98	0,0286
0,29	0,5179	0,64	0,4121	0,99	0,0140
0,30	0,5211	0,65	0,4040		
0,31	0,5238	0,66	0,3957		
0,32	0,5260	0,67	0,3871		
0,33	0,5278	0,68	0,3784		
0,34	0,5292	0,69	0,3694		
0,35	0,5301	0,70	0,3602		

Стандартный телеграфный код № 2

Кодовая комбинация	Значение кодовой комбинации		
	на первом регистре	на втором регистре	на третьем регистре
10000	I	1	A
00110	B	8	B
01101	W	C	B
01010	G	7	Г
11110	O	O	Д
01000	E	2	Е
00010	V	Z	Ж
11001	Z	;	З
01100	I	Ш	И
10010	J	6	Й
10011	K	9	К
11011	L	≡	Л
01011	M	S	М
01111	N	Ю	Н
11100	O	5	О
11000	P	T	П
00111	R	—	Р
00101	S	.	С
10101	T	Ч	Т
10100	U	4	У
01110	F	Э	Ф
11010	H	+	Х
10110	C	9	Ц
10111	Q	/	Щ
01001	X		Ъ
00100	У	3	Ы
00011	Ь	0	Я
11111		Буквы русские	
00010		Цифры	
00001		Буквы латинские	
10001		Пробел	
00000		Звонок	

Стандартный телеграфный код № 3
(для русского алфавита)

Значение кодовой комбинации		Кодовая комбинация
на первом регистре	на втором регистре	
A	—	0011010
B	?	0011001
B	!	1001100
Г	Кто там?	0011100
Д	3	0111000
Е	%	0010011
Ж		1100001

Продолжение приложения 4

Значение кодовой комбинации		Кодовая комбинация
на первом регистре	на втором регистре	
З	8	1010010
И	Звонок	1110000
К	(	0100011
Л	)	0001011
М	.	1100010
Н		1010001
О	9	1010100
П	0	1000110
Р	1	1001010
С	4	0001101
Т	Апостроф	1100100
У	5	0101010
Ф	7	1000101
Х	=	0110010
Ц	2	1001001
Щ	/	0100101
Ъ	6	0010110
Ы	+	0010101
Я		0110001
Возврат каретки		1000011
Перевод строки		1011000
Буквы		0001110
Цифры		0100110
Пробел		1101000
Неперфорированная лента		0000111
Сигнал переспроса		0110100
α		0101001
β		0101100

Приложение 5

Таблица 1

Распределение вероятностей букв в русских текстах

Буква	(про- бел)	о	е	а	и	н	т	с	
Вероятность	0,175	0,090	0,072	0,062	0,062	0,053	0,053	0,045	
$-p_i \log_2 p_i$	0,440	0,313	0,273	0,249	0,048	0,238	0,225	0,201	
Буква		р	в	л	к	м	д	п	у
Вероятность	0,040	0,038	0,035	0,028	0,026	0,025	0,023	0,021	
$-p_i \log_2 p_i$	0,185	0,179	0,169	0,144	0,136	0,133	0,125	0,117	

Продолжение таблицы 1

Буква	я	ы	з	ь	б	г	ч	й
Вероятность	0,018	0,016	0,016	0,014	0,014	0,013	0,012	0,010
$-p_i \log_2 p_i$	0,104	0,095	0,095	0,086	0,086	0,081	0,076	0,066
Буква	х	ж	ю	ш	ц	щ	э	ф
Вероятность	0,009	0,007	0,006	0,006	0,004	0,003	0,003	0,002
$-p_i \log_2 p_i$	0,061	0,050	0,044	0,044	0,031	0,025	0,025	0,018

Примечание. Для русского алфавита, с учетом пробела, а также с учетом неравновероятности появления символов $H_1 = 4,35$ бит/символ; с учетом двубуквенных сочетаний $H_2 = 3,52$ бит/символ; с учетом трехбуквенных сочетаний $H_3 = 3,01$ бит/символ.

Таблица 2

Распределение вероятностей букв в английском тексте

Буква	(пробел)	e	t	o	a	n	i	r	s
Вероятность	0,2	0,105	0,072	0,065	0,063	0,059	0,055	0,054	0,052
$-p_i \log_2 p_i$	0,464	0,341	0,273	0,256	0,251	0,241	0,230	0,227	0,222
Буква	h	d	l	c	f	u	m	p	y
Вероятность	0,047	0,035	0,029	0,023	0,028	0,023	0,021	0,018	0,012
$-p_i \log_2 p_i$	0,207	0,169	0,148	0,125	0,125	0,125	0,117	0,104	0,076
Буква	w	g	b	v	k	x	j	q	z
Вероятность	0,012	0,11	0,11	0,008	0,003	0,001	0,001	0,001	0,001
$-p_i \log_2 p_i$	0,076	0,072	0,072	0,072	0,061	0,025	0,009	0,009	0,009

Примечание. Для английского алфавита $H_{\text{макс}} = 4,754$ бит/символ; для неравновероятных взаимонезависимых символов $H = 4,043$ бит/символ; с учетом двубуквенных сочетаний — 3,32 бит/символ; трехбуквенных — 3,10 бит/символ; пятибуквенных — 2,12 бит/символ; восьмибуквенных сочетаний — 1,86 бит/символ.

Без учета пробела $H_{\text{макс}} = 4,7$ бит/символ; для неравновероятных взаимонезависимых символов $H = 4,14$ бит/символ; для двубуквенных сочетаний — 3,56 бит/символ; трехбуквенных — 3,32 бит/символ; пятибуквенных — 2,6 бит/символ; восьмибуквенных сочетаний — 2,3 бит/символ.

Таблица 3

Распределение вероятностей букв в украинских текстах
(без учета вероятности появления в текстах пробела между словами)

Буква	Средняя вероятность появления в тексте	$-p_i \log_2 p_i$	Буква	Средняя вероятность появления в тексте	$-p_i \log_2 p_i$
А	0,0855	0,303348	Н	0,0613	0,247431
Б	0,0183	0,105195	О	0,1037	0,338683
В	0,0540	0,227388	П	0,0296	0,150316
Г	0,0150	0,090883	Р	0,0468	0,206732
Д	0,0298	0,151043	С	0,0394	0,183827
Е	0,0473	0,208511	Т	0,0509	0,218961
Є	0,0036	0,029224	У	0,03689	0,175321
Ж	0,0080	0,055726	Ф	0,0023	0,020158
З	0,0203	0,113716	Х	0,0097	0,064872
И	0,0684	0,264941	Ц	0,0074	0,052379
І	0,0634	0,252546	Ч	0,0136	0,084323
Ї	0,0067	0,048385	Ш	0,0110	0,071570
Й	0,0202	0,113716	Щ	0,0091	0,061697
К	0,0368	0,175321	Ю	0,0072	0,051248
Л	0,0388	0,179933	Я	0,0172	0,100817
М	0,0268	0,139939	Ь	0,0246	0,89029

Примечание. Для украинского алфавита $H = 4,577179$ бит/символ.

Приложение 6

Натуральные логарифмы

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1,0	0,0000	0,0100	0,0198	0,0296	0,0392	0,0488	0,0583	0,0677	0,0770	0,0862
1,1	0,0953	0,1044	0,1133	0,1222	0,1310	0,1398	0,1484	0,1570	0,1655	0,1740
1,2	0,1823	0,1906	0,1989	0,2070	0,2151	0,2231	0,2311	0,2390	0,2469	0,2546
1,3	0,2624	0,2700	0,2776	0,2852	0,2927	0,3001	0,3075	0,3148	0,3221	0,3293
1,4	0,3365	0,3436	0,3507	0,3577	0,3646	0,3716	0,3784	0,3853	0,3920	0,3988
1,5	0,4055	0,4121	0,4187	0,4253	0,4318	0,4383	0,4447	0,4511	0,4574	0,4637
1,6	0,4700	0,4762	0,4824	0,4886	0,4947	0,5008	0,5068	0,5128	0,5188	0,5247
1,7	0,5306	0,5365	0,5423	0,5481	0,5539	0,5596	0,5653	0,5710	0,5766	0,5822
1,8	0,5878	0,5933	0,5988	0,6043	0,6098	0,6152	0,6206	0,6259	0,6313	0,6366
1,9	0,6419	0,6471	0,6523	0,6575	0,6627	0,6678	0,6729	0,6780	0,6831	0,6881
2,0	0,6931	0,6981	0,7031	0,7080	0,7129	0,7178	0,7227	0,7275	0,7324	0,7372
2,1	0,7419	0,7467	0,7514	0,7561	0,7608	0,7655	0,7701	0,7747	0,7793	0,7839
2,2	0,7885	0,7930	0,7975	0,8020	0,8065	0,8109	0,8154	0,8198	0,8242	0,8286
2,3	0,8329	0,8372	0,8416	0,8459	0,8502	0,8544	0,8587	0,8629	0,8671	0,8713
2,4	0,8755	0,8796	0,8838	0,8879	0,8920	0,8961	0,9002	0,9042	0,9083	0,9123

Продолжение приложения 6

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2,5	0,9163	0,9203	0,9243	0,9282	0,9322	0,9361	0,9400	0,9439	0,9478	0,9517
2,6	0,9555	0,9594	0,9632	0,9670	0,9708	0,9746	0,9783	0,9821	0,9858	0,9895
2,7	0,9933	0,9969	1,0006	1,0043	1,0080	1,0116	1,0152	1,0188	1,0225	1,0260
2,8	1,0296	1,0332	1,0367	1,0403	1,0438	1,0473	1,0508	1,0543	1,0578	1,0613
2,9	1,0647	1,0682	1,0716	1,0750	1,0784	1,0818	1,0852	1,0886	1,0919	1,0953
3,0	1,0986	1,1019	1,1053	1,1086	1,1119	1,1151	1,1184	1,1217	1,1249	1,1282
3,1	1,1314	1,1346	1,1378	1,1410	1,1442	1,1474	1,1506	1,1537	1,1569	1,1600
3,2	1,1632	1,1663	1,1694	1,1725	1,1756	1,1787	1,1817	1,1848	1,1878	1,1909
3,3	1,1939	1,1969	1,2000	1,2030	1,2060	1,2090	1,2119	1,2149	1,2179	1,2208
3,4	1,2238	1,2267	1,2296	1,2326	1,2355	1,2384	1,2413	1,2442	1,2470	1,2499
3,5	1,2528	1,2556	1,2585	1,2613	1,2641	1,2669	1,2698	1,2726	1,2754	1,2782
3,6	1,2809	1,2837	1,2865	1,2892	1,2920	1,2947	1,2975	1,3002	1,3029	1,3056
3,7	1,3083	1,3110	1,3137	1,3164	1,3191	1,3218	1,3244	1,3271	1,3297	1,3324
3,8	1,3350	1,3376	1,3403	1,3429	1,3455	1,3481	1,3507	1,3533	1,3558	1,3584
3,9	1,3610	1,3635	1,3661	1,3686	1,3712	1,3737	1,3762	1,3788	1,3813	1,3838
4,0	1,3863	1,3888	1,3913	1,3938	1,3962	1,3987	1,4012	1,4036	1,4061	1,4085
4,1	1,4110	1,4134	1,4159	1,4183	1,4207	1,4231	1,4255	1,4279	1,4303	1,4327
4,2	1,4351	1,4375	1,4398	1,4422	1,4446	1,4469	1,4493	1,4516	1,4540	1,4563
4,3	1,4586	1,4609	1,4633	1,4656	1,4679	1,4702	1,4725	1,4748	1,4770	1,4793
4,4	1,4816	1,4839	1,4861	1,4884	1,4907	1,4929	1,4951	1,4974	1,4996	1,5019
4,5	1,5041	1,5063	1,5085	1,5107	1,5129	1,5151	1,5173	1,5195	1,5217	1,5239
4,6	1,5261	1,5282	1,5304	1,5326	1,5347	1,5369	1,5390	1,5412	1,5433	1,5454
4,7	1,5476	1,5497	1,5518	1,5539	1,5560	1,5581	1,5602	1,5623	1,5644	1,5665
4,8	1,5686	1,5707	1,5728	1,5748	1,5769	1,5790	1,5810	1,5831	1,5851	1,5872
4,9	1,5892	1,5913	1,5933	1,5953	1,5974	1,5994	1,6014	1,6034	1,6054	1,6074
5,0	1,6094	1,6114	1,6134	1,6154	1,6174	1,6194	1,6214	1,6233	1,6253	1,6273
5,1	1,6292	1,6312	1,6332	1,6351	1,6371	1,6390	1,6409	1,6429	1,6448	1,6467
5,2	1,6487	1,6506	1,6525	1,6544	1,6563	1,6582	1,6601	1,6620	1,6639	1,6658
5,3	1,6677	1,6696	1,6715	1,6734	1,6752	1,6771	1,6790	1,6808	1,6827	1,6845
5,4	1,6864	1,6882	1,6901	1,6919	1,6938	1,6956	1,6974	1,6993	1,7011	1,7029
5,5	1,7047	1,7066	1,7084	1,7102	1,7120	1,7138	1,7156	1,7174	1,7192	1,7210
5,6	1,7228	1,7246	1,7263	1,7281	1,7299	1,7317	1,7334	1,7352	1,7370	1,7387
5,7	1,7405	1,7422	1,7440	1,7457	1,7475	1,7492	1,7509	1,7527	1,7544	1,7561
5,8	1,7579	1,7596	1,7613	1,7630	1,7647	1,7664	1,7681	1,7699	1,7716	1,7733
5,9	1,7750	1,7766	1,7783	1,7800	1,7817	1,7834	1,7851	1,7867	1,7884	1,7901
6,0	1,7918	1,7934	1,7951	1,7967	1,7984	1,8001	1,8017	1,8034	1,8050	1,8066
6,1	1,8083	1,8099	1,8116	1,8132	1,8148	1,8165	1,8181	1,8197	1,8213	1,8229
6,2	1,8245	1,8262	1,8278	1,8294	1,8310	1,8326	1,8342	1,8358	1,8374	1,8390
6,3	1,8405	1,8421	1,8437	1,8453	1,8469	1,8485	1,8500	1,8516	1,8532	1,8547
6,4	1,8563	1,8579	1,8594	1,8610	1,8625	1,8641	1,8656	1,8672	1,8687	1,8703
6,5	1,8718	1,8733	1,8749	1,8764	1,8779	1,8795	1,8810	1,8825	1,8840	1,8856
6,6	1,8871	1,8886	1,8901	1,8916	1,8931	1,8946	1,8961	1,8976	1,8991	1,9006
6,7	1,9021	1,9036	1,9051	1,9066	1,9081	1,9095	1,9110	1,9125	1,9140	1,9155

Продолжение приложения 6

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6,8	1,9169	1,9184	1,9199	1,9213	1,9228	1,9242	1,9257	1,9272	1,9286	1,9301
6,9	1,9315	1,9330	1,9344	1,9359	1,9373	1,9387	1,9402	1,9416	1,9430	1,9445
7,0	1,9459	1,9473	1,9488	1,9502	1,9516	1,9530	1,9544	1,9559	1,9573	1,9587
7,1	1,9601	1,9615	1,9629	1,9643	1,9657	1,9671	1,9685	1,9699	1,9713	1,9727
7,2	1,9741	1,9755	1,9769	1,9782	1,9796	1,9810	1,9824	1,9838	1,9851	1,9865
7,3	1,9879	1,9892	1,9906	1,9920	1,9933	1,9947	1,9961	1,9974	1,9988	2,0001
7,4	2,0015	2,0028	2,0042	2,0055	2,0069	2,0082	2,0096	2,0109	2,0122	2,0136
7,5	2,0149	2,0162	2,0176	2,0189	2,0202	2,0215	2,0229	2,0242	2,0255	2,0268
7,6	2,0281	2,0295	2,0308	2,0321	2,0334	2,0347	2,0360	2,0373	2,0386	2,0399
7,7	2,0412	2,0425	2,0438	2,0451	2,0464	2,0477	2,0490	2,0503	2,0516	2,0528
7,8	2,0541	2,0554	2,0567	2,0580	2,0592	2,0605	2,0618	2,0631	2,0643	2,0656
7,9	2,0669	2,0681	2,0694	2,0707	2,0719	2,0732	2,0744	2,0757	2,0769	2,0782
8,0	2,0794	2,0807	2,0819	2,0832	2,0844	2,0857	2,0869	2,0882	2,0894	2,0906
8,1	2,0919	2,0931	2,0943	2,0956	2,0968	2,0980	2,0992	2,1005	2,1017	2,1029
8,2	2,1041	2,1054	2,1066	2,1078	2,1090	2,1102	2,1114	2,1126	2,1138	2,1150
8,3	2,1163	2,1175	2,1187	2,1199	2,1211	2,1223	2,1235	2,1247	2,1258	2,1270
8,4	2,1282	2,1294	2,1306	2,1318	2,1330	2,1342	2,1353	2,1365	2,1377	2,1389
8,5	2,1401	2,1412	2,1424	2,1436	2,1448	2,1459	2,1471	2,1483	2,1494	2,1506
8,6	2,1518	2,1529	2,1541	2,1552	2,1564	2,1576	2,1587	2,1599	2,1610	2,1622
8,7	2,1633	2,1645	2,1656	2,1668	2,1679	2,1691	2,1702	2,1713	2,1725	2,1736
8,8	2,1748	2,1759	2,1770	2,1782	2,1793	2,1804	2,1815	2,1827	2,1838	2,1849
8,9	2,1861	2,1872	2,1883	2,1894	2,1905	2,1917	2,1928	2,1939	2,1950	2,1961
9,0	2,1972	2,1983	2,1994	2,2006	2,2017	2,2028	2,2039	2,2050	2,2061	2,2072
9,1	2,2083	2,2094	2,2105	2,2116	2,2127	2,2138	2,2148	2,2159	2,2170	2,2181
9,2	2,2192	2,2203	2,2214	2,2225	2,2235	2,2246	2,2257	2,2268	2,2279	2,2289
9,3	2,2300	2,2311	2,2322	2,2332	2,2343	2,2354	2,2364	2,2375	2,2386	2,2396
9,4	2,2407	2,2418	2,2428	2,2439	2,2450	2,2460	2,2471	2,2481	2,2492	2,2502
9,5	2,2513	2,2523	2,2534	2,2544	2,2555	2,2565	2,2576	2,2586	2,2597	2,2607
9,6	2,2618	2,2628	2,2638	2,2649	2,2659	2,2670	2,2680	2,2690	2,2701	2,2711
9,7	2,2721	2,2732	2,2742	2,2752	2,2762	2,2773	2,2783	2,2793	2,2803	2,2814
9,8	2,2824	2,2834	2,2844	2,2854	2,2865	2,2875	2,2885	2,2895	2,2905	2,2915
9,9	2,2925	2,2935	2,2946	2,2956	2,2966	2,2976	2,2986	2,2996	2,3006	2,3016

m $\ln 10^m$

1	2,3026
2	4,6052
3	6,9078
4	9,2103
5	11,5129

Приложение 7

Код Морзе

Буква	Вероятность появления буквы	Комбинация оптимального кода	Комбинация кода, принятого в настоящее время	Буква	Вероятность появления буквы	Комбинация оптимального кода	Комбинация кода, принятого в настоящее время
О	0,090	.	— — — —	Ы	0,016	. — . . .	. — — — —
Е	0,072	—	.	З	0,016	 —	— — — . .
А	0,062	. .	. —	Ъ, Ъ	0,014	 —	— — . . .
И	0,062	. —	. .	Б	0,014	 —	—
Т	0,053	— —	— .	Г	0,013	. — — . .	—
Н	0,053	— —	— .	Ч	0,012	— — — . .	—
С	0,045			Й	0,010	 —	— — — . .
Р	0,040	. . — —	. . — .	Х	0,009	—	
В	0,038		. — — —	Ж	0,007	 —	
Л	0,035	— . . .		Ю	0,006	—	
К	0,028	— . . .	. — — —	Ш	0,006	 —	— — — . .
М	0,026	. — — —	— — — .	Ц	0,004	 —	
Д	0,025	— . — —		Щ	0,003	— — — . .	—
П	0,023	— — — —		Э	0,002	— — — . .	—
У	0,021			Ф	0,002		
Я	0,018	—					

Приложение 8

Таблица 1

n	n_H	n_K	n	n_H	n_K
1	0	1	9	5	4
2	0	2	10	6	4
3	1	2	11	7	4
4	1	3	12	8	4
5	2	3	13	9	4
6	3	3	14	10	4
7	4	3	15	11	4
8	4	4	16	11	5

и т. д.

Таблица 2

n	Двоичный код	Проверочные коэффициенты	n	Двоичный код	Проверочные коэффициенты
1	0 0 0 1	a_1	7	0 1 1 1	a_7
2	0 0 1 0	a_2	8	1 0 0 0	a_8
3	0 0 1 1	a_3	9	1 0 0 1	a_9
4	0 1 0 0	a_4	10	1 0 1 0	a_{10}
5	0 1 0 1	a_5	11	1 0 1 1	a_{11}
6	0 1 1 0	a_6			

Таблица 3

№ проверки	Проверочные позиции	№ контрольного символа
1	1, 3, 5, 7, 9, 11 . . .	1
2	2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31 . . .	2
3	4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31 . . .	3
4	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 . . .	4

Комментарий к таблице 2 приложения 9, составленной по материалам [9].

Многочлен $P(x)$ степени n , который не делится ни на какой многочлен степени, меньшей, чем n , но большей, чем 0, называется *неприводимым*.

Неприводимый многочлен степени t над полем $GH(q)$ называется *примитивным*, если его корнем является примитивный элемент поля $GH(q^m)$. Неприводимый многочлен степени t является примитивным тогда и только тогда, когда принадлежит показателю $q^m - 1$. Наконец, неприводимый многочлен степени t является примитивным тогда и только тогда, когда он не является делителем многочлена $x^n - 1$ при n , меньших, чем $q^m - 1$.

Если F — основное поле, а β — любой элемент его расширения, то многочлен $t(x)$ наименьшей степени с коэффициентами из основного поля F такой, что $t(\beta) = 0$ называется *минимальным* многочленом или минимальной функцией для β .

Первым в таблице многочленов соответствующей степени стоит примитивный многочлен с минимальным числом ненулевых коэффициентов. Если a обозначает один из корней многочлена, то запись в таблице, начинающаяся числом i , соответствует минимальному многочлену для корня a^i . Эти многочлены включаются в таблицу для каждого значения i , если только не оказывается, что при некотором $i < j$ a^i и a^j являются корнями одного и того же многочлена. Минимальный многочлен a^i включается в таблицу, даже если его степень меньше, чем степень, соответствующая данному разделу таблицы.

Все двойственные многочлены неприводимых многочленов также неприводимы, а примитивных — примитивны, поэтому в таблице приводится либо сам многочлен, либо двойственный ему многочлен.

Все непримитивные многочлены обозначены звездочкой.

Фрагменты таблицы образующих многочленов

Код	Многочлен	Код	Многочлен
11	$x + 1$	1010101	$x^6 + x^4 + x^2 + 1$
101	$x^2 + 1$	1010111	$x^6 + x^4 + x^2 +$ $+ x + 1$
111	$x^2 + x + 1$	1011001	$x^6 + x^4 + x^2 + 1$
1001	$x^3 + 1$	1011011	$x^6 + x^4 + x^3 +$ $+ x + 1$
1011	$x^3 + x + 1$	1011101	$x^6 + x^4 + x^3 +$ $+ x^2 + 1$
1101	$x^3 + x^2 + 1$	1011111	$x^6 + x^4 + x^3 + x^2 +$ $+ x + 1$
1111	$x^3 + x^2 + x + 1$	1100001	$x^6 + x^5 + 1$
10001	$x^4 + 1$	1100011	$x^6 + x^5 + x + 1$
10011	$x^4 + x + 1$	1100101	$x^6 + x^5 + x^2 + 1$
10101	$x^4 + x^2 + 1$	1100111	$x^6 + x^5 + x^2 +$ $+ x + 1$
10111	$x^4 + x^2 + x + 1$	1101001	$x^6 + x^5 + x^3 + 1$
11001	$x^4 + x^3 + 1$	1101011	$x^6 + x^5 + x^3 +$ $+ x + 1$
11011	$x^4 + x^3 + x + 1$	1101101	$x^6 + x^5 + x^3 +$ $+ x^2 + 1$
11101	$x^4 + x^3 + x^2 + 1$	1101111	$x^6 + x^5 + x^3 + x^2 +$ $+ x + 1$
11111	$x^4 + x^2 + x + 1$	1110001	$x^6 + x^5 + x^4 + 1$
100001	$x^5 + 1$	1110011	$x^6 + x^5 + x^4 +$ $+ x + 1$
100011	$x^5 + x + 1$	1110101	$x^6 + x^5 + x^4 +$ $+ x^2 + 1$
100101	$x^5 + x^2 + 1$	1110111	$x^6 + x^5 + x^4 + x^2 +$ $+ x + 1$
100111	$x^5 + x^2 + x + 1$	1111001	$x^6 + x^5 + x^4 +$ $+ x^3 + 1$
101001	$x^5 + x^3 + 1$	1111011	$x^6 + x^5 + x^4 + x^3 +$ $+ x + 1$
101011	$x^5 + x^3 + x + 1$	1111101	$x^6 + x^5 + x^4 + x^3 +$ $+ x^2 + 1$
101101	$x^5 + x^3 + x^2 + 1$	1111111	$x^6 + x^5 + x^4 +$ $+ x^3 + x^2 +$ $+ x + 1$
101111	$x^5 + x^3 + x^2 +$ $+ x + 1$	10000001	$x^7 + 1$
110001	$x^5 + x^4 + 1$	11100001	$x^7 + x^6 + x^5 + 1$
110011	$x^5 + x^4 + x + 1$		
110101	$x^5 + x^4 + x^2 + 1$		
110111	$x^5 + x^4 + x^2 +$ $+ x + 1$		
111001	$x^5 + x^4 + x^3 + 1$		
111011	$x^5 + x^4 + x^3 +$ $+ x + 1$		
111101	$x^5 + x^4 + x^3 +$ $+ x^2 + 1$		
111111	$x^5 + x^4 + x^3 + x^2 +$ $+ x + 1$		
1000001	$x^6 + 1$		
1000011	$x^6 + x + 1$		
1000101	$x^6 + x^2 + 1$		
1000111	$x^6 + x^2 + x + 1$		
1001001	$x^6 + x^3 + 1$		
1001011	$x^6 + x^3 + x + 1$		
1001101	$x^6 + x^3 + x^2 + 1$		
1001111	$x^6 + x^3 + x^2 +$ $+ x + 1$		
1010001	$x^6 + x^4 + 1$		
1010011	$x^6 + x^4 + x + 1$		

Код	Многочлен	Код	Многочлен
1100000001	$x^9 + x^8 + 1$	1000000000000001	$x^{15} + 1$
10000000001	$x^{10} + 1$	1000000000000011	$x^{15} + x + 1$
100000000001	$x^{11} + 1$	1100000000000011	$x^{15} + x^{14} + x + 1$
100000000011	$x^{11} + x + 1$		
100000000101	$x^{11} + x^2 + 1$	10000000000000001	$x^{16} + 1$
1000000000001	$x^{12} + 1$	10000000000000011	$x^{16} + x + 1$
10000000000001	$x^{13} + 1$	10000000000000101	$x^{16} + x^2 + 1$
100000000000001	$x^{14} + 1$	10000000000000111	$x^{16} + x^2 + x + 1$
1000000000000011	$x^{14} + x + 1$	100000000000001001	$x^{16} + x^3 + 1$
1000000000000101	$x^{14} + x^2 + 1$	100000000000001011	$x^{16} + x^3 + x + 1$
1000000000000111	$x^{14} + x^2 + x + 1$	100000000000001101	$x^{16} + x^3 + x^2 + 1$
100000000001001	$x^{14} + x^3 + 1$	100000000000001111	$x^{16} + x^3 + x^2 + x + 1$
		10000000000010001	$x^{16} + x^4 + 1$
		10000000000010011	$x^{16} + x^4 + x + 1$

Таблица 2

Минимальные непроводимые многочлены в поле Галуа GF (2)

Степень	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	—	111	1011	10011	100101	1000011	10001001	100011101	1000010001	10000001001
3			1101	11111	111101	1010111*	10001111	101110111*	1001011001	10000001111*
5				111	110111	1100111	10011101	111110011*	1100110031	10100001101
7				11001	101111	1001001*	11110111	101101001	1010011001*	11111111001
9					110111	1101	10111111	110111101*	1100010011	10010101111*
11					111011	1101101	11010101	111100111	1000101101	10000110101*
13							10000011	100101011	1001110111	10001101111
15								111010111*	1101100001	10110101011*
17								010011	1011011011	11101001101
19							11001011	101100101	1110000101	10111111011
21							11100101	110001011*	1000010111*	11111101011*
23								101100011	1111101001	10000011011
25								100011011*	1111100011	10100100011
27								100111111*	1110001111	11101111011*

Сре- пень	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29									101101011	10100110001
31										11000100001*
33										111101 *
35									1100000001*	11000010011
37								101011111	1001101111	11101100011
39									1111001101	10001000111*
41									1101110011	10111100101
43								111000011	1111001011	10100011001
45								100111001*	1001111101	11000110001*
47										11001111111
49										11101010101
51								011111	1111010101	10101100111*
53									1010010101	10110001111
55									1010111101	11100101011*
57										11001010001
59										11100111001
61										
63										
65										10111000001*
67										11011010011
69									1011	11101000111
71									1111111011	10001011111*
73									1101001001	10100001011*
75										
77										
79										
81								111	1100010101	11110010011
83									1010110111	10111000111
85										10011001001*
87										10011010111
89										11010110101
91										11111111111*
93										
95										
97										110111
99										

Таблица 3

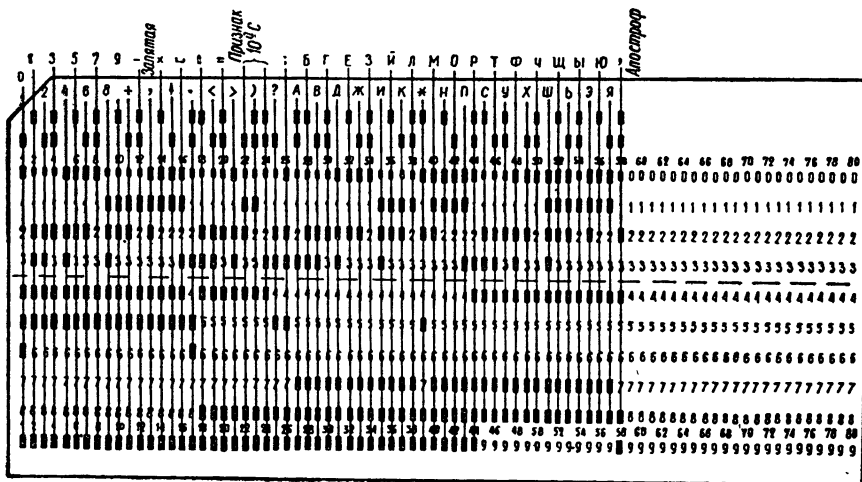
n	n_H	n_K	s	n	n_H	n_K	s
7	4	3	1	127	106	21	3
15	11	4	1	127	99	28	4
15	7	8	2	127	92	35	5
15	5	10	3	127	85	42	6
31	26	5	1	127	78	49	7
31	21	10	2	127	71	56	9
31	16	15	3	127	64	63	10
31	11	20	5	127	57	70	11
31	6	25	7	127	50	77	13
63	57	6	1	127	43	84	14
63	51	13	2	127	36	91	15
63	45	18	3	127	29	98	21
63	39	24	4	127	22	105	23
63	36	27	5	127	15	112	27
63	30	33	6	127	8	119	31
63	24	39	7	255	247	8	1
63	18	35	10	255	239	16	2
63	16	37	11	255	231	24	3
63	10	53	13	255	223	32	4
63	7	56	15	255	215	40	5
127	120	7	1	255	207	48	6
127	113	14	2	255	199	56	7

И т. д.

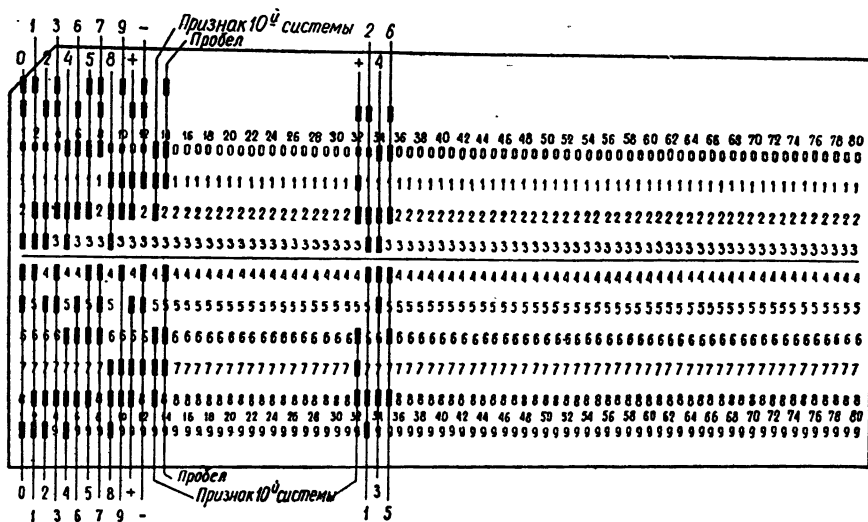
Примечание. n — длина кода; n_i — число информационных символов; n_k — число корректирующих символов; s — число исправляемых ошибок.

Приложение 10

Код «3 из 6» алфавитно-цифровой



Код «3 из 6» цифровой (в колонках 32—36 показан пример расположения десятичного числа +123456)



Коды алфавитно-цифровых счетно-перфорационных машин (СПМ)

Символ	Позиции	Символ	Позиции	Символ	Позиции
А	9 и 5	С	7 и 4	0	0
Б	9 и 4	Т	7 и 3	4	4
В	9 и 3	У	7 и 2	6	6
Г	9 и 2	Ф	7 и 1	Минус	11
Д	9 и 1	Х	7 и 0	1	1
Е	9 и 0	Ц	7 и 11	2	2
Ж	9 и 11	Ш	6 и 5	5	5
И	8 и 5	Щ	6 и 4	7	7
Точка	8 и 4	Ъ	6 и 3	8	8
К	8 и 3	Ы	6 и 2	9	9
Л	8 и 2	Э	6 и 1		
М	8 и 1	Ю	6 и 0		
Н	8 и 0	Я	6 и 11		
П	8 и 11	З	3		
Р	7 и 5				

Двузначный код на 45 слов. Цифра 0 запрещена

Единицы числа	Десятки числа									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	12	22	—	—	—	—	—	—	—
3	—	13	23	33	—	—	—	—	—	—
4	—	14	24	34	44	—	—	—	—	—
5	—	15	25	35	45	55	—	—	—	—
6	—	16	26	36	46	56	66	—	—	—
7	—	17	27	37	47	57	67	77	—	—
8	—	18	28	38	48	58	68	78	88	—
9	—	19	29	39	49	59	69	79	89	99

Таблица 2

Двузначный код на 21 слово. Запрещены цифры 0, 4, 5, 6 и оставлены только восходящие значения цифр в числе

Единицы числа	Десятки числа									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	12	22	—	—	—	—	—	—	—
3	—	13	23	33	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	17	27	37	—	—	—	—	—	—
8	—	18	28	38	—	—	—	78	88	—
9	—	19	29	39	—	—	—	79	89	99

Таблица 3

«Кодовая книга» на 100 слов при $d_0 = 2$

Разряд десятков	Разряд сотен									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	001	102	203	304	405	506	607	708	809	900
1	012	113	214	315	416	517	618	719	810	911
2	023	124	225	326	427	528	629	720	810	922
3	034	135	236	337	438	539	630	731	832	933
4	045	146	247	348	449	540	641	742	843	944
5	056	157	248	359	450	551	652	753	854	955
6	067	168	269	360	461	562	663	764	865	966
7	078	179	270	371	472	573	674	775	876	977
8	089	180	281	382	483	584	685	786	887	988
9	090	191	292	393	494	595	696	797	898	999

Таблица 4

«Кодовая книга» на 90 слов при $d_0 = 3$

Разряд сотен	Разряд тысяч									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0009	1017	2025	3033	4041	5058	6066	7074	8082	—
1	0118	1126	2134	3142	4150	5167	6175	7183	8191	—
2	0227	1235	2243	3251	4269	5276	6284	7292	8200	—
3	0336	1344	2352	3360	4373	5385	6393	7301	8319	—
4	0445	1453	2461	3479	4487	5494	6402	7410	8428	—
5	0554	1562	2570	3588	4596	5503	6511	7529	8537	—
6	0663	1671	2689	3697	4605	5612	6620	7638	8646	—
7	0772	1780	2798	3706	4714	5721	6739	7747	8755	—
8	0881	1899	2807	3815	4823	5830	6848	7856	8864	—
9	0990	1908	2916	3924	4932	5949	6957	7965	8973	—

Приложение 12

Вспомогательная таблица комбинаций пятизначных двоичных кодов
с возрастающим и убывающим весом

```

1 0 0 0 0
↓ 0 0 0 0 1
  0 0 0 1 0
  1—0 0 0 1 1
    0 0 1 0 0
    2—0 0 1 0 1
    3—0 0 1 1 0
      11—0 0 1 1 1—15
        0 1 0 0 0
        4—0 1 0 0 1
        5—0 1 0 1 0
        12—0 1 0 1 1—14
          6—0 1 1 0 0
          13—0 1 1 0 1—13
          14—0 1 1 1 0—12
            0 1 1 1 1—6
              1 0 0 0 0
              7—1 0 0 0 1
              8—1 0 0 1 0
              15—1 0 0 1 1—11
                9—1 0 1 0 0
                16—1 0 1 0 1—10
                  1 0 1 1 0—9
                  1 0 1 1 1—5
                  10—1 1 0 0 0
                    1 1 0 0 1
                    1 1 0 1 0—8
                    1 1 0 1 1—4
                    1 1 1 0 0—7
                    1 1 1 0 1—3
                    1 1 1 1 0—2 ↑
                    1 1 1 1 1—1 1

```

ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеева Н. И., Гинодман В. А. Коды обнаружения ошибок. М., Изд-во МЭСИ, 1969.
2. Бобко И. М. Программа уплотнения информации при ее обработке на ЭВМ.—Научные труды Новосибирского государственного университета. Вып. 5, 1965, с. 72—75.
3. Варшамов Р. Р. Оценка числа сигналов в кодах с коррекцией ошибок. — Доклады АН СССР, т. 117, № 5, 1957, с. 739—741.
4. Колесник В. Д., МIRONЧИКОВ Е. Т. Декодирование циклических кодов. М., «Связь», 1968.
5. Курбаков К. И. Кодирование и поиск информации в автоматическом словаре. М., «Советское радио», 1968.
6. Лозинский Л. Д. Помехоустойчивая передача информации в АСУ. М., Институт им. И. М. Губкина, 1973.
7. Мешковский К. А., Кириллов Н. Е. Кодирование в технике связи. М., «Связь», 1966.
8. Обнаружение и исправление ошибок в дискретных устройствах. М., «Советское радио», 1972.
9. Питерсон У. Коды, исправляющие ошибки. М., «Мир», 1967.
10. Слепян Д. Класс двоичных сигнальных алфавитов. — В сб.: Теория передачи сообщений. Под ред. В. И. Сифорова. М., Изд-во иностр. лит., 1956.
11. Слепян Д. Развитие теории групповых кодов. Технический журнал системы Белл, 1960, т. XXXIX, № 5.
12. Тугевич В. Н. Телемеханика. М., «Энергия», 1973.
13. Удалов А. П., Супрун Б. А. Избыточное кодирование при передаче информации двоичными кодами. М., «Связь», 1964.
14. Фано Р. Передача информации. М., «Мир», 1965.
15. Хаффмен Д. Метод построения кодов с минимальной избыточностью. — В сб.: Кибернетический сборник, № 3, М., Изд-во иностр. лит., 1961.
16. Хэмминг Р. В. Коды с обнаружением и исправлением ошибок. В сб.: Коды с обнаружением и исправлением ошибок, М., Изд-во иностр. лит., 1956, с. 7—23.
17. Цымбал В. П., Бакалинский В. П. Шифратор и дешифратор сменногокачественных частотных кодов. — «Механизация и автоматизация управления», 1966, № 2.
18. Цымбал В. П. Теория информации и кодирования. К., «Вища школа», 1973.
19. Цымбал В. П. Декодирование при помощи сегментных матриц. — Труды конференции по электронной технике, т. 1. М., 1967 [ЦНИИ ТЭИИ].
20. Цымбал В. П., Клешко Г. Н., Лавинский Г. В. Представление и поиск данных в информационной системе. К., 1973 [КИНХ].
21. Цымбал В. П. Кодирование информации. К., 1973 [КИНХ].
22. Яглом А. М., Яглом И. М. Вероятность и информация. М., «Наука», 1973.

Цымбал Владимир Петрович

ЗАДАЧНИК ПО ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ И КОДИРОВАНИЮ

Допущено Министерством высшего и среднего специального образования СССР в качестве учебного пособия для студентов вузов

Издательское объединение «Вища школа»
Головное издательство

Редактор Л. П. Онищенко
Литредактор М. Ф. Коцюбинская
Обложка художника А. И. Влязло
Художественный редактор С. П. Духленко
Технический редактор И. И. Каткова
Корректор Т. Г. Щеголь

Слано в набор 26. 05. 1975 г. Подписано к печати 18.03. 1976 г.
Формат бумаги 60×84¹/₁₆. Бумага тип. № 1. Физ.-печ. л.
17,25. Усл. печ. л. 16,04. Уч.-изд. л. 15,79. Тираж 9000. Изд.
№ 2280. БФ 14844. Цена 68 коп. Зак. 5-1521.

Головное издательство издательского объединения «Вища школа», 252054, Киев, 54, Гоголевская, 7.
Харьковская книжная фабрика «Коммунист» республиканского
производственного объединения «Полиграфкнига» Госком-
издата УССР. Харьков, ул. Энгельса, 11

